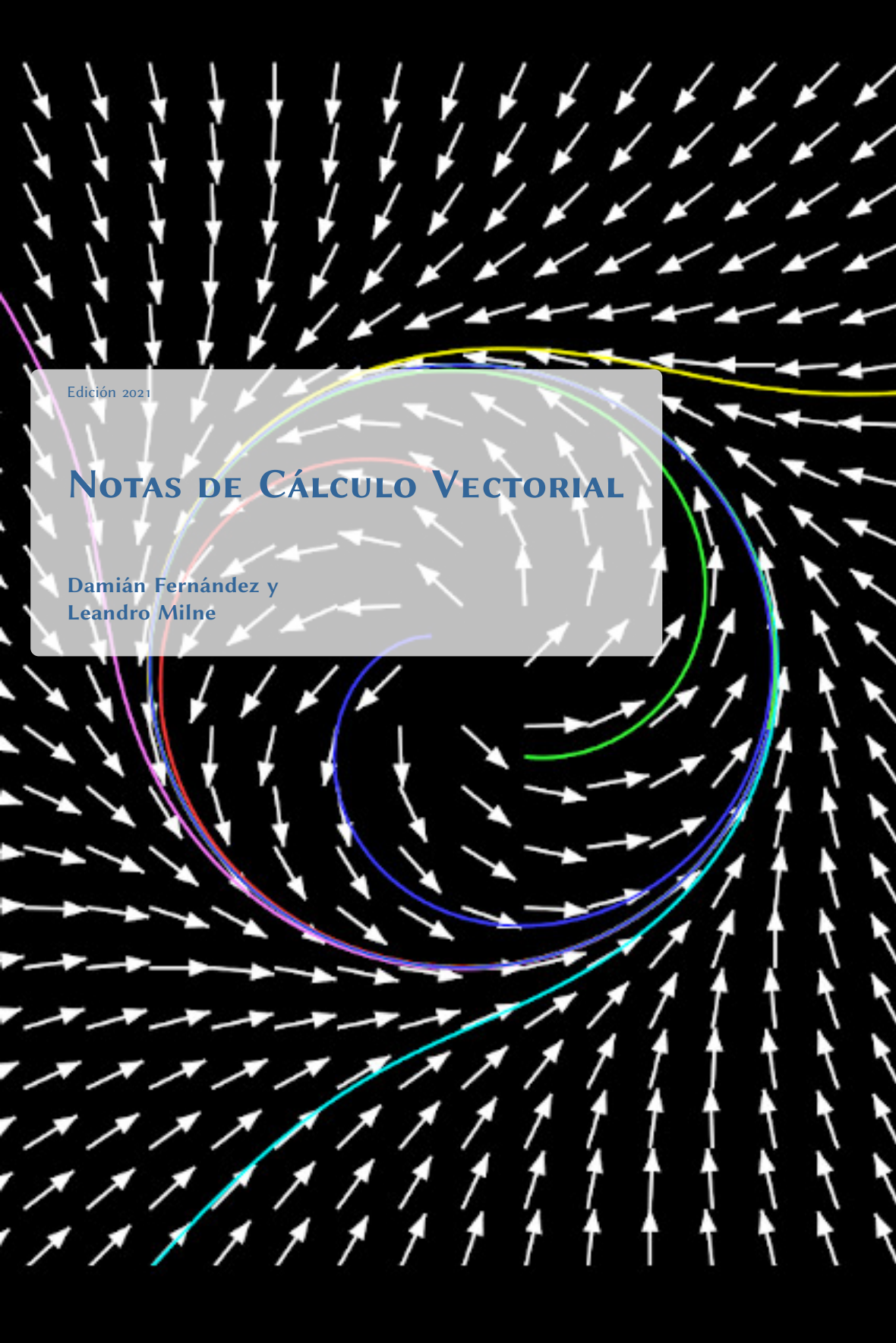


The background of the cover is a dense vector field represented by a grid of small white arrows on a black background. The arrows are arranged in a pattern that suggests a flow or a field, with some areas showing more uniform direction and others showing more complex, swirling patterns. Overlaid on this field are several smooth, curved lines in various colors: yellow, green, blue, red, and magenta. These lines represent streamlines or integral curves of the vector field, following the general direction of the arrows. A semi-transparent grey rectangular box is positioned in the upper-left quadrant, containing the title and authors' names.

Edición 2021

NOTAS DE CÁLCULO VECTORIAL

Damián Fernández y
Leandro Milne

Índice general

Índice general	2
1 Geometría del espacio Euclídeo	5
1.1. Interpretando el espacio Vectorial	5
1.2. Longitud y perpendicularidad	9
1.3. Coordenadas esféricas y cilíndricas	20
1.4. Aplicaciones	23
1.5. Ejercicios	25
2 Funciones de varias variables	26
2.1. Definiendo funciones	26
2.2. Funciones lineales	29
2.3. Graficando funciones	32
2.4. Límites y continuidad	36
2.4.1. Topología del espacio Euclídeo	36
2.4.2. Funciones continuas	44
2.5. Funciones diferenciables	48
2.5.1. Derivadas de orden superior y Ecuaciones diferenciales	64
2.6. Ejercicios	67
3 Curvas y superficies	68
3.1. Curvas	68
3.2. Superficies	78
3.3. Dimensiones arbitrarias	85
3.4. Ejercicios	88
4 Integración múltiple	89
4.1. Integrales iteradas	89
4.2. Cambio de variables	97
4.3. Integrales impropias	103
4.4. Ejercicios	108
5 Campos vectoriales	109
5.1. Integrales sobre curvas	109

5.2.	Integrales sobre superficies	115
5.3.	Ejercicios	123
6	Cálculo vectorial	124
6.1.	Teorema de Green	124
6.2.	Teorema de Stokes	130
6.3.	Campo gradiente	134
6.4.	Teorema de Gauss	137
6.5.	Ejercicios	140
7	Optimización y ecuaciones no lineales	141
7.1.	Ecuaciones no lineales	141
7.2.	Polinomio de Taylor	148
7.3.	Optimización	154
7.4.	Ejercicios	167
	Bibliografía	168

Prólogo

Ya no sé si es hoy, ayer o mañana...

Estas notas fueron creadas a para dar el curso Cálculo Vectorial de la Licenciatura en Matemática Aplicada en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba.

La situación sanitaria nos ha llevado a dar clases en modalidad virtual, haciendo que la escritura de estas notas en $\text{\LaTeX}$ se realicen de manera natural durante el dictado de la materia. Con esto, al finalizar el curso los alumnos podrán contar con el manuscrito completo con un diseño optimizado para su lectura en dispositivos portátiles.

Para escribir estas notas se utilizaron principalmente los libros [2, 1, 5, 4].

–Damián Fernández

Geometría del espacio Euclídeo

1.1. Interpretando el espacio Vectorial

En estas notas se usará $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{N}$ para denotar el conjunto de números reales, enteros y naturales, respectivamente.

Sea n un número natural. El espacio Euclídeo n -dimensional $\mathbb{R}^n$ es el producto cartesiano de n factores iguales a $\mathbb{R}$, o sea, $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$. Los elementos de $\mathbb{R}^n$ serán llamados puntos o vectores y un elemento $x \in \mathbb{R}^n$ será de la forma $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde $x_i \in \mathbb{R}$ es la i -ésima coordenada de x .

De esta manera, $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ es el conjunto de números reales, $\mathbb{R}^2$ es el modelo numérico del plano y $\mathbb{R}^3$ es el modelo numérico del espacio tridimensional.

En la literatura suele denotarse a los puntos en $\mathbb{R}^2$ por (x, y) y a los puntos en $\mathbb{R}^3$ por (x, y, z) , en vez de (x_1, x_2) y (x_1, x_2, x_3) , respectivamente. Ambas notaciones se utilizarán en estas notas dependiendo del contexto.

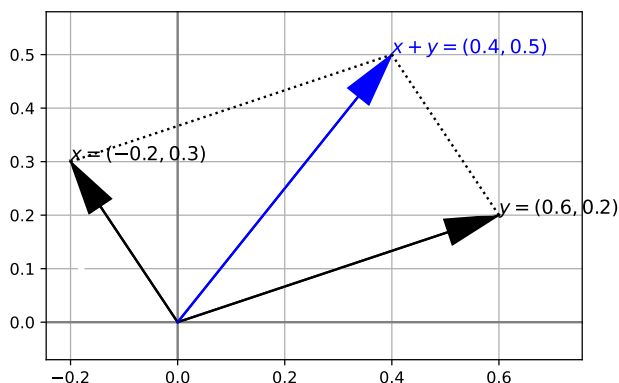
Para dos elementos $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ en $\mathbb{R}^n$, la suma se define como

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Veamos la interpretación gráfica de la suma en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 1.1

Considere los vectores $x = (-0.2, 0.3)$, $y = (0.6, 0.2)$ y su suma $x + y = (0.4, 0.5)$. Los mismos pueden representarse gráficamente de la siguiente manera.

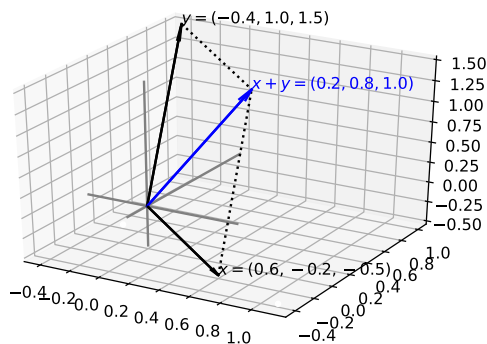


Como puede verse en esta figura, el vector suma puede obtenerse gráficamente desplazando un vector sobre el otro. Obteniendo que el vector $x + y$ es la diagonal del paralelogramo en la dirección de los vectores x e y .

Analicemos ahora la suma en $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 1.2

Considere los vectores $x = (0.6, -0.2, -0.5)$, $y = (-0.4, 1, 1.5)$ y su suma $x + y = (0.2, 0.8, 1)$. Los mismos pueden representarse gráficamente de la siguiente manera.

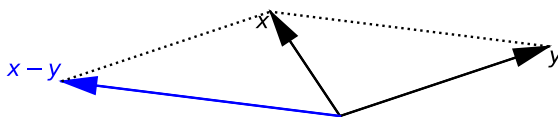


Note que en dimensión 3 se puede apreciar lo anterior pero restringido a un plano en el espacio.

Para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}^n$, la multiplicación escalar (“escalar” se utilizará como sinónimo de “número real”) se define como

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).$$

Escribiremos $-x$ para el producto $(-1)x$ y $x - y$ como una abreviación de $x + (-y)$. Para la interpretación gráfica de la resta de vectores, como $x = (x - y) + y$, obtenemos que $x - y$ es un vector que al desplazarlo desde el origen hasta y debería coincidir con x .



Como puede apreciarse gráficamente, el vector $x - y$ desplazado hasta y es justamente la otra diagonal del paralelogramo formado al realizar la suma de x e y .

Usaremos 0 para denotar el vector n -dimensional $(0, 0, \dots, 0)$, o sea, el cero (u origen) de $\mathbb{R}^n$. Por más que esta notación pueda resultar ambigua, ya que 0 puede ser $(0, 0)$ o $(0, 0, 0, 0)$, la dimensión del vector 0 quedará claro por el contexto y sólo una interpretación tendrá sentido.

De lo anterior, se tiene que para $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ valen

1. $\alpha x + \beta x = (\alpha + \beta)x$,

2. $\alpha x + \alpha y = \alpha(x + y)$,
3. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$,
4. $x + y = y + x$,
5. $(x + y) + z = x + (y + z)$,
6. $x + 0 = x$,
7. $-x + x = 0$.

Las propiedades anteriores muestran que $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial real. Por lo tanto un elemento $x \in \mathbb{R}^n$ es un vector. Los vectores $e^1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e^2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e^n = (0, 0, \dots, 1)$ tienen la propiedad que si $x \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$x = x_1 e^1 + x_2 e^2 + \dots + x_n e^n.$$

Por este motivo, el conjunto $\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$ es llamado la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Note que utilizaremos supraíndices para numerar vectores y reservaremos los subíndices para numerar las coordenadas. Esta notación no producirá ambigüedades pues la potencia de un vector no puede definirse con las operaciones que se verán en este curso. Cuando se trabaja en $\mathbb{R}^3$ algunos autores denotan a los vectores canónicos e^1 , e^2 y e^3 por **i**, **j** y **k**, respectivamente.

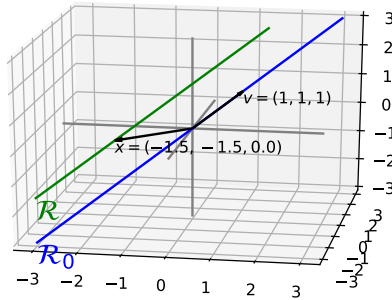
La interpretación gráfica es fundamental para afianzar la comprensión de las operaciones vistas. Por ejemplo, dado $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, el conjunto

$$\mathcal{R}_0 = \{\alpha v \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \in \mathbb{R}\},$$

es la recta generada por v que pasa por el origen. Ahora, dado $x \in \mathbb{R}^n$, el conjunto

$$\mathcal{R} = \{x + \alpha v \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \in \mathbb{R}\},$$

es la recta paralela a $\mathcal{R}_0$ que pasa por x . Podemos apreciar estos conjuntos en $\mathbb{R}^3$.



Ejemplo 1.3

Una golondrina volando en trayectoria recta pasó por la posición $(5, 0, 30)$, medida en metros, y luego de 5 segundos por la posición $(26, -42, 2.5)$.

1. ¿Cuál es la velocidad de la golondrina?

2. Si agregamos el hecho de que en ese momento el viento soplaba con una velocidad $(1, -1, 0)$ metros por segundo, ¿cuál es la velocidad de la golondrina en este caso?

Si denotamos por x a la primera posición e y a la segunda, obtenemos que la recta que describe el movimiento de la golondrina es

$$x + \frac{t}{5}(y - x),$$

donde t es el tiempo en segundos. Note que para $t = 0$ se obtiene el punto x y para $t = 5$ se obtiene el punto y . Por lo tanto la velocidad de la golondrina es

$$v = \frac{1}{5}(y - x) = (21, -42, -27.5)/5 = (4.2, -8.4, -5.5).$$

Si adicionamos la velocidad del viento w , la recta del movimiento de la golondrina sería

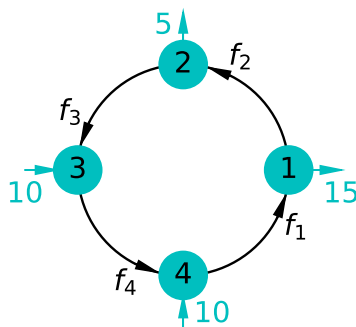
$$x + t(\tilde{v} + w),$$

y como en $t = 5$ debe pasar por el punto y , se obtiene que

$$\tilde{v} = \frac{1}{5}(y - x) - w = (4.2, -8.4, -5.5) - (1, -1, 0) = (3.2, -7.4, -5.5).$$

Ejemplo 1.4

Suponga que se tiene el siguiente esquema de flujos (agua, vehículos, información, etc.): dos flujos entrantes de 10 unidades, dos flujos salientes de 15 y 5 unidades, y conexiones entre nodos que supondremos con flujo positivo al moverse en sentido antihorario.



Las ecuaciones que surgen de igualar cantidades en cada nodo son

$$\begin{array}{lll}
 f_1 = 15 + f_2 & \Rightarrow & f_1 - f_2 = 15, \\
 f_2 = 5 + f_3 & \Rightarrow & f_2 - f_3 = 5, \\
 f_3 + 10 = f_4 & \Rightarrow & f_3 - f_4 = -10, \\
 f_4 + 10 = f_1 & \Rightarrow & f_4 - f_1 = -10.
 \end{array}$$

Note que un flujo admisible es $a = (20, 5, 0, 10)$. Si tenemos otro flujo admisible x tenemos que $v = x - a$ satisface las ecuaciones $v_1 - v_2 = 0$, $v_2 - v_3 = 0$, $v_3 - v_4 = 0$ y $v_4 - v_1 = 0$. De esto se obtiene que $v_2 = v_1$, $v_4 = v_1$ y $v_3 = v_2 = v_1$, $v_4 = v_3 = v_1$. Por lo tanto $v = t(1, 1, 1, 1)$ para cualquier t real. Entonces todo flujo admisible está en la recta

$$a + t(1, 1, 1, 1),$$

para $t \in \mathbb{R}$. Dependiendo del problema a resolver se deberá hallar uno o algunos elementos de este conjunto.

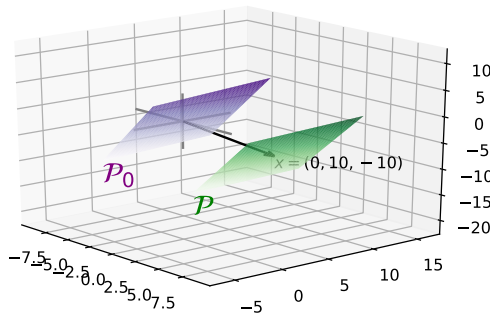
Por otro lado, si uno tiene $v^1, v^2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ no colineales, el conjunto

$$\mathcal{P}_0 = \{\alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}^2\},$$

es el plano generado por v^1 y v^2 que pasa por el origen. Dado $x \in \mathbb{R}^n$, el conjunto

$$\mathcal{P} = \{x + \alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}^2\},$$

es el plano paralelo a $\mathcal{P}_0$ que pasa por x . Grafiquemos estos conjuntos en $\mathbb{R}^3$.



Cuando tenemos $v^1, v^2, \dots, v^{n-1} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ no colineales, el conjunto

$$\mathcal{H}_0 = \{\alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1} \mid \alpha \in \mathbb{R}^{n-1}\},$$

tiene dimensión $n - 1$ y se conoce como el hiperplano generado por $v^1, \dots, v^{n-1}$ que pasa por el origen. Dado $x \in \mathbb{R}^n$, el conjunto

$$\mathcal{H} = \{x + \alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1} \mid \alpha \in \mathbb{R}^{n-1}\},$$

es el hiperplano paralelo a $\mathcal{H}_0$ que pasa por x . Note que con esta definición, una recta es un hiperplano en $\mathbb{R}^2$ y un plano es un hiperplano en $\mathbb{R}^3$.

1.2. Longitud y perpendicularidad

Para poder obtener nociones de longitud, ángulo y perpendicularidad deberemos introducir otras operaciones entre elementos de $\mathbb{R}^n$. Dados $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ definimos el producto interno Euclídeo (o producto punto) como el número

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

En la literatura, este producto también suele denotarse por $x \cdot y$. Se puede verificar que para $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ valen:

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$,
2. $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$,
3. $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$,
4. $\langle x, x \rangle > 0$ para $x \neq 0$.

Note que de estas propiedades se deduce que $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, $\langle x, \alpha y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ y $\langle x, 0 \rangle = 0$.

Este producto interno nos provee la noción de distancia Euclídea. Diremos que la norma (o longitud) del vector x es el número

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Note que para $x \in \mathbb{R}^1$, $\|x\| = |x|$. Diremos que x es un vector es unitario si $\|x\| = 1$. Con esto, todo vector puede escribirse como un producto entre su magnitud y su dirección

$$x = \|x\| \frac{x}{\|x\|},$$

donde la dirección $x/\|x\|$ es un vector unitario.

Ejemplo 1.5

Una velocidad se compone de una dirección y una magnitud, por ello puede expresarse como un vector. La magnitud de una velocidad es llamada rapidez.

Suponga que un avión vuela en dirección N60°E (60 grados hacia el Este a partir de la dirección Norte) a 250 km/h y que el viento sopla en dirección N45°O a 50 km/h. El curso real del avión se obtiene tomando en cuenta las velocidades del avión y del viento. Vectorialmente la velocidad del avión es el vector

$$v = 250 \left(\sin \left(\frac{\pi}{3} \right), \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) = 250 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) \approx (216.51, 125),$$

y la velocidad del viento es

$$w = 50 \left(-\sin \left(\frac{\pi}{4} \right), \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) = 50 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \approx (-35.36, 35.36).$$

Por lo tanto la velocidad real del avión es

$$v + w = (125\sqrt{3} - 25\sqrt{2}, 125 + 25\sqrt{2}) \approx (181.15, 160.36).$$

Dos vectores $x, y \in \mathbb{R}^n$ son ortogonales, denotado por $x \perp y$, si $\langle x, y \rangle = 0$. Por ejemplo, $\langle e^i, e^j \rangle = 0$ si $i \neq j$. Un ejemplo menos trivial de ortogonalidad es el siguiente.

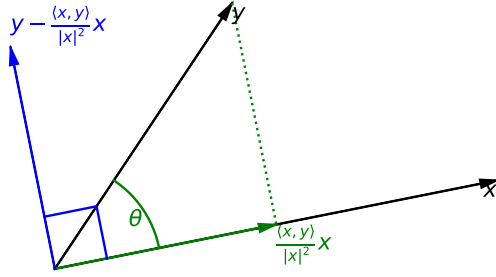


Figura 1.1: Proyección ortogonal

Proposición 1.6

Si $x \in \mathbb{R}^n$ es no nulo, entonces para todo $y \in \mathbb{R}^n$ el vector $z = y - \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2} x$ es ortogonal a x .

Demostración. El producto interno entre z y x es

$$\begin{aligned} \langle z, x \rangle &= \left\langle y - \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2} x, x \right\rangle \\ &= \langle y, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2} \langle x, x \rangle \\ &= \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle = 0. \end{aligned}$$

♠

Del resultado anterior, tenemos que $y = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2} x + z$, o sea que dado $x \in \mathbb{R}^n$ no nulo, todo vector $y \in \mathbb{R}^n$ se escribe como la suma de un múltiplo de x con un vector ortogonal a x . Esto puede apreciarse en la Figura 1.1. Además, esta descomposición es única, pues si $y = \alpha x + z$ con $z \perp x$, entonces $\langle y, x \rangle = \alpha \langle x, x \rangle$. Por lo tanto $\alpha = \langle y, x \rangle / \|x\|^2$. De aquí concluimos que el vector

$$\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2} x,$$

es la proyección ortogonal de y sobre la recta que contiene a x . Además, al escribir ésta como

$$\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|} \frac{x}{\|x\|},$$

obtenemos que el escalar $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|}$ es la componente de y a lo largo de x .

Note que los vectores canónicos e_i son los generadores de los ejes y, por lo tanto, si $x \in \mathbb{R}^n$ entonces x_i es la proyección de x sobre el eje generado por e_i .

Teorema 1.7: Pitágoras

Si $x \perp y$ entonces $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

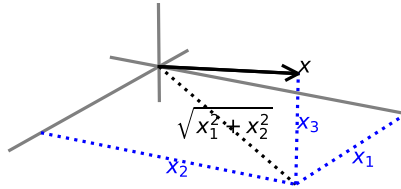
Demostración. De la definición de norma, tenemos que

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2.\end{aligned}$$

♠

Por ejemplo, considere $x = (x_1, x_2, x_3)$ como suma de $w = (x_1, x_2, 0)$ y $z = (0, 0, x_3)$, luego

$$\left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}\right)^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\right)^2 + x_3^2,$$



Cuando los vectores no son perpendiculares, la longitud de la suma de vectores se verá afectada por el ángulo entre los vectores. Para este desarrollo será de mucha utilidad la siguiente relación.

Teorema 1.8: Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Para cualquier $x, y \in \mathbb{R}^n$ se tiene que

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad (1.1)$$

donde la igualdad vale si y sólo si un vector es múltiplo del otro.

Demostración. La desigualdad es obvia si $x = 0$. Suponiendo que $x \neq 0$ podemos escribir $y = \alpha x + z$ con $z \perp x$ y $\alpha = \langle y, x \rangle / \|x\|^2$. Usando el Teorema de Pitágoras obtenemos

$$\|y\|^2 = \alpha^2 \|x\|^2 + \|z\|^2 \geq \alpha^2 \|x\|^2,$$

donde la igualdad vale si y sólo si $y = \alpha x$. Utilizando la expresión para α obtenemos que $\|y\|^2 \geq \langle y, x \rangle^2 / \|x\|^2$, o sea $\langle y, x \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$, que es equivalente a $|\langle y, x \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ y donde la igualdad vale si y sólo si $y = \alpha x$. ♠

La desigualdad de Cauchy-Schwarz nos garantiza que $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ es un número en el intervalo $[-1, 1]$. Veamos que este número coincide con el coseno del ángulo formado entre x y y .

Corolario 1.9

Si $\theta \in [0, \pi]$ es el ángulo entre x e y , con $x, y \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos(\theta).$$

Demostración. Mirando x e y en el plano que los contiene, obtenemos lo que puede apreciarse en la Figura 1.1. Note que el escalar $\|y\| \cos(\theta)$ es igual a la componente de y a lo largo de x , esto es

$$\|y\| \cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|}.$$

Note que si x e y son no nulos, lo anterior puede escribirse como

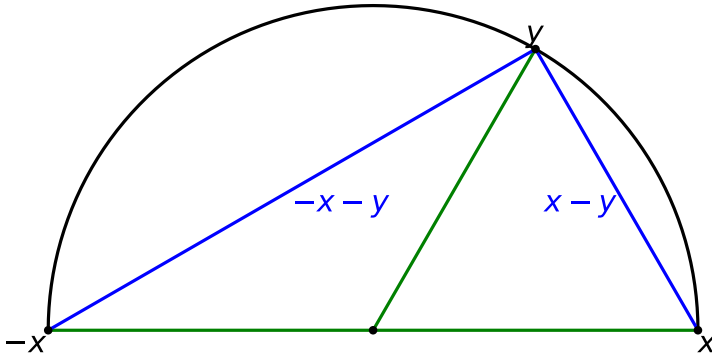
$$\left\langle \frac{x}{\|x\|}, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle = \cos(\theta),$$

por lo tanto el ángulo depende de las direcciones de los vectores y no de su magnitud.

Veamos una simple aplicación de este resultado.

Ejemplo 1.10

Veamos que todo ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Para ello, considere x e y en la circunferencia y el triángulo de vértices x , $-x$ e y como se muestra en el gráfico.



Como $\|x\| = \|y\|$,

$$\langle -x - y, x - y \rangle = (-1) \langle x + y, x - y \rangle = (-1) (\|x\|^2 - \|y\|^2) = 0.$$

Entonces el ángulo entre $-x - y$ y $x - y$ es $\pi/2$.

Del Corolario anterior, podemos afirmar que el producto interno entre dos vectores es positivo si y sólo si el ángulo que los separa es agudo, o sea $\langle x, y \rangle > 0$ si y sólo si $\theta \in [0, \frac{\pi}{2})$.

De manera análoga, el producto interno entre dos vectores es negativo si y sólo si el ángulo que los separa es obtuso, o sea $\langle x, y \rangle < 0$ si y sólo si $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$.

Con esto, cada vector $w \in \mathbb{R}^n$ nos separa el espacio en dos semiespacios,

$$\mathcal{H}_{w,0}^+ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle w, x \rangle \geq 0\},$$

$$\mathcal{H}_{w,0}^- = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle w, x \rangle \leq 0\},$$

cuya intersección es el hiperplano de vectores ortogonales a w ,

$$\mathcal{H}_{w,0} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle w, x \rangle = 0\} = w^\perp.$$

Dado $w \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, el semiespacio

$$\mathcal{H}_{w,0}^-(\bar{x}) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle w, x - \bar{x} \rangle \leq 0\},$$

es simplemente tomar $\mathcal{H}_{w,0}^-$ y desplazar el origen a $\bar{x}$. Para ver esto, note que $x \in \mathcal{H}_{w,0}^-(\bar{x})$ si y sólo si $\langle w, x - \bar{x} \rangle \leq 0$, si y sólo si $x - \bar{x} \in \mathcal{H}_{w,0}^-$, si y sólo si $x \in \{\bar{x} + v \mid v \in \mathcal{H}_{w,0}^-\}$. Lo que es más, si $\tilde{x}$ es cualquier elemento en el hiperplano paralelo a $\mathcal{H}_{w,0}$ que pasa por $\bar{x}$, o sea $\tilde{x} = \bar{x} + u$ con $u \in \mathcal{H}_{w,0}$, tendremos que $\mathcal{H}_{w,0}^-(\bar{x}) = \mathcal{H}_{w,0}^-(\tilde{x})$ ya que $\langle w, \tilde{x} \rangle = \langle w, \bar{x} \rangle + \langle w, u \rangle = \langle w, \bar{x} \rangle$.

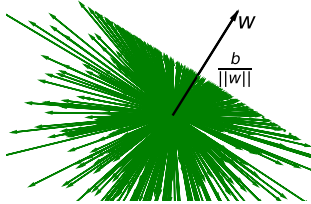
Por otro lado, note que $\langle w, x - \bar{x} \rangle \leq 0$ si y sólo si

$$\frac{\langle w, x \rangle}{\|w\|} \leq \frac{\langle w, \bar{x} \rangle}{\|w\|} = \frac{\langle w, \tilde{x} \rangle}{\|w\|},$$

o sea, los elementos de $\mathcal{H}_{w,0}^-(\bar{x})$ son aquellos cuya componente a lo largo de w es menor o igual a $\langle w, \bar{x} \rangle / \|w\|$, donde $\bar{x}$ puede reemplazarse por cualquier punto como $\tilde{x}$. Pudiendo obtener así que para $b = \langle w, \bar{x} \rangle$, el semiespacio es independiente de $\bar{x}$ y luego todo semiespacio desplazado del origen se define como

$$\mathcal{H}_{w,b}^- = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle w, x \rangle \leq b\}.$$

De manera análoga se definen $\mathcal{H}_{w,b}^+$ y $\mathcal{H}_{w,b}$.



Ejemplo 1.11: Partición del espacio

Cuando estamos en $\mathbb{R}^2$, los hiperplanos (rectas) $\mathcal{H}_{e^1,0}$ y $\mathcal{H}_{e^2,0}$ nos dividen el espacio en cuatro regiones:

$$\mathcal{H}_{e^1,0}^+ \cap \mathcal{H}_{e^2,0}^+, \mathcal{H}_{e^1,0}^- \cap \mathcal{H}_{e^2,0}^+, \mathcal{H}_{e^1,0}^- \cap \mathcal{H}_{e^2,0}^-, \mathcal{H}_{e^1,0}^+ \cap \mathcal{H}_{e^2,0}^-.$$

Cada una de estas regiones tiene sus lados ortogonales y se conocen como cuadrantes.

Cuando estamos en $\mathbb{R}^3$, los hiperplanos (planos) $\mathcal{H}_{e^1,0}$, $\mathcal{H}_{e^2,0}$ y $\mathcal{H}_{e^3,0}$ nos dividen el

espacio en ocho (2^3) regiones de la forma $\mathcal{H}_{e^1,0}^\pm \cap \mathcal{H}_{e^2,0}^\pm \cap \mathcal{H}_{e^3,0}^\pm$. Cada una de estas regiones tiene sus lados ortogonales y se conocen como octantes.

En general, cuando estamos en $\mathbb{R}^n$, los hiperplanos $\mathcal{H}_{e^i,0}$ con $i = 1, \dots, n$ nos dividen el espacio en 2^n regiones de la forma $\cap_{i=1}^n \mathcal{H}_{e^i,0}^\pm$. Cada una de estas regiones tiene sus lados ortogonales y se conocen como ortantes.

Ejemplo 1.12: Support Vector Machine

Una conocida técnica de aprendizaje automático (*machine learning*) conocida como máquina de soporte vectorial (SVM por sus siglas en inglés), se basa en encontrar un hiperplano $\mathcal{H}_{w,b}$ para separar datos que corresponden a dos grupos. Los datos pueden ser, por ejemplo, puntos en $x^k \in \mathbb{R}^{24}$ (llamado características) correspondientes a mediciones de consumo de electricidad mensuales durante dos años y los dos grupos a determinar son los usuarios que tienen una conexión ilegal, digamos con $y_k = 1$, y los que no, con $y_k = -1$ (llamado rótulos).

Para ello se utiliza un conjunto de entrenamiento $\{(x^1, y_1), \dots, (x^d, y_d)\}$ para obtener $w \in \mathbb{R}^{24}$ y $b \in \mathbb{R}$ tal que el grupo con conexiones ilegales quede contenido en $\mathcal{H}_{w,b}^+$ y el otro en $\mathcal{H}_{w,b}^-$. Esto es llamado proceso de aprendizaje y matemáticamente consiste en resolver un problema de minimización, por ejemplo

$$\underset{(w,b) \in \mathbb{R}^{24} \times \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \sum_{i=k}^d \max \left\{ 0, 1 - (\langle w, x^k \rangle - b)y_k \right\}.$$

o

$$\underset{(w,b) \in \mathbb{R}^{24} \times \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \sum_{k=1}^d \log \left(1 + \exp(-(\langle w, x^k \rangle - b)y_k) \right).$$

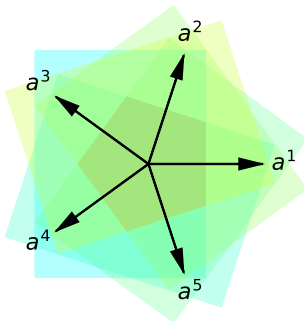
Luego, dado cualquier dato $x \in \mathbb{R}^{24}$ de un usuario fuera del conjunto de entrenamiento, evaluamos la función $f : \mathbb{R}^{24} \rightarrow \{-1, 1\}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \langle w, x \rangle - b \geq 0, \\ -1 & \text{si } \langle w, x \rangle - b < 0. \end{cases}$$

De esta manera la computadora puede darnos una predicción rápida sobre la condición de un usuario en función de sus características.

Realizando intersecciones de semiespacios desplazados se obtienen poliedros. Lo que es más, dado un poliedro $\mathcal{G} \subset \mathbb{R}^n$ existen $a^1, \dots, a^r \in \mathbb{R}^n$ y $b_1, \dots, b_r \in \mathbb{R}$ tales que

$$\mathcal{G} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a^i, x \rangle \leq b_i, i = 1, \dots, r\}.$$



Otra de las consecuencias de la desigualdad de Cauchy-Schwarz es la siguiente.

Corolario 1.13: Desigualdad triangular

Para cualquier $x, y \in \mathbb{R}^n$ se tiene que

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Demostración. Como $\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, entonces

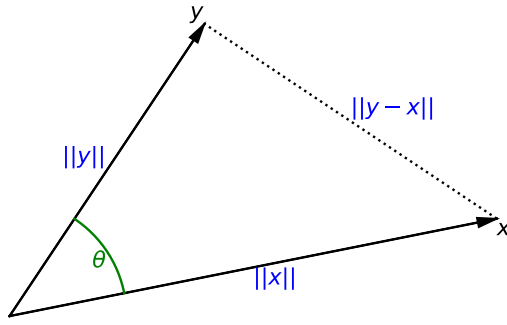
$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Tomando raíz cuadrada en ambos miembros se obtiene el resultado deseado. ♠

Aunque en este curso trabajaremos únicamente con la norma Euclídea, debemos remarcar que existen otras normas, como la norma de la suma $\|x\|_S = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ o la norma del máximo $\|x\|_M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$. La interpretación de estas normas está fuera del alcance de este curso. No obstante, toda norma cumple con las siguientes propiedades: dados $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$,

1. $\|x\| \geq 0$ con $\|x\| = 0$ si y sólo si $x = 0$ (positividad),
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ (homogeneidad),
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

Con lo visto anteriormente, dados $x, y \in \mathbb{R}^n$ se puede verificar la regla del coseno.



Note que

$$\begin{aligned}\|y - x\|^2 &= \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle \\ &= \|y\|^2 + \|x\|^2 - 2\|y\|\|x\|\cos(\theta).\end{aligned}$$

Una norma en $\mathbb{R}^n$ da origen a la noción de distancia entre dos puntos $x, y \in \mathbb{R}^n$ y viene dada por

$$d(x, y) = \|y - x\|.$$

Las propiedades de una distancia son:

1. $d(x, y) \geq 0$ con $d(x, y) = 0$ si y sólo si $y = x$ (no negatividad),
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (simetría),
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdad triangular).

Ya que podemos medir la distancia entre dos puntos, podemos definir la distancia de un punto x a un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ como

$$d(x, S) = \inf_{y \in S} d(x, y) = \inf_{y \in S} \|y - x\|.$$

Es importante aclarar que existen distancias que no están asociadas a normas, pero las mismas no serán abordadas en este curso.

Para finalizar esta sección, introduciremos una operación entre elementos de $\mathbb{R}^n$ asociada a la orientación de vectores. Recuerde primero que dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ su determinante desarrollado a partir de la primera fila se define como

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} a_{1j} \det(\check{A}_{1j}),$$

donde $\check{A}_{1j}$ es una matriz obtenida eliminando la fila 1 y la columna j de A . Recuerde que el determinante tiene las siguientes propiedades:

- Si B se obtiene de A intercambiando dos filas, entonces $\det(B) = -\det(A)$.
- Si B se obtiene de A multiplicando una de sus filas por α , entonces $\det(B) = \alpha \det(A)$.

- Si A, B y C son iguales salvo en su j -ésima fila y la fila j de C es la suma de la fila j de A y B , entonces $\det(C) = \det(A) + \det(B)$.
- Si A es invertible si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

Con esto, definimos el producto vectorial (o producto cruz) de los vectores $v^1, v^2, \dots, v^{n-1} \in \mathbb{R}^n$ como

$$v^1 \times v^2 \times \dots \times v^{n-1} = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \det(\check{V}_j) e^j,$$

donde $V \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$ es una matriz que tiene como filas a los vectores v^i y $\check{V}_j$ se obtiene eliminando la columna j de V .

Note que para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$ se tiene

$$\begin{aligned} \langle v^1 \times v^2 \times \dots \times v^{n-1}, x \rangle &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \det(\check{V}_j) \langle e^j, x \rangle \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \det(\check{V}_j) x_j \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ v_1^1 & v_2^1 & \dots & v_n^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_1^{n-1} & v_2^{n-1} & \dots & v_n^{n-1} \end{bmatrix} \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, si $w = v^1 \times v^2 \times \dots \times v^{n-1}$ entonces w es ortogonal a v^i para $i = 1, \dots, n-1$.

La notación escogida para el producto vectorial solo tiene sentido si $n \geq 3$, pero si lo definiéramos como aquel w donde vale esta ecuación con el determinante, para $n = 2$ tendríamos $\langle w, x \rangle = v_2^1 x_1 - v_1^1 x_2 = \langle (v_2^1, -v_1^1), x \rangle$, o sea, $w = (v_2^1, -v_1^1)$. Claramente w es ortogonal a v^1 .

Además, de las propiedades del determinante, se deduce que: el signo cambia al permutar dos vectores, o sea

$$v^1 \times \dots \times v^i \times \dots \times v^j \times \dots \times v^{n-1} = -v^1 \times \dots \times v^j \times \dots \times v^i \times \dots \times v^{n-1},$$

es lineal en cada argumento, o sea

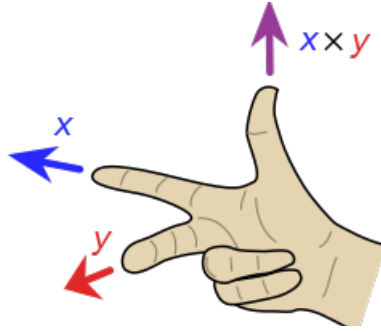
$$v^1 \times \dots \times (\alpha x + \beta y) \times \dots \times v^{n-1} = \alpha v^1 \times \dots \times x \times \dots \times v^{n-1} + \beta v^1 \times \dots \times y \times \dots \times v^{n-1},$$

y $v^1 \times v^2 \times \dots \times v^{n-1}$ es cero si $v^1, v^2, \dots, v^{n-1}$ son linealmente dependientes.

Veamos cómo interpretar el producto vectorial en $\mathbb{R}^3$. Considere $x, y \in \mathbb{R}^3$, entonces

$$\begin{aligned} z &= x \times y \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{bmatrix} \right) e^1 - \det \left(\begin{bmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{bmatrix} \right) e^2 + \det \left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{bmatrix} \right) e^3 \\ &= (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1). \end{aligned}$$

La regla de la mano derecha es una regla práctica para visualizar la orientación de z en el espacio.



Se puede verificar fácilmente que si $e^1, e^2, e^3 \in \mathbb{R}^3$, vale que

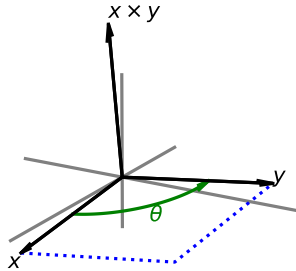
$$e^1 \times e^2 = e^3, \quad e^2 \times e^3 = e^1, \quad e^3 \times e^1 = e^2.$$

Para obtener la longitud de $x \times y$, note que

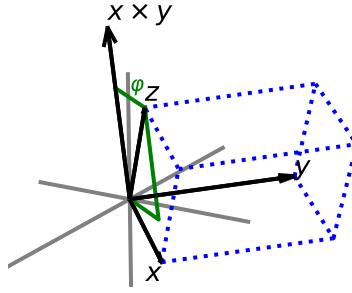
$$\begin{aligned} \|x \times y\|^2 &= (x_2y_3 - x_3y_2)^2 + (x_3y_1 - x_1y_3)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2 \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) - (x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 \\ &= \|x\|^2 \|y\|^2 - \langle x, y \rangle^2 \\ &= \|x\|^2 \|y\|^2 - \|x\|^2 \|y\|^2 \cos^2(\theta) \\ &= \|x\|^2 \|y\|^2 \sin^2(\theta), \end{aligned}$$

donde θ es el ángulo que separa x e y . Por lo tanto $\|x \times y\| = \|x\| \|y\| \sin(\theta)$.

Note que si tomamos x como la base del paralelogramo formado por x e y , entonces la longitud de su base es $\|x\|$ y su altura es $\|y\| \sin(\theta)$. Luego, la longitud de $x \times y$ es igual a la superficie del paralelogramo formado por los vectores x e y .



Más aún, dado $z \in \mathbb{R}^3$ tenemos que $|\langle x \times y, z \rangle| = \|x \times y\| \|z\| \cos(\varphi)$, donde φ es el ángulo entre z y $x \times y$. Note que si miramos el paralelepípedo formado por x, y, z considerando como base el paralelogramo formado por x e y , tendremos que la superficie de su base es $\|x \times y\|$ y su altura es $\|z\| \cos(\varphi)$.



Concluyendo que

$$|\langle x \times y, z \rangle| = \left| \det \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} \right|,$$

es el volumen del paralelepípedo formado por los vectores x , y y z .

1.3. Coordenadas esféricas y cilíndricas

Un sistema coordenado es aquel que, formado por uno o más números llamados coordenadas, nos permite definir de manera unívoca un punto en el espacio. Por simplicidad didáctica, hasta el momento hemos utilizado únicamente coordenadas Cartesianas (o rectangulares), donde cada coordenada proviene de proyectar el vector sobre la recta generada por el correspondiente vector canónico.

En $\mathbb{R}^2$ un sistema coordenado alternativo son las coordenadas polares. Éstas, asocian a cada $x \in \mathbb{R}^2$ un par (r, θ) mediante la relación

$$x = (r \cos(\theta), r \sin(\theta)).$$

Note que existen infinitos pares que pueden describir x , por ejemplo $(r, \theta + 2\pi)$, $(-r, \theta + \pi)$ o cualquiera de los anteriores adicionando $2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ a la segunda componente. Para tener una representación única de x , los elementos del par se limitan a valores con $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$ con $\theta = 0$ si $r = 0$. En este caso r es la magnitud de x y θ es el ángulo entre x y e^1 medido en sentido atihorario.

En $\mathbb{R}^3$ tenemos dos sistemas coordenados alternativos: las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas.

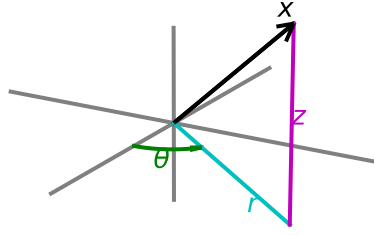
Las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) de un punto $x \in \mathbb{R}^3$ se describen mediante la relación

$$x = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), z),$$

donde, para tener unicidad, se limita a los valores $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$ con $\theta = 0$ si $r = 0$. De las coordenadas Cartesianas de x recobramos las coordenadas cilíndricas con

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \quad z = x_3, \quad \theta = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 0, \\ \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) & \text{si } x_1 > 0 \text{ y } x_2 \geq 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x_1 = 0 \text{ y } x_2 > 0, \\ \pi + \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) & \text{si } x_1 < 0, \\ \frac{3\pi}{2} & \text{si } x_1 = 0 \text{ y } x_2 < 0, \\ 2\pi + \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) & \text{si } x_1 > 0 \text{ y } x_2 < 0, \end{cases}$$

donde $\arctan(t) \in (-\pi/2, \pi/2)$ para todo t .



Note que si fijamos $r = \alpha$, los puntos con coordenadas cilíndricas (α, θ, z) con $\theta \in [0, 2\pi)$ y $z \in \mathbb{R}$, describen un cilindro de radio α .

Ejemplo 1.14

Considere el punto en coordenadas Cartesianas $(6, 6, 8)$ y suponga que se desea hallar su representación en coordenada cilíndricas.

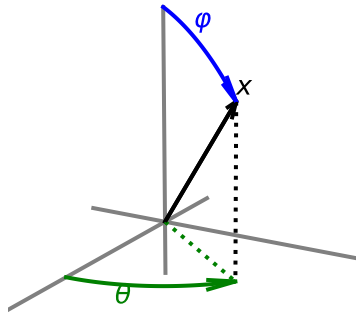
De lo anterior, tenemos que $r = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$ y $\theta = \arctan(6/6) = \arctan(1) = \pi/4$. Por lo tanto sus coordenadas cilíndricas son

$$(6\sqrt{2}, \pi/4, 8).$$

Las coordenadas esféricas (r, θ, φ) de un punto $x \in \mathbb{R}^3$, se describen mediante la relación

$$x = (r \sin(\varphi) \cos(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\varphi)),$$

con $r \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ y $0 \leq \varphi \leq \pi$, con $\theta = 0$ si $\varphi = 0$ o $\varphi = \pi$ y $\varphi = 0$ si $r = 0$. Recuerde que el límite en estos valores es de utilidad cuando se desea una única representación.



Note que si fijamos $r = \alpha$, los puntos con coordenadas esféricas $(\alpha, \theta, \varphi)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$ y $\varphi \in [0, \pi]$, describen una esfera de radio α .

De las coordenadas Cartesianas de x recobramos las coordenadas esféricas con

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2},$$

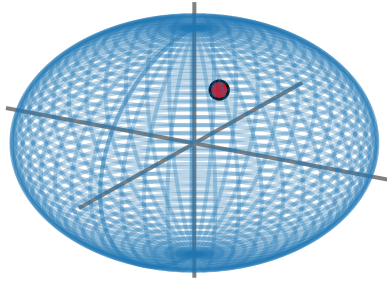
$$\varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}\right), \\ 0 \text{ si } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0, \end{cases}$$

$$\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 0, \\ \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) & \text{si } x_1 > 0 \text{ y } x_2 \geq 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x_1 = 0 \text{ y } x_2 > 0, \\ \pi + \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) & \text{si } x_1 < 0, \\ \frac{3\pi}{2} & \text{si } x_1 = 0 \text{ y } x_2 < 0, \\ 2\pi + \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) & \text{si } x_1 > 0 \text{ y } x_2 < 0. \end{cases}$$

Ejemplo 1.15

Las coordenadas geográficas nos permiten determinar la posición de un punto a través de su latitud $\phi \in [-90, 90]$ y longitud $\lambda \in [-180, 180]$ medidas en grados. Los ángulos de las coordenadas esféricas φ y θ , en radianes, se relacionan con las anteriores de esta manera

$$\varphi = \frac{\phi + 90}{180}\pi, \quad \theta = \frac{\lambda + 180}{180}\pi.$$



Cuando se trabaja en $\mathbb{R}^n$ las coordenadas anteriores se pueden generalizar de manera natural. Por ejemplo, la coordenada esférica de $x \in \mathbb{R}^n$ se describe mediante la relación

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos(\varphi_1), \\ x_2 &= r \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2), \\ x_3 &= r \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) \cos(\varphi_3), \\ &\vdots \\ x_{n-1} &= r \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) \dots \sin(\varphi_{n-2}) \cos(\varphi_{n-1}), \\ x_n &= r \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) \dots \sin(\varphi_{n-2}) \sin(\varphi_{n-1}), \end{aligned}$$

con $r \geq 0$, $\varphi_j \in [0, \pi]$ para $j = 1, \dots, n-2$ y $\varphi_{n-1} \in [0, 2\pi)$. Note que para $n = 2$ se obtiene

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos(\varphi_1), \\ x_2 &= r \sin(\varphi_1), \end{aligned}$$

con $\varphi_1 \in [0, 2\pi)$, que son las coordenadas polares. Para $n = 3$ se obtiene

$$\begin{aligned}x_1 &= r \cos(\varphi_1), \\x_2 &= r \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2), \\x_3 &= r \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2),\end{aligned}$$

con $\varphi_1 \in [0, \pi]$ y $\varphi_2 \in [0, 2\pi)$, que son las coordenadas esféricas anteriores permutadas. En algunos libros las coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$ se definen en este mismo orden.

1.4. Aplicaciones

Por más que en este curso trabajaremos con $\mathbb{R}^n$, debemos aclarar que podemos utilizar el espacio Euclídeo n -dimensional para trabajar con cualquier problema que se presente y que pueda describirse por medio de un espacio vectorial real de dimensión finita. Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.16: Ecuaciones químicas

Para estudiar la ecuación química $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2 + \text{CO}_2$ podemos considerar las ternas ordenadas (C, O, H). Por lo tanto este problema es equivalente a uno en $\mathbb{R}^3$ y puede escribirse vectorialmente como

$$(1, 1, 0) + (0, 1, 2) = (0, 0, 2) + (1, 2, 0).$$

Ejemplo 1.17: Curvas poligonales

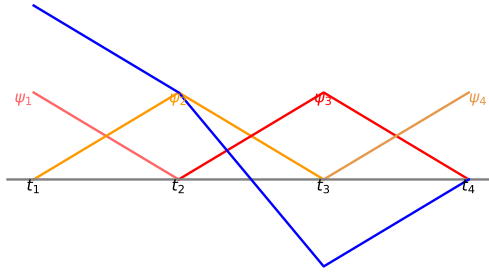
Suponga que el problema a resolver consiste en hallar una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Para llevar este problema a uno de dimensión finita, aproximaremos f por una poligonal. Considere la siguiente partición de $[a, b]$: $a = t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ y las funciones

$$\begin{aligned}\psi_1(t) &= \begin{cases} \frac{t_2-t}{t_2-t_1} & \text{si } t_1 \leq t \leq t_2, \\ 0 & \text{caso contrario,} \end{cases} & \psi_n(t) &= \begin{cases} \frac{t-t_{n-1}}{t_n-t_{n-1}} & \text{si } t_{n-1} \leq t \leq t_n, \\ 0 & \text{caso contrario,} \end{cases} \\ \psi_i(t) &= \begin{cases} \frac{t-t_{i-1}}{t_i-t_{i-1}} & \text{si } t_{i-1} \leq t \leq t_i, \\ \frac{t_{i+1}-t}{t_{i+1}-t_i} & \text{si } t_i \leq t \leq t_{i+1}, \\ 0 & \text{caso contrario,} \end{cases} & \text{para } 2 \leq i \leq n-1.\end{aligned}$$

Se puede ver que si p es una función poligonal con segmentos sobre los intervalos $[t_i, t_{i+1}]$, entonces

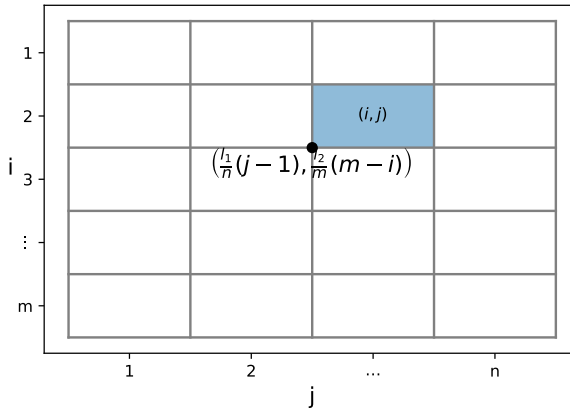
$$p(t) = \sum_{i=1}^n c_i \psi_i(t).$$

Como $\psi_i(t_j) = \delta_{ij}$ (llamada delta de Kronecker, vale 1 si $i = j$ y 0 si $i \neq j$), a cada poligonal p se le asocia el vector $(c_1, c_2, \dots, c_n)$.



Ejemplo 1.18: Imágenes digitales

Una imagen monocromática se puede interpretar como una función $\phi : [0, l_1] \times [0, l_2] \rightarrow [0, 1]$. Para visualizarla en dispositivos electrónicos se suele transformar la misma a una de $m \times n$ píxeles, haciendo que tome valores constantes en cuadrados de base $\frac{l_1}{n}$ y altura $\frac{l_2}{m}$.



Esto puede hacerse considerando las funciones

$$\chi_{ij}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } \frac{l_1}{n}(j-1) \leq x_1 < \frac{l_1}{n}j, \frac{l_2}{m}(m-i) \leq x_2 < \frac{l_2}{m}(m-i+1), \\ 0, & \text{caso contrario,} \end{cases}$$

para $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$. Si numeramos los píxeles de arriba a abajo y de izquierda a derecha, al píxel (i, j) le corresponde el número $k = i + m(j-1)$. De esta manera, la versión pixelada de ϕ se define como

$$\Phi(x) = \sum_{k=1}^{mn} \alpha_k \chi_{i_k j_k}(x),$$

con $\alpha_k \in [0, 1]$. Claramente, Φ se corresponde con el vector $(\alpha_1, \dots, \alpha_{mn})$.

Ejemplo 1.19: Matrices

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene mn elementos y por lo tanto puede asociarse a un elemento de $\mathbb{R}^{mn}$. Si ordenamos los elementos de A por columnas obtendremos el vector

$$a = (a_{11}, \dots, a_{m1}, a_{12}, \dots, a_{m2}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{mn}).$$

De esta manera la matriz $A + \alpha B$ se corresponde con el vector $a + \alpha b$ para cualquier escalar α . Más aún, se puede ver que

$$\langle a, b \rangle = \text{tr}(A^T B).$$

Con esto, obtenemos que

$$\|a\| = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

Una manera, quizás menos didáctica, de entender un vector en $\mathbb{R}^n$ es interpretándolo como una función que a cada elemento de $\{1, \dots, n\}$ le asigna un número real, o sea pensar $x \in \mathbb{R}^n$ como $x : \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $x(i) = x_i$.

Con esta notación, $\alpha x + \beta y$ se definió de manera que

$$(\alpha x + \beta y)(i) = \alpha x(i) + \beta y(i),$$

y el producto interno como

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x(i)y(i).$$

De esta manera, la estructura de espacio vectorial y la noción de producto interno pueden extenderse de manera natural para funciones $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. En este caso, $\alpha f + \beta g$ se define como

$$(\alpha f + \beta g)(t) = \alpha f(t) + \beta g(t),$$

para $t \in [a, b]$, y el producto interno como

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

1.5. Ejercicios

Ver **Práctico 1**.

Funciones de varias variables

2.1. Definiendo funciones

Recordemos que una función es una regla de asignación que asocia a cada elemento de un conjunto de partida un único elemento de un conjunto de llegada.

El **dominio** de una función es el conjunto donde la función está definida y la **imagen** (o rango) de una una función es el conjunto de valores que puede asumir. El dominio de la función es un subconjunto del **espacio dominio** y la imagen un subconjunto del **espacio imagen**. En este curso los espacios dominio e imagen serán espacios Euclídeos. Por lo tanto, si denotamos con f la función a estudiar, siempre tendremos

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

para espacios de dimensión n y m . Otra notación usada para una función es $x \mapsto f(x)$, acentuando que f lleva x a $f(x)$. O sea, para cada $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ la acción de la función f nos retorna

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)),$$

donde f_i es llamada una función coordenada. En algunos casos, cuando sea necesario enfatizar el dominio D de la función f , utilizaremos $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Cuando el espacio dominio $\mathbb{R}^n$ tiene $n > 1$, diremos que f es una función de varias variables. Si el espacio imagen $\mathbb{R}^m$ tiene $m = 1$ diremos que f es una función a valores escalares, si $m > 1$ diremos que f es una función a valores vectoriales. Se suele llamar *campo vectorial* a una función cuyo espacio de dominio y de imagen son iguales.

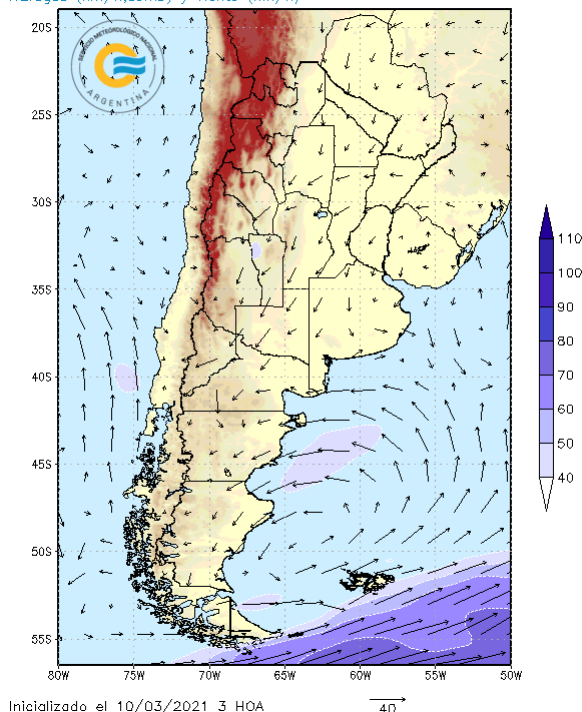
El uso de f para denotar una función y de x para denotar su variable, corresponde a una convención matemática. La notación universal no existe y dependiendo del problema en estudio se pueden encontrar funciones y variables denotadas con otras letras o incluso palabras.

Ejemplo 2.1: Función vectorial

Las estaciones meteorológicas brindan, entre otros datos, la velocidad y dirección del viento. Tomando la información de las estaciones, un modelo matemático puede proveer información del viento para cualquier latitud y longitud en todo instante de tiempo. En este caso, obtenemos una función $V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que para un par latitud-longitud $x \in \mathbb{R}^2$ y un tiempo $t \in \mathbb{R}$ retorna el vector velocidad $V(\phi, \lambda, t)$.

Validez: Dom 14 de MAR de 2021 - 12 H0A

Rafagas (km/h, somb) y viento (km/h)



Para poder entender y trabajar con funciones, se utilizarán funciones que pueden ser escritas mediante composición de funciones elementales. No obstante, esta es una visión sesgada y limitada del concepto de función.

Ejemplo 2.2: Función escalar

Un termómetro infrarrojo nos permite obtener la temperatura de un cuerpo a partir de la radiación que éste emite. En este caso, a un punto $x \in \mathbb{R}^3$ le asignamos una temperatura $T(x) \in \mathbb{R}$. Por lo tanto $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función.



Formalmente, el dominio e imagen de una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son los conjuntos

$$\text{dom}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = y \text{ para algún } y \in \mathbb{R}^m\},$$

$$\text{img}(f) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y = f(x) \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Estos conjuntos juegan un rol importante en el estudio de una función.

Definición 2.3

Diremos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es **sobreyectiva** (o sobre) si cada elemento de $\mathbb{R}^m$ está en la imagen de f , o sea, $\text{img}(f) = \mathbb{R}^m$.

Diremos que f es **inyectiva** (o uno a uno) si dos elementos distintos del dominio de f no son llevados a un mismo elemento de la imagen, o sea, si $x^1, x^2 \in \text{dom}(f)$ y $x^1 \neq x^2$ entonces $f(x^1) \neq f(x^2)$.

Ejemplo 2.4: Funciones didácticas

Considere la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, x + y + z).$$

Sus funciones coordenadas son $f_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y $f_2(x, y, z) = x + y + z$. Podemos ver que $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^3$ y $\text{img}(f) = \{w \in \mathbb{R}^2 \mid w_1 \geq 0\}$. Por lo tanto la función no es sobreyectiva. Además no es inyectiva, pues $f(t, -t, 0) = f(-t, t, 0)$.

Para la función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

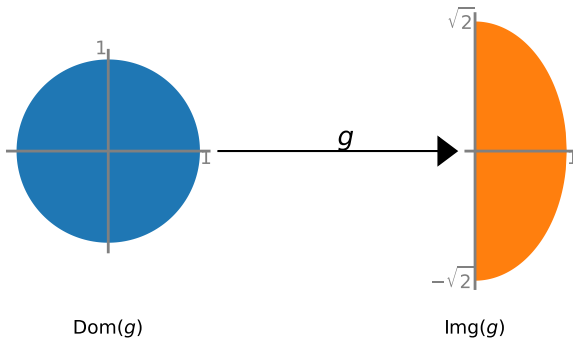
$$g(x) = \left(\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}, x_1 + x_2 \right),$$

tenemos funciones coordenadas $g_1(x) = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}$ y $g_2(x) = x_1 + x_2$. Claramente, $\text{dom}(g) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$ debido a la raíz cuadrada. Por otro lado, veamos que $\text{img}(g) = \left\{ y \in \mathbb{R}^2 \mid |y_2| \leq \sqrt{2}\sqrt{1 - y_1^2}, y_1 \in [0, 1] \right\}$. Si $x \in \text{dom}(g)$,

$$0 \leq 1 - x_1^2 - x_2^2 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq g_1(x) \leq 1,$$

y usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz (1.1),

$$|g_2(x)| = |\langle (1, 1), (x_1, x_2) \rangle| \leq \sqrt{2}\sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{2}\sqrt{1 - g_1(x)^2}.$$



Esta función no es sobreyectiva, pues $\text{img}(g) \neq \mathbb{R}^2$ y tampoco es inyectiva ya que

$$\begin{aligned} g\left(r \cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right), r \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)\right) &= \left(\sqrt{1-r^2}, \sqrt{2} \cos(\theta)\right) \\ &= g\left(r \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right), r \sin\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)\right). \end{aligned}$$

2.2. Funciones lineales

Para facilitar cálculos, en algunos casos los vectores del espacio dominio y espacio imagen se asociarán con vectores columna, o sea, asociaremos $\mathbb{R}^n$ con $\mathbb{R}^{n \times 1}$. Aunque a simple vista ésto parece un detalle estético, el mismo nos permitirá obtener representaciones matriciales y realizar cálculos utilizando operaciones algebraicas matriciales.

Ejemplo 2.5

Considere la función $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$h(x, y, z) = (3x + 4y, 3y + 5z).$$

Si escribimos el espacio imagen $\mathbb{R}^2$ como $\mathbb{R}^{2 \times 1}$, obtenemos que

$$h(x, y, z) = \begin{bmatrix} 3x + 4y \\ 3y + 5z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

La función anterior es miembro de una familia muy importante de funciones.

Definición 2.6

Diremos que $f : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con V subespacio, es una **función lineal** si

$$\begin{aligned} f(x + y) &= f(x) + f(y), \\ f(\alpha x) &= \alpha f(x), \end{aligned}$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ y todo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Claramente, una función lineal debe cumplir que $f(0) = 0$. Lo visto en el ejemplo anterior, puede formalizarse de la siguiente forma.

Teorema 2.7

Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es lineal, si y sólo si su representación matricial coincide con el producto de una matriz $m \times n$ y un vector $n \times 1$.

Demostración. ($\Rightarrow$). Sean $e^j \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ los vectores canónicos. Defina la matriz A tal que su j -ésima columna es el vector $f(e^j) \in \mathbb{R}^m$, para $j = 1, \dots, n$. Por lo tanto $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y para

$$x \in \mathbb{R}^{n \times 1},$$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1 e^1 + \dots + x_n e^n) \\ &= x_1 f(e^1) + \dots + x_n f(e^n) \\ &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \\ &= Ax. \end{aligned}$$

($\Leftarrow$). Si $f(x) = Ax$ para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, entonces para todo $x, y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x+y) &= A(x+y) = Ax + Ay = f(x) + f(y), \\ f(\alpha x) &= A(\alpha x) = \alpha Ax = \alpha f(x). \end{aligned}$$

♠

Por construcción, note que la matriz asociada a una función lineal f debe tener su j -ésima columna igual a $f(e^j)$.

Otra consecuencia directa del resultado anterior es que la composición de funciones lineales es una función lineal. Pues, si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ son lineales con matrices asociadas $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{p \times m}$, respectivamente, entonces $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ tiene asociada la matriz $BA \in \mathbb{R}^{p \times n}$. Claramente,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(Ax) = B(Ax) = (BA)x.$$

Cuando la función lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene asociada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ entonces se suele usar la notación $\text{img}(A)$ en vez de $\text{img}(f)$. De manera similar, para

$$\text{nu}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = 0\},$$

se suele utilizar $\text{nu}(A)$. Los conjuntos imagen y núcleo de una matriz cumplen cierta relación de perpendicularidad entre ellos.

El siguiente resultado suele darse en cursos de álgebra lineal, lo incluiremos aquí para recordarlo. Usaremos la notación $V^\perp$ para denotar al subespacio de vectores ortogonales a V .

Teorema 2.8

Para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces valen las siguientes relaciones.

1. $\text{img}(A)^\perp = \text{nu}(A^T)$.
2. $(\text{img}(A)^\perp)^\perp = \text{img}(A)$.

$$3. \operatorname{nu}(A)^\perp = \operatorname{img}(A^T).$$

Demostración. **1:** ($\subset$). Sea $v \in \operatorname{img}(A)^\perp$ y defina $x = A^T v$, como $Ax \in \operatorname{img}(A)$ entonces

$$0 = \langle v, Ax \rangle = \langle A^T v, x \rangle = \langle A^T v, A^T v \rangle = \|A^T v\|^2.$$

Por lo tanto $v \in \operatorname{nu}(A^T)$.

($\supset$). Sea $v \in \operatorname{nu}(A^T)$ y tome $y \in \operatorname{img}(A)$ arbitrario. Luego $y = Ax$ para algún x y

$$\langle v, y \rangle = \langle v, Ax \rangle = \langle A^T v, x \rangle = 0.$$

Concluyendo que $v \in \operatorname{img}(A)^\perp$.

2: ($\supset$). Sea $v \in \operatorname{img}(A)$, para todo $w \in \operatorname{img}(A)^\perp$ se tiene que $\langle v, w \rangle = 0$. Por lo tanto $v \in (\operatorname{img}(A)^\perp)^\perp$.

($\subset$). Sea $v \in (\operatorname{img}(A)^\perp)^\perp$, usando Gram-Schmidt podemos construir $Q \in \mathbb{R}^{m \times r}$ con columnas ortonormales, o sea $Q^T Q = I$, tal que $\operatorname{img}(A) = \operatorname{img}(Q)$. Defina $x = Q^T v$ y $w = v - Qx$. Como $Q^T w = Q^T v - x = 0$ entonces, usando el ítem 1, $w \in \operatorname{nu}(Q^T) = \operatorname{img}(Q)^\perp = \operatorname{img}(A)^\perp$. Luego

$$\|w\|^2 = \langle v - Qx, w \rangle = \langle v, w \rangle - \langle x, Q^T w \rangle = 0.$$

Obteniendo que $v = Qx \in \operatorname{img}(Q) = \operatorname{img}(A)$.

3: Usando $B = A^T$ y los resultados de los ítems 1 y 2, tenemos

$$\operatorname{nu}(A)^\perp = \operatorname{nu}(B^T)^\perp = (\operatorname{img}(B)^\perp)^\perp = \operatorname{img}(B) = \operatorname{img}(A^T).$$



Para funciones de una variable algunos autores llaman función lineal a una de la forma $f(x) = ax + b$. Note que este tipo de funciones no corresponden a la definición dada anteriormente. Por ejemplo, si $f(x) = 2x + 1$ entonces $f(0) = 1 \neq 0$. Este tipo de funciones presenta una traslación del origen en el espacio imagen, formalmente, dado $b \in \mathbb{R}^n$ llamaremos traslación inducida por b a la función $x \mapsto x + b$.

Definición 2.9

Diremos que $f : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con V subespacio, es una **función afin** si es la composición de una función lineal y una traslación.

Con una demostración análoga a la vista para funciones lineales, se tiene lo siguiente.

Teorema 2.10

Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es afin, si y sólo si su representación matricial es de la forma $f(x) = Ax + b$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$.

Es fácil ver que una definición equivalente de función afin es pedir que $x \mapsto f(x) - f(0)$ sea lineal.

2.3. Graficando funciones

La comprensión de la acción de las funciones es esencial, y para ello es de mucha utilidad poder contar con una representación gráfica. Por más que no podremos representar gráficamente todas las funciones vectoriales, el estudio de su gráfico nos brinda muchas propiedades.

Definición 2.11

Diremos que el gráfico de una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es el conjunto

$$\text{gr}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+m} \mid x \in \text{dom}(f)\}.$$

Si $n = m = 1$ este conjunto es justamente la curva en $\mathbb{R}^2$ que representa gráficamente a f . Claramente podremos visualizar el gráfico de f si $n + m \leq 3$.

Para poder tener representaciones gráficas en dimensiones mayores, será de mucha utilidad los siguientes enfoques.

Definición 2.12

Diremos que para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un conjunto S es definido:

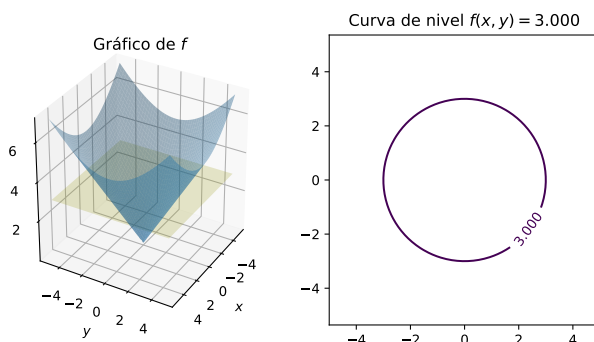
- **explícitamente** si $S \subset \mathbb{R}^{n+m}$ es el gráfico de f , o sea $S = \text{gr}(f)$,
- **paramétricamente** si $S \subset \mathbb{R}^m$ es la imagen de f , o sea $S = \text{img}(f)$,
- **implícitamente** si $S \subset \mathbb{R}^n$ es un **conjunto de nivel** de f , o sea, para algún $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$, $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = \bar{y}\}$.

Cuando $S \subset \mathbb{R}^2$ es una curva se lo llama **curva de nivel**. Cuando $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie se lo llama **superficie de nivel**. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.13

Considere la función norma Euclídea en $\mathbb{R}^2$, o sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x, y) = \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$



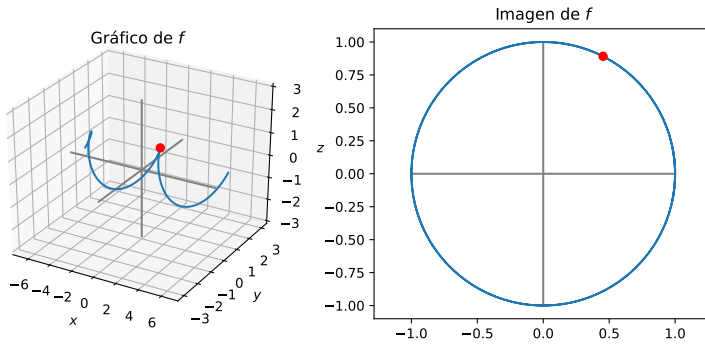
Claramente $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^2$ y $\text{img}(f) = \{\alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha \geq 0\}$. Además, tenemos que $\text{gr}(f) = \{(x, y, \sqrt{x^2 + y^2}) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ y su representación gráfica es una superficie cónica con vértice en el origen, por lo tanto esa superficie está definida explícitamente por f . Ahora, dado $r \geq 0$ tenemos que el conjunto de nivel de f en r es $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} = r\}$, su representación gráfica es una **circunferencia** con centro en el origen y radio r y por lo tanto esta circunferencia está definida implícitamente por f .

La circunferencia también puede describirse paramétricamente.

Ejemplo 2.14

Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(t) = (\cos(t), \sin(t)).$$



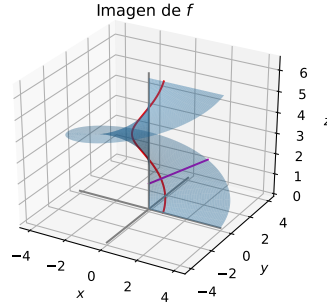
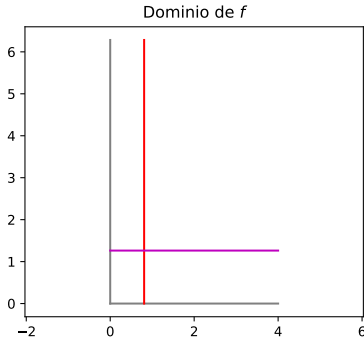
Analizando esta función tenemos que $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$. Como $\|f(t)\| = \sqrt{\cos^2(t) + \sin^2(t)} = 1$, entonces $\text{img}(f) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$, o sea f define paramétricamente la circunferencia unitaria. El gráfico $\text{gr}(f) = \{(t, \cos(t), \sin(t)) \in \mathbb{R}^3 \mid t \in \mathbb{R}\}$ es una curva conocida como **hélice circular**, por ello esta curva está definida explícitamente por f .

Con la hélice circular se puede generar una superficie como sigue.

Ejemplo 2.15

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$f(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), v), \text{ para } 0 \leq u \leq 4, 0 \leq v \leq 2\pi.$$



Por definición, el dominio es la caja $\text{dom}(f) = [0, 4] \times [0, 2\pi]$ y claramente la imagen es $\text{img}(f) = \{(u \cos(v), u \sin(v), v) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq u \leq 4, 0 \leq v \leq 2\pi\}$. Esta última es una superficie conocida como **helicoides circular**, que en este caso f define paramétricamente.

Cuando se desean estudiar curvas y superficies existen propiedades asociadas a su representación explícita, implícita y paramétrica. Veamos un ejemplo de este tipo.

Ejemplo 2.16

Suponga que se desea estudiar la recta $\mathcal{R} = \{\bar{x} + tv \in \mathbb{R}^3 \mid t \in \mathbb{R}\}$ con $v_1 \neq 0$. Claramente esta curva es definida paramétricamente por la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$f(t) = (\bar{x}_1 + tv_1, \bar{x}_2 + tv_2, \bar{x}_3 + tv_3).$$

Por otro lado, tomando $s = \bar{x}_1 + tv_1$, podemos ver que $\mathcal{R}$ es definida explícitamente por $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$g(s) = \left(\bar{x}_2 + \frac{v_2}{v_1}(s - \bar{x}_1), \bar{x}_3 + \frac{v_3}{v_1}(s - \bar{x}_1) \right).$$

La definición implícita de $\mathcal{R}$ va a requerir escoger $u, w \in \mathbb{R}^3$ linealmente independientes y ortogonales a v , con esto construimos la función $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$h(x) = (\langle u, x - \bar{x} \rangle, \langle w, x - \bar{x} \rangle).$$

Es simple ver que $\mathcal{R} \subset \{x \in \mathbb{R}^3 \mid h(x) = 0\}$, ya que si $x = \bar{x} + tv$ entonces $h(x) = 0$ por ser $u \perp v$ y $w \perp v$. Considere ahora x tal que $h(x) = 0$, como u, v, w son linealmente independientes entonces generan $\mathbb{R}^3$, luego $x - \bar{x} = \alpha u + \beta v + \gamma w$ para $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, con esto se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &= \langle u, x - \bar{x} \rangle = \alpha \|u\|^2 + \gamma \langle u, w \rangle, \\ 0 &= \langle w, x - \bar{x} \rangle = \alpha \langle w, u \rangle + \gamma \|w\|^2. \end{aligned}$$

Matricialmente

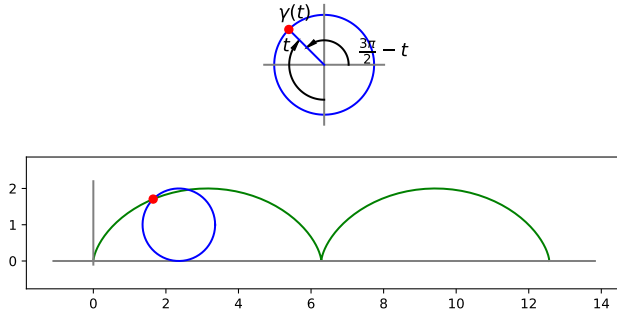
$$0 = \begin{bmatrix} \|u\|^2 & \langle u, w \rangle \\ \langle w, u \rangle & \|w\|^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \gamma \end{bmatrix},$$

donde la matriz es invertible. De no serlo, su determinante es cero, o sea $\|u\|^2\|w\|^2 - \langle u, w \rangle^2 = 0$ que ocurre si y sólo si $|\langle u, w \rangle| = \|u\|\|w\|$ que vale, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz (1.1), si y sólo si u y w son colineales, contradiciendo su independencia lineal. Por lo tanto $\alpha = \gamma = 0$, con esto $x - \bar{x} = \beta v$, o sea $\{x \in \mathbb{R}^3 \mid h(x) = 0\} \subset \mathcal{R}$.

Veamos la deducción de una parametrización.

Ejemplo 2.17

Suponga que se desea conocer la trayectoria que realiza un punto situado en el extremo de una rueda que se desliza hacia la derecha a velocidad constante sobre una superficie plana. Consideremos que la rueda tiene radio r y que en el tiempo $t = 0$ el punto se encuentra a nivel del suelo. Llamemos $p(t)$ al punto en cuestión, el movimiento que este realiza podemos descomponerlo como suma de un movimiento de rotación $\gamma(t)$ alrededor del eje y otro de traslación del eje $\tau(t)$.



Si analizamos la rotación, nuestro punto comienza en el ángulo $3\pi/2$ y gira en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto

$$\begin{aligned} \gamma(t) &= (r \cos(\frac{3\pi}{2} - t), r \sin(\frac{3\pi}{2} - t)) \\ &= (-r \sin(t), -r \cos(t)). \end{aligned}$$

Por otro lado, el eje tiene una altura fija igual al radio y se traslada hacia la derecha la misma longitud que el recorrido de la rueda, o sea

$$\tau(t) = (rt, r).$$

Obteniendo así que la trayectoria del punto en cuestión es

$$p(t) = \gamma(t) + \tau(t) = (r(t - \sin(t)), r(1 - \cos(t))).$$

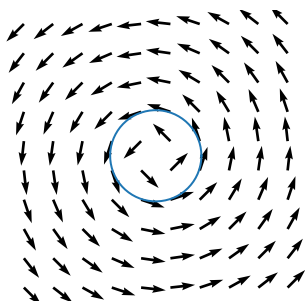
Esta curva es conocida como **cicloide**.

Cuando el espacio dominio y el espacio imagen tienen la misma dimensión (o sea, es un campo vectorial) y la función estudiada retorna el movimiento asociado a cada punto del dominio, una representación gráfica muy utilizada es la de un campo de vectores con flechas que salen de un punto con dirección y magnitud dada por el valor de la función.

Ejemplo 2.18

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(x) = \left(-\frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \right).$$



Este campo rota el plano en sentido contrario a las agujas del reloj.

2.4. Límites y continuidad

Para poder extender las nociones de límite y de continuidad a funciones de varias variables, es necesario primero entender los conceptos básicos de topología.

2.4.1. Topología del espacio Euclídeo

En un espacio Euclídeo, la noción de proximidad puede estudiarse mediante el uso del conjunto

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < r\},$$

donde $r > 0$, que llamaremos bola abierta de centro x y radio r . Cuando $n = 1$ se tiene que $B_r(x) = (x - r, x + r)$ y se conoce como intervalo abierto. Cuando $n = 2$ se tiene que $B_r(x) = \{(x_1 + \rho \cos(\theta), x_2 + \rho \sin(\theta)) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho < r\}$ y se conoce como disco abierto.

Para poder introducir la noción de conjunto abierto, necesitaremos lo siguiente.

Definición 2.19

Diremos que x es un **punto interior** de $S \subset \mathbb{R}^n$ si existe $r > 0$ tal que

$$B_r(x) \subset S.$$

El conjunto de puntos interiores de un conjunto S se llama **interior** de S y lo denotaremos por $\text{int}(S)$ (también denotado por S°). Cuando $x \in \text{int}(S)$ se dice que S es un **entorno** de x .

Note que para que x sea punto interior de un conjunto entonces todos los puntos suficientemente próximos a x también deben estar en el conjunto.

Ejemplo 2.20

Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 \geq 0\}$. Si $p \in S$ con $p_2 > 0$, tomo $r = p_2$ y $x \in B_r(p)$ arbitrario, entonces

$$|x_2 - p_2| \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2} = \|x - p\| < r = p_2.$$

Luego $-p_2 < x_2 - p_2$ y por lo tanto $x_2 > 0$. Con esto, $x \in S$. Demostrando que $B_r(p) \subset S$. Por lo tanto $p \in \text{int}(S)$.

Si $q \in S$ con $q_2 = 0$, entonces $q \notin \text{int}(S)$. Pues para cualquier $r > 0$ tomamos $x = (q_1, -r/2)$ que no pertenece a S pero pertenece a $B_r(q)$, ya que

$$\|x - q\| = \sqrt{(x_1 - q_1)^2 + (x_2 - q_2)^2} = |-r/2| = r/2 < r.$$

Concluyendo que $B_r(q) \not\subset S$ para cualquier $r > 0$.

Definición 2.21

Diremos que $U \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto **abierto** si todos sus puntos son interiores, o sea, $U = \text{int}(U)$.

Claramente, $\mathbb{R}^n$ es abierto. Por convención, el conjunto vacío $\emptyset$ también se considerará un abierto.

Ejemplo 2.22

Veamos que $B_r(x)$ es un conjunto abierto. Sea $y \in B_r(x)$, entonces $s = r - \|y - x\| > 0$ y para $z \in B_s(y)$ tenemos que

$$\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < s + \|y - x\| = r.$$

Por lo tanto $B_s(y) \subset B_r(x)$. Luego $\text{int}(B_r(x)) = B_r(x)$.

Teorema 2.23

Los abiertos cumplen las siguientes propiedades:

1. Si $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una familia arbitraria de conjuntos abiertos $U_\lambda \subset \mathbb{R}^n$, entonces la

unión

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_{\lambda},$$

es un conjunto abierto.

2. Si U_1 y U_2 son abiertos, entonces $U_1 \cap U_2$ es abierto.

Demostración. Para probar (1), considere un elemento arbitrario $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_{\lambda}$, luego $x \in U_{\bar{\lambda}}$ para algún $\bar{\lambda} \in \Lambda$. Como $U_{\bar{\lambda}}$ es abierto entonces existe $r > 0$ tal que

$$B_r(x) \subset U_{\bar{\lambda}} \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_{\lambda}.$$

Demostrando que todo x es un punto interior.

Para ver (2), considere un elemento arbitrario $x \in U_1 \cap U_2$. Como $x \in U_1$ y $x \in U_2$, al ser ambos abiertos existen $r_1 > 0$ y $r_2 > 0$ tal que $B_{r_1}(x) \subset U_1$ y $B_{r_2}(x) \subset U_2$. Tomando $r = \min\{r_1, r_2\}$ obtenemos que $B_r(x) \subset U_1$ y $B_r(x) \subset U_2$, luego

$$B_r(x) \subset U_1 \cap U_2.$$

Concluyendo que todo $U_1 \cap U_2$ es abierto. ♠

Claramente, repitiendo el argumento del ítem 2 se puede obtener que la intersección de un número finito de conjuntos abiertos $U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_k$ es un conjunto abierto. Es importante resaltar que, a diferencia de la unión, la intersección infinita de abiertos puede no ser un abierto. Por ejemplo, note que

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_{1/k}(x) = \{x\},$$

no es un conjunto abierto.

Ahora introduciremos la noción de conjunto cerrado.

Definición 2.24

Diremos que x es un **punto de acumulación** (o punto límite) de $S \subset \mathbb{R}^n$ si para todo $r > 0$ vale que

$$(B_r(x) \setminus \{x\}) \cap S \neq \emptyset.$$

Un punto $x \in S$ que no es un punto de acumulación es llamado **punto aislado**. El conjunto formado por los puntos aislados y puntos de acumulación de S se llama **clausura** (o cierre) de S y lo denotaremos por $\text{cl}(S)$ (también denotado por $\bar{S}$).

Desde otra perspectiva, los puntos de acumulación son aquellos puntos a los cuales se puede llegar tan cerca como uno quiera desde puntos en S . Se puede ver que de manera equivalente, x es un punto aislado de S si existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \cap S = \{x\}$. Con esto, note que los puntos no aislados de S deben ser puntos de acumulación. De esta forma $\text{cl}(S)$ es la unión de S con sus puntos de acumulación.

Ejemplo 2.25

Veamos que $\text{cl}(B_r(x)) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| \leq r\}$ probando las dos inclusiones.

($\supset$). Tome y en el conjunto de la derecha, o sea $\|y - x\| \leq r$. Dado $s > 0$, si $y = x$ claramente $(B_s(y) \setminus \{y\}) \cap B_r(x) \neq \emptyset$. Si $y \neq x$ considere $z = x + \alpha(y - x)$ con $\alpha = r/(r+s)$, usando que $\alpha \in (0, 1)$ se obtiene que

$$\|z - x\| = \alpha\|y - x\| \leq \alpha r < r,$$

o sea, $z \in B_r(x)$. Por otro lado,

$$\|z - y\| = (1 - \alpha)\|x - y\| = \frac{s}{r+s}\|x - y\| \leq \frac{r}{r+s}s < s,$$

y claramente $\|z - y\| > 0$. Obteniendo que $z \in B_s(y) \setminus \{y\}$. En consecuencia $z \in (B_s(y) \setminus \{y\}) \cap B_r(x)$. Concluyendo que y es un punto de acumulación.

($\subset$). Suponga que y no pertenece al conjunto de la derecha, o sea $\|y - x\| > r$. Tomando $s = \|y - x\| - r$, para cualquier $z \in B_s(y)$, usando que $\|y - x\| \leq \|y - z\| + \|z - x\|$, se tiene que

$$\|z - x\| \geq \|y - x\| - \|z - y\| > \|y - x\| - s = r.$$

Obteniendo que y no es un punto de acumulación de $B_r(x)$, pues existe $s > 0$ tal que $B_s(y) \setminus \{y\} \cap B_r(x) = \emptyset$. Además, como $y \notin B_r(x)$, concluimos que $y \notin \text{cl}(B_r(x))$.

Definición 2.26

Diremos que $C \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto **cerrado** si $C = \text{cl}(C)$.

Veamos cómo se relacionan con los abiertos.

Teorema 2.27

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ es cerrado si y sólo si su complemento $\mathbb{R}^n \setminus C$ es abierto. Equivalentemente, $U \subset \mathbb{R}^n$ es abierto si y sólo si $\mathbb{R}^n \setminus U$ es cerrado.

Demostración. El conjunto C es cerrado,

$\Leftrightarrow$ para todo $x \notin C$ vale que x no es un punto de acumulación de C ,

$\Leftrightarrow$ para todo $x \notin C$ existe $r > 0$ tal que $(B_r(x) \setminus \{x\}) \cap C = \emptyset$,

$\Leftrightarrow$ para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus C$ existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \setminus \{x\} \subset \mathbb{R}^n \setminus C$,

$\Leftrightarrow$ para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus C$ existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus C$,

$\Leftrightarrow$ todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus C$ es un punto interior,

$\Leftrightarrow \mathbb{R}^n \setminus C$ es abierto.

Ahora el siguiente resultado se deduce fácilmente tomando complemento y utilizando las propiedades vistas para los conjuntos abiertos.

Teorema 2.28

Los cerrados cumplen las siguientes propiedades:

1. Si $\{C_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una familia arbitraria de conjuntos cerrados $C_\lambda \subset \mathbb{R}^n$, entonces la intersección

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda,$$

es un conjunto cerrado.

2. Si C_1 y C_2 son cerrados, entonces $C_1 \cup C_2$ es cerrado.

Con esto obtenemos además que la unión de un número finito de cerrados $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$ es cerrado. Note que la unión infinita de cerrados puede no ser un cerrado, como por ejemplo

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| \leq 1 - 1/k\} = B_1(x).$$

Otro conjunto que nos será de utilidad en este curso es el siguiente.

Definición 2.29

Diremos que x es un **punto frontera** de $S \subset \mathbb{R}^n$ si para todo $r > 0$ vale que

$$B_r(x) \cap S \neq \emptyset \quad \text{y} \quad B_r(x) \cap (\mathbb{R}^n \setminus S) \neq \emptyset.$$

El conjunto de los puntos frontera se llama la **frontera** de S y lo denotaremos por $\text{fr}(S)$.

Con las herramientas que tenemos, podemos escribir la frontera en términos de la clausura y el interior.

Proposición 2.30

Si $S \subset \mathbb{R}^n$, entonces $\text{fr}(S) = \text{cl}(S) \setminus \text{int}(S)$.

Demostración. $x \in \text{fr}(S)$

$$\Leftrightarrow B_r(x) \cap S \neq \emptyset \text{ y } B_r(x) \cap (\mathbb{R}^n \setminus S) \neq \emptyset \text{ para todo } r > 0,$$

$$\Leftrightarrow B_r(x) \cap S = \{x\} \text{ o } (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap S \neq \emptyset \text{ y } B_r(x) \not\subset S \text{ para todo } r > 0,$$

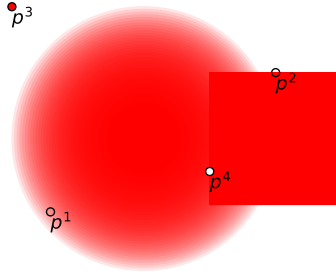
$$\Leftrightarrow x \in \text{cl}(S) \text{ y } x \notin \text{int}(S),$$

$$\Leftrightarrow x \in \text{cl}(S) \setminus \text{int}(S).$$

De este resultado se puede deducir que: un conjunto es cerrado si y sólo si contiene a su frontera; un conjunto es abierto si y sólo si es disjunto con su frontera.

Ejemplo 2.31

Considere el siguiente conjunto.



Los puntos marcados en este conjunto tienen las siguientes propiedades.

punto	en S	interior	acumulación	aislado	frontera
p^1	si	si	si	no	no
p^2	si	no	si	no	si
p^3	si	no	no	si	si
p^4	no	no	si	no	si

Para finalizar esta breve introducción a conjuntos daremos una última definición.

Definición 2.32

Diremos que $S \subset \mathbb{R}^n$ es **acotado** si existe $r > 0$ tal que $S \subset B_r(0)$.

Diremos que $S \subset \mathbb{R}^n$ es un **compacto** si es cerrado y acotado.

Las propiedades que hemos visto para conjuntos también pueden interpretarse mediante el límite de sucesiones. En este caso una **sucesión** de puntos en $\mathbb{R}^n$ será denotada por $\{x^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ o simplemente por $\{x^k\}$ cuando no existan ambigüedades. Una **subsucesión** es la restricción de la sucesión a un conjunto infinito de subíndices $\mathcal{K} = \{k_1 < k_2 < \dots < k_m < \dots\} \subset \mathbb{N}$ y suele denotarse con $\{x^k\}_{k \in \mathcal{K}}$ o $\{x^{k_j}\}$.

Definición 2.33

Diremos que una sucesión $\{x^k\}$ converge a $\bar{x}$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$x^k \in B_\varepsilon(\bar{x}) \text{ para todo } k \geq k_0.$$

En este caso escribiremos $\lim_{k \in \mathbb{N}} x^k = \bar{x}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \bar{x}$ o simplemente $x^k \rightarrow \bar{x}$.

De acuerdo a esta definición, tenemos que la sucesión de vectores $\{x^k\}$ converge a $\bar{x}$ si y sólo si la sucesión de escalares $\{\|x^k - \bar{x}\|\}$ converge a cero. Claramente, cualquier subsucesión de una sucesión convergente también es convergente y converge al mismo límite.

Teorema 2.34

Una sucesión $\{x^k\} \subset \mathbb{R}^n$ converge a $\bar{x}$ si y sólo si $\{x_i^k\} \subset \mathbb{R}$ converge a $\bar{x}_i$ para $i = 1, \dots, n$.

Demostración. Para cada coordenada i se tiene que

$$|x_i^k - \bar{x}_i| \leq \sqrt{|x_1^k - \bar{x}_1|^2 + \dots + |x_n^k - \bar{x}_n|^2} = \|x^k - \bar{x}\|,$$

por lo tanto si $x^k \rightarrow \bar{x}$ entonces $x_i^k \rightarrow \bar{x}_i$ para $i = 1, \dots, n$.

Recíprocamente, si $x_i^k \rightarrow \bar{x}_i$ para $i = 1, \dots, n$, entonces dado $\varepsilon > 0$ para cada i existe $k_i \in \mathbb{N}$ tal que $|x_i^k - \bar{x}_i| < \varepsilon/\sqrt{n}$ si $k \geq k_i$. Definiendo $k_0 = \max\{k_1, \dots, k_n\}$ tenemos que para todo $k \geq k_0$

$$\|x^k - \bar{x}\| = \sqrt{|x_1^k - \bar{x}_1|^2 + \dots + |x_n^k - \bar{x}_n|^2} < \sqrt{n \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \right)^2} = \varepsilon.$$

Luego $x^k \rightarrow \bar{x}$. ♠

De esta manera, podemos extender de manera natural las propiedades conocidas de sucesiones en $\mathbb{R}$ para sucesiones en $\mathbb{R}^n$. Entre estas propiedades se encuentra la siguiente.

Teorema 2.35: Bolzano-Weierstrass

Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$ tiene una subsucesión convergente.

Demostración. Suponga que $\{x^k\} \subset \mathbb{R}^n$ es una sucesión acotada. Mirando la primera coordenada se obtiene que $\{x_1^k\} \subset \mathbb{R}$ es una sucesión acotada, y por el Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}$ existe una subsucesión convergente. O sea, existe un subconjunto infinito $\mathcal{K}_1 \subset \mathbb{N}$ y $\bar{x}_1$ tal que $\lim_{k \in \mathcal{K}_1} x_1^k = \bar{x}_1$.

Ahora, $\{x^k\}_{k \in \mathcal{K}_1} \subset \mathbb{R}^n$ es una sucesión acotada. Como $\{x_2^k\}_{k \in \mathcal{K}_1} \subset \mathbb{R}$ es una sucesión acotada, entonces existe un subconjunto infinito $\mathcal{K}_2 \subset \mathcal{K}_1$ y $\bar{x}_2$ tal que $\lim_{k \in \mathcal{K}_2} x_2^k = \bar{x}_2$.

Siguiendo de esta manera hasta el índice n obtendremos $\mathcal{K}_n \subset \dots \subset \mathcal{K}_1 \subset \mathbb{N}$ y $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ tales que $\lim_{k \in \mathcal{K}_n} x_i^k = \bar{x}_i$ para $i = 1, \dots, n$. Por lo tanto $\lim_{k \in \mathcal{K}_n} x^k = \bar{x}$. ♠

Las sucesiones nos serán de utilidad para entender el concepto de clausura desde otro punto de vista.

Proposición 2.36

Sea $S \subset \mathbb{R}^n$, entonces $x \in \text{cl}(S)$ si y sólo si existe una sucesión $\{x^k\} \subset S$ tal que $x^k \rightarrow x$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $x \in \text{cl}(S)$ es un punto aislado, entonces $x \in S$ y la sucesión constante $\{x^k\}$ tal que $x^k = x$ para todo k cumple que $\{x^k\} \subset S$ y $x^k \rightarrow x$.

Sino, x es un punto de acumulación y por lo tanto $(B_r(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap S \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. Por lo tanto, para cada $k \in \mathbb{N}$ definimos x^k tal que $x^k \in (B_{1/k}(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap S$. Obteniendo que $\{x^k\} \subset S$ y $x^k \rightarrow x$.

($\Leftarrow$) Si $\{x^k\} \subset S$ y $x^k \rightarrow x$, entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe k_0 tal que $x^k \in B_\varepsilon(x) \cap S$ para $k \geq k_0$. Por lo tanto, para todo $\varepsilon > 0$ tenemos que $B_\varepsilon(x) \cap S \neq \emptyset$. Concluyendo que para todo $\varepsilon > 0$ o bien $B_\varepsilon(x) \cap S = \{x\}$ o $(B_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap S \neq \emptyset$. O sea, $x \in \text{cl}(S)$. ♠

Este resultado nos permite afirmar que un conjunto C es cerrado si y sólo si para toda sucesión $\{x^k\} \subset C$ tal que $x^k \rightarrow x$ se cumple $x \in C$. De esta manera, $U \subset \mathbb{R}^n$ es abierto si ninguna sucesión en $\mathbb{R}^n \setminus U$ converge a puntos de U .

Para los conjuntos compactos obtenemos lo siguiente.

Proposición 2.37

Sea $K \subset \mathbb{R}^n$, entonces K es compacto si y sólo si toda sucesión $\{x^k\} \subset K$ tiene una subsucesión que converge a un punto de K .

Demostración. ($\Rightarrow$) Si K es compacto y $\{x^k\} \subset K$, entonces la sucesión es acotada ya que K es acotado. Luego, por el Teorema de Bolzano-Weierstrass existe una subsucesión $\{x^{k_j}\}$ y $\bar{x}$ tal que $x^{k_j} \rightarrow \bar{x}$. Como K es cerrado, entonces $\bar{x} \in K$.

($\Leftarrow$) Veamos que K es cerrado y acotado. Para ver que K es cerrado tomemos $\{x^k\} \subset K$ tal que $x^k \rightarrow x$, por hipótesis debe existir una subsucesión $\{x^{k_j}\}$ que converge a un punto de K y como toda subsucesión de $\{x^k\}$ converge a x se obtiene que $x \in K$. Concluyendo que K es cerrado.

Para ver que K es acotado, supongamos lo contrario, o sea, para cada $k \in \mathbb{N}$, $K \not\subset B_k(0)$. Esto garantiza la existencia de una sucesión $\{x^k\} \subset K$ tal que $\|x^k\| \geq k$ y claramente esta sucesión no posee ninguna subsucesión convergente. ♠

En contextos más generales, se suele definir un compacto como un conjunto tal que todo cubrimiento por conjuntos abiertos admite un subcubrimiento finito. Veamos que en $\mathbb{R}^n$ esto es equivalente a la definición dada.

Teorema 2.38: Heine-Borel

K es compacto si y sólo si para cualquier familia arbitraria de conjuntos abiertos $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ tal que $K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ existe una subfamilia finita $\{U_{\lambda_j}\}_{j=1}^l$ tal que $K \subset \bigcup_{j=1}^l U_{\lambda_j}$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que no existe un cubrimiento finito $\{U_{\lambda_j}\}_{j=1}^l$ de K .

Como K es acotado, entonces existe $r > 0$ tal que $K \subset C_0$ donde C_0 es un cubo n -dimensional lado r . Partiendo C_0 en sus 2^n piezas de lado $r/2$, obtenemos que la intersección

de K con al menos una de estas piezas no puede cubrirse con una cantidad finita de abiertos U_λ . Tomemos C_1 como una de estas piezas, que es un cubo n -dimensional de lado $r/2$.

Repitiendo el argumento anterior, podemos construirnos una sucesión de cubos C_k de lado $r/2^k$ tal que $K \cap C_k$ no puede cubrirse por una cantidad finita de abiertos U_λ .

Si construimos una sucesión $\{x^k\}$ tal que $x^k \in K \cap C_k$, por la compacidad de K tenemos que existe una subsucesión $\{x^{k_j}\}$ y $\bar{x} \in K$ tal que $x^{k_j} \rightarrow \bar{x}$. Luego, $\bar{x} \in U_{\bar{\lambda}}$ para algún $\bar{\lambda} \in \Lambda$. Además, como la longitud de los lados de C_k tiende a cero y $U_{\bar{\lambda}}$ es abierto, entonces existe j_0 tal que $x^{k_j} \in C_{k_j} \subset U_{\bar{\lambda}}$ para todo $j \geq j_0$. Por lo tanto $K \cap C_{k_j} \subset U_{\bar{\lambda}}$ para $j \geq j_0$, contradiciendo que $K \cap C_{k_j}$ no puede cubrirse por una cantidad finita de abiertos U_λ .

($\Leftarrow$) Veamos que toda sucesión $\{x^k\} \subset K$ tiene una subsucesión convergente a un punto en K . Como $K \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k(0)$, luego existe una subfamilia finita que cubre K , por lo tanto $\{x^k\} \subset K \subset B$ con $B = B_{k_0}(0)$ para algún $k_0 \in \mathbb{N}$. Como $\{x^k\}$ es acotada, existe x y $\{x^{k_j}\}$ tal que $x^{k_j} \rightarrow x$.

Si $x \notin K$, sea $U_n = B \setminus B_{1/n}(x)$. Luego $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = B \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{1/n}(x) = B \setminus \{x\} \supset K$. Por lo tanto, debe existir un cubrimiento finito $U_{n_1}, \dots, U_{n_p}$ tal que $K \subset \bigcup_{i=1}^p U_{n_i} = B \setminus B_{1/n_p}(x)$. Contradiciendo el hecho de que para j suficientemente grande $x^{k_j} \in B_{1/n_p}(x)$ con $x^{k_j} \in K$. Concluyendo que $x \in K$.

♠

2.4.2. Funciones continuas

La noción de límite de una función involucra el cumplimiento conjunto de un límite en el dominio y otro en la imagen de la función. Por lo tanto serán de mucha utilidad los conceptos vistos anteriormente.

Definición 2.39

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$ y $\bar{x}$ un punto de acumulación de $\text{dom}(f)$. Diremos que $\bar{y}$ es el límite de f en $\bar{x}$, denotado $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in \text{dom}(f)$ y $0 < \|x - \bar{x}\| < \delta$ entonces $\|f(x) - \bar{y}\| < \varepsilon$.

En término de los conjuntos anteriormente estudiados, podemos afirmar que $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$ si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } x \in (B_\delta(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap \text{dom}(f) \implies f(x) \in B_\varepsilon(\bar{y}).$$

Muchas veces, para referirnos a este límite diremos que $f(x)$ tiende a $\bar{y}$ cuando x tiende a $\bar{x}$, o en símbolos $f(x) \rightarrow \bar{y}$ cuando $x \rightarrow \bar{x}$.

La necesidad de considerar elementos en un entorno de $\bar{x}$ que no contenga a $\bar{x}$, proviene de evitar aquellos casos donde f está definida en $\bar{x}$ pero el límite de f cuando x tiende a $\bar{x}$ es distinto de $f(\bar{x})$.

Ejemplo 2.40

Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Como $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$, si $\bar{x} = 0$ entonces

$$(B_\delta(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap \text{dom}(f) = (-\delta, 0) \cup (0, \delta),$$

y claramente $f(x) = 0$ para x en este conjunto. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Si en la definición de límite consideramos los x en el conjunto

$$B_\delta(\bar{x}) \cap \text{dom}(f) = (-\delta, \delta),$$

tendríamos que $f(x) \in \{0, 1\}$ y por lo tanto el límite no existiría.

En la práctica, trabajar con esta definición de límite puede ser muy complejo, por ello veremos un equivalente mediante sucesiones.

Teorema 2.41

Dada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$ si y sólo si $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \bar{y}$ para cualquier $\{x^k\} \subset \text{dom}(f) \setminus \{\bar{x}\}$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \bar{x}$.

Demostración. $(\Rightarrow)$ Sea $\{x^k\} \subset \text{dom}(f) \setminus \{\bar{x}\}$ una sucesión arbitraria tal que $x^k \rightarrow \bar{x}$. Tome $\varepsilon > 0$ y veamos que existe k_0 tal que $f(x^k) \in B_\varepsilon(\bar{y})$ para todo $k \geq k_0$. Como $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$, por definición, ε tiene asociado un δ . Usando que $x^k \rightarrow \bar{x}$ tenemos que existe k_0 tal que $x^k \in B_\delta(\bar{x})$ para todo $k \geq k_0$ y sumado a que $\{x^k\} \subset \text{dom}(f) \setminus \{\bar{x}\}$, obtenemos

$$x^k \in (B_\delta(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap \text{dom}(f),$$

para todo $k \geq k_0$. Concluyendo que $f(x^k) \in B_\varepsilon(\bar{y})$ para todo $k \geq k_0$.

$(\Leftarrow)$ Usando el contrarecíproco, si $\bar{y}$ no es el límite de f en $\bar{x}$ entonces existe ε tal que para todo δ ,

$$x \in (B_\delta(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap \text{dom}(f) \text{ y } f(x) \notin B_\varepsilon(\bar{y}).$$

Tomando $\delta = 1/k$ para $k \in \mathbb{N}$ se puede construir $\{x^k\}$ tal que

$$x^k \in (B_{1/k}(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\}) \cap \text{dom}(f) \text{ y } f(x^k) \notin B_\varepsilon(\bar{y}).$$

Obteniendo así que existe $\{x^k\} \subset \text{dom}(f) \setminus \{\bar{x}\}$ que converge a $\bar{x}$ y que $\{f(x^k)\}$ no converge a $\bar{y}$. ♠

Ejemplo 2.42

Considere $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}.$$

Claramente $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Veamos que esta función no tiene límite en $\bar{x} = 0$. Para ello, fije un escalar α y considere la sucesión $x^k = (1/k, \alpha/k)$. Luego $x^k \rightarrow \bar{x}$ y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1 - \alpha^2}{1 + \alpha^2} = \frac{1 - \alpha^2}{1 + \alpha^2}.$$

Note que para cada $\alpha > 0$ obtenemos un límite distinto, algo que no puede ocurrir si el límite de f existiera en $\bar{x}$

Combinando los Teoremas 2.34 y 2.41, podemos obtener una gran variedad de resultados gracias a lo visto para sucesiones. Listaremos a continuación alguno de ellos.

Corolario 2.43

Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, las siguientes valen.

1. Si $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$ y $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{z}$, entonces $\bar{y} = \bar{z}$.
2. $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f_i(x) = \bar{y}_i$ para $i = 1, \dots, m$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$, entonces $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \alpha f(x) = \alpha \bar{y}$, donde $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$ y $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} g(x) = \bar{z}$, entonces $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} (f+g)(x) = \bar{y} + \bar{z}$, donde $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
5. Si $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y}$ y $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} g(x) = \bar{z}$, entonces $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} (fg)(x) = \bar{y}\bar{z}$, donde $(fg)(x) = f(x)g(x)$.
6. Si $m = 1$, $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \bar{y} \neq 0$ y $f(x) \neq 0$ para $x \neq \bar{x}$ en un entorno de $\bar{x}$, entonces $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} (1/f)(x) = 1/\bar{y}$, donde $(1/f)(x) = 1/f(x)$.

Para poder trabajar con funciones, suele ser importante considerar aquellas cuyo valor no cambia de manera abrupta. O sea, aquellas funciones f tales que si x está cerca de $\bar{x}$ entonces $f(x)$ debe estar cerca de $f(\bar{x})$. Claramente esta propiedad se encuentra fuertemente relacionada con la noción de límite y su definición formal es la siguiente.

Definición 2.44

Diremos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es **continua** en $\bar{x}$, si $\bar{x} \in \text{dom}(f)$ y es un punto aislado o

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = f(\bar{x}).$$

Diremos simplemente que f es continua si es continua en todos los puntos de su dominio.

Usando sucesiones en la noción de límite y del hecho que la función es continua en puntos aislados, obtenemos la siguiente caracterización.

Teorema 2.45

Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua en $\bar{x}$ si y sólo si $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = f(\bar{x})$ para cualquier $\{x^k\} \subset \text{dom}(f)$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \bar{x}$.

De las propiedades vistas para límites de funciones obtenemos que:

- Una función es continua en un punto si y sólo si sus funciones coordenadas son continuas en ese punto.
- El producto escalar de una función continua es una función continua.
- La suma y producto de funciones continuas es una función continua.

Otra propiedad importante de las funciones continuas es que al componerlas la continuidad se mantiene.

Teorema 2.46

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ tal que $\text{img}(f) \subset \text{dom}(g)$. Si f es continua en $\bar{x}$ y g es continua en $f(\bar{x})$, entonces $g \circ f$ es continua en $\bar{x}$.

Demostración. Tome una sucesión arbitraria $\{x^k\} \subset \text{dom}(f)$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \bar{x}$. Como f es continua en $\bar{x}$, entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = f(\bar{x})$. Además $\{f(x^k)\} \subset \text{dom}(g)$. Como g es continua en $f(\bar{x})$, entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} g(f(x^k)) = g(f(\bar{x}))$. ♠

Ejemplo 2.47

La función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(x) = \left(x_1^2 x_2, \frac{x_2 + x_1^3}{1 + x_1^2} \right),$$

es continua, pues sus funciones coordenadas son continuas por ser cada una de ellas composición de funciones continuas.

Un ejemplo muy simple de función continua es el siguiente.

Teorema 2.48

Si $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es lineal, entonces es continua. Más aún, existe $\kappa > 0$ tal que

$$\|L(x)\| \leq \kappa \|x\|, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^n.$$

Demostración. Veamos primero la desigualdad. Como L es lineal, usando la desigualdad triangular tenemos que

$$\begin{aligned} \|L(x)\| &= \|x_1 L(e^1) + \dots + x_n L(e^n)\| \\ &\leq |x_1| \|L(e^1)\| + \dots + |x_n| \|L(e^n)\|, \end{aligned}$$

donde $e^j \in \mathbb{R}^n$ son los vectores canónicos. Como $|x_j| \leq \|x\|$, definiendo $\kappa = \|L(e^1)\| + \dots + \|L(e^n)\|$, obtenemos que $\|L(x)\| \leq \kappa \|x\|$.

Ahora, dados x y $\bar{x}$ en $\mathbb{R}^n$ concluimos que

$$\|L(x) - L(\bar{x})\| = \|L(x - \bar{x})\| \leq \kappa \|x - \bar{x}\|. \quad (2.1)$$

Por lo tanto $L(x)$ tiende a $L(\bar{x})$ cuando x tiende a $\bar{x}$. ♠

Algo importante a resaltar, es que la desigualdad (2.1) nos dice que la distancia entre los valores de la función es a lo sumo del mismo orden que la distancia de los puntos del dominio. Claramente, si f es afín entonces $L(x) = f(x) - f(0)$ es lineal y por lo tanto

$$\|f(x) - f(\bar{x})\| = \|L(x) - L(\bar{x})\| \leq \kappa \|x - \bar{x}\|.$$

Además de las funciones lineales y afines, existen otras funciones que cumplen con esto, o sea, para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ existe $\kappa > 0$ tal que para todo $x, \bar{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\|f(x) - f(\bar{x})\| \leq \kappa \|x - \bar{x}\|.$$

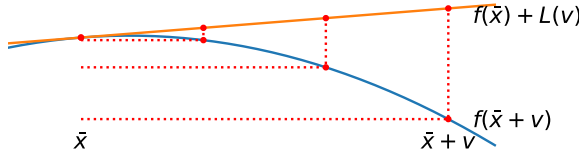
Este subconjunto de funciones continuas se conocen como funciones **Lipschitz continuas**.

2.5. Funciones diferenciables

Cuando se trabaja con funciones no lineales, es de mucha utilidad contar con un modelo lineal que aproxime bien a la función cerca del punto en estudio. En otras palabras, para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ se desea tener una “muy buena” aproximación de la función $v \mapsto f(\bar{x} + v) - f(\bar{x})$ por medio de una función lineal $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ para v cerca de cero. O sea,

$$f(\bar{x} + v) - f(\bar{x}) \approx L(v),$$

para v cerca de 0. Otra manera de ver ésto es que para v próximo a cero queremos aproximar la función no lineal $v \mapsto f(\bar{x} + v)$ por la función afín $v \mapsto f(\bar{x}) + L(v)$. Donde la condición para ser una “muy buena” aproximación es que la distancia de $f(\bar{x} + v)$ a $f(\bar{x}) + L(v)$ tienda a cero más rápido de lo que v tiende a cero.



Cuando se tienen funciones de una variable, tal aproximación afín viene dada en términos de la derivada de la función. Este tipo de aproximación también es de utilidad en funciones de varias variables.

Definición 2.49

Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, la **derivada parcial** de f en $\bar{x}$ con respecto a la j -ésima variable es

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + te^j) - f(\bar{x})}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_j + t, \dots, \bar{x}_n) - f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_j, \dots, \bar{x}_n)}{t}. \end{aligned}$$

Donde la función $\frac{\partial f}{\partial x_j} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene como dominio aquellos puntos de $\text{dom}(f)$ donde el límite existe.

Ya que el límite anterior existe si y sólo si existe en cada coordenada, podemos ver que

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(x), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x) \right).$$

Ejemplo 2.50

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1.$$

Entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 2x_1 x_2 + x_3^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) = x_1^2 + 2x_2 x_3, \quad \frac{\partial f}{\partial x_3}(x) = x_2^2 + 2x_3 x_1.$$

Si por ejemplo $\bar{x} = (1, 2, 3)$, tenemos que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) = 4 + 9 = 13, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}) = 1 + 12 = 13, \quad \frac{\partial f}{\partial x_3}(\bar{x}) = 4 + 6 = 10.$$

Con esto, si considero una función L lineal en cada eje Cartesiano tal que $L(\alpha e^j) = \alpha \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x})$ para $j = 1, \dots, n$, entonces la distancia de $f(\bar{x} + te^j)$ a $f(\bar{x}) + L(te^j)$ tienda a cero más rápido de lo que te^j tiende a cero, pues

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|f(\bar{x} + te^j) - (f(\bar{x}) + L(te^j))\|}{\|te^j\|} &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{f(\bar{x} + te^j) - f(\bar{x})}{t} - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}) \right\| \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ya que en cada coordenada se cumple con la condición deseada, se necesitaría que L sea lineal en todo el espacio y no solamente en los ejes Cartesianos. Como todo $v \in \mathbb{R}^n$ puede escribirse como combinación lineal de la base canónica, un candidato sería calcular el límite de la definición anterior cambiando el eje por la recta definida por v .

Definición 2.51

Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, la **derivada direccional** de f en $\bar{x}$ en la dirección v es

$$\begin{aligned} f'(\bar{x}; v) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + tv) - f(\bar{x})}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}_1 + tv_1, \dots, \bar{x}_n + tv_n) - f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}{t}, \end{aligned}$$

si tal límite existe.

Algunos autores piden en la definición anterior que v sea un vector unitario, o sea $\|v\| = 1$, para enfatizar que lo importante es la dirección y no la magnitud del vector v . Es fácil ver que la definición dada también cumple con esa característica, ya que si $\alpha \neq 0$,

$$\begin{aligned} f'(\bar{x}; \alpha v) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + t\alpha v) - f(\bar{x})}{t} \\ &= \lim_{\alpha t \rightarrow 0} \alpha \frac{f(\bar{x} + \alpha t v) - f(\bar{x})}{\alpha t} \\ &= \alpha f'(\bar{x}; v). \end{aligned}$$

Claramente,

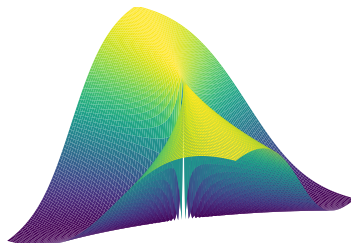
$$f'(\bar{x}; e^j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}).$$

Por lo tanto el candidato natural para la función lineal L sería $L(v) = f'(\bar{x}; v)$. Pero lamentablemente esta función no siempre es lineal.

Ejemplo 2.52

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$



Si $\bar{x} = 0$, para cualquier $v \in \mathbb{R}^2$ con $v \neq 0$ se tiene que

$$f'(\bar{x}; v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + tv) - f(\bar{x})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 v_1 v_2}{t^2 v_1^2 + t^2 v_2^2} = \frac{v_1 v_2}{v_1^2 + v_2^2}.$$

Puede verse fácilmente que $v \mapsto f'(\bar{x}; v)$ no es lineal, pues para $v = (1, \alpha) = e^1 + \alpha e^2$, $\alpha \neq 0$,

$$f'(\bar{x}; v) = \frac{\alpha}{1 + \alpha^2} \neq 0 = f'(\bar{x}; e^1) + \alpha f'(\bar{x}; e^2).$$

En los casos donde la función $v \mapsto f'(\bar{x}; v)$ es lineal podemos tener una noción de derivada en varias variables.

Definición 2.53

Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, si la derivada direccional de f en $\bar{x}$ existe para toda dirección $v \in \mathbb{R}^n$ y $v \mapsto f'(\bar{x}; v)$ es una función lineal, diremos que la **derivada** de f en $\bar{x}$, denotada por $Df(\bar{x})$, es la función lineal $Df(\bar{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $Df(\bar{x})(v) = f'(\bar{x}; v)$.

Más aún, su representación matricial, llamada **matriz Jacobiana** de f en $\bar{x}$, será denotada por $f'(\bar{x})$ y es la matriz $\mathbb{R}^{m \times n}$ cuyo elemento en fila i columna j es $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\bar{x})$, o sea,

$$f'(\bar{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\bar{x}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\bar{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\bar{x}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\bar{x}) \end{bmatrix}.$$

Recuerde que de lo visto para funciones lineales, como $Df(\bar{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es lineal entonces la j -ésima columna de su matriz asociada debe tener los elementos de $Df(\bar{x})(e^j)$, y en este caso

$$Df(\bar{x})(e^j) = f'(\bar{x}; e^j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}).$$

En el caso particular de funciones a valores escalares, o sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, lo anterior vale con $m = 1$. De esta manera $Df(\bar{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función lineal que puede expresarse en términos del producto interno de la siguiente manera

$$\begin{aligned} Df(\bar{x})(v) &= Df(\bar{x})(v_1 e^1 + \dots + v_n e^n) \\ &= v_1 Df(\bar{x})(e^1) + \dots + v_n Df(\bar{x})(e^n) \\ &= v_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) + \dots + v_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}) \\ &= \left\langle \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}) \right), (v_1, \dots, v_n) \right\rangle. \end{aligned}$$

Con esto, obtenemos una correspondencia entre $Df(\bar{x})$ y un elemento de $\mathbb{R}^n$. Dicho de otra manera, para toda función f a valores reales podremos obtener un representante de la derivada en el espacio dominio de f .

Definición 2.54

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existe su derivada en $\bar{x}$. Llamaremos **gradiente** de f en $\bar{x}$, denotado por $\nabla f(\bar{x})$ (o $\text{grad}(f)(\bar{x})$), al elemento de $\mathbb{R}^n$

$$\nabla f(\bar{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}) \right).$$

Recapitulando, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tenemos que $Df(x)$ es una función lineal, $f'(x)$ es una matriz $1 \times n$ y $\nabla f(x)$ es un elemento de $\mathbb{R}^n$. Para evitar confusiones, vale la pena aclarar que para obtener $f'(x)$, la representación matricial de $Df(x)$, tuvimos que asociar $\mathbb{R}^n$ con los vectores columna $\mathbb{R}^{n \times 1}$, y con esta estructura obtendríamos que $\nabla f(x)$ es un vector columna, o sea, una matriz $n \times 1$. En este caso es fácil ver que

$$\nabla f(x) = f'(x)^T.$$

Una de las ventajas de asociar $Df(x)$ con el gradiente $\nabla f(x)$, es que a este último lo podemos analizar como la función $\nabla f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 2.55

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax + b$. Su derivada en $\bar{x}$ es $f'(\bar{x}) = a$. Note que en este caso $f'(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ es la matriz Jacobiana de f en $\bar{x}$. Como $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$ obtenemos que su gradiente es $\nabla f(\bar{x}) = a$. Además, la derivada de f en $\bar{x}$ será el polinomio $Df(\bar{x}) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $Df(\bar{x})(t) = at$.

Ejemplo 2.56

Como vimos anteriormente, una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ puede asociarse a un vector $a \in \mathbb{R}^{mn}$ ordenando los elementos de A por columnas. En este caso $\langle a, b \rangle = \text{tr}(A^T B)$ y, para trabajar en $\mathbb{R}^{m \times n}$, usaremos que $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$.

De esta manera, dotando a los elementos de $\mathbb{R}^{mn}$ con la estructura matricial $\mathbb{R}^{m \times n}$ podemos definir la función $f : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(A) = \frac{1}{2} \text{tr}(A^T A).$$

Para ver su derivada direccional en una dirección $V \in \mathbb{R}^{m \times n}$, note que por la linealidad de la función traza y el hecho que $\text{tr}(A^T B) = \text{tr}(B^T A)$,

$$\begin{aligned} f(A + tV) &= \frac{1}{2} \text{tr}((A + tV)^T (A + tV)) = \frac{1}{2} \text{tr}(A^T A + tA^T V + tV^T A + t^2 V^T V) \\ &= f(A) + t \text{tr}(A^T V) + \frac{t^2}{2} \text{tr}(V^T V). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$f'(A; V) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(A + tV) - f(A)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{tr}(A^T V) + \frac{t}{2} \operatorname{tr}(V^T V) = \operatorname{tr}(A^T V).$$

La linealidad de la traza nos garantiza que $V \mapsto f'(A; V)$ es una función lineal. Por lo tanto existe $Df(A) : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ y al evaluarla obtenemos que $Df(A)(V) = \operatorname{tr}(A^T V)$. Para obtener el gradiente, como

$$Df(A)(V) = \operatorname{tr}(A^T V) = \langle A, V \rangle,$$

concluimos que

$$\nabla f(A) = A.$$

Para obtener la matriz Jacobiana tendremos que asociar $\mathbb{R}^{m \times n}$ con los vectores columna $\mathbb{R}^{mn \times 1}$. La k -ésima columna de la matriz se obtiene de la derivada a lo largo de la dirección canónica e^k , que con el orden pactado tiene asociada una matriz E_k con ceros y un uno en el elemento con fila i columna j tal que $k = i + m(j - 1)$. Como $Df(A)(E_k) = \langle A, E_k \rangle = a_{ij}$, concluimos que $f'(A) \in \mathbb{R}^{1 \times mn}$ tal que

$$f'(A) = [a_{11} \ \dots \ a_{m1} \ a_{12} \ \dots \ a_{m2} \ \dots \ a_{1n} \ \dots \ a_{mn}].$$

Cuando $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m > 1$ también se puede hacer una correspondencia de Df con una función que en este caso será vectorial. Para ello, note que la función lineal $v \mapsto Df(x)(v)$ tiene una correspondencia con la matriz $f'(x)$ que tiene dimensión $m \times n$, y ésta se corresponde con un elemento de $\mathbb{R}^{mn}$. Por otro lado, para cada $x \in \mathbb{R}^n$ tenemos que existe una única función lineal $Df(x)$, o sea, Df es una función del espacio $\mathbb{R}^n$ al espacio de funciones lineales de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$. Usando la correspondencia mencionada anteriormente, podemos analizar a la derivada como si fuera una función $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$.

Ahora que tenemos la noción de derivada sólo resta ver que se cumple la condición de aproximación que queremos, o sea, que la distancia de $f(\bar{x} + v)$ a $f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(v)$ tienda a cero más rápido de lo que v tiende a cero. Claramente para cualquier $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tenemos que

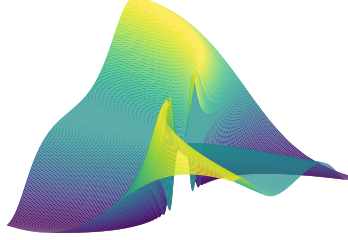
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|f(\bar{x} + tv) - (f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(tv))\|}{\|tv\|} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\|v\|} \left\| \frac{f(\bar{x} + tv) - f(\bar{x})}{t} - Df(\bar{x})(v) \right\| \\ &= 0. \end{aligned}$$

Lamentablemente esta condición debería cumplirse para cualquier curva (o sucesión) que tiende a cero y no sólo para rectas. Veamos a continuación un caso donde esta condición vale para rectas pero no para curvas.

Ejemplo 2.57

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x_1^3 x_2}{x_1^6 + x_2^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$



Si $\bar{x} = 0$, para cualquier $v \in \mathbb{R}^2$ con $v \neq 0$ se tiene que

$$f'(\bar{x}; v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + tv) - f(\bar{x})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \frac{t^3 v_1^3 t v_2}{t^6 v_1^6 + t^2 v_2^2} = 0.$$

Por lo tanto, la función $v \mapsto f'(\bar{x}; v)$ es lineal, pues es idénticamente nula, y existe $Df(\bar{x})$ tal que $Df(\bar{x})(v) = 0$. No obstante, la aproximación afín no cumple con la condición pedida.

Considere la curva $v(t) = (t, t^3)$, entonces $v(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0$ pero

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\bar{x} + v(t)) - f(\bar{x}) - Df(\bar{x})(v(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 t^3}{t^6 + t^6} = \frac{1}{2}.$$

De esta manera, la aproximación que buscamos debe ser buena si nos aproximamos a cero por cualquier curva y no solo a lo largo de rectas. Las funciones que buscamos son las que definimos a continuación.

Definición 2.58

Diremos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es **diferenciable** en $\bar{x}$ si

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + v) - f(\bar{x}) - Df(\bar{x})(v)}{\|v\|} = 0.$$

Diremos simplemente que f es diferenciable si es diferenciable en todos los puntos de su dominio.

Note que si uno tiene una función lineal cualquiera $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que cumple

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + v) - f(\bar{x}) - L(v)}{\|v\|} = 0,$$

al restringir el límite a los ejes Cartesianos obtendremos que $L(e^j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x})$. O sea $L = Df(\bar{x})$. Esto implica que $Df(\bar{x})$ es la única función lineal que satisface la condición de diferenciabilidad.

En muchos casos es más práctico utilizar la notación asintótica **o pequeño** y **O grande**, conocida como notación de Landau, que se formaliza a continuación.

Definición 2.59

Sean $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ definidas en un entorno de $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Diremos que ψ es **dominada** por ϕ en un entorno de $\bar{x}$, denotado por $\psi(x) = O(\phi(x))$, si existen $\kappa > 0$ y $\delta > 0$ tal que $\|\psi(x)\| \leq \kappa \|\phi(x)\|$ para todo $x \in B_\delta(\bar{x})$.

Diremos que ψ es **despreciable** comparada con ϕ en un entorno de $\bar{x}$, denotado por $\psi(x) = o(\phi(x))$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\|\psi(x)\| \leq \varepsilon \|\phi(x)\|$ para todo $x \in B_\delta(\bar{x})$.

Claramente, para $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tenemos que $r(x) = O(\|x - \bar{x}\|)$ en un entorno de $\bar{x}$ si

$$\|r(x)\| \leq \kappa \|x - \bar{x}\|,$$

para algún $\kappa > 0$ y para todo x suficientemente cerca de $\bar{x}$. Por otro lado $r(x) = o(\|x - \bar{x}\|)$ si

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{r(x)}{\|x - \bar{x}\|} = 0.$$

Con esta notación, podemos decir que f es diferenciable en $\bar{x}$ si y sólo si $f(x) - f(\bar{x}) - Df(\bar{x})(x - \bar{x}) = o(\|x - \bar{x}\|)$, o equivalentemente

$$f(x) = f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|),$$

para x suficientemente cerca de $\bar{x}$.

Ya que en la mayoría de los casos es más práctico trabajar con la matriz Jacobiana, que proviene de escribir $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ como vectores columna, la ecuación anterior con esta estructura es

$$\begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\bar{x}) \\ \vdots \\ f_m(\bar{x}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\bar{x}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\bar{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\bar{x}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\bar{x}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x}_1 \\ \vdots \\ x_n - \bar{x}_n \end{bmatrix} + o(\|x - \bar{x}\|).$$

Veamos cómo calcular la matriz Jacobiana para una función concreta.

Ejemplo 2.60

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(x) = (x_3 e^{x_1}, -x_2 e^{x_3})$. Pensando $\mathbb{R}^3$ como $\mathbb{R}^{3 \times 1}$ y $\mathbb{R}^2$ como $\mathbb{R}^{2 \times 1}$, tenemos que

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_3 e^{x_1} \\ -x_2 e^{x_3} \end{bmatrix}, \quad f'(x) = \begin{bmatrix} x_3 e^{x_1} & 0 & e^{x_1} \\ 0 & -e^{x_3} & -x_2 e^{x_3} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 f(x) - f(\bar{x}) - f'(\bar{x})(x - \bar{x}) &= \begin{bmatrix} x_3 e^{x_1} \\ -x_2 e^{x_3} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{x}_3 e^{\bar{x}_1} \\ -\bar{x}_2 e^{\bar{x}_3} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{x}_3 e^{\bar{x}_1} & 0 & e^{\bar{x}_1} \\ 0 & -e^{\bar{x}_3} & -\bar{x}_2 e^{\bar{x}_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x}_1 \\ x_2 - \bar{x}_2 \\ x_3 - \bar{x}_3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} x_3 e^{x_1} - \bar{x}_3 e^{\bar{x}_1} - \bar{x}_3 e^{\bar{x}_1} (x_1 - \bar{x}_1) - e^{\bar{x}_1} (x_3 - \bar{x}_3) \\ -x_2 e^{x_3} + \bar{x}_2 e^{\bar{x}_3} + e^{\bar{x}_3} (x_2 - \bar{x}_2) + \bar{x}_2 e^{\bar{x}_3} (x_3 - \bar{x}_3) \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Como $e^\xi = e^{\bar{\xi}} + e^{\bar{\xi}}(\xi - \bar{\xi}) + \frac{1}{2}e^{\bar{\xi} + \tau(\xi - \bar{\xi})}(\xi - \bar{\xi})^2$ para algún $\tau \in (0, 1)$ y $|x_j - \bar{x}_j| \leq \|x - \bar{x}\|$ para todo j , para la primera función coordenada tenemos

$$\begin{aligned}
 &|x_3 e^{x_1} - \bar{x}_3 e^{\bar{x}_1} - \bar{x}_3 e^{\bar{x}_1} (x_1 - \bar{x}_1) - e^{\bar{x}_1} (x_3 - \bar{x}_3)| \\
 &= |(x_3 - \bar{x}_3)e^{\bar{x}_1} + (x_3 - \bar{x}_3)e^{\bar{x}_1} (x_1 - \bar{x}_1) - e^{\bar{x}_1} (x_3 - \bar{x}_3) + \frac{1}{2}x_3 e^{\bar{x}_1 + \tau_1(x_1 - \bar{x}_1)}(x_1 - \bar{x}_1)^2| \\
 &\leq \left(e^{\bar{x}_1} + \frac{1}{2}|x_3|e^{\bar{x}_1 + \tau_1(x_1 - \bar{x}_1)} \right) \|x - \bar{x}\|^2 = o(\|x - \bar{x}\|).
 \end{aligned}$$

Para la segunda función coordenada,

$$\begin{aligned}
 &|-x_2 e^{x_3} + \bar{x}_2 e^{\bar{x}_3} + e^{\bar{x}_3} (x_2 - \bar{x}_2) + \bar{x}_2 e^{\bar{x}_3} (x_3 - \bar{x}_3)| \\
 &= |(\bar{x}_2 - x_2)e^{\bar{x}_3} + e^{\bar{x}_3} (x_2 - \bar{x}_2) + (\bar{x}_2 - x_2)e^{\bar{x}_3} (x_3 - \bar{x}_3) - \frac{1}{2}x_2 e^{\bar{x}_3 + \tau_3(x_3 - \bar{x}_3)}(x_3 - \bar{x}_3)^2| \\
 &\leq \left(e^{\bar{x}_3} + \frac{1}{2}|x_2|e^{\bar{x}_3 + \tau_3(x_3 - \bar{x}_3)} \right) \|x - \bar{x}\|^2 = o(\|x - \bar{x}\|).
 \end{aligned}$$

Concluyendo que f es diferenciable.

Como puede apreciar, verificar la validez del límite que garantiza la diferenciabilidad de una función puede ser complejo en algunos casos. Por ello es bueno contar con herramientas que nos permitan verificar esa condición fácilmente.

Existen condiciones necesarias que una función diferenciable debe cumplir, como tener derivada, derivada direccional en toda dirección y por lo tanto derivadas parciales. Otra condición necesaria es que debe ser continua.

Teorema 2.61

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $\bar{x}$, entonces f es continua en $\bar{x}$. Más aún, existe $\kappa > 0$ tal que $\|f(x) - f(\bar{x})\| \leq \kappa \|x - \bar{x}\|$ para todo x en un entorno de $\bar{x}$.

Demostración. Como $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{o(\|x - \bar{x}\|)}{\|x - \bar{x}\|} = 0$, entonces dado $\varepsilon > 0$ se tiene que $\|o(\|x - \bar{x}\|)\| \leq \varepsilon \|x - \bar{x}\|$ para todo x suficientemente cerca de $\bar{x}$. Por otro lado, como $Df(\bar{x})$ es lineal, sabemos que existe $\tilde{\kappa}$ tal que $\|Df(\bar{x})(v)\| \leq \tilde{\kappa} \|v\|$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$. Luego para todo x suficientemente

cerca de $\bar{x}$ se tiene

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(\bar{x})\| &= \|Df(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|)\| \\ &\leq \|Df(\bar{x})(x - \bar{x})\| + \|o(\|x - \bar{x}\|)\| \\ &\leq \tilde{\kappa}\|x - \bar{x}\| + \varepsilon\|x - \bar{x}\| \\ &= (\tilde{\kappa} + \varepsilon)\|x - \bar{x}\|.\end{aligned}$$

Tomando $\kappa = \tilde{\kappa} + \varepsilon$ conseguimos la cota deseada. Ahora, claramente $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = f(\bar{x})$. ♠

Utilizando notación asintótica, este resultado nos dice que $f(x) - f(\bar{x}) = O(\|x - \bar{x}\|)$ para x suficientemente cerca de $\bar{x}$.

Veamos cómo utilizar este resultado para determinar la no diferenciabilidad de una función

Ejemplo 2.62

Como vimos en el Ejemplo 2.52, la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

tiene derivada direccional en toda dirección. No obstante, si $x^k = (1/k, 1/k)$ tenemos que $x^k \rightarrow 0$ y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0).$$

Claramente esta función no es continua en el origen y por lo tanto no puede ser diferenciable en ese punto.

Como vimos en el Ejemplo 2.57, la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x_1^3 x_2}{x_1^6 + x_2^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

tiene derivada en el origen y su matriz Jacobiana es $f'(0) = [0 \ 0]$. No obstante, si $x^k = (1/k, 1/k^3)$ tenemos que $x^k \rightarrow 0$ y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0).$$

Como esta función no es continua en el origen no puede ser diferenciable en ese punto.

Cuando se tiene una condición local, como la del Teorema 2.61, sobre un conjunto compacto, se puede extender su validez a todo el compacto

Proposición 2.63

Si $K \subset \mathbb{R}^n$ es compacto y para cada $\bar{x} \in K$ se tiene $\|f(x) - f(\bar{x})\| \leq \kappa(\bar{x})\|x - \bar{x}\|$ para $x \in B_{r(\bar{x})}(\bar{x})$, entonces existe κ tal que $\|f(y) - f(x)\| \leq \kappa\|y - x\|$ para todo $x, y \in K$.

Una condición suficiente que nos garantiza que la función es diferenciable es la siguiente.

Teorema 2.64

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ son continuas en un entorno de $\bar{x}$, entonces f es diferenciable en $\bar{x}$. Más aún,

$$\lim_{\hat{x}, x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x) - f(\hat{x}) - Df(\bar{x})(x - \hat{x})}{\|x - \hat{x}\|} = 0.$$

Demostración. Consideremos la función lineal $Df(\bar{x})$, o sea, aquella cuya representación matricial es la matriz Jacobiana $f'(\bar{x})$. Veamos que

$$\lim_{\hat{x}, x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x) - f(\hat{x}) - Df(\bar{x})(x - \hat{x})}{\|x - \hat{x}\|} = 0.$$

En particular, tomando $\hat{x} = \bar{x}$ tenemos que f es diferenciable en $\bar{x}$.

Como el límite existe si y sólo si existe en cada coordenada, sin pérdida de generalidad podemos asumir que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Supongamos que las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ son continuas en $B_{2\varepsilon}(\bar{x})$ y sean $\hat{x}, x \in B_\varepsilon(\bar{x})$. Definamos los puntos auxiliares

$$y^k = (x_1, \dots, x_k, \hat{x}_{k+1}, \dots, \hat{x}_n), \quad k = 0, \dots, n.$$

Con esto, las primeras k coordenadas de y^k coinciden con x y las restantes con $\hat{x}$. De esta manera $y^0 = \hat{x}$, $y^n = x$ y siempre tendremos $y^k \in B_{2\varepsilon}(\bar{x})$. Además,

$$f(x) - f(\hat{x}) = \sum_{k=1}^n f(y^k) - f(y^{k-1}).$$

Note que y^k e y^{k-1} difieren sólo en la coordenada k , y para la función $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(t) = f(x_1, \dots, x_{k-1}, t, \hat{x}_{k+1}, \dots, \hat{x}_n)$ tenemos

$$f(y^k) - f(y^{k-1}) = \varphi(x_k) - \varphi(\hat{x}_k) = \varphi'(\hat{x}_k + \xi_k(x_k - \hat{x}_k))(x_k - \hat{x}_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(z^k)(x_k - \hat{x}_k),$$

donde $\xi_k \in [0, 1]$ y $z^k = y^{k-1} + \xi_k(y^k - y^{k-1})$. Luego $z^k \in B_{2\varepsilon}(\bar{x})$ y

$$f(x) - f(\hat{x}) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(z^k)(x_k - \hat{x}_k).$$

Por otro lado,

$$Df(\bar{x})(x - \hat{x}) = \sum_{k=1}^n (x_k - \hat{x}_k) Df(\bar{x})(e^k) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x})(x_k - \hat{x}_k).$$

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(\hat{x}) - Df(\bar{x})(x - \hat{x})| &= \left| \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(z^k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}) \right) (x_k - \hat{x}_k) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_k}(z^k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}) \right| \|x - \hat{x}\|, \end{aligned}$$

donde usamos que $|x_k - \hat{x}_k| \leq \|x - \hat{x}\|$. Como z^k tiende a $\bar{x}$ cuando $\hat{x}, x$ tienden a $\bar{x}$ y $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ es continua para todo k , obtenemos el límite deseado. ♠

Note que este resultado es válido no sólo para $\bar{x}$ sino también para todos los puntos en un entorno de $\bar{x}$, obteniendo que f es diferenciable en todos los puntos de un entorno de $\bar{x}$. Además, pensando a la derivada como una función $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$ tal que $Df(x) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \right)$, obtenemos que la derivada es continua. Una función cuya derivada es continua es llamada **continuamente diferenciable**, o de clase C^1 . De esta manera, el resultado anterior simplemente nos dice que una función continuamente diferenciable debe ser diferenciable.

Veamos cómo utilizar este resultado.

Ejemplo 2.65

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \frac{\cos(x_1) + e^{x_1 x_2}}{x_1^2 + x_2^2}.$$

Claramente $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ y para x en el dominio

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) &= \frac{(x_2 e^{x_1 x_2} - \sin(x_1))(x_1^2 + x_2^2) - 2x_1(\cos(x_1) + e^{x_1 x_2})}{(x_1^2 + x_2^2)^2}, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) &= \frac{x_1 e^{x_1 x_2}(x_1^2 + x_2^2) - 2x_2(\cos(x_1) + e^{x_1 x_2})}{(x_1^2 + x_2^2)^2}. \end{aligned}$$

Como estas funciones son continuas en $\text{dom}(f)$, entonces f es diferenciable en $\text{dom}(f)$.

De la definición de diferenciabilidad se pueden deducir las siguientes propiedades.

Proposición 2.66

1. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $\bar{x}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es diferenciable en $\bar{x}$
y

$$D(\alpha f)(\bar{x}) = \alpha Df(\bar{x}).$$

2. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables en $\bar{x}$, entonces $f + g$ es

diferenciable en $\bar{x}$ y

$$D(f + g)(\bar{x}) = Df(\bar{x}) + Dg(\bar{x}).$$

3. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables en $\bar{x}$, entonces fg es diferenciable en $\bar{x}$ y

$$D(fg)(\bar{x}) = g(\bar{x})Df(\bar{x}) + f(\bar{x})Dg(\bar{x}).$$

4. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables en $\bar{x}$ con $g(x) \neq 0$ para x en un entorno de $\bar{x}$, entonces f/g es diferenciable en $\bar{x}$ y

$$D(f/g)(\bar{x}) = \frac{g(\bar{x})Df(\bar{x}) - f(\bar{x})Dg(\bar{x})}{g(\bar{x})^2}.$$

Demostración. El caso del producto escala y de la suma de funciones se demuestran fácilmente. Veamos el producto de funciones. Sea $h = fg$ y como f y g son diferenciables en $\bar{x}$ tenemos que para x en un entorno de $\bar{x}$, $f(x) = f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|)$ y $g(x) = g(\bar{x}) + Dg(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|)$, luego

$$\begin{aligned} h(x) - h(\bar{x}) &= g(\bar{x})(f(x) - f(\bar{x})) + f(\bar{x})(g(x) - g(\bar{x})) \\ &= g(\bar{x})(f(x) - f(\bar{x})) + f(\bar{x})(g(x) - g(\bar{x})) + o(\|x - \bar{x}\|) \\ &= g(\bar{x})Df(\bar{x})(x - \bar{x}) + f(\bar{x})Dg(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|), \end{aligned}$$

donde en la segunda igualdad usamos que $(f(x) - f(\bar{x}))(g(x) - g(\bar{x})) = O(\|x - \bar{x}\|^2) = o(\|x - \bar{x}\|)$, en la tercera igualdad usamos que $\alpha o(\|x - \bar{x}\|) = o(\|x - \bar{x}\|)$ y $o(\|x - \bar{x}\|) + o(\|x - \bar{x}\|) = o(\|x - \bar{x}\|)$. Como $v \mapsto g(\bar{x})Df(\bar{x})(v) + f(\bar{x})Dg(\bar{x})(v)$ es lineal, obtenemos que debe ser $Dh(\bar{x})$.

Para el cociente, basta demostrar para $h = 1/g$ y utilizar lo anterior. Como

$$\begin{aligned} h(x) - h(\bar{x}) &= \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(\bar{x})} \\ &= \frac{g(\bar{x}) - g(x)}{g(\bar{x})^2} + \frac{(g(\bar{x}) - g(x))^2}{g(x)g(\bar{x})} \\ &= \frac{-Dg(\bar{x})(x - \bar{x})}{g(\bar{x})^2} + o(\|x - \bar{x}\|), \end{aligned}$$

donde en la última igualdad usamos que $(g(\bar{x}) - g(x))^2 = O(\|x - \bar{x}\|^2) = o(\|x - \bar{x}\|)$. Como $v \mapsto -\frac{1}{g(\bar{x})^2}Dg(\bar{x})(v)$ es lineal, entonces $Dh(\bar{x}) = -\frac{1}{g(\bar{x})^2}Dg(\bar{x})$. ♠

Veamos cómo usar estas propiedades para simplificar cuentas.

Ejemplo 2.67

Considere la función $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$h(x) = \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{x_1^2 + 1}.$$

La matriz Jacobiana es

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left[\frac{\partial h}{\partial x_1}(x) \quad \frac{\partial h}{\partial x_2}(x) \quad \frac{\partial h}{\partial x_3}(x) \right] \\ &= \left[\frac{2x_1(x_1^2 + 1) - 2x_1(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}{(x_1^2 + 1)^2} \quad \frac{2x_2}{x_1^2 + 1} \quad \frac{2x_3}{x_1^2 + 1} \right]. \end{aligned}$$

Considerando $h = f/g$ tenemos que

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \\ &= \frac{(x_1^2 + 1)[2x_1 \quad 2x_2 \quad 2x_3] - (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)[2x_1 \quad 0 \quad 0]}{(x_1^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Otra propiedad importante es la conocida como **regla de la cadena**.

Teorema 2.68

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ tal que $\text{img}(f) \subset \text{dom}(g)$. Si f es diferenciable en $\bar{x}$ y g es diferenciable en $f(\bar{x})$, entonces $g \circ f$ es diferenciable en $\bar{x}$ y

$$D(g \circ f)(\bar{x}) = Dg(f(\bar{x})) \circ Df(\bar{x}).$$

La representación matricial es $(g \circ f)'(\bar{x}) = g'(f(\bar{x}))f'(\bar{x})$, donde $f'(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $g'(f(\bar{x})) \in \mathbb{R}^{p \times m}$.

Demostración. Sabemos que $f(x) = f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|)$ para x en un entorno de $\bar{x}$ y $g(y) = g(f(\bar{x})) + Dg(f(\bar{x}))(y - f(\bar{x})) + o(\|y - f(\bar{x})\|)$ para y en un entorno de $f(\bar{x})$. Como

$$\frac{o(\|f(x) - f(\bar{x})\|)}{\|x - \bar{x}\|} = \frac{o(\|f(x) - f(\bar{x})\|)}{\|f(x) - f(\bar{x})\|} \frac{\|f(x) - f(\bar{x})\|}{\|x - \bar{x}\|} \rightarrow 0,$$

cuando $x \rightarrow \bar{x}$, tenemos que $o(\|f(x) - f(\bar{x})\|) = o(\|x - \bar{x}\|)$. Entonces

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(f(\bar{x})) + Dg(f(\bar{x}))(f(x) - f(\bar{x})) + o(\|f(x) - f(\bar{x})\|) \\ &= g(f(\bar{x})) + Dg(f(\bar{x}))(Df(\bar{x})(x - \bar{x})) + o(\|x - \bar{x}\|), \end{aligned}$$

donde en la última igualdad usamos que $Dg(f(\bar{x}))(o(\|x - \bar{x}\|)) = o(\|x - \bar{x}\|)$.

Como ya se vio, la representación matricial de composición de funciones lineales resulta en el producto de las matrices asociadas a cada función lineal. ♠

Veamos un ejemplo concreto de tal propiedad.

Ejemplo 2.69

Considere $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x) = (x_1^2 x_2)^2 + x_2^4 - e^{x_1 x_3}$. Su matriz Jacobiana es

$$h'(x) = [4x_1^3 x_2^2 - x_3 e^{x_1 x_3} \quad 2x_1^4 x_2 + 4x_2^3 \quad -x_1 e^{x_1 x_3}].$$

Si consideramos $h = g \circ f$ con $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = (x_1^2 x_2, x_2^2, e^{x_1 x_3})$ y $g(y) = y_1^2 + y_2^2 - y_3$ tenemos que

$$f'(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 x_2 & x_1^2 & 0 \\ 0 & 2x_2 & 0 \\ x_3 e^{x_1 x_3} & 0 & x_1 e^{x_1 x_3} \end{bmatrix}, \quad g'(y) = [2y_1 \quad 2y_2 \quad -1].$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} h'(x) &= g'(f(x))f'(x) \\ &= [2x_1^2 x_2 \quad 2x_2^2 \quad -1] \begin{bmatrix} 2x_1 x_2 & x_1^2 & 0 \\ 0 & 2x_2 & 0 \\ x_3 e^{x_1 x_3} & 0 & x_1 e^{x_1 x_3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Note que si asociamos $\mathbb{R}^3$ con los vectores columna $\mathbb{R}^{3 \times 1}$ tendremos que

$$\begin{aligned} \nabla h(x) &= h'(x)^T = (g'(f(x))f'(x))^T \\ &= f'(x)^T g'(f(x))^T = f'(x)^T \nabla g(f(x)) \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 x_2 & 0 & x_3 e^{x_1 x_3} \\ x_1^2 & 2x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_1 e^{x_1 x_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1^2 x_2 \\ 2x_2^2 \\ -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Para realizar cuentas de manera rápida, un artificio muy utilizado consiste en usar la misma letra para una variable y una función. Con este abuso de notación el ejemplo anterior puede escribirse como $h = g(y_1, y_2, y_3)$, con $y_1 = x_1^2 x_2$, $y_2 = x_2^2$, $y_3 = e^{x_1 x_3}$. Con esto se puede escribir

$$\frac{\partial h}{\partial x_1} = \frac{\partial g}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial g}{\partial y_2} \frac{\partial y_2}{\partial x_1} + \frac{\partial g}{\partial y_3} \frac{\partial y_3}{\partial x_1},$$

que luego de calcular y evaluar donde corresponde coincide con lo obtenido anteriormente via producto matricial. En este curso no utilizaremos esta notación ya que es ambigua e imprecisa, pues denota funciones y variables con la misma letra y no especifica en qué punto deben evaluarse las funciones.

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y queremos analizar la tasa de cambio de f a partir de un punto $\bar{x}$ a lo largo de una trayectoria $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, con $\gamma(0) = \bar{x}$ y $\gamma'(0) = v$, esto se traduce en estudiar el comportamiento de la función $f \circ \gamma$ en el origen. Suponiendo que las funciones son diferenciables, la regla de la cadena nos garantiza que

$$(f \circ \gamma)'(0) = f'(\gamma(0))\gamma'(0) = f'(\bar{x})v = \langle \nabla f(\bar{x}), v \rangle.$$

De esta manera podemos determinar, por ejemplo, la dirección v que debe tomar la trayectoria para incrementar o disminuir el valor $f(\bar{x})$.

Proposición 2.70

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\nabla f(\bar{x}) \neq 0$, entonces $\nabla f(\bar{x})$ y $-\nabla f(\bar{x})$ apuntan en la dirección de máximo crecimiento y decrecimiento de f a partir de $\bar{x}$, respectivamente.

Demostración. Como estamos interesados en la dirección y no en la magnitud, veamos cuál es la dirección v con $\|v\| = 1$ tal que $\langle \nabla f(\bar{x}), v \rangle$ alcanza su valor máximo y mínimo.

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\langle \nabla f(\bar{x}), v \rangle| \leq \|\nabla f(\bar{x})\|$. Por lo tanto, los valores máximo y mínimo que puede alcanzar el producto interno son

$$\langle \nabla f(\bar{x}), v \rangle = \|\nabla f(\bar{x})\| \quad \text{y} \quad \langle \nabla f(\bar{x}), v \rangle = -\|\nabla f(\bar{x})\|.$$

Como sabemos, por Cauchy-Schwarz, estas igualdades se alcanzan si y sólo si $v = \alpha \nabla f(\bar{x})$. Obteniendo que los valores máximo y mínimo se alcanzan respectivamente en la dirección

$$v = \frac{1}{\|\nabla f(\bar{x})\|} \nabla f(\bar{x}) \quad \text{y} \quad v = -\frac{1}{\|\nabla f(\bar{x})\|} \nabla f(\bar{x}).$$

♠

Además, utilizando la composición de una función con una trayectoria y la regla de la cadena, podemos obtener una extensión del Teorema del valor medio para funciones a valores escalares.

Teorema 2.71

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en un abierto que contiene al segmento que une x y $\bar{x}$ de $\mathbb{R}^n$, entonces existe $\hat{x}$ en ese segmento tal que

$$f(x) - f(\bar{x}) = f'(\hat{x})(x - \bar{x}).$$

Demostración. Sea $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(t) = \bar{x} + t(x - \bar{x})$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g = f \circ \gamma$. Por el Teorema del valor medio para funciones reales, tenemos que existe $\tau \in (0, 1)$ tal que

$$\begin{aligned} f(x) - f(\bar{x}) &= g(1) - g(0) = g'(\tau) \\ &= f'(\gamma(\tau))\gamma'(\tau) = f'(\hat{x})(x - \bar{x}), \end{aligned}$$

donde $\hat{x} = \bar{x} + \tau(x - \bar{x})$.

♠

En el resultado anterior utilizamos una trayectoria formada por el segmento que une dos puntos. Cuando la trayectoria está formada por la unión finita de segmentos, se dice que es una trayectoria poligonal. Con esto, un conjunto S se dice poligonalmente conexo si dos puntos cualquiera pueden unirse mediante una trayectoria poligonal en S . Para este tipo de conjuntos obtenemos el siguiente resultado.

Teorema 2.72

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en un abierto poligonalmente conexo U y $f'(x) = 0$ para todo $x \in U$, entonces f es constante en U .

Demostración. Para ver que f es constante veremos que cada función coordenada es constante. Sea f_i la i -ésima función coordenada y tome dos puntos arbitrarios $x, \bar{x} \in U$. Como U es poligonalmente conexo, existen $x^0, \dots, x^p \in U$ con $x^0 = \bar{x}$, $x^p = x$ y tal que el segmento de x^{k-1} a x^k está contenido en U . Luego, por el Teorema anterior existe $\hat{x}^k \in U$ tal que $f_i(x^k) - f_i(x^{k-1}) = f'_i(\hat{x}^k)(x^k - x^{k-1}) = 0$. Por lo tanto

$$f_i(x) - f_i(\bar{x}) = f_i(x^p) - f_i(x^0) = \sum_{k=1}^p f_i(x^k) - f_i(x^{k-1}) = 0.$$

Obteniendo así que f_i es constante en U . ♠

2.5.1. Derivadas de orden superior y Ecuaciones diferenciales

Como ya vimos, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sus derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ son continuas entonces f es continuamente diferenciable, o de clase C^1 . Si estas derivadas parciales tienen derivadas parciales continuas, decimos que f es dos veces continuamente diferenciable, o de clase C^2 . Repitiendo esta lógica se definen todas las derivadas de orden superior. Cuando una función tiene derivada de todos los órdenes, decimos que f es infinitamente diferenciable, o de clase C^∞ .

Por ejemplo, si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)(x), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x) = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)(x), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) = \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)(x).$$

Estas derivadas se conocen como **derivadas parciales iteradas**. Cuando la derivación se realiza en dos o más variables distintas suelen llamarlas **derivadas parciales mixtas**. Algunos autores utilizan f_{x_j} para denotar $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ y de esta manera $f_{x_j x_k} = (f_{x_j})_{x_k}$, con esta notación

$$f_{x_j x_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}.$$

Se puede probar que si $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}$ son continuas en un abierto U entonces

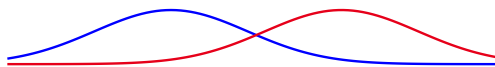
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x),$$

para todo $x \in U$.

Ahora que conocemos cómo definir las derivadas parciales de todo orden de una función podremos dar ejemplos de ecuaciones diferenciales. En muchas aplicaciones no se conoce la función que modela matemáticamente el problema, pero sí se conocen propiedades de tal función, como velocidad, aceleración, curvatura, etc. que pueden describirse a través de las derivadas parciales de esta función desconocida. Por lo tanto, el problema matemático consiste en hallar la función tal que sus derivadas parciales cumplen con las propiedades requeridas.

Ejemplo 2.73

Considere que nuestra función desconocida u es aquella que describe el perfil de una ola que se mueve hacia la derecha con velocidad c m/s tomando en cuenta una sola variable espacial. O sea $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $u(x, t)$ es la altura de la ola en la posición x en el tiempo t .



Si fijamos una altura $h = u(\bar{x}, \bar{t})$ sabemos que luego de t segundos el perfil avanza ct metros, o sea $h = u(\bar{x} + ct, \bar{t} + t)$. Aplicando regla de la cadena y evaluando en $t = 0$, obtenemos que

$$0 = \frac{dh}{dt} = c \frac{\partial u}{\partial x}(\bar{x} + ct, \bar{t} + t) \Big|_{t=0} + \frac{\partial u}{\partial t}(\bar{x} + ct, \bar{t} + t) \Big|_{t=0} = c \frac{\partial u}{\partial x}(\bar{x}, \bar{t}) + \frac{\partial u}{\partial t}(\bar{x}, \bar{t}).$$

Como $(\bar{x}, \bar{t})$ fue arbitrario, obtenemos que la función u debe satisfacer la ecuación en derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = 0,$$

para todo (x, t) .

De la deducción, se desprende que si se conoce el perfil en algún instante de tiempo, conoceremos el perfil en todo tiempo. En este caso, si conocemos un perfil de ola g tal que $u(x, 0) = g(x)$ entonces se puede ver que $u(x, t) = g(x - ct)$ es la solución de la ecuación diferencial.

Si en el ejemplo anterior se consideran n variables espaciales, con una deducción similar obtendremos la ecuación de transporte

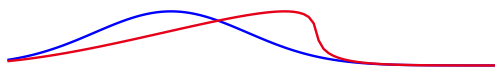
$$0 = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + c_1 \frac{\partial u}{\partial x_1}(x, t) + \dots + c_n \frac{\partial u}{\partial x_n}(x, t) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \langle c, \nabla u(x, t) \rangle,$$

para todo $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$.

Veamos un ejemplo como el anterior pero donde la velocidad no es constante.

Ejemplo 2.74

Considere que nuestra función desconocida u es aquella que describe la altura de una ola que se acerca a la costa. Debido a la fricción con el fondo, la parte baja de la ola se desplaza a menor velocidad que la parte alta.



En este caso, la velocidad de desplazamiento es proporcional a la altura. Supongamos que la constante de proporcionalidad es uno, o sea, la velocidad en la posición x en el tiempo t es igual a $u(x, t)$. Suponga ahora que para una altura fija h defino γ tal que

para cada tiempo t obtengo $h = u(\gamma(t), t)$. En este caso, si $x = \gamma(t)$, entonces $\gamma'(t)$ es la velocidad de desplazamiento espacial en el punto (x, t) , o sea $\gamma'(t) = u(x, t)$. Usando regla de la cadena obtenemos que

$$0 = \frac{dh}{dt}(t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial t}(x, t).$$

Por lo tanto, u es la función que resuelve la ecuación diferencial

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + u(x, t) \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = 0,$$

para todo (x, t) . Similar al caso anterior, si para algún tiempo, digamos $t = 0$, la ola tiene un perfil dado por la función g , o sea $u(x, 0) = g(x)$, se puede verificar que la función $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es aquella definida implícitamente por

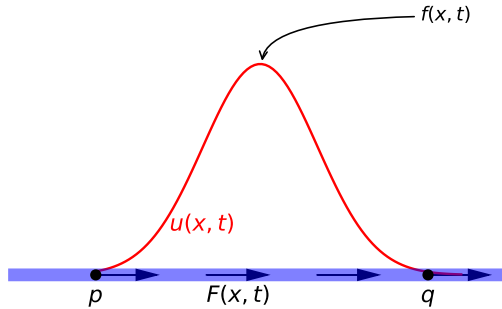
$$0 = u(x, t) - g(x - t u(x, t)),$$

y que la misma puede definirse en cierta región espacio-temporal, debido a que cuando la ola crea una pared vertical se tiene que u no es una función.

Veamos un ejemplo con derivadas de segundo orden.

Ejemplo 2.75

Considere que se desea conocer la función que determina la temperatura de una barra de hierro (i.e., espacio unidimensional) sometida a una fuente de calor. Sea $u(x, t)$ la temperatura de la barra y $f(x, t)$ la fuente de calor, en la posición x en el tiempo t . Como el calor se desplaza de los lugares de mayor concentración a los de menor concentración, se origina un flujo $F(x, t) = -\kappa \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$ ya que menos la derivada apunta a los lugares de menor concentración y κ es la constante de difusión del medio.



Si consideramos dos puntos arbitrarios de la barra, p y q , tendremos que en el sector de la barra entre p y q la variación de la concentración de calor debe ser igual al flujo

entrante menos el flujo saliente más el calor aportado por la fuente. O sea

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \int_p^q u(x, t) dx &= F(p, t) - F(q, t) + \int_p^q f(x, t) dx \\ &= \int_p^q \left(-\frac{\partial F}{\partial x}(x, t) + f(x, t) \right) dx,\end{aligned}$$

o sea,

$$\int_p^q \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - f(x, t) \right) dx = 0.$$

Como esto vale para p y q arbitrarios, obtenemos que el integrando debe ser cero siempre. De esta manera obtenemos que u debe ser solución de la ecuación en derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = f(x, t),$$

para todo (x, t) .

Si consideramos n variables espaciales en el ejemplo anterior, con una deducción similar obtendremos la ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \kappa \Delta u(x, t) = f(x, t),$$

para todo $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, donde

$$\Delta u(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}(x, t) + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}(x, t),$$

se conoce como el Laplaciano de u .

2.6. Ejercicios

Ver [Práctico 2](#).

Curvas y superficies

Con la teoría desarrollada hasta el momento, podremos dar una interpretación gráfica de varios conceptos y analizar su importancia y propiedades a través de figuras.

3.1. Curvas

Una curva es efectivamente el diseño que uno suele realizar de una recta, una parábola o un círculo en el plano. También lo es un resorte o una figura de alambre en el espacio. Veamos cómo formalizar esa noción.

Definición 3.1

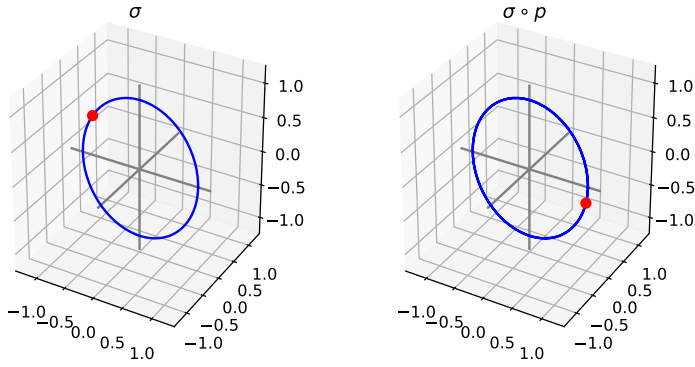
Una **trayectoria** en $\mathbb{R}^n$ es una función $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $-\infty \leq a < b \leq \infty$. La imagen de γ se llama **curva** de γ .

Por lo tanto, una curva es el conjunto definido paramétricamente por una trayectoria. Además, se dice que una trayectoria es continua, diferenciable, dos veces diferenciable, etc., si la función γ tiene tal propiedad.

Por ejemplo, el segmento en $\mathbb{R}^n$ que une x e y es la curva definida por la trayectoria $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(t) = x + t(y - x)$.

Ejemplo 3.2

La trayectoria $\sigma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\sigma(t) = (\cos(t), 0, \sin(t))$ tiene como curva una circunferencia en $\mathbb{R}^3$. Si consideramos $p : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(t) = 2\pi(1 - t^2)$, entonces la trayectoria $\sigma \circ p$ es una trayectoria cuya curva coincide con la de σ .



Claramente, si una trayectoria γ en $\mathbb{R}^n$ tiene derivada en $\bar{t}$ tendremos que

$$\gamma'(\bar{t}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma(\bar{t} + t) - \gamma(\bar{t})}{t} = \begin{bmatrix} \gamma'_1(\bar{t}) \\ \vdots \\ \gamma'_n(\bar{t}) \end{bmatrix}.$$

Si pensamos a γ como la función que a cada instante de tiempo nos retorna la posición de una partícula, entonces $(\gamma(\bar{t} + t) - \gamma(\bar{t}))/t$ con $t > 0$ es la velocidad promedio de la partícula en el intervalo de tiempo de $\bar{t}$ a $\bar{t} + t$. De esta manera, si $t \rightarrow 0^+$ claramente $\gamma'(\bar{t})$ es el vector **velocidad** en $\bar{t}$ y su magnitud $\|\gamma'(\bar{t})\|$ es la **rapidez** de la partícula. Naturalmente, la **aceleración** de la partícula en el instante $\bar{t}$ vendrá dada por $\gamma''(\bar{t})$.

Desde el punto de vista matemático, para $t > 0$ tenemos que $\|(\gamma(\bar{t} + t) - \gamma(\bar{t}))/t - \gamma'(\bar{t})\| = \|\gamma(\bar{t} + t) - (\gamma(\bar{t}) + t\gamma'(\bar{t}))\|/t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0^+$. O sea, la distancia de la recta $\gamma(\bar{t}) + t\gamma'(\bar{t})$ al punto $\gamma(\bar{t} + t)$ en la curva tiende a cero más rápido de lo que t tiende a cero. Con esto, $\gamma'(\bar{t})$ debería ser la dirección de la recta tangente a la curva definida por γ en el punto $\bar{x} = \gamma(\bar{t})$.

Generalmente, la noción de derivada suele asociarse a la idea de una recta tangente. Esto no siempre es cierto. Por un lado, la derivada es un concepto analítico que depende de la definición de una función, y por otro lado, un vector tangente a un conjunto es un concepto geométrico que depende únicamente de la forma del conjunto. Para formalizar este último, podemos decir que dado un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ y un punto $\bar{x} \in \text{cl}(S)$, una dirección d es tangente a S en $\bar{x}$ si $\liminf_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} d(\bar{x} + td, S) = 0$. Esta noción de tangente y su estudio en conjuntos generales puede encontrarse en [3] y no será visto en este curso. Aquí nos centraremos en conjuntos **geoméricamente derivables**, que son aquellos donde una dirección tangente d a S en $\bar{x}$ cumple que

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{d(\bar{x} + td, S)}{t} = 0,$$

o dicho de otra manera, la función $t \mapsto d(\bar{x} + td, S)$ es diferenciable en $t = 0$. Lo importante para nosotros es que podremos caracterizar estas direcciones tangentes a través de curvas.

Definición 3.3

Diremos que d es una dirección tangente a $S \subset \mathbb{R}^n$ en $\bar{x} \in \text{cl}(S)$ si existe $\varepsilon > 0$ y una trayectoria $\gamma : [0, \varepsilon] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $\gamma(t) \in S$ para $t \in (0, \varepsilon]$. Denotaremos por $\mathcal{T}_S(\bar{x})$ al conjunto de direcciones tangentes a S en $\bar{x}$.

Diremos que w es una dirección normal a S en $\bar{x}$ si

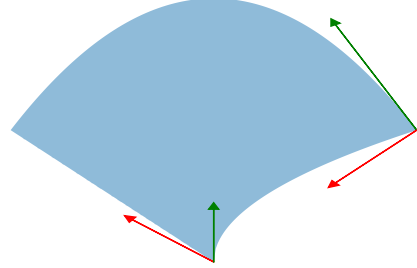
$$\langle w, d \rangle \leq 0, \quad \forall d \in \mathcal{T}_S(\bar{x}),$$

y denotaremos por $\mathcal{N}_S(\bar{x})$ al conjunto de direcciones normales a S en $\bar{x}$.

Hay que remarcar que estos conceptos capturan la geometría local del conjunto, o sea, para cualquier $\delta > 0$ tenemos que $\mathcal{T}_{S \cap B_\delta(\bar{x})}(\bar{x}) = \mathcal{T}_S(\bar{x})$ y $\mathcal{N}_{S \cap B_\delta(\bar{x})}(\bar{x}) = \mathcal{N}_S(\bar{x})$.

Con esto, el conjunto tangente a S en $\bar{x}$ es el conjunto paralelo a $\mathcal{T}_S(\bar{x})$ que pasa por $\bar{x}$, o sea, el conjunto $\bar{x} + \mathcal{T}_S(\bar{x})$. De manera similar, el conjunto normal a S en $\bar{x}$ es $\bar{x} + \mathcal{N}_S(\bar{x})$.

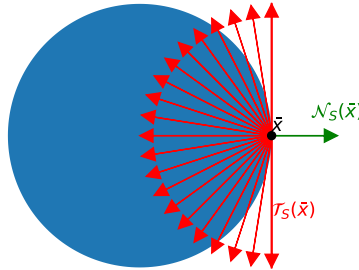
Para un conjunto S los vectores $x + d$ en color verde tienen d tangente y en los de color rojo d no es tangente.



Veamos unos ejemplos para entender estos conjuntos de direcciones.

Ejemplo 3.4

Si $S = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| < 1\}$ y $\bar{x} = (1, 0)$, entonces $\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 \leq 0\}$ y $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{(w_1, 0) \mid w_1 \geq 0\}$.



Tome $d \in \mathbb{R}^2$ con $d_1 \leq 0$ y defina $\gamma(t) = (\cos(d_2 t) + t d_1 - t^2, \sin(d_2 t))$. Luego

$$\gamma'(t) = (d_1 - 2t - d_2 \sin(d_2 t), d_2 \cos(d_2 t)),$$

por lo tanto $\gamma(0) = \bar{x}$ y $\gamma'(0) = d$. Además

$$\begin{aligned} \|\gamma(t)\|^2 &= \cos^2(d_2 t) + 2 \cos(d_2 t)(t d_1 - t^2) + (t d_1 - t^2)^2 + \sin^2(d_2 t) \\ &= 1 + (t d_1 - t^2)(t d_1 - t^2 + 2 \cos(d_2 t)) < 1, \end{aligned}$$

para $t > 0$ suficientemente pequeño, ya que $td_1 - t^2 < 0$ y $td_1 - t^2 + 2\cos(d_2t) \rightarrow 2$ cuando $t \rightarrow 0$. Obteniendo que $\gamma(t) \in S$ para $t > 0$ suficientemente pequeño. Por lo tanto $\{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 \leq 0\} \subset \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Si $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, entonces existe γ tal que $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $\|\gamma(t)\| < 1$ para $t \in (0, \varepsilon]$. Tomando $\varphi(t) = \|\gamma(t)\|^2$ tenemos que $\varphi(t) - \varphi(0) < 1 - \|\bar{x}\|^2 = 0$ para $t \in (0, \varepsilon]$. Dividiendo por $t > 0$, tomando límite y usando que $\varphi'(t) = 2\langle \gamma(t), \gamma'(t) \rangle$, obtenemos

$$0 \geq \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \varphi'(0) = 2\langle \bar{x}, d \rangle = 2d_1.$$

Concluyendo que $\mathcal{T}_S(\bar{x}) \subset \{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 \leq 0\}$.

Para ver el normal, como $\langle w, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, tomando $d = (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$ obtenemos

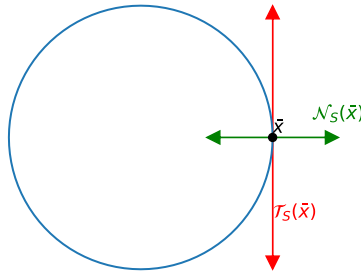
$$0 \geq \langle w, (-1, 0) \rangle = -w_1, \quad 0 \geq \langle w, (0, 1) \rangle = w_2, \quad 0 \geq \langle w, (0, -1) \rangle = -w_2.$$

Concluyendo que $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{(w_1, 0) \mid w_1 \geq 0\}$.

Note que las direcciones normales son salientes a S en $\bar{x}$. Veamos qué sucede cuando S tiene interior vacío.

Ejemplo 3.5

Si $S = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$ y $\bar{x} = (1, 0)$, entonces $\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \{(0, d_2) \mid d_2 \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio y $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{(w_1, 0) \mid w_1 \in \mathbb{R}\} = \mathcal{T}_S(\bar{x})^\perp$ es el subespacio ortogonal.



Tome $d \in \mathbb{R}^2$ con $d_1 = 0$ y defina $\gamma(t) = (\cos(d_2t), \sin(d_2t))$. Luego

$$\gamma'(t) = (-d_2 \sin(d_2t), d_2 \cos(d_2t)),$$

por lo tanto $\gamma(0) = \bar{x}$ y $\gamma'(0) = d$. Además

$$\|\gamma(t)\|^2 = \cos^2(d_2t) + \sin^2(d_2t) = 1,$$

obteniendo que $\gamma(t) \in S$ para $t \geq 0$. Por lo tanto $\{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 = 0\} \subset \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Si $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, entonces existe γ tal que $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $\|\gamma(t)\| = 1$ para $t \in (0, \varepsilon]$. Tomando $\varphi(t) = \|\gamma(t)\|^2$ tenemos que $1 = \varphi(t)$ para todo t . Derivando

y evaluando en $t = 0$ obtenemos $0 = \langle \gamma(0), \gamma'(0) \rangle = \langle \bar{x}, d \rangle = d_1$. Concluyendo que $\mathcal{T}_S(\bar{x}) \subset \{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 = 0\}$.

Para ver el normal, como $\langle w, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, tomando $d = (0, 1), (0, -1)$ obtenemos

$$0 \geq \langle w, (0, 1) \rangle = w_2, \quad 0 \geq \langle w, (0, -1) \rangle = -w_2.$$

Concluyendo que $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{(w_1, 0) \mid w_2 = 0\}$.

Con esto, podemos garantizar que las derivadas de la trayectoria son direcciones tangentes a la curva.

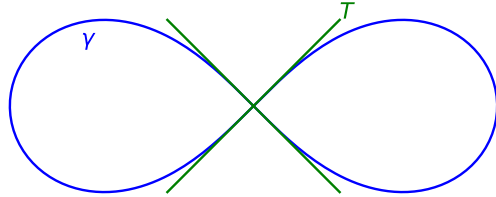
Proposición 3.6

Si γ es una trayectoria diferenciable en $\bar{t}$, entonces la recta dada en forma paramétrica por $t \mapsto \gamma(\bar{t}) + \gamma'(\bar{t})(t - \bar{t})$ es tangente a la curva de γ en $\gamma(\bar{t})$.

Demostración. Sea $C = \text{img}(\gamma)$ y $\bar{x} = \gamma(\bar{t})$, tomando $\beta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\beta(t) = \gamma(\bar{t} + t)$ tenemos que $\beta(0) = \bar{x}$ y $\beta'(0) = \gamma'(\bar{t})$. Por lo tanto $\gamma'(\bar{t})$ es una dirección tangente a C en $\bar{x}$ y la recta $s \mapsto \gamma(\bar{t}) + \gamma'(\bar{t})s$ es tangente a C en $\bar{x}$. ♠

Aunque este resultado nos garantiza que la derivada de la trayectoria nos provee una dirección tangente, no nos garantiza que esta es la única dirección tangente. Note que por más que nuestro conjunto sea una curva, el conjunto de vectores tangentes puede no ser una recta.

La curva lemniscata se cruza en el origen y el conjunto de vectores tangentes en ese punto es la unión de dos rectas.



En este caso la trayectoria no es inyectiva y por lo tanto la curva se corta en un punto con dos direcciones distintas. El siguiente resultado nos dá condiciones para caracterizar las direcciones tangentes a través de la derivada de la trayectoria.

Teorema 3.7

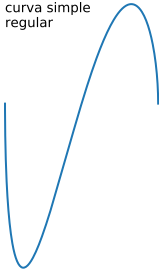
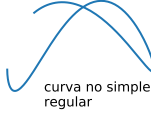
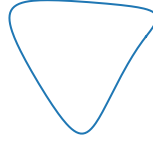
Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria continuamente diferenciable, inyectiva y con $\gamma'(t) \neq 0$ para todo $t \in [a, b]$. Entonces d es una dirección tangente a la curva de γ en $\gamma(\bar{t})$ si y sólo si d es un múltiplo de $\gamma'(\bar{t})$.

Este resultado se obtiene como consecuencia del Corolario 7.8. Las condiciones del teorema anterior no son cumplidas por cualquier tipo de curva.

Definición 3.8

Sea C la imagen de una trayectoria $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuamente diferenciable a trozos.

Diremos que C es una curva **simple** si γ es inyectiva en $[a, b]$ o $(a, b]$. Si a y b son finitos diremos que $\gamma(a)$ y $\gamma(b)$ son los **extremos** de C , si además $\gamma(a) = \gamma(b)$ diremos que C es una curva **cerrada**. Diremos que C es una curva **regular** en $\gamma(\bar{t})$ si $\gamma'(\bar{t}) \neq 0$ y que C es regular si lo anterior vale para todo $\bar{t} \in [a, b]$.

curva simple
regularcurva cerrada
simple regularcurva no simple
regularcurva cerrada
no simple no regular

Regresando al ejemplo de la trayectoria γ en $\mathbb{R}^n$ que determina la posición de una partícula, supongamos que para todo tiempo su rapidez $v(t) = \|\gamma'(t)\| \neq 0$. Entonces $T(t) = \gamma'(t)/v(t)$ es una dirección tangente unitaria, pues $\|T(t)\| = 1$. Como $\gamma'(t) = v(t)T(t)$, el vector asociado a la aceleración es $\gamma''(t) = v'(t)T(t) + v(t)T'(t)$. Si $T'(t) = 0$ entonces la aceleración tiene la misma dirección o la opuesta a la dirección del movimiento. Si $T'(t) \neq 0$, entonces $T'(t)$ es ortogonal a $T(t)$, pues usando que $\|T(t)\|^2 = 1$,

$$0 = \frac{d}{dt}(T_1^2 + \dots + T_n^2)(t) = 2T_1'(t)T_1(t) + \dots + 2T_n'(t)T_n(t) = 2\langle T'(t), T(t) \rangle.$$

De esta manera, obtenemos que $N(t) = T'(t)/\|T'(t)\|$ es una dirección normal unitaria, ya que es ortogonal a toda dirección tangente a la curva en el punto $\gamma(t)$. Con esto

$$\gamma''(t) = v'(t)T(t) + v(t)\|T'(t)\|N(t),$$

descomponiendo la aceleración en sus componentes tangenciales y normales. Cuando estamos en $\mathbb{R}^3$ podemos completar la base con una tercera dirección $B(t)$, llamada **binormal**, definida como $B(t) = T(t) \times N(t)$. Juntos, T , N y B forman un sistema ortogonal móvil a lo largo de la curva, conocido como **marco de Frenet-Serret**.

Ejemplo 3.9

Considere $\gamma : [-2\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$.

Como $\gamma'(t) = (-\sin(t), \cos(t), 1)$, entonces

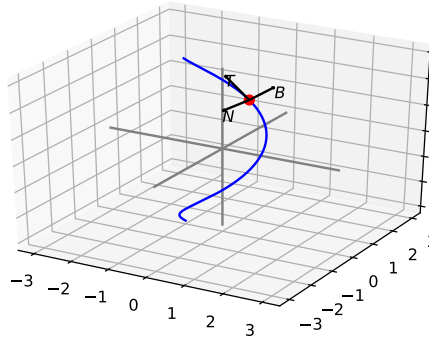
$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin(t), \cos(t), 1).$$

Ahora, como $T'(t) = (-\cos(t), -\sin(t), 0)/\sqrt{2}$, se tiene

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} = (-\cos(t), -\sin(t), 0).$$

Luego,

$$B(t) = T(t) \times N(t) = (\sin(t), -\cos(t), 1).$$

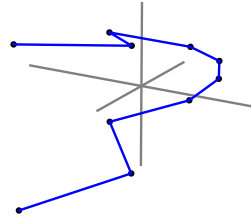


Suponga por un momento que $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una trayectoria poligonal, entonces la longitud de la curva es la suma de la longitud de cada segmento.

Por ejemplo, si tenemos p segmentos entonces la longitud de γ es

$$\ell(\gamma) = \sum_{k=1}^p \|\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\|,$$

donde $a = t_0 < t_1 < \dots < t_p = b$.



Cuando la trayectoria es continuamente diferenciable a trozos, considere el límite de las poligonales sobre cualquier partición de $[a, b]$ con subintervalos tendientes a cero.

Definición 3.10

Si $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una trayectoria continuamente diferenciable a trozos, diremos que la **longitud** de γ es

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Cuando $\ell(\gamma) < \infty$ se dice que γ es una trayectoria **rectificable**.

Si tenemos una función de una variable $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y definimos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\gamma(t) = (t, f(t))$, de esta manera la curva de γ coincide con el gráfico de f y la longitud de dicha curva es

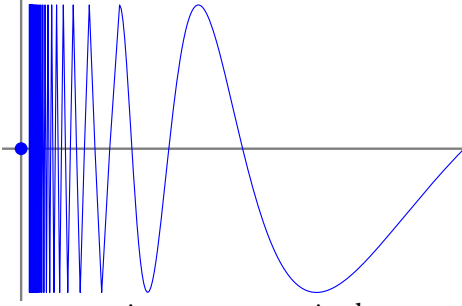
$$\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx,$$

pues $\gamma'(t) = (1, f'(t))$.

Tome en cuenta que no toda curva es rectificable, un ejemplo de esto es la curva dada por

$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$\gamma(t) = \begin{cases} (t, \sin(\pi/t)) & \text{si } t \neq 0, \\ (0, 0) & \text{si } t = 0. \end{cases}$$



Claramente, la longitud depende de la trayectoria que parametriza la curva.

Ejemplo 3.11

Considere dos parametrizaciones de la circunferencia unitaria, $\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\gamma(t) = (\cos(\pi t), \sin(\pi t))$ y $\sigma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\sigma(t) = (\cos(2\pi(1 - t^2)), \sin(2\pi(1 - t^2)))$. Como ya vimos, una recorre la circunferencia una vez y la otra dos veces. Ahora, usando que

$$\gamma'(t) = (-\pi \sin(\pi t), \pi \cos(\pi t)),$$

$$\sigma'(t) = (4\pi t \sin(2\pi(1 - t^2)), -4\pi t \cos(2\pi(1 - t^2))),$$

obtenemos las siguientes longitudes

$$\ell(\gamma) = \int_{-1}^1 \pi dt = 2\pi,$$

$$\ell(\sigma) = \int_{-1}^1 4\pi |t| dt = 2 \int_0^1 4\pi t dt = 4\pi.$$

En el ejemplo anterior una de las trayectorias recorre en el mismo tiempo el doble que la otra. Para analizar la velocidad con que una trayectoria rectificable $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ recorre una curva, se introduce la función de longitud de arco

$$\zeta(t) = \int_a^t \|\gamma'(u)\| du.$$

Como $\zeta'(t) = \|\gamma'(t)\|$, se obtiene que

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \zeta'(t) dt = \zeta(b) - \zeta(a) = \zeta(b).$$

Si $\gamma'(t) \neq 0$ para todo $t \in [a, b]$, entonces ζ es una función creciente. Luego, es inyectiva y mapea el intervalo $[a, b]$ al $[0, \ell(\gamma)]$, con lo cual tiene una función inversa entre esos intervalos. Denotando por ξ a su inversa, para $s \in [0, \ell(\gamma)]$ definimos

$$\sigma(s) = \gamma(\xi(s)).$$

Como $s = \zeta(\xi(s))$, derivando se obtiene que $1 = \zeta'(\xi(s))\xi'(s) = \|\gamma'(\xi(s))\|\xi'(s)$. Por lo tanto $\xi'(s) = 1/\|\gamma'(\xi(s))\|$ y

$$\sigma'(s) = \gamma'(\xi(s))\xi'(s) = \frac{\gamma'(\xi(s))}{\|\gamma'(\xi(s))\|}.$$

De esta manera $\|\sigma'(s)\| = 1$ y $\ell(\sigma) = \int_0^{\ell(\gamma)} 1 ds = \ell(\gamma)$. La trayectoria σ se conoce como la **reparametrización por longitud de arco** de la curva dada por γ .

Analicemos las direcciones tangentes y normales a la curva definiéndola a partir de la trayectoria $\sigma : [0, \ell(\gamma)] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Como $\|\sigma'(s)\| = 1$ podemos definir la dirección tangente unitaria a la curva en $\sigma(s)$ como

$$T(s) = \sigma'(s).$$

Derivando la relación $1 = \|\sigma'(s)\|^2$ obtenemos que $0 = 2\langle\sigma'(s), \sigma''(s)\rangle$. Como $\sigma''(s)$ es ortogonal a $T(s)$ definimos la dirección normal unitaria a la curva como

$$N(s) = \frac{\sigma''(s)}{\|\sigma''(s)\|}.$$

Tomando $\kappa(s) = \|\sigma''(s)\|$ se tiene que

$$T'(s) = \sigma''(s) = \kappa(s)N(s),$$

o sea, κ es la magnitud con la que varía la dirección tangente. Por eso $\kappa(s)$ es la curvatura de la curva en el punto $\sigma(s)$. Además, podemos definir la dirección binormal como

$$B(s) = T(s) \times N(s).$$

Derivando esta relación se tiene que $B'(s) = T'(s) \times N(s) + T(s) \times N'(s) = T(s) \times N'(s)$, pues $T'(s)$ y $N(s)$ son colineales. Por otro lado, como $1 = \|B(s)\|^2$ al derivar se obtiene que $0 = 2\langle B(s), B'(s) \rangle$. Estas últimas dos relaciones nos muestran que $B'(s)$ es ortogonal a $T(s)$ y $B(s)$, concluyendo que debería ser un múltiplo de $N(s)$. Definimos $\tau(s)$ tal que

$$B'(s) = -\tau(s)N(s).$$

Diremos que $\tau(s)$ es la torsión de la curva en el punto $\sigma(s)$.

Ahora, toda trayectoria rectificable $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ puede escribirse como

$$\gamma(t) = \sigma(\zeta(t)),$$

donde σ es una trayectoria que recorre la curva con rapidez unitaria y ζ nos provee el avance de la partícula cuando γ recorre la curva. Con esta descomposición, para la velocidad obtenemos

$$\gamma'(t) = \sigma'(\zeta(t))\zeta'(t) = v(t)\sigma'(\zeta(t)) = v(t)T(t),$$

donde usamos que $v(t) = \|\gamma'(t)\| = \zeta'(t)$ y $T(t) = T(\zeta(t))$, ya que la dirección tangente unitaria a la curva en el punto $\gamma(t)$ es igual a la del punto $\sigma(\zeta(t))$. Para la aceleración,

$$\gamma''(t) = v'(t)\sigma'(\zeta(t)) + v(t)\zeta'(t)\sigma''(\zeta(t)) = v'(t)T(t) + v(t)^2\kappa(t)N(t),$$

donde $N(t) = N(\zeta(t))$ y $\kappa(t) = \kappa(\zeta(t))$. Obteniendo que la aceleración se descompone en una **componente tangencial** con magnitud $a_T(t) = v'(t)$ y una **componente normal** (o **centrípeta**) con magnitud $a_N(t) = v(t)^2\kappa(t)$.

Ejemplo 3.12

Suponga que se conoce la curva de un circuito de competición y deseamos recorrerlo en el menor tiempo posible y respetando el agarre del vehículo en las curvas. Esto último vale si se respeta la elipse de fricción

$$\left(\frac{a_T(t)}{g\mu_T} \right)^2 + \left(\frac{a_N(t)}{g\mu_N} \right)^2 \leq 1,$$

donde g es la aceleración de la gravedad y μ_T, μ_N las constantes de rozamiento tangencial y normal, respectivamente.

Haciendo una reparametrización por longitud de arco, obtenemos que el circuito viene dado por $\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ y deseamos hallar el menor tiempo final t_f y la función $\zeta : [0, t_f] \rightarrow [0, 1]$ tal que

$$\gamma(t) = \sigma(\zeta(t)),$$

sea la trayectoria óptima. Note que el dominio de ζ también es desconocido.

Para poder resolver este problema deberemos reescribirlo de una manera más conveniente. Utilizando $\xi : [0, 1] \rightarrow [0, t_f]$, la inversa de ζ , definamos $v(s) = v(\xi(s))$. Como $s = \zeta(\xi(s))$, derivando se tiene que

$$1 = \zeta'(\xi(s))\xi'(s) = v(\xi(s))\xi'(s) = v(s)\xi'(s).$$

Por lo tanto

$$\xi(s) = \xi(s) - \xi(0) = \int_0^s \xi'(u)du = \int_0^s \frac{1}{v(u)}du, \quad \text{y} \quad t_f = \xi(1) = \int_0^1 \frac{1}{v(s)}ds.$$

Ahora deberemos también escribir la elipse de fricción en términos de la función v . Como $v'(s) = v'(\xi(s))\xi'(s)$, tenemos que

$$a_T(\xi(s)) = v'(\xi(s)) = \frac{v'(s)}{\xi'(s)} = v(s)v'(s) = \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{ds}(s).$$

Definiendo $\alpha(s) = a_T(\xi(s))$, se obtiene la relación

$$\int_0^s \alpha(u)du = \frac{1}{2}(v(s)^2 - v(0)^2).$$

De aquí, dando una velocidad inicial v_0 obtenemos que

$$v(s) = \sqrt{v_0^2 + 2 \int_0^s \alpha(u)du},$$

donde α es la aceleración tangencial y debe cumplir con la elipse de fricción. Como $a_N(\xi(s)) = v(\xi(s))^2 \kappa(s) = v(s)^2 \kappa(s)$, entonces

$$\frac{1}{(g\mu_T)^2} \alpha(s)^2 + \frac{\kappa(s)^2}{(g\mu_N)^2} \left(v_0^2 + 2 \int_0^s \alpha(u) du \right)^2 \leq 1.$$

De esta manera, nuestro problema es hallar $v_0 \in \mathbb{R}$ y una función $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplan con la desigualdad anterior y minimicen

$$\int_0^1 \left(v_0^2 + 2 \int_0^s \alpha(u) du \right)^{-1/2} ds.$$

Luego de conocidos v_0 y α óptimos, podemos definir el tiempo óptimo t_f y la función ξ , de esta última obtenemos su inversa ζ . Logrando de esta manera calcular la trayectoria óptima $\gamma : [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^2$

3.2. Superficies

Veamos ahora como entender la noción de derivada sobre una superficie. Para ello formalicemos la noción de superficie.

Definición 3.13

Diremos que $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$ es una **superficie** si para cada $p \in \mathcal{S}$ existe un abierto $V \subset \mathbb{R}^3$ con $p \in V$, un abierto $U \subset \mathbb{R}^2$ y una función $\phi : U \rightarrow V \cap \mathcal{S}$ continua, inyectiva y sobreyectiva.

Si además ϕ es continuamente diferenciable y $\phi'(u)$ tiene columnas linealmente independientes para todo $u \in U$, diremos que la superficie es **regular**.

Por lo tanto, $V \cap \mathcal{S}$ es el conjunto definido paramétricamente por ϕ . Como se puede apreciar la definición es local y para cubrir la totalidad de una superficie quizás se necesiten varias parametrizaciones locales. Cada una de esas parametrizaciones tales que la unión de sus imágenes cubren $\mathcal{S}$, son llamadas **cartas**, y la colección de ellas es llamada un **atlas**.

Note que si para un punto $\bar{u}$ definimos las trayectorias

$$\gamma_1(t) = \phi(t, \bar{u}_2), \quad \gamma_2(t) = \phi(\bar{u}_1, t),$$

entonces las curvas dadas por estas trayectorias están contenidas en la superficie $\mathcal{S}$. Además

$$\gamma'_1(\bar{u}_1) = \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\bar{u}) \quad \text{y} \quad \gamma'_2(\bar{u}_2) = \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\bar{u}),$$

son direcciones tangentes a $\mathcal{S}$ en $\bar{p} = \phi(\bar{u})$. Si además estos vectores son linealmente independientes, podremos generar un plano tangente a $\mathcal{S}$ en $\bar{p}$. Como ya vimos, estos vectores son justamente las columnas de la matriz Jacobiana $\phi'(\bar{u})$.

Teorema 3.14

Si S es una superficie regular dada por una parametrización ϕ entonces d es una dirección tangente a S en $\phi(\bar{u})$ si y sólo si d es combinación lineal de las columnas de $\phi'(\bar{u})$.

Este resultado es consecuencia del Corolario 7.8.

Ejemplo 3.15

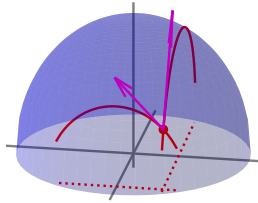
Veamos que $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}$ es una superficie regular. Definamos

$$\phi_1(u) = \left(u_1, u_2, \sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}\right), \quad \text{dom}(\phi_1) = B_1(0).$$

Claramente $\text{img}(\phi_1)$ es el hemisferio norte de la esfera. Además, como

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(u) = \left(1, 0, \frac{-u_1}{\sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}}\right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2}(u) = \left(0, 1, \frac{-u_2}{\sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}}\right),$$

son continuas y linealmente independientes para todo $u \in B_1(0)$, tenemos lo requerido.



Para cubrir el hemisferio sur de la esfera, definimos

$$\phi_2(u) = \left(u_1, u_2, -\sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}\right), \quad \text{dom}(\phi_2) = B_1(0).$$

Juntando las imágenes de ϕ_1 y ϕ_2 tendremos cubierta la esfera sin el ecuador. Para

cubrir la totalmente deberemos definir las siguientes funciones con dominio en $B_1(0)$,

$$\phi_3(u) = \left(u_1, \sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}, u_2 \right),$$

$$\phi_4(u) = \left(u_1, -\sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}, u_2 \right),$$

$$\phi_5(u) = \left(\sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}, u_1, u_2 \right),$$

$$\phi_6(u) = \left(-\sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}, u_1, u_2 \right).$$

De esta manera, la esfera es una superficie regular y pudimos cubrirla con un atlas de seis cartas.

De manera similar a lo visto para curvas, podemos tener distintas parametrizaciones para la misma superficie.

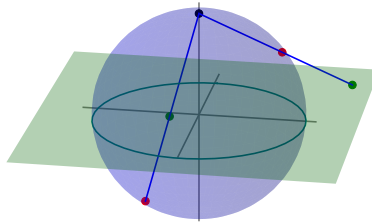
Ejemplo 3.16

Veamos que podemos cubrir $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}$ con sólo dos parametrizaciones (cartas). Una de ellas cubrirá $\mathcal{S} \setminus \{p^N\}$ que es la esfera sin el polo norte $p^N = (0, 0, 1)$, y la otra cubrirá la esfera sin el polo sur $p^S = (0, 0, -1)$. Veamos la primera de ellas, pues la segunda se define de manera análoga.

Considere un plano P que corta a la esfera por el ecuador, i.e., $P = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0\}$. Ahora para cada $x \in \mathcal{S} \setminus \{p^N\}$ tenemos que la recta que pasa por x y p^N es

$$t \mapsto p^N + t(x - p^N) = (tx_1, tx_2, 1 + t(x_3 - 1)),$$

Note que esta recta corta al plano P cuando t cumple $1 + t(x_3 - 1) = 0$, o sea, $t = 1/(1 - x_3)$.



Por lo tanto, la función $\psi : \mathcal{S} \setminus \{p^N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ se conoce como **proyección estereográfica** y se define como

$$\psi(x) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right).$$

La parametrización que buscamos es la inversa de ψ . Por lo tanto, si $(u_1, u_2) = \psi(x)$ con $x \in \mathcal{S} \setminus \{p^N\}$, entonces

$$u_1^2 + u_2^2 + 1 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1 - x_3)^2} + 1 = \frac{1 - x_3^2}{(1 - x_3)^2} + 1 = \frac{2 - 2x_3}{(1 - x_3)^2} = \frac{2}{1 - x_3}.$$

Luego

$$x_3 = \frac{u_1^2 + u_2^2 - 1}{u_1^2 + u_2^2 + 1}.$$

Además, como $u_1 = x_1/(1 - x_3)$ entonces

$$x_1 = u_1(1 - x_3) = \frac{2u_1}{u_1^2 + u_2^2 + 1}.$$

Por lo tanto, podemos definir $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$\phi(u) = \left(\frac{2u_1}{u_1^2 + u_2^2 + 1}, \frac{2u_2}{u_1^2 + u_2^2 + 1}, \frac{u_1^2 + u_2^2 - 1}{u_1^2 + u_2^2 + 1} \right),$$

donde, por construcción, $\text{img}(\phi) = \mathcal{S} \setminus \{p^N\}$.

Lo mismo que hemos hecho para la esfera se puede hacer para todas las superficies, siempre que en nuestro problema o análisis se necesite tener a la superficie definida paramétricamente. Cuando necesitemos definir la superficie de manera explícita el siguiente resultado es de utilidad.

Teorema 3.17

Si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continuamente diferenciable en un abierto D , entonces $\mathcal{S} = \text{gr}(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}$ es una superficie regular.

Demostración. Consideremos la función $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$\phi(u) = (u_1, u_2, f(u_1, u_2)).$$

Por lo tanto ϕ es inyectiva, sobreyectiva e $\text{img}(\phi) = \text{gr}(f) = \mathcal{S}$. Además, para todo $u \in D$

$$\phi'(u) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x_1}(u) & \frac{\partial f}{\partial x_2}(u) \end{bmatrix},$$

y como sus columnas son linealmente independiente, obtenemos que $\mathcal{S}$ es una superficie regular. ♠

El resultado anterior también nos garantiza que las direcciones

$$d^1 = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) \right), \quad y \quad d^2 = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}) \right),$$

son las generadoras del plano tangente a $\mathcal{S} = \text{gr}(f)$ en el punto $\bar{p} = (\bar{x}, f(\bar{x}))$, o sea, de manera paramétrica

$$\mathcal{T} = \{\bar{p} + \alpha_1 d^1 + \alpha_2 d^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}^2\}.$$

Ahora, tomando $x \in \mathcal{T}$ tenemos que $x_1 = \bar{x}_1 + \alpha_1$, $x_2 = \bar{x}_2 + \alpha_2$ y $x_3 = f(\bar{x}) + \alpha_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) + \alpha_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x})$. Juntando estas relaciones obtenemos que

$$x_3 = f(\bar{x}) + f'(\bar{x}) \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x}_1 \\ x_2 - \bar{x}_2 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, para la función afín $a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $a(x) = f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x - \bar{x})$, llegamos a la definición explícita del plano tangente,

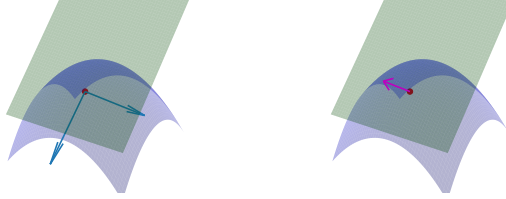
$$\mathcal{T} = \text{gr}(a).$$

Por otro lado, podemos definir este plano implícitamente mediante

$$\mathcal{T} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \langle w, x - \bar{p} \rangle = 0\},$$

donde w es una dirección normal a $\mathcal{S}$ en $\bar{p}$ definida por

$$w = d^1 \times d^2 = \left(-\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), -\frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}), 1 \right).$$



Recuerde que lo anterior vale si f es continuamente diferenciable.

Ejemplo 3.18

Considere una superficie $\mathcal{S}$ dada por el gráfico de f tal que

$$f(x) = \begin{cases} \|x\|^2 \sin\left(\frac{1}{\|x\|}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

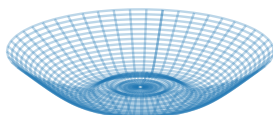
La función es diferenciable en $\bar{x} = 0$ con $\nabla f(\bar{x}) = 0$, pues

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x) - f(\bar{x}) - \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle}{\|x - \bar{x}\|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\|x\|} = \lim_{x \rightarrow 0} \|x\| \sin\left(\frac{1}{\|x\|}\right) = 0.$$

Sus derivadas parciales para $x \neq 0$ vienen dadas por

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = 2x_i \sin\left(\frac{1}{\|x\|}\right) - \frac{x_i}{\|x\|} \cos\left(\frac{1}{\|x\|}\right),$$

que no son continuas en el origen. Por lo tanto la función es diferenciable en todo punto pero no es continuamente diferenciable en el origen. Note que no podemos definir un plano tangente en el origen.



Claramente, la dirección normal nos genera una recta normal a $\mathcal{S}$ que pasa por $\bar{p} = (\bar{x}, f(\bar{x}))$. Esto nos permite obtener $\nabla f(\bar{x})$ de manera gráfica.

Ejemplo 3.19

Considere que podemos graficar una superficie regular $\mathcal{S}$ que viene dada por el gráfico de una función f , o sea $\mathcal{S} = \text{gr}(f)$, pero desconocemos una expresión para definir f . No obstante, para un punto $\bar{p} \in \mathcal{S}$ puedo obtener gráficamente una dirección w normal a $\mathcal{S}$ en $\bar{p}$.

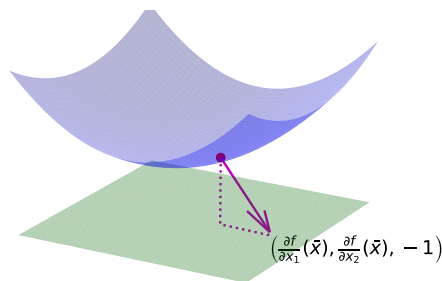
Note que $w_3 \neq 0$, ya que al ser $\mathcal{S}$ el gráfico de una función entonces w no puede ser horizontal. Ahora, la intersección de $\bar{p} + \alpha w$ con el plano $x_3 = -1$ se da en un punto $(q_1, q_2, -1)$. Obteniendo que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) = q_1, \quad y \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}) = q_2,$$

para algún $\bar{x}$ tal que $\bar{p} = (\bar{x}, f(\bar{x}))$.

Esta afirmación se justifica en el hecho que la recta normal es generada por la dirección $\left(-\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), -\frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}), 1\right)$ y la intersección con el plano $x_3 = -1$ se tiene que dar en el punto

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}), -1\right).$$



Veamos ahora cómo definir una superficie implícitamente, o sea, cuando $\mathcal{S}$ es una superficie de nivel. Para ello utilizaremos una consecuencia del Corolario 7.7, que se demostrará más adelante.

Teorema 3.20

Sea $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable e $\bar{y} = h(\bar{p})$ para algún $\bar{p}$ en el interior de $\text{dom}(h)$. Si $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid h(x) = \bar{y}\}$ con $\nabla h(p) \neq 0$ para todo $p \in \mathcal{S}$, entonces $\mathcal{S}$ es una superficie regular.

Este resultado se puede demostrar garantizando la existencia de una función $f : W \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subset \mathbb{R}$ continuamente diferenciable, con W entorno de $(\bar{p}_1, \bar{p}_2)$ y V entorno de $\bar{p}_3$, tal que $f(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = \bar{p}_3$ y $h(x_1, x_2, f(x_1, x_2)) = \bar{y}$ para todo $(x_1, x_2) \in W$. Obteniendo que $\text{gr}(f) = (W \times V) \cap \mathcal{S}$.

Cuando tenemos una superficie de nivel regular dada por una función h como en el teorema anterior, podemos ver que ∇h debe ser una dirección normal a esa superficie.

Teorema 3.21

Sea $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable y $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid h(x) = \bar{y}\}$ una superficie de nivel. Si $\bar{p} \in \mathcal{S}$ entonces $\nabla h(\bar{p})$ es una dirección normal a $\mathcal{S}$ en $\bar{p}$.

Demostración. Por lo comentado anteriormente, existe una función continuamente diferenciable f tal que $f(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = \bar{p}_3$ y $h(x_1, x_2, f(x_1, x_2)) = \bar{y}$ para $(x_1, x_2) \in W$. Derivando, obtenemos que

$$0 = h'(x_1, x_2, f(x_1, x_2)) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) & \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, para $(x_1, x_2) = (\bar{p}_1, \bar{p}_2)$ tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_1}(\bar{p}) + \frac{\partial h}{\partial x_3}(\bar{p}) \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = \left\langle \nabla h(\bar{p}), \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{p}_1, \bar{p}_2)\right) \right\rangle \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_2}(\bar{p}) + \frac{\partial h}{\partial x_3}(\bar{p}) \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = \left\langle \nabla h(\bar{p}), \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{p}_1, \bar{p}_2)\right) \right\rangle. \end{aligned}$$

Como estas dos direcciones son las generadoras del plano tangente, concluimos que $\nabla h(\bar{p})$ es un vector normal a $\mathcal{S}$ en $\bar{p}$. ♠

De esta manera, si $\mathcal{S}$ es una superficie de nivel regular dada por una función h , entonces su plano tangente a $\bar{p}$ viene dado por

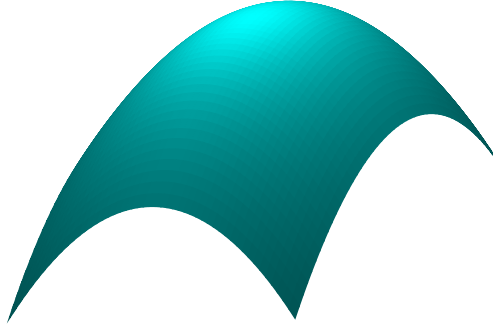
$$\mathcal{T} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \nabla h(\bar{p}), x - \bar{p} \rangle = 0\},$$

Esta propiedad nos brinda muchas aplicaciones.

Ejemplo 3.22

Para representar gráficamente objetos 3D es importante poder asignar un sombreado coherente. Si nuestro objeto es una superficie regular $\mathcal{S}$, la intensidad de la luz sobre un punto $p \in \mathcal{S}$ puede determinarse calculando el ángulo θ entre el vector normal w y la dirección de p a la fuente de luz q . Asignando intensidad de luz máxima si $\cos(\theta) = 1$ y sombra total si $\cos(\theta) \leq 0$. O sea, para la intensidad ι obtenemos la fórmula

$$\iota = \max \left\{ 0, \left\langle \frac{w}{\|w\|}, \frac{q-p}{\|q-p\|} \right\rangle \right\}.$$



3.3. Dimensiones arbitrarias

Veamos que podemos definir las direcciones tangentes y normales de manera similar a lo visto para curvas y superficies, pero en dimensiones donde la representación gráfica es imposible. Cuando analizamos curvas hablamos de una recta tangente y para el caso de superficies de un plano tangente. Veamos cómo generalizar este concepto.

Definición 3.23

Diremos que $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$ es una **variedad afín** de dimensión m si para cualquier $\bar{x} \in \mathcal{A}$ se tiene que $V = \{x - \bar{x} \in \mathbb{R}^n \mid x \in \mathcal{A}\}$ es un subespacio de dimensión m . En este caso V se conoce como el conjunto de direcciones de $\mathcal{A}$ y la variedad se puede denotar como $\mathcal{A} = \bar{x} + V$.

De esta manera, si $V \subset \mathbb{R}^n$ es un subespacio de dimensión m generado por $v^1, \dots, v^m$, entonces $\mathcal{A} = \{\bar{x} + \sum_{j=1}^m \alpha_j v^j \mid \alpha \in \mathbb{R}^m\}$ es una variedad afín de dimensión m . De esta manera, en $\mathbb{R}^n$ una recta es una variedad afín de dimensión 1, un plano es una variedad afín de dimensión 2 y un hiperplano es una variedad afín de dimensión $n - 1$.

Por otro lado, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es afín tal que $f(x) = Ax + b$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, entonces $\text{gr}(f)$, $\text{img}(f)$ y $\text{nu}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = 0\}$ son variedades afines. Como $(x, y) \in \text{gr}(f)$ si y sólo si $y = f(x)$, para $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{gr}(f)$,

$$(x, y) - (\bar{x}, \bar{y}) = (x - \bar{x}, f(x) - f(\bar{x})) = (x - \bar{x}, A(x - \bar{x})) \in \text{gr}(A).$$

Como $\text{gr}(A)$ es un subespacio, obtenemos que

$$\text{gr}(f) = (\bar{x}, f(\bar{x})) + \text{gr}(A).$$

De manera análoga se puede ver que

$$\text{img}(f) = f(\bar{x}) + \text{img}(A).$$

Ahora, como $x \in \text{nu}(f)$ si $Ax + b = 0$, entonces para $\bar{x} \in \text{nu}(f)$ se tiene que $0 = Ax + b = Ax - A\bar{x} = A(x - \bar{x})$. Por lo tanto $x - \bar{x} \in \text{nu}(A)$, que es un subespacio. Obteniendo que

$$\text{nu}(f) = \bar{x} + \text{nu}(A).$$

Para analizar las direcciones tangentes y normales a estos conjuntos, recuerde que estas direcciones dependen de la geometría local del conjunto alrededor de un punto. Por lo tanto, cuando no hay información local estos conjuntos de direcciones son triviales.

Proposición 3.24

Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ y $\bar{x} \in \text{int}(S)$, entonces $\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$ y $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{0\}$.

Demostración. Tome $d \in \mathbb{R}^n$ arbitraria y defina $\gamma(t) = \bar{x} + td$. Como $\bar{x}$ es un punto interior tenemos que $B_r(\bar{x}) \subset S$ para algún $r > 0$, por lo tanto $\gamma(t) \in B_r(\bar{x})$ para t suficientemente pequeño. Luego $\mathbb{R}^n \subset \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Ahora, si $\langle w, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in \mathbb{R}^n$, tomando $d = w$ obtenemos $\|w\|^2 \leq 0$ y por lo tanto $w = 0$. Concluyendo que $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{0\}$. ♠

Lo esperable es que cuando S es una recta tengamos que la dirección tangente es la que genera la recta, y que cuando S es un plano las direcciones tangentes sean las dos que generan el plano.

Proposición 3.25

Si $S \subset \mathbb{R}^n$ es una variedad afín $S = \bar{x} + V$ donde V es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces $\mathcal{T}_S(\bar{x}) = V$ y $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = V^\perp$.

Demostración. Tome $d \in V$ y $\gamma(t) = \bar{x} + td$. Claramente $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $\gamma(t) \in S$ para todo $t \geq 0$. Luego $V \subset \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Si $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, entonces existe γ tal que $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $\gamma(t) \in S$ para $t \in (0, \varepsilon]$. Luego $\gamma(t) - \bar{x} \in V$. Considere $\{t_k\}$ tal que $t_k \rightarrow 0^+$. Como V es un subespacio $(\gamma(t_k) - \bar{x})/t_k \in V$ y como es cerrado el límite de la sucesión también debe pertenecer a V , o sea

$$V \ni \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\gamma(t_k) - \gamma(0)}{t_k} = \gamma'(0) = d.$$

Concluyendo que $\mathcal{T}_S(\bar{x}) \subset V$.

Si $w \in \mathcal{N}_S(\bar{x})$ entonces $\langle w, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in V$. Como V es un subespacio tenemos que $-d \in V$ si $d \in V$, luego $-\langle w, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in V$. Concluyendo que $\langle w, d \rangle = 0$ para todo $d \in V$. ♠

Con este resultado, note que si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $f(x) = Ax + b$ y $S = \text{img}(f)$, entonces para cualquier $\bar{x} \in S$

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{img}(A), \quad \mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{img}(A)^\perp = \text{nu}(A^T).$$

Ahora, si $S = \text{nu}(f)$, entonces para cualquier $\bar{x} \in S$

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{nu}(A), \quad \mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{nu}(A)^\perp = \text{img}(A^T).$$

Cuando un conjunto S es definido explícitamente, paramétricamente o implícitamente por una función f con cierta regularidad en $\bar{x} \in S$, podremos aproximar S por el gráfico, la imagen o el núcleo de la función afín $x \mapsto f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x - \bar{x})$. De esta manera las direcciones tangentes serán dadas respectivamente por $\text{gr}(f'(\bar{x}))$, $\text{img}(f'(\bar{x}))$ o $\text{nu}(f'(\bar{x}))$.

Veamos que cuando el conjunto S está definido implícitamente por una función no lineal con cierta regularidad entonces las direcciones tangentes y afines coinciden con las de su aproximación afín.

Teorema 3.26

Sea $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ continuamente diferenciable en un entorno de $\bar{x}$ tal que $h(\bar{x}) = 0$ y $h'(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene filas linealmente independientes. Si $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ entonces

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{nu}(h'(\bar{x})) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid h'(\bar{x})v = 0\},$$

y

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{img}(h'(\bar{x})^T) = \{h'(\bar{x})^T \lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}^m\}.$$

Este resultado necesita herramientas más sofisticadas para su demostración y se probará en el Corolario 7.7.

En particular, si $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid h(x) = 0\}$ para $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tenemos que $h'(\bar{x}) = \nabla h(\bar{x})^T$ y su única fila es linealmente independiente si $\nabla h(\bar{x}) \neq 0$. Con esto, S es una superficie regular y $\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \{\lambda \nabla h(\bar{x}) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, como se vio al estudiar superficies.

Para conjuntos definidos paramétricamente tenemos lo siguiente.

Teorema 3.27

Sea $\phi : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ inyectiva y continuamente diferenciable en un entorno de $\bar{u}$ tal que $\bar{x} = \phi(\bar{u})$ y $\phi'(\bar{u}) \in \mathbb{R}^{n \times p}$ tiene columnas linealmente independientes. Si $S = \{\phi(u) \mid u \in U\}$ entonces

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{img}(\phi'(\bar{u})) = \left\{ \sum_{j=1}^p \mu_j \frac{\partial \phi}{\partial u_j}(\bar{u}) \mid \mu \in \mathbb{R}^p \right\},$$

y

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{nu}(\phi'(\bar{u})^T) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid \phi'(\bar{u})^T w = 0\}.$$

Al igual que el anterior, este resultado necesita de herramientas más sofisticadas y se demostrará en el Corolario 7.8.

De esta manera, si $C = \text{img}(\gamma)$ para $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ inyectiva y $\bar{x} = \gamma(\bar{t})$ entonces $\gamma'(\bar{t}) \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ es linealmente independiente si $\gamma'(\bar{t}) \neq 0$. Luego C es una curva regular en $\bar{t}$ con $\mathcal{T}_C(\bar{x}) = \{\alpha \gamma'(\bar{t}) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ y $\mathcal{N}_C(\bar{x}) = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \gamma'(\bar{t}), w \rangle = 0\}$, coincidiendo con lo visto para curvas.

Con una simple inspección se puede ver que lo desarrollado para superficies definidas paramétricamente también es coherente con el resultado anterior.

Cuando $\phi : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ no es inyectiva, el resultado anterior se puede probar para cada elemento de $\mathcal{I}(\bar{x}) = \{u \in U \mid \phi(u) = \bar{x}\}$, siempre que $\phi'(u)$ tenga rango p para cada $u \in \mathcal{I}(\bar{x})$. Obteniendo que

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \bigcup_{\bar{u} \in \mathcal{I}(\bar{x})} \text{img}(\phi'(\bar{u})), \quad \mathcal{N}_S(\bar{x}) = \bigcap_{\bar{u} \in \mathcal{I}(\bar{x})} \text{nu}(\phi'(\bar{u})^T).$$

Cuando el conjunto es dado explícitamente, o sea $S = \text{gr}(f)$ para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, podemos usar lo anterior para la parametrización $\phi(x) = (x, f(x))$ ya que $\phi'(x) = \begin{bmatrix} I \\ f'(x) \end{bmatrix}$ siempre tiene columnas linealmente independientes. Obteniendo que

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{img} \left(\begin{bmatrix} I \\ f'(x) \end{bmatrix} \right).$$

Note que si (u, v) cumple $0 = [I \ f'(x)^T] \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = u + f'(x)^T v$, entonces $(u, v) = (-f'(x)^T v, v)$.

Por lo tanto

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{nu} \left([I \ f'(x)^T] \right) = \text{img} \left(\begin{bmatrix} -f'(x)^T \\ I \end{bmatrix} \right).$$

3.4. Ejercicios

Ver [Práctico 3](#).

Integración múltiple

El concepto de integral de una función de una variable puede interpretarse como la superficie de la región limitada por el gráfico de la función en un intervalo. Veremos cómo generalizar este concepto cuando tenemos varias variables.

4.1. Integrales iteradas

Suponga que tenemos $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que está definida en un rectángulo $R = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \in [a, b], x_2 \in [c, d]\}$, que suele denotarse como $R = [a, b] \times [c, d]$. Luego

$$A(x_2) = \int_a^b f(x_1, x_2) dx_1,$$

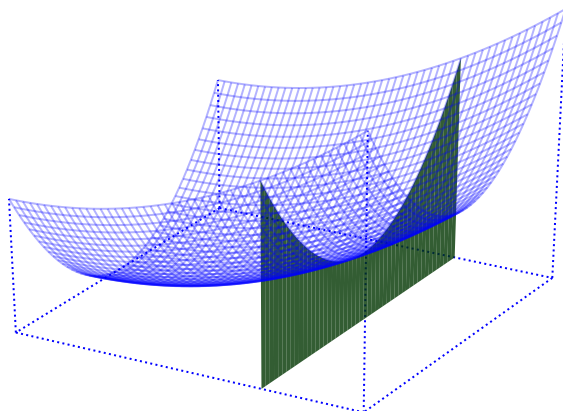
corresponde al área debajo de la curva $x_1 \mapsto f(x_1, x_2)$. De esta manera

$$\int_c^d A(x_2) dx_2 = \int_c^d \left(\int_a^b f(x_1, x_2) dx_1 \right) dx_2,$$

sería el volumen debajo de la superficie dada por el gráfico de f y sobre el rectángulo R , y suele denotarse por

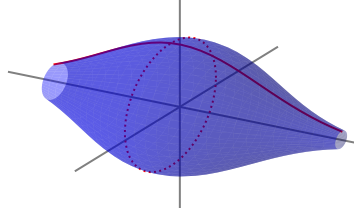
$$\int_R f(x) dx.$$

Gráficamente, $A(t)$ es la intersección del sólido con el plano $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 = t\}$.



Este método para calcular volúmenes se conoce como principio de Cavalieri, que establece que el volumen de un cuerpo puede obtenerse integrando entre a y b una función $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $A(t)$ es el área de la sección transversal medida a una distancia t de un plano de referencia, donde a y b son las distancias mínima y máxima a partir del plano de referencia.

Una aplicación directa del principio de Cavalieri se consigue al calcular el volumen de un sólido de revolución B , esto es, el gráfico de una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ rotado alrededor del eje x_1 .



Para cada $t \in [a, b]$ tomemos $A(t)$ como el área de la intersección de B con el plano $x_1 = t$, que es el disco con centro cero y radio $f(t)$. Por lo tanto $A(t) = \pi(f(t))^2$. Luego el volumen de B es

$$\int_a^b A(t)dt = \int_a^b \pi(f(t))^2 dt.$$

Ejemplo 4.1

Sea desea calcular el volumen bajo el gráfico de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x_1^2 + x_2$ y sobre el rectángulo $R = [0, 1] \times [1, 2]$.

Si tomamos como referencia el plano $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 = 0\}$ tenemos que

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\int_0^1 (x_1^2 + x_2) dx_1 \right) dx_2 &= \int_1^2 \left[\frac{1}{3} x_1^3 + x_1 x_2 \right]_{x_1=0}^{x_1=1} dx_2 = \int_1^2 \left(\frac{1}{3} + x_2 \right) dx_2 \\ &= \left[\frac{1}{3} x_2 + \frac{1}{2} x_2^2 \right]_{x_2=1}^{x_2=2} = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

Si tomamos como referencia el plano $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = 0\}$ tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_1^2 (x_1^2 + x_2) dx_2 \right) dx_1 &= \int_0^1 \left[x_1^2 x_2 + \frac{1}{2} x_2^2 \right]_{x_2=1}^{x_2=2} dx_1 = \int_0^1 \left(x_1^2 + \frac{3}{2} \right) dx_1 \\ &= \left[\frac{1}{3} x_1^3 + \frac{3}{2} x_1 \right]_{x_1=0}^{x_1=1} = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

Demostrando de esta manera que

$$\int_R f(x) dx = \frac{11}{6}.$$

Luego veremos en qué circunstancias el resultado de la integración iterada es independiente del orden de integración.

Si denotamos por $|R|$ al área de un rectángulo, claramente este valor coincide con el volumen bajo el gráfico de la función $f(x) = 1$ para todo x . Pues, si $R = [a, b] \times [c, d]$,

$$\int_R 1 dx = \int_c^d \int_a^b 1 dx_1 dx_2 = \int_c^d (b - a) dx_2 = (b - a)(d - c) = |R|.$$

Por lo tanto, el área del primer cuadrante del disco unitario

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq \sqrt{1 - x_1^2} \right\},$$

puede escribirse como

$$\begin{aligned} |C| &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x_1^2}} 1 dx_2 dx_1 = \int_0^1 \sqrt{1-x_1^2} dx_1 \\ &= \left[\frac{1}{2} x_1 \sqrt{1-x_1^2} - \frac{1}{2} \arccos(x_1) \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Note que si en vez de integrar la función idénticamente uno deseamos hallar el volumen bajo el gráfico de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sobre el conjunto C , se procede de manera análoga a lo realizado con el rectángulo, obteniendo que dicho volumen es

$$\int_C f(x) dx = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x_1^2}} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

En general si $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x_1 \leq b, \eta(x_1) \leq x_2 \leq \xi(x_1)\}$, para funciones $\eta, \xi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\eta(t) \leq \xi(t)$ para todo $t \in [a, b]$, entonces

$$\int_D f(x) dx = \int_a^b \int_{\eta(x_1)}^{\xi(x_1)} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

Si $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq x_2 \leq d, \eta(x_2) \leq x_1 \leq \xi(x_2)\}$, para funciones $\eta, \xi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\eta(t) \leq \xi(t)$ para todo $t \in [c, d]$, entonces

$$\int_D f(x) dx = \int_c^d \int_{\eta(x_2)}^{\xi(x_2)} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

Claramente, si D puede expresarse de ambas maneras entonces las integrales anteriores serán iguales.

Con este mismo razonamiento, para calcular el volumen de

$$B = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x_1 \leq 1, x_1^2 \leq x_2 \leq x_1, x_1 \leq x_3 \leq 2x_1 + x_2\},$$

que denotaremos por $|B|$, tenemos que

$$\begin{aligned}
 |B| &= \int_0^1 \int_{x_1^2}^{x_1} \int_{x_1}^{2x_1+x_2} 1 dx_3 dx_2 dx_1 = \int_0^1 \int_{x_1^2}^{x_1} (x_1 + x_2) dx_2 dx_1 \\
 &= \int_0^1 \left[x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_2^2 \right]_{x_2=x_1^2}^{x_2=x_1} dx_1 = \int_0^1 \left(x_1(x_1 - x_1^2) + \frac{1}{2}(x_1^2 - x_1^4) \right) dx_1 \\
 &= \left[\frac{1}{2} x_1^3 - \frac{1}{4} x_1^4 - \frac{1}{10} x_1^5 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20}
 \end{aligned}$$

De esta manera, suponga que se tiene el conjunto

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \dots \leq x_2 \leq x_1 \leq 1\},$$

y se desea obtener su medida n -dimensional $|D|$. Para ello, podemos ver que

$$\begin{aligned}
 |D| &= \int_0^1 \int_0^{x_1} \dots \int_0^{x_{n-1}} 1 dx_n \dots dx_2 dx_1 \\
 &= \int_0^1 \int_0^{x_1} \dots \int_0^{x_{n-2}} x_{n-1} dx_{n-1} \dots dx_2 dx_1 \\
 &= \int_0^1 \int_0^{x_1} \dots \int_0^{x_{n-3}} \frac{1}{2} x_{n-2}^2 dx_{n-2} \dots dx_2 dx_1 \\
 &= \int_0^1 \int_0^{x_1} \dots \int_0^{x_{n-4}} \frac{1}{3!} x_{n-3}^3 dx_{n-3} \dots dx_2 dx_1 \\
 &= \dots = \int_0^1 \frac{1}{(n-1)!} x_1^{n-1} dx_1 = \frac{1}{n!}.
 \end{aligned}$$

Para justificar las operaciones realizadas con integrales, deberemos especificar para qué tipo de funciones y conjuntos las mismas son válidas.

Considere el hiperrectángulo cerrado en $\mathbb{R}^n$

$$R = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}.$$

Si todos los $\leq$ de la definición son cambiados por $<$ diremos que el hiperrectángulo es abierto, y si sólo algunos de los $\leq$ son cambiados diremos simplemente que se trata de un hiperrectángulo. El volumen generalizado o **medida** de R (cerrado, abierto o general) se define como

$$|R| = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_n - a_n).$$

Si para algún i se tiene $a_i = b_i$, entonces $|R| = 0$ y diremos que tiene medida nula.

Para entender este concepto, note que en $\mathbb{R}^1$ tendríamos que R es el intervalo $[a_1, b_1]$ y su medida $|R| = b_1 - a_1$ es su longitud. En $\mathbb{R}^2$ tendríamos que R es el rectángulo $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ y su medida $|R| = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)$ es su superficie. En $\mathbb{R}^3$ tendríamos que R es el paralelepípedo rectangular $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$ y su medida $|R| = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)(b_3 - a_3)$ es su volumen. Además, si $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \{a_3\}$, entonces R es un rectángulo en un espacio tridimensional y por lo tanto su volumen (medida en $\mathbb{R}^3$) es cero.

Suponga que el conjunto donde se desea integrar $D \subset \mathbb{R}^n$ es acotado. Tomando una cantidad finita de hiperplanos ortogonales a los ejes coordenados, generamos una grilla en $\mathbb{R}^n$ que nos define los hiperrectángulos acotados $R_1, \dots, R_p$ que cubren D , o sea $D \subset \cup_{i=1}^p R_i$. A este cubrimiento $\mathcal{G} = \{R_1, \dots, R_p\}$ le asociamos el número $m(\mathcal{G})$, llamado longitud del cubrimiento, que es igual al máximo de las longitudes de los ejes de los elementos del cubrimiento.

Suponga ahora que la función que se desea integrar $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es acotadas sobre D , o sea, el conjunto

$$f(D) = \{y \in \mathbb{R} \mid y = f(x) \text{ para algún } x \in D\},$$

es acotado. Entonces para cualquier cubrimiento $\mathcal{G} = \{R_1, \dots, R_p\}$, tomando puntos arbitrarios $x^i \in R_i \cap D$, definimos la suma de Riemann de f sobre D como

$$\sum_{i=1}^p f(x^i) |R_i|.$$

Definición 4.2

Diremos que f es integrable sobre D si

$$\lim_{m(\mathcal{G}) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^p f(x^i) |R_i|,$$

existe y es igual para cualquier selección de puntos x^i . En este caso denotaremos tal límite como

$$\int_D f(x) dx.$$

Existen muchas notaciones distintas en la literatura para esta integral. Entre ellas, para $n = 2$ algunas son

$$\int_D f dA, \quad \int_D f(x_1, x_2) dx_1 dx_2, \quad \iint_D f(x_1, x_2) dx_1 dx_2,$$

y para $n = 3$

$$\int_D f dV, \quad \int_D f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3, \quad \iiint_D f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3.$$

Cuando se integra en una variable, se sabe que si a la región de integración se la modifica en un punto o una cantidad finita de puntos, entonces el resultado de la integral no se altera. Esto puede justificarse porque son conjuntos de medida unidimensional nula.

Para generalizar esto, diremos que un **conjunto suave** en $\mathbb{R}^n$ es aquel definido como la imagen de un conjunto cerrado y acotado dada por una función continuamente diferenciable $\phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $m < n$. Por ejemplo, para $n = 3$ si $m = 1$ tendremos una curva y si $m = 2$ tendremos una superficie. Ambos conjuntos tienen medida tridimensional nula. Además, un conjunto suave en $\mathbb{R}$ es simplemente un punto.

La demostración del siguiente resultado puede verlo en el Apéndice del libro [5].

Teorema 4.3

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida y acotada sobre el conjunto acotado $D \subset \mathbb{R}^n$, tal que la frontera de D esté contenida en una cantidad finita de conjuntos suaves. Si f es continua en D excepto quizás en una cantidad finita de conjuntos suaves, entonces f es integrable sobre D y la integral $\int_D f(x)dx$ es independiente de los valores de f sobre cualquier conjunto suave.

Veamos ahora que el orden de integración no afecta el resultado.

Teorema 4.4: Fubini

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua en D excepto quizás en una cantidad finita de conjuntos suaves y

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1 \leq x_1 \leq b_1, \eta_2(x_1) \leq x_2 \leq \xi_2(x_1), \dots, \eta_n(x_{n-1}) \leq x_n \leq \xi_n(x_{n-1})\}.$$

Si existe la integral iterada

$$\int_{a_1}^{b_1} \int_{\eta_2(x_1)}^{\xi_2(x_1)} \dots \int_{\eta_n(x_{n-1})}^{\xi_n(x_{n-1})} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_n \dots dx_2 dx_1,$$

y además existe $\int_D f(x)dx$, entonces las integrales son iguales.

Demostración. Veamos la prueba para $\mathbb{R}^2$, ya que el caso general sale de manera análoga. Supongamos primero que D es un rectángulo, o sea, $D = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ y veamos que

$$\int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \int_D f(x) dx.$$

Sea

$$F(x_1) = \int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2) dx_2.$$

Considere la partición $a_2 = s_0 < s_1 < \dots < s_l = b_2$, entonces

$$F(x_1) = \sum_{j=0}^{l-1} \int_{s_j}^{s_{j+1}} f(x_1, x_2) dx_2.$$

Por el Teorema del valor medio para integrales, existen valores $\zeta_j(x_1)$ tal que

$$\int_{s_j}^{s_{j+1}} f(x_1, x_2) dx_2 = f(x_1, \zeta_j(x_1))(s_{j+1} - s_j),$$

obteniendo así que

$$F(x_1) = \sum_{j=0}^{l-1} f(x_1, \zeta_j(x_1))(s_{j+1} - s_j)$$

Por otro lado, por lo visto para integración en una variable, tenemos que

$$\int_{a_1}^{b_1} F(x_1) dx_1 = \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{l-1} F(\tau_i)(t_{i+1} - t_i),$$

para cualquier partición $a_1 = t_0 < t_2 < \dots < t_l = b_1$ y $\tau_i \in [t_i, t_{i+1}]$. Tomando $R_{ij} = [t_i, t_{i+1}] \times [s_j, s_{j+1}]$ y $x^{ij} = (\tau_i, \zeta_j(\tau_i))$, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1 &= \int_{a_1}^{b_1} F(x_1) dx_1 = \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{l-1} F(\tau_i)(t_{i+1} - t_i) \\ &= \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{l-1} \sum_{j=0}^{l-1} f(x^{ij}) |R_{ij}| \\ &= \int_D f(x) dx. \end{aligned}$$

Si $D \subset \mathbb{R}^2$ no es un rectángulo, tomemos un rectángulo $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ tal que $D \subset R$ y definamos $\bar{f}: R \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D, \\ 0 & \text{si } x \notin D. \end{cases}$$

De esta manera

$$\begin{aligned} \int_D f(x) dx &= \int_R \bar{f}(x) dx \\ &= \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \bar{f}(x_1, x_2) dx_2 dx_1 \\ &= \int_{a_1}^{b_1} \int_{\eta_2(x_1)}^{\xi_2(x_1)} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1. \end{aligned}$$

♠

Con esto podemos concluir lo siguiente.

Corolario 4.5

Si $\int_D f(x) dx$ existe y las integrales iteradas existen para algún orden de integración, entonces todas estas integrales son iguales.

Por ejemplo, si la función $\frac{\partial g}{\partial x}$ es continua en $[a, b] \times [c, d]$ tenemos que

$$\begin{aligned} \int_c^x G(\tilde{x}) d\tilde{x} &= \int_c^x \int_a^b \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, t) dt d\tilde{x} \\ &= \int_a^b \int_c^x \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, t) d\tilde{x} dt \\ &= \int_a^b (g(x, t) - g(c, t)) dt = F(x) - F(c). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $F'(x) = G(x)$, obteniendo la conocida **regla de Leibnitz**

$$\frac{d}{dx} \int_a^b g(x, t) dt = \int_a^b \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt.$$

Se puede ver que valen las siguientes propiedades para las integrales.

Proposición 4.6

1. Si f y g son integrables sobre D y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha f + \beta g$ es integrable y

$$\int_D (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_D f(x) dx + \beta \int_D g(x) dx.$$

2. Si f y g son integrables sobre D y $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in D$, entonces

$$\int_D f(x) dx \leq \int_D g(x) dx.$$

3. Si f es integrables sobre D_1 y D_2 con $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, entonces

$$\int_{D_1 \cup D_2} f(x) dx = \int_{D_1} f(x) dx + \int_{D_2} f(x) dx.$$

Claramente, de la propiedad 2 obtenemos que $\int_D f(x) dx \geq 0$ si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in D$. Además, como $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ se obtiene que $-\int_D |f(x)| dx \leq \int_D f(x) dx \leq \int_D |f(x)| dx$, o sea

$$\left| \int_D f(x) dx \right| \leq \int_D |f(x)| dx.$$

Por otro lado, en la propiedad 3 podemos tener $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$ siempre y cuando $|D_1 \cap D_2| = 0$. Esto es consecuencia de que la integral no cambia cuando se modifica en conjuntos de medida nula. Trivialmente podemos extender esta propiedad a una cantidad finita de conjuntos,

$$\int_{D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_p} f(x) dx = \int_{D_1} f(x) dx + \int_{D_2} f(x) dx + \dots + \int_{D_p} f(x) dx.$$

Para finalizar, en el caso de una variable se sabe que la integral puede aproximarse por una cuadratura. O sea, el área debajo de la gráfica de una función sobre un intervalo cerrado es igual al área de un rectángulo cuya base es el mismo intervalo y la altura es dada por el valor de la función en algún punto de ese intervalo. Veamos que para varias variables también tenemos una fórmula de cuadratura.

Teorema 4.7: Valor medio para integrales

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $\text{cl}(D)$, con D acotado con frontera de medida nula.

Entonces existe $\hat{x} \in \text{cl}(D)$ tal que

$$\int_D f(x)dx = f(\hat{x})|D|.$$

Demostración. Como $\text{cl}(D)$ es cerrado y acotado, o sea compacto, f alcanza su máximo y su mínimo en ese conjunto (la justificación se verá en Teorema 7.12). Luego existen $x_{\min}, x_{\max} \in \text{cl}(D)$ tal que $f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$ para todo $x \in \text{cl}(D)$. Por lo tanto

$$f(x_{\min})|D| = \int_D f(x_{\min})dx \leq \int_D f(x)dx \leq \int_D f(x_{\max})dx = f(x_{\max})|D|.$$

Ahora, como la función $x \mapsto f(x)|D|$ es continua en $\text{cl}(D)$, debe existir $\hat{x} \in \text{cl}(D)$ tal que

$$f(\hat{x})|D| = \int_D f(x)dx.$$



varias variables también se puede aproxi

4.2. Cambio de variables

Recordemos que para integración en una variable sabemos que si τ es continuamente diferenciable en $[a, b]$ entonces

$$\int_{\tau(a)}^{\tau(b)} f(y)dy = \int_a^b f(\tau(x))\tau'(x)dx.$$

Note que si τ es una función no decreciente y $f = 1$, entonces obtenemos

$$\tau(b) - \tau(a) = \int_{\tau(a)}^{\tau(b)} 1dy = \int_a^b \tau'(x)dx,$$

o sea, la medida (longitud) del conjunto $\tau([a, b])$.

En varias variables sucede algo similar, y para entenderlo veamos primero cómo medir la imagen de transformaciones lineales.

Supongamos que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es lineal y sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ el rectángulo unitario. Claramente, el rectángulo unitario es el paralelogramo formado por los vectores canónicos e^1 y e^2 en $\mathbb{R}^2$, pues $R = \{\alpha_1 e^1 + \alpha_2 e^2 \mid 0 \leq \alpha_1 \leq 1, 0 \leq \alpha_2 \leq 1\}$. Ahora, como T es lineal, tenemos que $T(R) = \{\alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 \mid 0 \leq \alpha_1 \leq 1, 0 \leq \alpha_2 \leq 1\}$ donde $v^1 = T(e^1)$ y $v^2 = T(e^2)$, luego $T(R)$ es el paralelogramo formado por los vectores v^1 y v^2 . Más aún, la representación matricial de T viene dada por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} v_1^1 & v_1^2 \\ v_2^1 & v_2^2 \end{bmatrix}.$$

Por otro lado, la superficie del paralelogramo formado por los vectores v^1 y v^2 es igual a la superficie del paralelogramo formado por los vectores $\bar{v}^1 = (v_1^1, v_2^1, 0)$ y $\bar{v}^2 = (v_1^2, v_2^2, 0)$. Como

vimos en la Sección 1.2, la superficie de este último es igual a $\|\bar{v}^1 \times \bar{v}^2\|$. Además, sabemos que $\bar{v}^1 \times \bar{v}^2$ es un múltiplo de $\bar{e}^3 \in \mathbb{R}^3$. Usando que Cauchy-Schwarz vale con igualdad, obtenemos que

$$|T(R)| = \|\bar{v}^1 \times \bar{v}^2\| = |\langle \bar{v}^1 \times \bar{v}^2, \bar{e}^3 \rangle| = \left| \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ v_1^1 & v_2^1 & 0 \\ v_1^2 & v_2^2 & 0 \end{pmatrix} \right| = |\det(A^T)| = |\det(A)|.$$

Supongamos ahora $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal, cuya representación matricial tiene como columna los vectores $v^1, v^2, v^3 \in \mathbb{R}^3$, y $R \subset \mathbb{R}^3$ es el rectángulo unitario. Claramente, $T(R)$ es el paralelepípedo formado por los vectores v^1, v^2, v^3 y, por lo visto en la Sección 1.2, su volumen es $|T(R)| = |\det(A)|$. No obstante, veamos una deducción alternativa que nos permitirá generalizar este concepto. Como $T(R)$ es un paralelepípedo en $\mathbb{R}^3$ formado por los vectores en las columnas de A , éste puede rotarse de manera de que dos de esos vectores queden en el plano $x_3 = 0$. Matricialmente, existe una matriz $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ortogonal tal que

$$QA = Q \begin{bmatrix} v_1^1 & v_1^2 & v_1^3 \\ v_2^1 & v_2^2 & v_2^3 \\ v_3^1 & v_3^2 & v_3^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{v}_1^1 & \tilde{v}_1^2 & \tilde{v}_1^3 \\ \tilde{v}_2^1 & \tilde{v}_2^2 & \tilde{v}_2^3 \\ 0 & 0 & \tilde{v}_3^3 \end{bmatrix}.$$

Las primeras dos columnas generan un paralelogramo en el plano $x_3 = 0$. Como $|\det(Q)| = 1$, y usando lo visto para $\mathbb{R}^2$, obtenemos que

$$|\det(A)| = |\det(Q) \det(A)| = |\det(QA)| = \left| \det \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^1 & \tilde{v}_1^2 \\ \tilde{v}_2^1 & \tilde{v}_2^2 \end{pmatrix} \right| |\tilde{v}_3^3| = |T(R)|,$$

donde la última igualdad usamos que el volumen es el producto de la superficie de la base por la altura del paralelepípedo.

La deducción para $\mathbb{R}^4$ es análoga a la anterior, y siguiendo de manera inductiva se consigue demostrar que si $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es lineal y $R \subset \mathbb{R}^n$ es el hiperrectángulo unitario, entonces

$$|T(R)| = |\det(A)|,$$

donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es la representación matricial de T . Además, como $|R| = 1$ y $T'(x) = A$, en término de integrales obtenemos que

$$\int_{T(R)} 1 dy = |T(R)| = |\det(A)| |R| = \int_R 1 |\det(T'(x))| dx.$$

Ahora, suponga que tenemos un hiperrectángulo general $R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ y la matriz asociada a T tiene columnas $v^1, \dots, v^n$. Luego, $T(R) = \{\alpha_1 l_1 v^1 + \dots + \alpha_n l_n v^n \mid 0 \leq \alpha_i \leq 1, i = 1, \dots, n\}$, donde $l_i = b_i - a_i$. Obteniendo que $T(R)$ es un hiperparalelepípedo formado por los vectores $l_1 v^1, \dots, l_n v^n$. Si denotamos por $\tilde{A}$ a la matriz cuya i -ésima columna es $l_i v^i$, obtenemos que

$$|T(R)| = |\det(\tilde{A})| = l_1 \dots l_n |\det(A)| = |R| |\det(A)|,$$

pues el determinante es lineal en cada columna.

Si suponemos que tenemos un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ y un cubrimiento $\mathcal{G} = \{R_1, \dots, R_p\}$ de D , entonces

$$\sum_{i=1}^p |T(R_i)| = \sum_{i=1}^p |\det(A)| |R_i|.$$

Luego, tomando límites cuando $m(\mathcal{G}) \rightarrow 0$ obtenemos

$$|T(D)| = |\det(A)| |D|.$$

Como T es lineal tenemos que $T'(x) = A$ para todo x , por lo tanto en término de integrales tenemos

$$\int_{T(D)} 1 dy = \int_D |\det(T'(x))| dx$$

Cuando T es no lineal o la función a integrar no es necesariamente uno, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 4.8

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuamente diferenciable y $D \subset \mathbb{R}^n$ acotado con $\text{cl}(D) \subset \text{int}(\text{dom}(T))$ tal que su frontera está contenida en una cantidad finita de conjuntos suaves. Suponga que T es inyectiva en D y $\det(T'(x)) \neq 0$ para $x \in D$ excepto quizás en una cantidad finita de conjuntos suaves. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua (excepto quizás en conjuntos suaves) y acotada sobre $T(D)$, entonces

$$\int_{T(D)} f(y) dy = \int_D f(T(x)) |\det(T'(x))| dx.$$

Demostración. Sea $\bar{x} \in \text{int}(D)$ arbitrario y considere la función $F(x) = T'(\bar{x})^{-1}T(x)$. Como F es continuamente diferenciable y $F'(x) = T'(\bar{x})^{-1}T'(x)$, tenemos que para x, y en un entorno de $\bar{x}$, $F(y) = F(x) + F'(\bar{x})(y-x) + o(\|y-x\|) = F(x) + (y-x) + o(\|y-x\|)$. Fijo $0 < \varepsilon < \tau < 1$. Luego, existe $\bar{r} > 0$ tal que $o(\|y-x\|) \leq \varepsilon\|y-x\|$ para todo $x, y \in B_{\bar{r}}(\bar{x})$. Luego, si $x, y \in B_{\bar{r}}(\bar{x})$,

$$\|F(y) - F(x)\| \leq (1 + \varepsilon)\|y - x\|.$$

Considere un hiperrectángulo R tal que $B_{\tau r}(\bar{x}) \subset R \subset B_r(\bar{x})$ para algún $r \leq \bar{r}$. Por lo tanto $|R| \leq |B_r(\bar{x})| = \alpha r^n$ y $|R| \geq \alpha(\tau r)^n$. Además, si $x \in R$ tenemos que

$$\|F(x) - F(\bar{x})\| \leq (1 + \varepsilon)\|x - \bar{x}\| \leq (1 + \varepsilon)r,$$

concluyendo que $F(R) \subset B_{(1+\varepsilon)r}(F(\bar{x}))$. Por lo tanto

$$|F(R)| \leq \alpha(1 + \varepsilon)^n r^n \leq \left(\frac{1 + \varepsilon}{\tau}\right)^n |R|.$$

Como $v \mapsto T'(\bar{x})^{-1}v$ es lineal y $\det(T'(\bar{x})^{-1}) = \det(T'(\bar{x}))^{-1}$, por lo visto para transformaciones lineales,

$$|F(R)| = |T'(\bar{x})^{-1}(T(R))| = |\det(T'(\bar{x}))|^{-1} |T(R)|.$$

Concluyendo que

$$|T(R)| \leq \left(\frac{1+\varepsilon}{\tau} \right)^n |\det(T'(\bar{x}))| |R|.$$

Consideremos ahora un cubrimiento $\mathcal{G} = \{R_1, \dots, R_p\}$ de D , tal que lo anterior valga reemplazando R por R_i y $\bar{x}$ por x^i . Por lo tanto

$$\sum_{i=1}^p |T(R_i)| \leq \left(\frac{1+\varepsilon}{\tau} \right)^n \sum_{i=1}^p |\det(T'(x^i))| |R_i|.$$

Tomando límite para $\varepsilon \rightarrow 0^+$, lo cual implica $m(\mathcal{G}) \rightarrow 0$, se tiene

$$\int_{T(D)} 1 dy \leq \frac{1}{\tau^n} \int_D |\det(T'(x))| dx.$$

Como esto vale para cualquier $\tau < 1$, podemos tomar límite para $\tau \rightarrow 1^-$, consiguiendo

$$\int_{T(D)} 1 dy \leq \int_D |\det(T'(x))| dx.$$

Toda función f puede escribirse como $f = f^+ - f^-$ con $f^+(y) = \max\{0, f(y)\}$ y $f^-(y) = \max\{0, -f(y)\}$, ambas funciones no negativas. Por la linealidad de la integral, sólo basta probar que el resultado vale para f no negativa. Note que

$$\int_{T(D)} f(y) dy = \int_{T(D)} \int_0^{f(y)} 1 dt dy = \int_{\bar{T}(\bar{D})} 1 d\bar{y},$$

donde $\bar{T}(x, t) = (T(x), t)$ y $\bar{D} = \{(x, t) \mid x \in D, 0 \leq t \leq f(T(x))\}$ y por lo tanto

$$\bar{T}(\bar{D}) = \{(T(x), t) \mid x \in D, 0 \leq t \leq f(T(x))\} = \{(y, t) \mid y \in T(D), 0 \leq t \leq f(y)\}.$$

Además, como $\det(\bar{T}'(x, t)) = \det(T'(x))$,

$$\int_{\bar{D}} 1 |\det(\bar{T}'(\bar{x}))| d\bar{x} = \int_D \int_0^{f(T(x))} 1 |\det(T'(x))| dt dx = \int_D f(T(x)) |\det(T'(x))| dx.$$

Por lo visto anteriormente, tenemos que $\int_{\bar{T}(\bar{D})} 1 d\bar{y} \leq \int_{\bar{D}} |\det(\bar{T}'(\bar{x}))| d\bar{x}$, concluyendo que

$$\int_{T(D)} f(y) dy \leq \int_D f(T(x)) |\det(T'(x))| dx.$$

Para mostrar que la otra desigualdad vale, note que como $y = T(T^{-1}(y))$ entonces $I = T'(T^{-1}(y))(T^{-1})'(y)$, luego

$$\begin{aligned} \int_D f(T(x)) |\det(T'(x))| dx &= \int_{T^{-1}(T(D))} f(T(x)) |\det(T'(x))| dx \\ &\leq \int_{T(D)} f(y) |\det(T'(T^{-1}(y)))| |\det((T^{-1})'(y))| dy \\ &= \int_{T(D)} f(y) dy, \end{aligned}$$

donde usamos que $(T^{-1})'(y) = T'(T^{-1}(y))^{-1}$.

♠

Veamos cómo utilizar este resultado.

Ejemplo 4.9

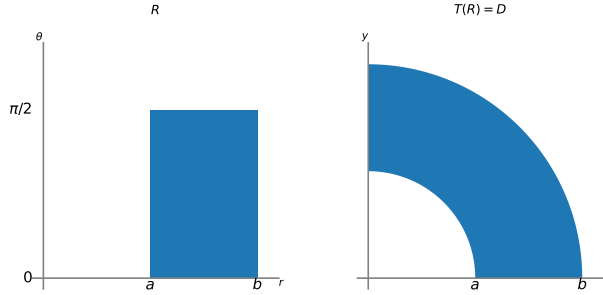
Se desea calcular

$$\int_D \log(x_1^2 + x_2^2) dx_1 dx_2,$$

donde

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq b, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}, \quad 0 < a < b,$$

Considere la transformación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. Luego, si $R = [a, b] \times [0, \pi/2]$ entonces $T(R) = D$.



Además

$$T'(r, \theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{bmatrix}.$$

Como $\det(T'(r, \theta)) = r \cos^2(\theta) + r \sin^2(\theta) = r$, entonces

$$\begin{aligned} \int_D \log(x_1^2 + x_2^2) dx_1 dx_2 &= \int_{T(R)} \log(x_1^2 + x_2^2) dx_1 dx_2 \\ &= \int_R \log(r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)) |r| dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_a^b r \log(r^2) dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_a^b r \log(r^2) dr = \pi \int_a^b r \log(r) dr \\ &= \pi \left[\frac{r^2}{2} \log(r) - \frac{r^2}{4} \right]_a^b \\ &= \pi \left(\frac{b^2}{2} \log(b) - \frac{a^2}{2} \log(a) - \frac{b^2 - a^2}{4} \right) \end{aligned}$$

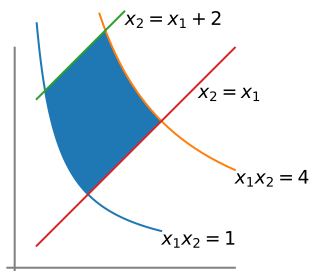
Cuando se integra en una variable, la técnica usual es escoger un cambio de variable tomando en cuenta la función que se desea integrar. Eso puede realizarse sin problema ya que seguramente la función escogida lleva intervalos en intervalos. Cuando se trabaja en varias variables es útil escoger un cambio de variables que transforme la región de integración en una más simple.

Ejemplo 4.10

Considere que se desea calcular

$$\int_D (x_1^2 - x_2^2) e^{x_1 x_2} dx_1 dx_2,$$

donde D es la región del primer cuadrante del plano entre las hipérbolas $x_1 x_2 = 1$, $x_1 x_2 = 4$ y las rectas $x_2 = x_1$ y $x_2 = x_1 + 2$.



El cambio de variable motivado por el integrando sería

$$v_1 = x_1^2 - x_2^2, \quad v_2 = x_1 x_2,$$

pero ésto no parece ser adecuado para reescribir D . Motivado por las curvas que definen D el cambio de variable sería

$$u_1 = x_1 x_2, \quad u_2 = x_2 - x_1.$$

Con esto, si definimos T tal que $T(u) = x$ entonces $D = T(R)$ para

$$R = [1, 4] \times [0, 2].$$

Como $u = T^{-1}(T(u))$ entonces $I = (T^{-1})'(T(u))T'(u)$ y $\det((T^{-1})'(T(u))) \det(T'(u)) = 1$. Como

$$T^{-1}(x) = \begin{bmatrix} x_1 x_2 \\ x_2 - x_1 \end{bmatrix}, \quad (T^{-1})'(x) = \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

entonces $\det((T^{-1})'(x)) = x_1 + x_2$

$$\begin{aligned}
 \int_D (x_1^2 - x_2^2) e^{x_1 x_2} dx_1 dx_2 &= \int_D (x_1 - x_2) e^{x_1 x_2} (x_1 + x_2) dx_1 dx_2 \\
 &= \int_D (x_1 - x_2) e^{x_1 x_2} |\det((T^{-1})'(x))| dx_1 dx_2 \\
 &= \int_0^2 \int_1^4 (-u_2) e^{u_1} |\det((T^{-1})'(T(u)))| |\det(T'(u))| du_1 du_2 \\
 &= \int_0^2 \int_1^4 (-u_2) e^{u_1} du_1 du_2 \\
 &= - \int_0^2 u_2 (e^4 - e^1) du_2 \\
 &= -2(e^4 - e^1).
 \end{aligned}$$

4.3. Integrales impropias

En muchas ocasiones se necesita integrar funciones sobre un conjunto donde la función no es acotada, el conjunto no es acotado o ambos son no acotados. La manera de realizar el cálculo será tomando una familia de conjuntos acotados que en cierto sentido converge al conjunto original. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 4.11

Sea $D = [1, \infty) \times [0, 1]$ y se desea calcular

$$\int_D e^{-x_1 x_2} - 2e^{-2x_1 x_2} dx_1 dx_2.$$

Consideremos $D_{n,\varepsilon} = [1, n] \times [\varepsilon, 1]$ con $n > 2$ y $\varepsilon < 1/2$, luego el orden de integración

puede intercambiarse y

$$\begin{aligned}
 \int_{D_{n,\varepsilon}} e^{-x_1 x_2} - 2e^{-2x_1 x_2} dx_1 dx_2 &= \int_{\varepsilon}^1 \int_1^n e^{-x_1 x_2} - 2e^{-2x_1 x_2} dx_1 dx_2 \\
 &= \int_1^n \int_{\varepsilon}^1 e^{-x_1 x_2} - 2e^{-2x_1 x_2} dx_2 dx_1 \\
 &= \int_1^n \left[-\frac{1}{x_1} e^{-x_1 x_2} + \frac{1}{x_1} e^{-2x_1 x_2} \right]_{x_2=\varepsilon}^{x_2=1} dx_1 \\
 &= \int_1^n -\frac{1}{x_1} e^{-x_1} + \frac{1}{x_1} e^{-2x_1} + \frac{1}{x_1} e^{-\varepsilon x_1} - \frac{1}{x_1} e^{-2\varepsilon x_1} dx_1 \\
 &= -\int_1^n \frac{e^{-s}}{s} ds + \int_2^{2n} \frac{e^{-s}}{s} ds + \int_{\varepsilon}^{n\varepsilon} \frac{e^{-s}}{s} ds - \int_{2\varepsilon}^{2n\varepsilon} \frac{e^{-s}}{s} ds \\
 &= -\int_1^2 \frac{e^{-s}}{s} ds + \int_n^{2n} \frac{e^{-s}}{s} ds + \int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} \frac{e^{-s}}{s} ds - \int_{n\varepsilon}^{2n\varepsilon} \frac{e^{-s}}{s} ds \\
 &= -\int_1^2 \frac{e^{-t}}{t} dt + \int_1^2 \frac{e^{-nt}}{t} dt + \int_1^2 \frac{e^{-\varepsilon t}}{t} dt - \int_1^2 \frac{e^{-n\varepsilon t}}{t} dt,
 \end{aligned}$$

donde en la quinta y séptima igualdad se usó que para $\phi(t) = ct$ con $c > 0$,

$$\int_{ca}^{cb} \frac{1}{s} e^{-s} ds = \int_a^b \frac{1}{\phi(t)} e^{-\phi(t)} |\phi'(t)| dt = \int_a^b \frac{1}{t} e^{-ct} dt.$$

Note que para cualquier $\alpha > 0$ la función $t \mapsto e^{-\alpha t}$ es decreciente. Por lo tanto

$$e^{-2\alpha} \log(2) = \int_1^2 \frac{e^{-2\alpha}}{x} dx \leq \int_1^2 \frac{e^{-\alpha x}}{x} dx \leq \int_1^2 \frac{e^{-\alpha}}{x} dx = e^{-\alpha} \log(2),$$

luego

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_1^2 \frac{e^{-\alpha x}}{x} dx = \log(2), \quad \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{e^{-\alpha x}}{x} dx = 0.$$

Concluyendo que

$$\int_0^1 \left(\int_1^\infty e^{-x_1 x_2} - 2e^{-2x_1 x_2} dx_1 \right) dx_2 = \log(2) - \int_1^2 \frac{e^{-t}}{t} dt,$$

y

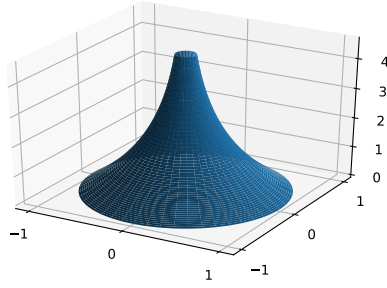
$$\int_1^\infty \left(\int_0^1 e^{-x_1 x_2} - 2e^{-2x_1 x_2} dx_2 \right) dx_1 = - \int_1^2 \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

Se dice que una función f tiene un punto de discontinuidad infinita en $\bar{x}$ si $|f(x)| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \bar{x}$. Veamos un ejemplo con un punto de este tipo.

Ejemplo 4.12

Para $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ se desea calcular

$$\int_D -\log(\|x\|^2) dx.$$



Claramente la función a integrar tiene un punto de discontinuidad infinita en el origen. Para aislar la discontinuidad, definimos $D_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \varepsilon \leq \|x\| \leq 1\}$. Considerando coordenadas polares, i.e., $T(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$, tenemos que $D_\varepsilon = T([\varepsilon, 1] \times [0, 2\pi])$. Por lo tanto, como $\det(T'(r, \theta)) = r$,

$$\begin{aligned} \int_{D_\varepsilon} -\log(\|x\|^2) dx &= \int_\varepsilon^1 \int_0^{2\pi} -r \log(r^2) d\theta dr \\ &= -4\pi \int_\varepsilon^1 r \log(r) dr \\ &= -4\pi \left[\frac{r^2}{2} \log(r) - \frac{r^2}{4} \right]_{r=\varepsilon}^{r=1} \\ &= \pi + 2\pi\varepsilon^2 \log(\varepsilon) - \pi\varepsilon^2. \end{aligned}$$

Luego

$$\int_D -\log(\|x\|^2) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{D_\varepsilon} -\log(\|x\|^2) dx = \pi.$$

Diremos que una familia creciente $\{D_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ de subconjuntos de D **converge a D** , si cada subconjunto acotado de D donde f es acotada está contenido en algún D_λ .

Definición 4.13

Diremos que la **integral impropia** de f sobre D es

$$\int_D f(x) dx = \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} f(x) dx,$$

cuando el límite existe, es finito y con igual valor para cualquier familia creciente de conjuntos acotados $\{D_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ que converge a D .

Claramente, verificar que el límite es igual para cualquier familia que converge a D no es algo realizable en la práctica. En algunos casos, podemos obtener algo calculable.

Teorema 4.14

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es no negativa sobre D y

$$\lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} f(x) dx,$$

es finito para una familia $\{D_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ que converge a D , entonces

$$\int_D f(x) dx = \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{\tilde{D}_\lambda} f(x) dx,$$

para toda familia $\{C_\xi\}_{\xi \in \Xi}$ que converge a D .

Demostración. Como tenemos familias crecientes de conjuntos, entonces dado λ_0 existen ξ_0 y λ_1 tales que

$$D_{\lambda_0} \subset C_{\xi_0} \subset D_{\lambda_1}.$$

Luego, como $f(x) \geq 0$ para todo $x \in D$, entonces

$$\int_{D_{\lambda_0}} f(x) dx \leq \int_{C_{\xi_0}} f(x) dx \leq \int_{D_{\lambda_1}} f(x) dx.$$

Concluyendo que si $\lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} f(x) dx$ existe, entonces el mismo límite se obtiene para la familia $\{C_\xi\}_{\xi \in \Xi}$. ♠

Veamos cómo utilizar este resultado.

Ejemplo 4.15

Se desea calcular

$$\int_0^\infty \int_0^1 \frac{e^{-x_1}}{\sqrt{x_2}} dx_2 dx_1.$$

Como el integrando es no negativo, sólo basta considerar una familia de conjuntos convergentes. Consideremos la familia $D_n = [0, n] \times [1/n, 1]$ para $n \in \mathbb{N}$. Luego

$$\begin{aligned} \int_0^n \int_{1/n}^1 \frac{e^{-x_1}}{\sqrt{x_2}} dx_2 dx_1 &= \left(\int_0^n e^{-x_1} dx_1 \right) \left(\int_{1/n}^1 x_2^{-1/2} dx_2 \right) \\ &= [-e^{-x_1}]_0^n \left[2x_2^{1/2} \right]_{1/n}^1 \\ &= (1 - e^{-n})(2 - 2/\sqrt{n}). \end{aligned}$$

Concluyendo que

$$\int_0^\infty \int_0^1 \frac{e^{-x_1}}{\sqrt{x_2}} dx_2 dx_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \int_{1/n}^1 \frac{e^{-x_1}}{\sqrt{x_2}} dx_2 dx_1 = 2.$$

Para funciones no necesariamente no negativas, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 4.16

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con los mismos puntos de discontinuidad infinita y $|f(x)| \leq g(x)$ para todo $x \in D$. Si $\int_D g(x)dx$ existe, entonces $\int_D f(x)dx$ existe.

Demostración. Sea $\{D_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una familia creciente que converge a D . Como $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, entonces para todo $x \in D$,

$$0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)| \leq 2g(x).$$

Luego, si $\int_D g(x)dx$ existe, entonces

$$\int_{D_\lambda} (f(x) + |f(x)|)dx \leq 2 \int_{D_\lambda} |f(x)|dx \leq 2 \int_{D_\lambda} g(x)dx \leq \int_D g(x)dx.$$

Como las integrales sobre D_λ son crecientes y acotadas superiormente, tenemos que existen

$$l_1 = \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} (f(x) + |f(x)|)dx, \quad l_2 = \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} |f(x)|dx.$$

Con esto,

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} f(x)dx &= \lim_{\lambda \in \Lambda} \left(\int_{D_\lambda} (f(x) + |f(x)|)dx - \int_{D_\lambda} |f(x)|dx \right) \\ &= \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} f(x) + |f(x)|dx - \lim_{\lambda \in \Lambda} \int_{D_\lambda} |f(x)|dx = l_1 - l_2. \end{aligned}$$

Como la familia $\{D_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es arbitraria, obtenemos que existe $\int_D f(x)dx$. ♠

El siguiente ejemplo nos permite aplicar este resultado.

Ejemplo 4.17

Sea $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ y $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} \|x\|^{-1} & \text{si } x_1 \geq 0, x \neq 0, \\ -\|x\| & \text{si } x_1 < 0. \end{cases}$$

Veamos que $\int_D f(x)dx$ existe. Como $\|x\|^2 \leq 1$ implica $\|x\| \leq \|x\|^{-1}$, obtenemos que $|f(x)| \leq \|x\|^{-1}$ para todo $x \in D \setminus \{0\}$. Por otro lado

$$\int_D \|x\|^{-1}dx = \int_0^1 \int_{-\pi/2}^{3\pi/2} r^{-1}r d\theta dr = 2\pi,$$

donde se usó el cambio de variables $T(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ sobre la región $[0, 1] \times [-\pi/2, 3\pi/2]$. Obteniendo del teorema anterior que existe $\int_D f(x)dx$. Para calcularlo,

considerando las regiones $D_n = T([1/n, 1] \times [-\pi/2, 3\pi/2])$ para $n \in \mathbb{N}$, se tiene

$$\begin{aligned}
 \int_{D_n} f(x) dx &= \int_{1/n}^1 \int_{-\pi/2}^{3\pi/2} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r d\theta dr \\
 &= \int_{1/n}^1 \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} r^{-1} r d\theta + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (-r^2) d\theta \right) dr \\
 &= \int_{1/n}^1 (\pi - \pi r^2) dr = \pi \left[r - r^3/3 \right]_{1/n}^1 \\
 &= \pi \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} \right).
 \end{aligned}$$

Luego

$$\int_D f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{D_n} f(x) dx = \frac{2}{3} \pi.$$

4.4. Ejercicios

Ver [Práctico 4](#).

Campos vectoriales

5.1. Integrales sobre curvas

Cuando estudiamos curvas, vimos que la longitud de una trayectoria continuamente diferenciable a trozos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ se define como

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

Ralizando un paralelo con lo visto con integrales múltiples, la medida unidimensional de la curva definida por γ viene de integrar la función constante igual a uno, o sea

$$\int_a^b 1 \|\gamma'(t)\| dt,$$

dejando claro que, al igual que con las integrales múltiples, podemos tomar una función distinta de uno.

Definición 5.1

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ está definida sobre la trayectoria continuamente diferenciable a trozos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, la **integral de f sobre γ** es

$$\int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt,$$

si esta integral existe.

Note que si consideramos la función de longitud de arco $\zeta : [a, b] \rightarrow [0, \ell(\gamma)]$, su inversa τ y la reparametrización por longitud de arco $\sigma(s) = \gamma(\tau(s))$, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^{\ell(\gamma)} f(\sigma(s)) ds &= \int_{\zeta(a)}^{\zeta(b)} f(\sigma(s)) ds \\ &= \int_a^b f(\sigma(\zeta(t))) \zeta'(t) dt \\ &= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt, \end{aligned}$$

donde usamos que $\zeta'(t) = \|\gamma'(t)\|$ y $\tau(\zeta(t)) = t$. Por ello, una notación práctica para la integral de f sobre γ es

$$\int_{\gamma} f(x) ds.$$

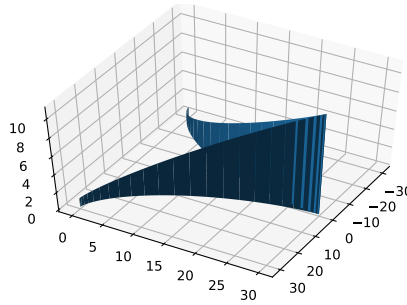
Para poder interpretar esta integral, suponga que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es no negativa y $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, luego

$$\int_{\gamma} f(x) ds = \int_a^b f(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \sqrt{\gamma_1'(t)^2 + \gamma_2'(t)^2} dt,$$

es el área de una valla cuya base en el plano es dada por la curva que define γ y cuya altura es dada por los valores de la función f .

Ejemplo 5.2

Suponga que se desea pintar un muro perimetral y se desea conocer el área total a pintar.



La forma de la base del muro se asemeja a la curva dada por $\gamma : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ y la altura del muro se aproxima a la dada por $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\gamma(t) = (30 \cos^3(t), 30 \sin^3(t)), \quad f(x) = 1 + \frac{x_2}{3}.$$

Por lo tanto, el área buscada es la dada por la integral de f sobre γ .

Como $\gamma'(t) = (-90 \cos^2(t) \sin(t), 90 \sin^2(t) \cos(t))$, entonces $\|\gamma'(t)\| = 90 |\cos(t)| \sin(t)$. Tomando $\theta = \pi - t$ para $t \in [\pi/2, \pi]$,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(x) ds &= \int_0^{\pi} \left(1 + \frac{30 \sin^3(t)}{3} \right) 90 |\cos(t)| \sin(t) dt \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{30 \sin^3(t)}{3} \right) 90 \cos(t) \sin(t) dt \\ &= 180 \int_0^{\pi/2} (\sin(t) + 10 \sin^4(t)) \cos(t) dt \\ &= 180 \left[\frac{1}{2} \sin^2(t) + 2 \sin^5(t) \right]_0^{\pi/2} \\ &= 180 \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = 450. \end{aligned}$$

Suponga ahora que se tiene un campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que representa una fuerza que está actuando sobre una partícula en $\mathbb{R}^3$. Si esta partícula se mueve en línea recta, dada por la trayectoria $t \mapsto x + tv$, y la fuerza es constante, entonces el trabajo que realiza F sobre la partícula es igual a la fuerza por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Matemáticamente, el trabajo sería $\langle F(x), v \rangle$. Note que este producto interno también representa la componente de $F(x)$ a lo largo de v , si v es unitaria.

Cuando la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria dada por $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, la dirección de desplazamiento en cada punto viene dada por el vector tangente a la curva, obteniendo que en cada punto $x = \gamma(t)$ el trabajo es

$$\langle F(x), T(t) \rangle = \left\langle F(\gamma(t)), \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} \right\rangle.$$

Por lo tanto, al sumar todos los aportes sobre la curva obtenemos que el trabajo realizado es

$$\int_a^b \left\langle F(\gamma(t)), \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} \right\rangle \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt.$$

Definición 5.3

Si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ está definida sobre la trayectoria continuamente diferenciable a trozos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, la **integral de línea de F** a lo largo de γ es

$$\int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt,$$

si esta integral existe.

De manera análoga a lo visto para funciones a valores escalares, si consideramos la reparametrización por longitud de arco $\sigma(s) = \gamma(\tau(s))$ obtenemos

$$\int_0^{\ell(\gamma)} \langle F(\sigma(s)), \sigma'(s) \rangle ds = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt.$$

Con esto, una notación práctica para la integral de línea de F a lo largo de γ es

$$\int_{\gamma} F(x) ds, \quad \int_{\gamma} F_1(x) dx_1 + \dots + F_n(x) dx_n, \quad \int_{\gamma} F(x) \cdot ds,$$

donde esta última tiene sentido cuando el producto interno $\langle x, y \rangle$ se denota por $x \cdot y$.

Ejemplo 5.4

Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $F(x) = x$ y $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\gamma(t) = (\sin(t), \cos(t), t)$.

Entonces

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} F(x) ds &= \int_0^{2\pi} \langle \gamma(t), \gamma'(t) \rangle dt \\
 &= \int_0^{2\pi} (\sin(t) \cos(t) - \cos(t) \sin(t) + t) dt \\
 &= \int_0^{2\pi} t dt = 2\pi^2
 \end{aligned}$$

Cuando uno tiene una reparametrización $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de una trayectoria $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, entonces

$$\beta(s) = \gamma(\xi(s)),$$

donde $\xi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ es biyectiva. Con esto, o bien ξ es no decreciente o no creciente. Si ξ es no decreciente entonces

$$\xi(c) = a, \quad \xi(d) = b,$$

y diremos que la reparametrización preserva la orientación. En este caso $\beta(c) = \gamma(a)$ y $\beta(d) = \gamma(b)$. Si ξ es no creciente entonces

$$\xi(c) = b, \quad \xi(d) = a,$$

y diremos que la reparametrización invierte la orientación. En este caso $\beta(c) = \gamma(b)$ y $\beta(d) = \gamma(a)$.

Por ejemplo, la trayectoria $\beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\beta(t) = \gamma(a + b - t)$, es una reparametrización que invierte la orientación de γ y suele ser llamada la trayectoria opuesta a γ .

Teorema 5.5

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida sobre $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y sea $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una reparametrización de γ . Si β preserva la orientación, entonces

$$\int_{\beta} F(x) ds = \int_{\gamma} F(x) ds,$$

y si β invierte la orientación, entonces

$$\int_{\beta} F(x) ds = - \int_{\gamma} F(x) ds,$$

Demostración. Como $\beta(u) = \gamma(\xi(u))$, entonces $\beta'(u) = \gamma'(\xi(u))\xi'(u)$. Luego

$$\begin{aligned}\int_{\beta} F(x)ds &= \int_c^d \langle F(\beta(u)), \beta'(u) \rangle du \\ &= \int_c^d \langle F(\gamma(\xi(u))), \gamma'(\xi(u)) \rangle \xi'(u) du \\ &= \int_{\xi(c)}^{\xi(d)} \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt,\end{aligned}$$

donde usamos la sustitución $t = \xi(u)$. Por lo tanto, si β preserva orientación

$$\int_{\beta} F(x)ds = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_{\gamma} F(x)ds,$$

y si β invierte orientación

$$\int_{\beta} F(x)ds = \int_b^a \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = - \int_{\gamma} F(x)ds.$$

♠

Este cambio de signo al invertir la orientación de la curva no ocurre cuando se trabaja con funciones a valores reales.

Teorema 5.6

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida sobre $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y sea $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una reparametrización de γ . Entonces

$$\int_{\beta} f(x)ds = \int_{\gamma} f(x)ds.$$

Demostración. Sea $\beta(u) = \gamma(\xi(u))$. Note que si $\xi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ es biyectiva y ξ es una función no decreciente, entonces $\xi'(u) \geq 0$. Si ξ es no creciente, entonces $\xi'(u) \leq 0$. Como $\beta'(u) = \gamma'(\xi(u))\xi'(u)$, entonces

$$\begin{aligned}\int_{\beta} f(x)ds &= \int_c^d f(\beta(u)) \|\beta'(u)\| du \\ &= \int_c^d f(\gamma(\xi(u))) \|\gamma'(\xi(u))\| |\xi'(u)| du \\ &= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \\ &= \int_{\gamma} f(x)ds,\end{aligned}$$

donde usamos la sustitución $t = \xi(u)$ y el hecho que $|\xi'(u)| = \xi'(u)$ cuando se preserva orientación y $|\xi'(u)| = -\xi'(u)$ cuando se invierte orientación. ♠

Cuando el campo vectorial tiene cierta estructura se pueden obtener resultados particulares.

Definición 5.7

Diremos que $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **campo vectorial gradiente** si $F(x) = \nabla f(x)$ para alguna función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Para campos gradientes tenemos lo siguiente.

Proposición 5.8

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida y diferenciable sobre la trayectoria continuamente diferenciable a trozos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Entonces

$$\int_{\gamma} \nabla f(x) ds = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)).$$

Demostración. Sea $g(t) = f(\gamma(t))$, luego $g'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$ y

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \nabla f(x) ds &= \int_a^b \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\ &= \int_a^b g'(t) dt = g(b) - g(a) \\ &= f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)). \end{aligned}$$

♠

Cuando la curva en donde se está integrando tiene cierta estructura, también se obtienen resultados particulares. Una curva simple C puede tener solamente dos orientaciones dependiendo en cuál extremo se comience a recorrerla. Cuando se le asocia una orientación diremos que C es una **curva simple orientada**. En este caso, denotaremos por C^- a la curva con la otra orientación.

Cuando C es una curva simple orientada, podemos definir sin ambigüedad

$$\int_C f(x) ds = \int_{\gamma} f(x) ds \quad \text{y} \quad \int_C F(x) ds = \int_{\gamma} F(x) ds,$$

donde γ es cualquier parametrización que preserve la orientación de C . Además,

$$\int_C F(x) ds = - \int_{C^-} F(x) ds.$$

Si C es una curva formada por varias componentes C_i con $i = 1, \dots, p$, entonces

$$\int_C F(x) ds = \int_{C_1} F(x) ds + \dots + \int_{C_p} F(x) ds.$$

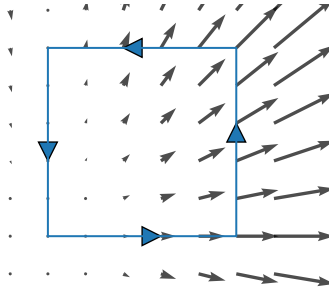
Ejemplo 5.9

Considere que C es el perímetro del cuadrado unitario en $\mathbb{R}^2$ orientado en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se desea calcular

$$\int_C x_1^2 dx_1 + x_1 x_2 dx_2.$$

Consideremos cada cara del cuadrado como una componente C_i dada por una trayectoria γ_i , para $i = 1, \dots, 4$, definidas para $t \in [0, 1]$ por

$$\gamma_1(t) = (t, 0), \quad \gamma_2(t) = (1, t), \quad \gamma_3(t) = (1 - t, 1), \quad \gamma_4(t) = (0, 1 - t).$$



Por lo tanto, para $F(x) = (x_1^2, x_1 x_2)$,

$$\begin{aligned} \int_C x_1^2 dx_1 + x_1 x_2 dx_2 &= \sum_{i=1}^4 \int_{C_i} F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 \\ &= \sum_{i=1}^4 \int_0^1 \langle F(\gamma_i(t)), \gamma_i'(t) \rangle dt \\ &= \int_0^1 t^2 dt + \int_0^1 t dt + \int_0^1 -(1-t)^2 dt + \int_0^1 0 dt \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

5.2. Integrales sobre superficies

Luego de haber estudiado lo relacionado a medir curvas, veamos cómo extender alguna de esas nociones para superficies. Recordemos que si C es una curva simple curva parametrizada por $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, su longitud es

$$\ell(C) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Note que la manera de medir se basa en sumar para cada punto la medida unidimensional del vector tangente, o sea, la longitud de $\gamma'(t)$ es la medida del tangente a C en el punto $x = \gamma(t)$.

Suponga ahora que tenemos una superficie regular S parametrizada por una función $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, o sea, $S = \{\phi(u) \mid u \in U\}$. El plano tangente a S en un punto $x = \phi(u)$

es el paralelogramo formado por los vectores $\frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u)$ y $\frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u)$. Además, la superficie de este paralelogramo es

$$\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\|.$$

De manera análoga a lo realizado para curvas, si sumamos estas cantidades obtendremos la medida bidimensional de esta superficie.

Definición 5.10

Si S es una superficie regular parametrizada por $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y la frontera de U está contenida en una cantidad finita de conjuntos suaves, diremos que el **área** de S es

$$a(S) = \int_U \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\| du.$$

Si S es la unión finita de superficies no solapadas S_i , entonces su área es la suma de las áreas de cada S_i .

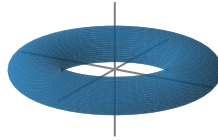
Veamos cómo usar esta definición.

Ejemplo 5.11

Suponga que S es un toro donde R es la distancia del centro del toro al centro del tubo y r es el radio del tubo. Esta superficie puede parametrizarse mediante

$$\phi(u) = ((R + r \cos(u_1)) \cos(u_2), (R + r \cos(u_1)) \sin(u_2), r \sin(u_1)),$$

con $U = \{u \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < u_1 < 2\pi, 0 < u_2 < 2\pi\}$.



Se puede ver que ϕ es inyectiva y mapea $\text{cl}(U)$ en S . Además, la frontera de U tiene medida nula en $\mathbb{R}^2$. Por otro lado

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) &= (-r \sin(u_1) \cos(u_2), -r \sin(u_1) \sin(u_2), r \cos(u_1)), \\ \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) &= (-(R + r \cos(u_1)) \sin(u_2), (R + r \cos(u_1)) \cos(u_2), 0), \\ \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) &= -r(R + r \cos(u_1))(\cos(u_1) \cos(u_2), \cos(u_1) \sin(u_2), \sin(u_1)). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(\mathcal{S}) &= \int_U \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\| du \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos(u_1)) du_2 du_1 \\
 &= 2\pi r [Ru_1 + r \sin(u_1)]_0^{2\pi} \\
 &= 4\pi^4 Rr.
 \end{aligned}$$

Al estudiar superficies vimos que si $\mathcal{S} = \text{img}(\phi)$ entonces $\frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u)$ es el vector normal a $\mathcal{S}$ en $p = \phi(u)$. Por lo tanto, el elemento de área en p viene dado por la norma del vector normal a $\mathcal{S}$ en p .

Como ya vimos, cuando la superficie está definida explícitamente, o sea $\mathcal{S} = \text{gr}(f)$ para $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, el vector normal a $\mathcal{S}$ en $p = (x, f(x))$ puede expresarse como

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), -\frac{\partial f}{\partial x_2}(x), 1 \right).$$

Obteniendo que si $\mathcal{S} = \text{gr}(f)$, entonces

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \int_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(x)\right)^2 + 1} dx.$$

Tomando las ideas vistas para integrales múltiples, podemos pensar la medida bidimensional $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ como la integral de una función constantemente igual a uno.

$$\int_U 1 \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\| du.$$

Veamos cómo extender eso a cualquier función a valores escalares.

Definición 5.12

Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ está definida en la superficie regular $\mathcal{S}$, parametrizada por $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la **integral de f sobre $\mathcal{S}$** es

$$\int_U f(\phi(u)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\| du.$$

Para mantener la coherencia con lo visto para curvas, denotaremos a la integral de f sobre $\mathcal{S}$ por

$$\int_{\phi} f(x) d\mathcal{S},$$

ya que la integral depende de la parametrización ϕ . Veremos luego que esta integral es independiente de la parametrización.

Ejemplo 5.13

Se desea calcular $\int_{\phi} f(x) dS$ donde S es el helicoides definido paramétricamente por $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$\phi(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), r), \quad U = [0, 1] \times [0, 2\pi],$$

y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 1}$.

Como

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial r}(r, \theta) &= (\cos(\theta), \sin(\theta), 1), \\ \frac{\partial \phi}{\partial \theta}(r, \theta) &= (-r \sin(\theta), r \cos(\theta), 0), \\ \frac{\partial \phi}{\partial r}(r, \theta) \times \frac{\partial \phi}{\partial \theta}(r, \theta) &= (-r \cos(\theta), -r \sin(\theta), r), \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} \int_S f(x) dS &= \int_U f(\phi(r, \theta)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial r}(r, \theta) \times \frac{\partial \phi}{\partial \theta}(r, \theta) \right\| dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} \sqrt{2} r dr d\theta = \sqrt{2} 2\pi \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} r dr \\ &= 2^{3/2} \pi \left[\frac{1}{3} (r^2 + 1)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2^{3/2}}{3} (2^{3/2} - 1) \pi. \end{aligned}$$

Suponga que un fluido atraviesa una membrana permeable y se desea medir la cantidad de fluido que atraviesa la membrana. El movimiento del fluido puede expresarse por medio de una función $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y la membrana por una superficie S . Si la superficie está parametrizada por una función ϕ , tenemos que en cada punto $x = \phi(u)$ de la superficie, el flujo saliente va a ser la componente del fluido en la dirección normal a la superficie, o sea

$$\langle F(x), N(x) \rangle = \left\langle F(\phi(u)), \frac{\frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u)}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\|} \right\rangle.$$

Por lo tanto, sumando los flujos salientes para cada punto de la superficie, obtenemos que el flujo del fluido sobre S es

$$\int_U \langle F(\phi(u)), N(\phi(u)) \rangle \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\| du = \int_U \left\langle F(\phi(u)), \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\rangle du.$$

Definición 5.14

Si $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está definida en la superficie regular S , parametrizada por $\phi : U \subset$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la **integral de superficie** de F sobre S es

$$\int_U \left\langle F(\phi(u)), \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\rangle du.$$

Por analogía con la integral anterior, una notación coherente sería

$$\int_{\phi} F(x) dS \quad \text{o} \quad \int_{\phi} \langle F(x), N(x) \rangle dS,$$

ya que la integral de superficie tiene involucrada en su definición la parametrización ϕ . Cuando trabajamos con integrales de línea vimos que para tener una definición independiente de la parametrización fue necesario hablar de orientación. En este caso, para que la integral de superficie dependa de la superficie independientemente de su parametrización, deberemos dar una noción de orientación.

De la definición de superficie, para $\bar{p} \in S$ tenemos que $\bar{p} = \phi(\bar{u})$ para una parametrización $\phi : U \rightarrow V \cap S$ continua, inyectiva y sobreyectiva, donde $U \subset \mathbb{R}^2$ y $V \subset \mathbb{R}^3$ son abiertos. Suponga que tenemos otra parametrización $\psi : W \rightarrow V \cap S$ continua, inyectiva y sobreyectiva, con $W \subset \mathbb{R}^2$ abierto y $\bar{p} = \psi(\bar{w})$. Si la superficie es regular tenemos que el vector normal a $\bar{p}$ dado por cada parametrización es

$$\frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\bar{u}) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\bar{u}), \quad \text{y} \quad \frac{\partial \psi}{\partial w_1}(\bar{w}) \times \frac{\partial \psi}{\partial w_2}(\bar{w}).$$

Como la recta normal tiene una única dirección, uno de estos vectores debe ser múltiplo del otro. Cuando ese escalar es positivo ambas parametrizaciones inducen la misma orientación y cuando el escalar es negativo la orientación se invierte. Para obtener ese escalar, note que de las propiedades de ϕ y ψ podemos garantizar la existencia de un cambio de coordenada $\xi : W \rightarrow U$ continua, inyectiva y sobreyectiva tal que

$$\psi(w) = \phi(\xi(w)).$$

Como $\psi'(w) = \phi'(\xi(w))\xi'(w)$ y $\bar{u} = \xi(\bar{w})$, entonces

$$\psi'(\bar{w}) = \phi'(\bar{u})\xi'(\bar{w}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(\bar{u}) & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2}(\bar{u}) \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1}(\bar{u}) & \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2}(\bar{u}) \\ \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1}(\bar{u}) & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2}(\bar{u}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi_1}{\partial w_1}(\bar{w}) & \frac{\partial \xi_1}{\partial w_2}(\bar{w}) \\ \frac{\partial \xi_2}{\partial w_1}(\bar{w}) & \frac{\partial \xi_2}{\partial w_2}(\bar{w}) \end{bmatrix}.$$

Analizando cada columna de este producto de matrices obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial w_1}(\bar{w}) &= \frac{\partial \xi_1}{\partial w_1}(\bar{w}) \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\bar{u}) + \frac{\partial \xi_2}{\partial w_1}(\bar{w}) \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\bar{u}) \\ \frac{\partial \psi}{\partial w_2}(\bar{w}) &= \frac{\partial \xi_1}{\partial w_2}(\bar{w}) \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\bar{u}) + \frac{\partial \xi_2}{\partial w_2}(\bar{w}) \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\bar{u}). \end{aligned}$$

De las propiedades del producto vectorial obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial w_1}(\bar{w}) \times \frac{\partial \psi}{\partial w_2}(\bar{w}) &= \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial w_1}(\bar{w}) \frac{\partial \xi_2}{\partial w_2}(\bar{w}) - \frac{\partial \xi_2}{\partial w_1}(\bar{w}) \frac{\partial \xi_1}{\partial w_2}(\bar{w}) \right) \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\bar{u}) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\bar{u}) \\ &= \det(\xi'(\bar{w})) \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\bar{u}) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\bar{u}). \end{aligned}$$

Definición 5.15

Diremos que dos parametrizaciones de una superficie regular **preservan orientación** si en la región en común la matriz Jacobiana del cambio de variables tiene determinante positivo, y que **invierten orientación** si el determinante es negativo.

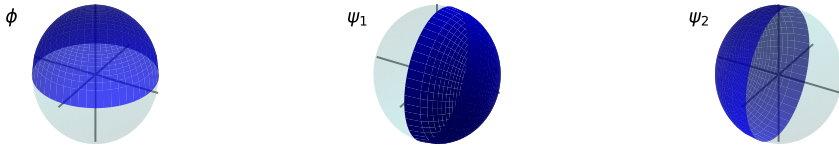
Diremos que una superficie regular $\mathcal{S}$ es **orientable** si puede cubrirse por una familia de parametrizaciones que preservan orientación. Si tal familia no existe, la superficie se dice **no orientable**.

Ejemplo 5.16

Veamos que $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}$ es una superficie regular orientable. Las parametrizaciones

$$\begin{aligned}\phi(u) &= \left(u_1, u_2, \sqrt{1 - u_1^2 - u_2^2}\right), \quad \text{dom}(\phi) = B_1(0), \\ \psi_1(w) &= \left(w_1, \sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}, w_2\right), \quad \text{dom}(\psi_1) = B_1(0), \\ \psi_2(w) &= \left(w_1, -\sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}, w_2\right), \quad \text{dom}(\psi_2) = B_1(0),\end{aligned}$$

cubren regiones en común. Se vé que ϕ y ψ_1 coinciden en $V_1 \cap \mathcal{S}$ con $V_1 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 > 0, x_3 > 0\}$, ϕ y ψ_2 coinciden en $V_2 \cap \mathcal{S}$ con $V_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 < 0, x_3 > 0\}$.



Luego $\phi : U_1 \rightarrow V_1 \cap \mathcal{S}$, $\psi_1 : W \rightarrow V_1 \cap \mathcal{S}$ para $U_1 = \{u \in B_1(0) \mid u_2 > 0\}$ y $W = \{w \in B_1(0) \mid w_2 > 0\}$; y $\phi_2 : U_2 \rightarrow V_2 \cap \mathcal{S}$, $\psi : W \rightarrow V_2 \cap \mathcal{S}$ para $U_2 = \{u \in B_1(0) \mid u_2 < 0\}$. Las funciones de cambio de variables son $\xi_1 : W \rightarrow U_1$ y $\xi_2 : W \rightarrow U_2$ tales que

$$\begin{aligned}\xi_1(w) &= (w_1, \sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}), \quad \xi'_1(w) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{-w_1}{\sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}} & \frac{-w_2}{\sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}} \end{bmatrix}, \\ \xi_2(w) &= (w_1, -\sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}), \quad \xi'_2(w) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{w_1}{\sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}} & \frac{w_2}{\sqrt{1 - w_1^2 - w_2^2}} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Como $\det(\xi'_1(w)) < 0$ y $\det(\xi'_2(w)) > 0$ en W entonces ψ_1 invierte la orientación de ϕ y ψ_2 preserva la orientación de ϕ .

Se pueden escoger parametrizaciones que preservan la orientación y cubren $\mathcal{S}$, obteniendo que la esfera es una superficie orientable.

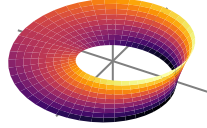
Un ejemplo clásico de superficie no orientable es el siguiente.

Ejemplo 5.17

La superficie $\mathcal{S}$, conocida como **banda de Möbius**, puede parametrizarse por $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$\phi(u) = \left(\left(2 - u_2 \sin\left(\frac{u_1}{2}\right) \right) \sin(u_1), \left(2 - u_2 \sin\left(\frac{u_1}{2}\right) \right) \cos(u_1), u_2 \cos\left(\frac{u_1}{2}\right) \right),$$

con $U = (0, 2\pi) \times (-1, 1)$.



Note que esta superficie no tiene una cara interna y otra externa. Se puede ver que cualquier otra parametrización tendrá dos regiones comunes donde en una se preserva la orientación y en la otra se invierte.

Veamos que la integral de superficie es independiente de la parametrización.

Teorema 5.18

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida sobre la superficie regular $\mathcal{S}$, parametrizada por $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y por $\psi : W \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Entonces

$$\int_{\phi} f(x) dS = \int_{\psi} f(x) dS.$$

Demostración. Sea $\psi(w) = \phi(\xi(w))$, como $\mathcal{S}$ es regular y $\psi'(w) = \phi'(\xi(w))\xi'(w)$, entonces $|\det(\xi'(w))| > 0$ para todo $w \in W$. Como $U = \xi(W)$, se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{\psi} f(x) dS &= \int_W f(\psi(w)) \left\| \frac{\partial \psi}{\partial w_1}(w) \times \frac{\partial \psi}{\partial w_2}(w) \right\| dw \\ &= \int_W f(\phi(\xi(w))) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\xi(w)) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\xi(w)) \right\| |\det(\xi'(w))| dw \\ &= \int_U f(\phi(u)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \right\| du \\ &= \int_{\phi} f(x) dS. \end{aligned}$$

♠

De esta manera, la integral de f sobre una superficie (no necesariamente orientable) $\mathcal{S}$ se puede denotar por

$$\int_{\mathcal{S}} f(x) dS.$$

Claramente, si $\mathcal{S}$ es la unión de k superficies no solapadas $\mathcal{S}_i$, entonces

$$\int_{\mathcal{S}} f(x) dS = \sum_{i=1}^k \int_{\mathcal{S}_i} f(x) dS.$$

Cuando $\mathcal{S}$ es una superficie regular orientable y $\phi : U \rightarrow \mathcal{S}$ una parametrización, se suele decir que la superficie tiene orientación positiva si al recorrer la frontera de $U \subset \mathbb{R}^2$ en sentido antihorario por una trayectoria γ , entonces $t \mapsto \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\gamma(t)) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\gamma(t))$ recorre la frontera de $\mathcal{S}$ por la curva $t \mapsto \phi(\gamma(t))$ de manera que la superficie siempre quede a la izquierda del mismo.

Teorema 5.19

Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida sobre la superficie regular orientable $\mathcal{S}$, parametrizada por $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con orientación positiva, y por $\psi : W \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si ψ preserva la orientación, entonces

$$\int_{\psi} F(x) dS = \int_{\phi} F(x) dS,$$

y si ψ invierte la orientación, entonces

$$\int_{\psi} F(x) dS = - \int_{\phi} F(x) dS,$$

Demostración. Como $\psi(w) = \phi(\xi(w))$, entonces $\psi'(w) = \phi'(\xi(w))\xi'(w)$ con $\det(\xi'(w)) > 0$ si ψ preserva la orientación y $\det(\xi'(w)) < 0$ si invierte la orientación. Luego, usando que $U = \xi(W)$ obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\psi} F(x) dS &= \int_W \langle F(\psi(w)), \frac{\partial \psi}{\partial w_1}(w) \times \frac{\partial \psi}{\partial w_2}(w) \rangle dw \\ &= \int_W \langle F(\phi(\xi(w))), \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\xi(w)) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\xi(w)) \rangle \det(\xi'(w)) dw \\ &= \pm \int_W \langle F(\phi(\xi(w))), \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(\xi(w)) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(\xi(w)) \rangle |\det(\xi'(w))| dw \\ &= \pm \int_U \langle F(\phi(u)), \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \rangle du \\ &= \pm \int_{\phi} f(x) dS, \end{aligned}$$

donde $\pm$ es justamente el signo de $\det(\xi'(w))$. ♠

Con esto, la integral de superficie de F sobre una superficie regular orientada $\mathcal{S}$ puede denotarse por

$$\int_{\mathcal{S}} F(x) dS \quad \text{o} \quad \int_{\mathcal{S}} \langle F(x), N(x) \rangle dS.$$

Si $\mathcal{S}$ es una superficie orientada positivamente y $\mathcal{S}^-$ tiene la orientación opuesta, entonces

$$\int_{\mathcal{S}} F(x) dS = - \int_{\mathcal{S}^-} F(x) dS$$

Además, si $\mathcal{S}$ es la unión de k superficies no solapadas $\mathcal{S}_i$ orientadas positivamente, entonces

$$\int_{\mathcal{S}} F(x) dS = \sum_{i=1}^k \int_{\mathcal{S}_i} F(x) dS.$$

Ejemplo 5.20

Suponga que se desea hallar el flujo de calor a través de una superficie $\mathcal{S}$. Considere que la función de temperatura es $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, y $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}$ orientada con la normal saliente. Como la temperatura va de los lugares de mayor concentración a los de menor concentración, entonces el campo que genera es dado por $F(x) = -\nabla f(x) = -2x$. Por otro lado, el vector normal unitario saliente en $x \in \mathcal{S}$ es $N(x) = x$. Con esto obtenemos que el flujo de calor es

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{S}} F(x) dS &= \int_{\mathcal{S}} \langle F(x), N(x) \rangle dS = -2 \int_{\mathcal{S}} 1 dS \\ &= -2\alpha(\mathcal{S}) = -2(4\pi) = -8\pi. \end{aligned}$$

5.3. Ejercicios

Ver [Práctico 5](#).

Capítulo 6

Cálculo vectorial

Recuerde que cuando se trabaja en la recta, si f' es continua en $[a, b]$ entonces

$$\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a).$$

Además, utilizando el concepto de integral de línea, sabemos que si C es una curva simple con extremos y_a, y_b entonces

$$\int_C \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)dx_2 = \int_C \nabla f(x)ds = f(y_b) - f(y_a).$$

Veremos ahora variaciones de esta idea, donde la integral de una expresión que involucra las derivadas de la función puede calcularse a través de los valores de la función en un conjunto de menor dimensión.

6.1. Teorema de Green

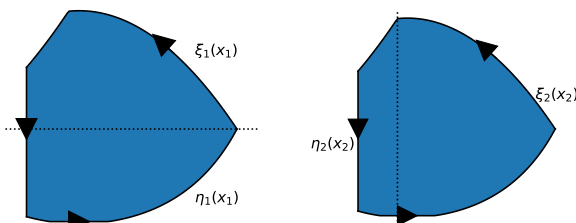
Para los siguientes resultados necesitaremos regiones de integración con ciertas propiedades.

Definición 6.1

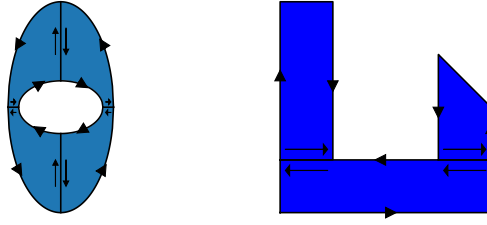
Diremos que un conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ es una **región simple** si es acotado y su frontera es cortada a lo sumo dos veces, o en un segmento, por cualquier recta paralela a alguno de los ejes.

Cuando tenemos una región simple $D \subset [a, b] \times [c, d]$, podremos definir funciones $\eta_1, \xi_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\eta_1(t) \leq \xi_1(t)$, y $\eta_2, \xi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\eta_2(t) \leq \xi_2(t)$ tales que

$$\begin{aligned} D &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x_1 \leq b, \eta_1(x_1) \leq x_2 \leq \xi_1(x_1)\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq x_2 \leq d, \eta_2(x_2) \leq x_1 \leq \xi_2(x_2)\}. \end{aligned}$$



Note que existe una gran variedad de conjuntos que pueden ser escritos como unión de regiones simples. Además, para un conjunto acotado D , la curva determinada por su frontera y recorrida en sentido positivo (antihorario) será denotada por ∂D .



Por otro lado, note que si $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y C es una curva en el plano parametrizada por γ , entonces

$$\begin{aligned}
 \int_C F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2 &= \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\
 &= \int_a^b F_1(\gamma(t))\gamma'_1(t)dt + \int_a^b F_2(\gamma(t))\gamma'_2(t)dt \\
 &= \int_a^b \langle (F_1(\gamma(t)), 0), \gamma'(t) \rangle dt + \int_a^b \langle (0, F_2(\gamma(t))), \gamma'(t) \rangle dt \\
 &= \int_C F_1(x)dx_1 + \int_C F_2(x)dx_2.
 \end{aligned}$$

Teorema 6.2: Green

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ acotado y unión finita de regiones simples. Si $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es continuamente diferenciable en $\text{cl}(D)$, entonces

$$\int_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) dx = \int_{\partial D} F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2.$$

Demostración. Supongamos primero que D es una región simple. Considere por un lado que $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x_1 \leq b, \eta_1(x_1) \leq x_2 \leq \xi_1(x_1)\}$, luego la curva frontera puede escribirse como $\partial D = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ donde C_i es parametrizada por γ^i con

$$\begin{aligned}
 \gamma^1(t) &= (t, \eta_1(t)), & a \leq t \leq b, \\
 \gamma^2(t) &= (b, t), & \eta_1(b) \leq t \leq \xi_1(b), \\
 \gamma^3(t) &= (a+b-t, \xi_1(a+b-t)), & a \leq t \leq b, \\
 \gamma^4(t) &= (a, \eta_1(a) + \xi_1(a) - t), & \eta_1(a) \leq t \leq \xi_1(a).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, como $(\gamma_1^2)'(t) = (\gamma_1^4)'(t) = 0$,

$$\begin{aligned}
 \int_{\partial D} F_1(x_1, x_2) dx_1 &= \int_{C_1} F_1(x_1, x_2) dx_1 + \int_{C_2} F_1(x_1, x_2) dx_1 \\
 &\quad + \int_{C_3} F_1(x_1, x_2) dx_1 + \int_{C_4} F_1(x_1, x_2) dx_1 \\
 &= \int_a^b F_1(t, \eta_1(t)) dt + \int_a^b F_1(a+b-t, \xi_1(a+b-t))(-1) dt \\
 &= \int_a^b F_1(x_1, \eta_1(x_1)) dx_1 + \int_b^a F_1(x_1, \xi_1(x_1)) dx_1 \\
 &= \int_a^b (F_1(x_1, \eta_1(x_1)) - F_1(x_1, \xi_1(x_1))) dx_1 \\
 &= \int_a^b \left(- \int_{\eta_1(x_1)}^{\xi_1(x_1)} \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \\
 &= \int_D - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2.
 \end{aligned}$$

Considere ahora $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq x_2 \leq d, \eta_2(x_2) \leq x_1 \leq \xi_2(x_2)\}$, entonces tenemos $\partial D = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ donde C_i es parametrizada por γ^i con

$$\begin{aligned}
 \gamma^1(t) &= (\eta_2(c+d-t), c+d-t), & c \leq t \leq d, \\
 \gamma^2(t) &= (t, c), & \eta_2(c) \leq t \leq \xi_2(c), \\
 \gamma^3(t) &= (\xi_2(t), t), & c \leq t \leq d, \\
 \gamma^4(t) &= (\eta_2(d) + \xi_2(d) - t, d), & \eta_2(d) \leq t \leq \xi_2(d).
 \end{aligned}$$

Como $(\gamma_2^2)'(t) = (\gamma_2^4)'(t) = 0$,

$$\begin{aligned}
 \int_{\partial D} F_2(x_1, x_2) dx_2 &= \int_{C_1} F_2(x_1, x_2) dx_2 + \int_{C_2} F_2(x_1, x_2) dx_2 \\
 &\quad + \int_{C_3} F_2(x_1, x_2) dx_2 + \int_{C_4} F_2(x_1, x_2) dx_2 \\
 &= \int_c^d F_2(\eta_2(c+d-t), c+d-t)(-1) dt + \int_c^d F_2(\xi_2(t), t) dt \\
 &= \int_d^c F_2(\eta_2(x_2), x_2) dx_2 + \int_c^d F_2(\xi_2(x_2), x_2) dx_2 \\
 &= \int_c^d (F_2(\xi_2(x_2), x_2) - F_2(\eta_2(x_2), x_2)) dx_2 \\
 &= \int_c^d \left(\int_{\eta_2(x_2)}^{\xi_2(x_2)} \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 \right) dx_2 \\
 &= \int_D \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2.
 \end{aligned}$$

Concluyendo que

$$\int_{\partial D} F_1(x_1, x_2)dx_1 + F_2(x_1, x_2)dx_2 = \int_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x_1, x_2) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x_1, x_2) \right) dx_1 dx_2.$$

Supongamos ahora que $D = \cup_{i=1}^k D_i$ para regiones simples D_i . Note que las partes de ∂D_i que no pertenecen a ∂D son recorridas en las dos posibles orientaciones, y como para una curva orientada C ,

$$\int_C F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2 + \int_{C^-} F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2 = 0,$$

podemos concluir que

$$\begin{aligned} \int_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) dx &= \sum_{i=1}^k \int_{D_i} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) dx \\ &= \sum_{i=1}^k \int_{\partial D_i} F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2 \\ &= \int_{\partial D} F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2. \end{aligned}$$

♠

Entre las distintas consecuencias que podemos obtener, veamos la siguiente.

Corolario 6.3

Sea C una curva simple en $\mathbb{R}^2$ orientada positivamente y sea D la región acotada por esta curva, entonces $C = \partial D$ y

$$|D| = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x_1 dx_2 - x_2 dx_1.$$

Demostración. Tomando $F(x) = (-x_2, x_1)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{\partial D} x_1 dx_2 - x_2 dx_1 &= \frac{1}{2} \int_{\partial D} F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2 \\ &= \frac{1}{2} \int_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_D (1 - (-1)) dx = |D|. \end{aligned}$$

♠

Para los próximos resultados necesitaremos definir el siguiente operador.

Definición 6.4

Si $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continuamente diferenciable, el **rotacional** de F es

$$\text{rot}(F)(x) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2}(x) - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}(x), \frac{\partial F_1}{\partial x_3}(x) - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}(x), \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right).$$

Cuando se tiene un campo vectorial $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se considera $\text{rot}(F)$ como $\text{rot}(\bar{F})$ donde $\bar{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\bar{F}(x) = (F_1(x_1, x_2), F_2(x_1, x_2), 0)$.

Corolario 6.5

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ acotado y unión finita de regiones simples. Si $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es continuamente diferenciable en $\text{cl}(D)$, entonces

$$\int_{\partial D} F(x) ds = \int_D \langle \text{rot}(F)(x), e^3 \rangle dx.$$

Demostración. Es inmediato al notar que

$$\langle \text{rot}(F)(x), e^3 \rangle = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x).$$

♠

Ejemplo 6.6

Se desea conocer la rotación de un campo bidimensional $F(x) = (x_1 x_2^2, x_1 + x_2)$ sobre la región del plano entre las curvas $x_2 = x_1^2$ y $x_2 = x_1$.

Como

$$\text{rot}(F)(x) = \left(0, 0, \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) = (0, 0, 1 - 2x_1 x_2),$$

entonces

$$\begin{aligned} \int_D \langle \text{rot}(F)(x), e^3 \rangle dx &= \int_0^1 \int_{x_1^2}^{x_1} (1 - 2x_1 x_2) dx_2 dx_1 \\ &= \int_0^1 \left[x_2 - x_1 x_2^2 \right]_{x_2=x_1^2}^{x_2=x_1} dx_1 \\ &= \int_0^1 (x_1 - x_1^3 - x_1^2 + x_1^5) dx_1 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Por otro lado, la frontera de la región puede recorrerse de manera positiva por las

curvas C_1 y C_2 , parametrizadas por

$$\begin{aligned}\gamma^1(t) &= (t, t^2), & 0 \leq t \leq 1, \\ \gamma^2(t) &= (1-t, 1-t), & 0 \leq t \leq 1.\end{aligned}$$

Obteniendo que

$$\begin{aligned}\int_{\partial D} F(x) ds &= \int_{C_1} F(x) ds + \int_{C_2} F(x) ds \\ &= \int_0^1 t^5 + 2t(t+t^2) dt + \int_0^1 -(1-t)^3 - 2(1-t) dt \\ &= \left[\frac{t^6}{6} + \frac{2t^3}{3} + \frac{t^4}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{(1-t)^4}{4} + (1-t)^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Veamos ahora otro operador importante para los siguientes resultados.

Definición 6.7

Si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continuamente diferenciable, la **divergencia** de F es

$$\operatorname{div}(F)(x) = \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(x).$$

Corolario 6.8

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ acotado y unión finita de regiones simples, y sea ν el vector normal unitario saliente a ∂D . Si $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es continuamente diferenciable en $\operatorname{cl}(D)$, entonces

$$\int_{\partial D} \langle F(x), \nu(x) \rangle ds = \int_D \operatorname{div}(F)(x) dx.$$

Demostración. Si $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la parametrización de ∂D y denotamos por $\nu(t)$ a $\nu(\gamma(t))$, tenemos que

$$\langle \gamma'(t), \nu(t) \rangle = 0 \quad \text{y} \quad \|\nu(t)\| = 1.$$

Sumando que el vector debe ser saliente, obtenemos que

$$\nu(t) = \frac{1}{\|\gamma'(t)\|} (\gamma'_2(t), -\gamma'_1(t)).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 \int_{\partial D} \langle F(x), v(x) \rangle ds &= \int_a^b \langle F(\gamma(t)), v(t) \rangle \|\gamma'(t)\| dt \\
 &= \int_a^b F_1(\gamma(t))\gamma'_2(t) - F_2(\gamma(t))\gamma'_1(t) dt \\
 &= \int_{\partial D} (-F_2)(x)dx_1 + F_1(x)dx_2 \\
 &= \int_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial(-F_2)}{\partial x_2}(x) \right) dx \\
 &= \int_D \operatorname{div}(F)(x) dx.
 \end{aligned}$$

♠

Note que si usamos el resultado anterior para el caso unidimensional, tendríamos que $D = [a, b]$, $\partial D = \{a, b\}$ y el vector normal unitario saliente a D sería $v(a) = -1$ y $v(b) = 1$. Por lo tanto, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\int_a^b f'(x)dx = \int_D \operatorname{div}(f)dx = \int_{\partial D} f(x)v(x)ds = f(a)v(a) + f(b)v(b) = f(b) - f(a).$$

Por otro lado, si $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se tiene que

$$\operatorname{div}(gF)(x) = \langle \nabla g(x), F(x) \rangle + g(x) \operatorname{div}(F)(x).$$

Obteniendo así

$$\int_D g(x) \operatorname{div}(F)(x)dx = \int_{\partial D} g(x) \langle F(x), v(x) \rangle ds - \int_D \langle \nabla g(x), F(x) \rangle dx.$$

En particular, si $D = [a, b]$, $\partial D = \{a, b\}$, $v(a) = -1$ y $v(b) = 1$, y tenemos funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned}
 \int_a^b g(x)f'(x)dx &= \int_D g(x) \operatorname{div}(f)(x)dx \\
 &= \int_{\partial D} g(x)f(x)v(x)ds - \int_D g'(x)f(x)dx \\
 &= g(a)f(a)v(a) + g(b)f(b)v(b) - \int_a^b g'(x)f(x)dx \\
 &= g(x)f(x) \Big|_a^b - \int_a^b g'(x)f(x)dx
 \end{aligned}$$

6.2. Teorema de Stokes

Por el Teorema de Green, sabemos que si tenemos un campo vectorial $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que actúa sobre una región $D \subset \mathbb{R}^2$ entonces

$$\int_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}(x) - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) dx_1 dx_2 = \int_{\partial D} F_1(x)dx_1 + F_2(x)dx_2.$$

Este resultado puede extenderse a regiones bidimensionales en $\mathbb{R}^3$, o sea, superficies. Para ello será de mucha utilidad usar una notación conveniente para la integral de un campo sobre una superficie.

Recuerde que si $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la parametrización de una superficie regular S y $x = \phi(u)$, el vector normal a S en x es

$$\begin{aligned} N(x) &= \frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u) \\ &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \end{pmatrix} e^1 - \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \end{pmatrix} e^2 + \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} & \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} \end{pmatrix} e^3 \\ &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \end{pmatrix} e^1 + \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} \end{pmatrix} e^2 + \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} \end{pmatrix} e^3. \end{aligned}$$

Note que el escalar que multiplica a e^1 es igual al determinante de la matriz Jacobiana de $T_1(u) = (\phi_2(u), \phi_3(u))$ y que esta transformación corresponde a la variables (x_2, x_3) del punto en la superficie. Análogamente, tenemos que en la dirección e^2 y e^3 el cambio de variables es $(x_3, x_1) = (\phi_3(u), \phi_1(u))$ y $(x_1, x_2) = (\phi_1(u), \phi_2(u))$, respectivamente. Por lo tanto una notación coherente sería

$$\begin{aligned} \int_S F(x) dS &= \int_S \langle F(x), N(x) \rangle dS \\ &= \int_S F_1(x) dx_2 dx_3 + F_2(x) dx_3 dx_1 + F_3(x) dx_1 dx_2. \end{aligned}$$

Tomando esto en cuenta, obtenemos lo siguiente.

Teorema 6.9: Stokes

Sea S una superficie regular orientada positivamente parametrizada por una función dos veces continuamente diferenciable $\phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Suponga que U es una unión finita de regiones simples, acotado por una curva suave a trozos. Si $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continuamente diferenciable en S , entonces

$$\int_S \text{rot}(F)(x) dS = \int_{\partial S} F(x) ds,$$

donde ∂S es la frontera de S con orientación positiva. Tomando $G = \text{rot}(F)$, esta ecuación también puede escribirse como

$$\int_S G_1(x) dx_2 dx_3 + G_2(x) dx_3 dx_1 + G_3(x) dx_1 dx_2 = \int_{\partial S} F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 + F_3(x) dx_3.$$

Demostración. Veremos que

$$\int_{\partial S} F_1(x) dx_1 = \int_S -\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) dx_1 dx_2 + \int_S \frac{\partial F_1}{\partial x_3} dx_3 dx_1.$$

De manera análoga se demuestra que

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} F_2(x) dx_2 &= \int_S -\frac{\partial F_2}{\partial x_3}(x) dx_2 dx_3 + \int_S \frac{\partial F_2}{\partial x_1} dx_1 dx_2, \\ \int_{\partial S} F_3(x) dx_3 &= \int_S -\frac{\partial F_3}{\partial x_1}(x) dx_3 dx_1 + \int_S \frac{\partial F_3}{\partial x_2} dx_2 dx_3.\end{aligned}$$

Luego, sumando estas ecuaciones se obtiene

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 + F_3(x) dx_3 &= \int_S \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}(x) \right) dx_2 dx_3 \\ &\quad + \int_S \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}(x) \right) dx_3 dx_1 \\ &\quad + \int_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) \right) dx_1 dx_2.\end{aligned}$$

Para demostrar la primera ecuación, suponga que $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una parametrización de la curva $\partial U \subset \mathbb{R}^2$ recorrida en sentido antihorario. Luego $\beta = \phi \circ \gamma$ es una parametrización de la curva $\partial S \subset \mathbb{R}^3$ orientada positivamente. Entonces

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} F_1(x) dx_1 &= \int_a^b F_1(\beta(t)) \beta'_1(t) dt \\ &= \int_a^b F_1(\phi(\gamma(t))) \left(\frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(\gamma(t)) \gamma'_1(t) + \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2}(\gamma(t)) \gamma'_2(t) \right) dt \\ &= \int_{\partial U} F_1(\phi(u)) \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(u) du_1 + F_1(\phi(u)) \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2}(u) du_2 \\ &= \int_{\partial U} H_1(u) du_1 + H_2(u) du_2 \\ &= \int_U \left(\frac{\partial H_2}{\partial u_1}(u) - \frac{\partial H_1}{\partial u_2}(u) \right) du_1 du_2,\end{aligned}$$

donde en la última ecuación usamos el Teorema de Green para $H_1(u) = F_1(\phi(u)) \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(u)$ y $H_2(u) = F_1(\phi(u)) \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2}(u)$. Ahora, note que

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_2}{\partial u_1} &= \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} + \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} + \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} \right) \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} + F_1 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial u_1 \partial u_2} \\ \frac{\partial H_1}{\partial u_2} &= \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} + \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} + \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \right) \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} + F_1 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial u_2 \partial u_1}.\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_2}{\partial u_1} - \frac{\partial H_1}{\partial u_2} &= \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \left(\frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} - \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \left(\frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} - \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} \right) \\ &= -\frac{\partial F_1}{\partial x_2} \det \left(\begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial u_2} \end{bmatrix} \right) + \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \det \left(\begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} \end{bmatrix} \right).\end{aligned}$$

Obteniendo que

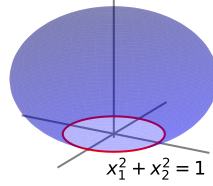
$$\int_{\partial S} F_1(x) dx_1 = \int_S -\frac{\partial F_1}{\partial x_2}(x) dx_1 dx_2 + \int_S \frac{\partial F_1}{\partial x_3} dx_3 dx_1.$$

♠

Este resultado nos permitirá simplificar los cálculos al resolver integrales de superficie.

Ejemplo 6.10

Suponga que S es la esfera truncada con orientación positiva mostrada en la figura.



Para el campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $F(x) = (x_2, -x_1, e^{x_1 x_3})$ se desea calcular

$$\int_S \text{rot}(F)(x) dS.$$

Si parametrizamos ∂S por $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), 0)$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_S \text{rot}(F)(x) dS &= \int_{\partial S} F(x) ds \\ &= \int_0^{2\pi} \langle (\sin(t), -\cos(t), 1), (-\sin(t), \cos(t), 0) \rangle dt \\ &= - \int_0^{2\pi} (\sin^2(t) + \cos^2(t)) dt = -2\pi. \end{aligned}$$

Usando el Teorema de Stokes podemos dar una interpretación del campo $\text{rot}(F)$. Primero notemos que si S es una superficie tal que $\text{cl}(S)$ es compacto, entonces dada $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $\text{cl}(S)$ existe $\tilde{x} \in \text{cl}(S)$ tal que

$$\int_S f(x) dS = f(\tilde{x}) \mathcal{a}(S).$$

Esto se desprende del hecho que existen $x_{\min}, x_{\max} \in \text{cl}(S)$ tales que $f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$ para todo $x \in \text{cl}(S)$ y por lo tanto $f(x_{\min}) \mathcal{a}(S) \leq \int_S f(x) dS \leq f(x_{\max}) \mathcal{a}(S)$.

Suponga ahora que $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es el campo vectorial de velocidad de un fluido. Para un punto $\bar{x}$ y un vector unitario N , tomamos $S_r(\bar{x})$ como el disco de centro $\bar{x}$ y radio r perpendicular a N . Por el Teorema de Stokes tenemos que

$$\int_{S_r(\bar{x})} \langle \text{rot}(F)(x), N \rangle dS = \int_{S_r(\bar{x})} \text{rot}(F)(x) dS = \int_{\partial S_r(\bar{x})} F(x) ds,$$

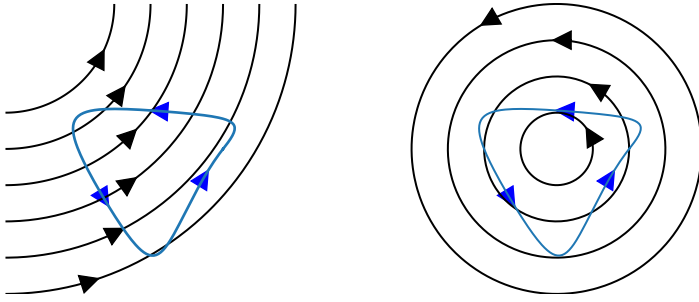
donde $\partial S_r(\bar{x})$ tiene orientación positiva en relación a N . Además, existe $\tilde{x}_r \in S_r(\bar{x})$ tal que

$$\langle \text{rot}(F)(\tilde{x}_r), N \rangle = \frac{1}{\mathcal{A}(S_r(\bar{x}))} \int_{S_r(\bar{x})} \langle \text{rot}(F)(x), N \rangle dS = \frac{1}{\mathcal{A}(S_r(\bar{x}))} \int_{\partial S_r(\bar{x})} F(x) ds.$$

Como $\tilde{x}_r \rightarrow \bar{x}$ cuando $r \rightarrow 0$, obtenemos que

$$\langle \text{rot}(F)(\bar{x}), N \rangle = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\mathcal{A}(S_r(\bar{x}))} \int_{\partial S_r(\bar{x})} F(x) ds.$$

En general, si C es una curva cerrada orientada y F apunta siempre en dirección tangente a C entonces $\int_C F(x) ds > 0$ y las partículas en C giran siguiendo la orientación de la curva. Si F apunta en dirección opuesta se tiene $\int_C F(x) ds < 0$. Si F es perpendicular a C entonces las partículas sobre C no giran y $\int_C F(x) ds = 0$. Luego $\int_C F(x) ds$ representa la cantidad neta de giro del fluido y se la conoce como la circulación de F alrededor de C .



Con esto, $\langle \text{rot}(F)(\bar{x}), N \rangle$ es el límite de la circulación de F alrededor de $\partial S_r(\bar{x})$ por unidad de área en una superficie perpendicular a N . Concluyendo que $\langle \text{rot}(F)(\bar{x}), N \rangle$ representa el efecto de giro o rotación del fluido alrededor del eje dado por N . Además, el valor máximo que puede tomar $\langle \text{rot}(F)(\bar{x}), N \rangle$ se alcanza cuando $N = \text{rot}(F)(\bar{x}) / \|\text{rot}(F)(\bar{x})\|$. Por ello $\text{rot}(F)(x)$ es llamado el vector de vorticidad.

Claramente, si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es dos veces continuamente diferenciable, entonces

$$\text{rot}(\nabla f) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_2 \partial x_3} - \frac{\partial f}{\partial x_3 \partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3 \partial x_1} - \frac{\partial f}{\partial x_1 \partial x_3}, \frac{\partial f}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2 \partial x_1} \right) = 0.$$

Por otro lado $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continuamente diferenciable y $\text{rot}(F) = 0$, entonces para cualquier curva cerrada $C \subset \mathbb{R}^3$ se tiene que

$$\int_C F(x) ds = \int_S \text{rot}(F)(x) dS = 0,$$

donde S una superficie cuya frontera es C . Veremos que esta propiedad es suficiente para garantizar que $F = \nabla f$ para alguna función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

6.3. Campo gradiente

En esta sección veremos condiciones necesarias y suficientes para garantizar que un campo vectorial F puede escribirse como ∇f para una función a valores reales f .

Definición 6.11

Diremos que un campo $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **campo gradiente** (o **campo conservativo**) si existe $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F = \nabla f$. En este caso f es llamado el **potencial** de F .

Los campos gradiente son caracterizados por el siguiente resultado.

Teorema 6.12

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y definida sobre un conjunto D abierto y poligonalmente conexo. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. F es un campo gradiente para una función f continuamente diferenciable en D .
2. Para cualquier curva cerrada diferenciable a trozos $C \subset D$, vale que $\int_C F(x) ds = 0$.
3. Dados $\tilde{x}, \hat{x} \in D$, la integral de línea de F desde $\tilde{x}$ a $\hat{x}$ es independiente de la curva diferenciable a trozos en D que une esos puntos.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2). Si C es una curva cerrada se puede parametrizar por $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(0) = \gamma(1)$. Como $F = \nabla f$, entonces

$$\int_C F(x) ds = \int_C \nabla f(x) ds = \int_0^1 \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = 0.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). Sean C_1 y C_2 curvas de $\tilde{x}$ a $\hat{x}$, entonces la curva C definida al recorrer C_1 y luego C_2 en sentido contrario, es cerrada y cumple

$$0 = \int_C F(x) ds = \int_{C_1} F(x) ds + \int_{C_2^-} F(x) ds = \int_{C_1} F(x) ds - \int_{C_2} F(x) ds.$$

(3) $\Rightarrow$ (1). Como la integral no depende de la curva, definimos

$$f(\hat{x}) = \int_{C[\tilde{x}, \hat{x}]} F(x) ds,$$

donde $C[\tilde{x}, \hat{x}]$ es una curva diferenciable a trozos arbitraria de $\tilde{x}$ a $\hat{x}$. Sea $u \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|u\| = 1$. Como $\hat{x} \in D$ con D abierto, entonces existe $t > 0$ suficientemente pequeño tal que $\hat{x} + tu \in D$. Luego, si $\mathcal{R}$ es el segmento parametrizado por $\gamma : [0, t] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(s) = \hat{x} + su$, entonces $C[\tilde{x}, \hat{x}] \cup \mathcal{R} = C[\tilde{x}, \hat{x} + tu]$. Con esto, obtenemos que

$$f(\hat{x} + tu) - f(\hat{x}) = \int_{C[\tilde{x}, \hat{x} + tu]} F(x) ds - \int_{C[\tilde{x}, \hat{x}]} F(x) ds = \int_{\mathcal{R}} F(x) ds = \int_0^t \langle F(\hat{x} + su), u \rangle ds.$$

Definiendo $\eta(t) = \int_0^t \langle F(\hat{x} + su), u \rangle ds$, tenemos que $\eta'(t) = \langle F(\hat{x} + tu), u \rangle$ y

$$f'(\hat{x}; u) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\hat{x} + tu) - f(\hat{x})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\eta(t) - \eta(0)}{t} = \eta'(0) = \langle F(\hat{x}), u \rangle.$$

Como esto vale para todo u , tomando $u = e^j$, tenemos que $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\hat{x}) = F_j(\hat{x})$. Concluyendo que $F(\hat{x}) = \nabla f(\hat{x})$ para cualquier $\hat{x} \in D$. ♠

Una consecuencia directa de estas equivalencias es que todo campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\text{rot}(F) = 0$ es un campo gradiente.

Aunque los campos gradientes son caracterizados por el resultado anterior, es de utilidad contar con formas prácticas de verificar cuándo un campo es gradiente. La siguiente es una condición necesaria.

Proposición 6.13

Si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un campo gradiente continuamente diferenciable, entonces $F'(x)$ es una matriz simétrica para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración. Como $F_j(x) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$ para todo $j = 1, \dots, n$, entonces para todo i, j

$$\frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x).$$

♠

De esta manera, si la matriz Jacobiana de un campo no es simétrica, entonces tal campo no puede ser un campo gradiente. Veamos que la condición de tener la matriz Jacobiana del campo es simétrica en un conjunto convexo, es una condición suficiente para garantizar que un campo es gradiente. Recuerde que un conjunto es convexo si dados dos puntos en el conjunto el segmento que los une también estará en el conjunto.

Proposición 6.14

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto convexo y $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuamente diferenciable en D . Si $F'(x)$ es simétrica para todo $x \in D$, entonces F es un campo gradiente.

Demostración. Fije $\tilde{x} \in D$ y para $x \in D$ defina $C[\tilde{x}, x]$ como el segmento que une $\tilde{x}$ con x y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{C[\tilde{x}, x]} F(x) ds = \int_0^1 \langle F(\tilde{x} + t(x - \tilde{x})), x - \tilde{x} \rangle dt \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n F_j(\tilde{x} + t(x - \tilde{x}))(x_j - \tilde{x}_j) dt. \end{aligned}$$

Usando la regla de Leibnitz, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) &= \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^n t \frac{\partial F_j}{\partial x_k}(\tilde{x} + t(x - \tilde{x}))(x_j - \tilde{x}_j) + F_k(\tilde{x} + t(x - \tilde{x})) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(F_k(\tilde{x} + t(x - \tilde{x})) + \sum_{j=1}^n t \frac{\partial F_k}{\partial x_j}(\tilde{x} + t(x - \tilde{x}))(x_j - \tilde{x}_j) \right) dt, \end{aligned}$$

donde en la última ecuación usamos que $\frac{\partial F_j}{\partial x_k}(x) = \frac{\partial F_k}{\partial x_j}(x)$, por ser $F'(x)$ una matriz simétrica.

Por otro lado, para la función auxiliar $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(t) = tF_k(\tilde{x} + t(x - \tilde{x}))$, se tiene

$$\varphi'(t) = F_k(\tilde{x} + t(x - \tilde{x})) + t \sum_{j=1}^n \frac{\partial F_k}{\partial x_j}(\tilde{x} + t(x - \tilde{x}))(x_j - \tilde{x}_j).$$

Juntando las dos expresiones se obtiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \int_0^1 \varphi'(t) dt = \varphi(1) - \varphi(0) = F_k(x).$$



6.4. Teorema de Gauss

Hemos visto que el Teorema de Green relaciona una integral sobre una región en $\mathbb{R}^2$ con una integral sobre la curva que la limita. De manera similar, el Teorema de Stokes relaciona una integral sobre una superficie en $\mathbb{R}^3$ con la integral sobre la curva que la limita. En el siguiente resultado relacionaremos la integral de una región en $\mathbb{R}^3$ con la integral de la superficie que la limita. Para ello la región de integración debe tener ciertas propiedades.

Definición 6.15

Diremos que un conjunto $D \subset \mathbb{R}^3$ es una **región simple** si es acotado y su frontera es cortada a lo sumo dos veces, o en un segmento, por cualquier recta paralela a alguno de los ejes.

Cuando tenemos una región simple $D \subset \mathbb{R}^3$, podremos definir funciones $\eta_3, \xi_3 : W_3 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $\eta_3 \leq \xi_3$ en W_3 , $\eta_2, \xi_2 : W_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $\eta_2 \leq \xi_2$ en W_2 y $\eta_1, \xi_1 : W_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $\eta_1 \leq \xi_1$ en W_1 tales que

$$\begin{aligned} D &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1, x_2) \in W_3, \eta_3(x_1, x_2) \leq x_3 \leq \xi_3(x_1, x_2)\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1, x_3) \in W_2, \eta_2(x_1, x_3) \leq x_2 \leq \xi_2(x_1, x_3)\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_2, x_3) \in W_1, \eta_1(x_2, x_3) \leq x_1 \leq \xi_1(x_2, x_3)\}. \end{aligned}$$

Cuando una superficie es determinada por la frontera de una región $D \subset \mathbb{R}^3$, diremos que su orientación es positiva cuando los vectores normales a la misma apuntan hacia afuera de D , en ese caso tal superficie será denotada por ∂D .

Teorema 6.16: Gauss

Sea $D \subset \mathbb{R}^3$ acotado y unión finita de regiones simples, cuya frontera ∂D es una superficie regular a trozos orientada positivamente. Si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continuamente diferenciable en $\text{cl}(D)$, entonces

$$\int_D \text{div}(F)(x) dx = \int_{\partial D} F(x) dS.$$

Esta ecuación también puede escribirse como

$$\int_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) + \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x) + \frac{\partial F_3}{\partial x_3}(x) \right) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{\partial D} F_1(x) dx_2 dx_3 + F_2(x) dx_3 dx_1 + F_3(x) dx_1 dx_2.$$

Demostración. La ecuación se obtiene probando que

$$\begin{aligned} \int_D \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_{\partial D} F_1(x) dx_2 dx_3, \\ \int_D \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x) dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_{\partial D} F_2(x) dx_3 dx_1, \\ \int_D \frac{\partial F_3}{\partial x_3}(x) dx_1 dx_2 dx_3 &= \int_{\partial D} F_3(x) dx_1 dx_3. \end{aligned}$$

Como las demostraciones son análogas, veremos solamente la segunda ecuación.

Supongamos primero que D es una región simple, luego existe $W_2 \subset \mathbb{R}^2$ y funciones $\eta_2, \xi_2 : W_2 \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$D = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1, x_3) \in W_2, \eta_2(x_1, x_3) \leq x_2 \leq \xi_2(x_1, x_3)\}.$$

Luego, la superficie ∂D puede cubrirse por una cantidad finita de parametrizaciones que serán de la forma

$$\phi(u) = (u_1, \eta_2(u_1, u_2), u_2), \quad \psi(u) = (u_2, \xi_2(u_2, u_1), u_1), \quad \mu(u) = (\gamma_1(u_1), u_2, \gamma_2(u_1)),$$

con dominio $U = W_2$ para ϕ , $V = \{u \mid (u_2, u_1) \in W_2\}$ para ψ , y donde la última corresponde a las parametrizaciones con secciones paralelas al eje x_2 para alguna curva $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Note que

$$\begin{aligned} \phi'(u) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial \eta_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \eta_2}{\partial x_3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, & \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2} &= \left(\frac{\partial \eta_2}{\partial x_1}, -1, \frac{\partial \eta_2}{\partial x_3} \right), \\ \psi'(u) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{\partial \xi_2}{\partial x_3} & \frac{\partial \xi_2}{\partial x_1} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, & \frac{\partial \psi}{\partial u_1} \times \frac{\partial \psi}{\partial u_2} &= \left(-\frac{\partial \xi_2}{\partial x_1}, 1, -\frac{\partial \xi_2}{\partial x_3} \right), \\ \mu'(u) &= \begin{bmatrix} \gamma'_1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \gamma'_2 & 0 \end{bmatrix}, & \frac{\partial \mu}{\partial u_1} \times \frac{\partial \mu}{\partial u_2} &= (-\gamma'_2, 0, \gamma'_1). \end{aligned}$$

Por lo tanto en cada parte el vector normal es saliente a D , escogiendo y apropiado en el último caso.

Por otro lado, si la imagen de ϕ en U es la superficie S entonces

$$\int_S F_2(x) dx_3 dx_1 = \int_U F_2(\phi(u)) \det \left(\begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_3}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_2} \end{bmatrix} \right) du_1 du_2,$$

para el cambio de variable $(x_3, x_1) = (\phi_3(u), \phi_1(u))$. El determinante de la matriz Jacobiana del cambio de variables asociado a ϕ es -1 , para ψ es 1 y para μ es 0 . Con esto, separando ∂D en sus piezas, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} F_2(x) dx_3 dx_1 &= \int_U F_2(\phi(u))(-1) du_1 du_2 + \int_V F_2(\psi(u))(1) du_1 du_2 \\ &= \int_U -F_2(u_1, \eta_2(u_1, u_2), u_2) du_1 du_2 + \int_V F_2(u_2, \xi_2(u_2, u_1), u_1) du_1 du_2 \\ &= \int_{W_2} -F_2(x_1, \eta_2(x_1, x_3), x_3) dx_1 dx_3 + \int_{W_2} F_2(x_1, \xi_2(x_1, x_3), x_3) dx_1 dx_3 \\ &= \int_{W_2} \left(\int_{\eta_2(x_1, x_3)}^{\xi_2(x_1, x_3)} \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) dx_2 \right) dx_1 dx_3 \\ &= \int_D \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(x) dx_1 dx_2 dx_3, \end{aligned}$$

donde para transformar V en W_2 se usó $T : W_2 \rightarrow V$ tal que $T(u_1, u_2) = (u_2, u_1)$.

Obteniendo de manera similar las ecuaciones para F_1 y F_3 , al sumar estas ecuaciones obtenemos

$$\int_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \frac{\partial F_3}{\partial x_3} \right) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{\partial D} F_1 dx_2 dx_3 + F_2 dx_3 dx_1 + F_3 dx_1 dx_2.$$

Cuando D es unión de regiones simples, la ecuación se obtiene sumando la anterior para cada región simple. ♠

Veamos cómo utilizar este resultado.

Ejemplo 6.17

Se desea calcular la integral de superficie $\int_S F(x) dS$ donde $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $F(x) = (2x_1, x_2^2, x_3^2)$ y S es la esfera unitaria.

Por el Teorema de Gauss, tenemos que

$$\int_S F(x) dS = \int_B \operatorname{div}(F)(x) dx,$$

donde B es la bola unitaria. Como $\operatorname{div}(F)(x) = 2 + 2x_2 + 2x_3$ y

$$\int_B x_2 dx = \int_{T(B)} x_2 dx = \int_B -y_2 dy,$$

donde $T(y) = -y$. Luego

$$\int_B \operatorname{div}(F)(x) dx = \int_B 2 + 2x_2 + 2x_3 dx = \int_B 2 dx = 2|B| = \frac{8}{3}\pi,$$

ya que $\int_B x_2 dx = \int_B x_3 dx = 0$ y $|B| = 4\pi/3$.

Usando el Teorema de Gauss podemos dar una interpretación para $\operatorname{div}(F)$. Suponga que $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es el campo vectorial de velocidad de un fluido. Sea $\nu(x)$ el vector normal unitario saliente para cada $x \in B_r(\bar{x})$. Usando el Teorema de Gauss y el de punto medio para integrales, tenemos

$$\int_{\partial B_r(\bar{x})} \langle F(x), \nu(x) \rangle dS = \int_{B_r(\bar{x})} \operatorname{div}(F)(x) dx = \operatorname{div}(F)(\tilde{x}_r) |B_r(\bar{x})|,$$

donde $\tilde{x}_r \in B_r(\bar{x})$. De esto se obtiene que

$$\operatorname{div}(F)(\bar{x}) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B_r(\bar{x})|} \int_{\partial B_r(\bar{x})} \langle F(x), \nu(x) \rangle dS.$$

Así, si $\operatorname{div}(F)(\bar{x}) > 0$ entonces hay un flujo neto saliendo de $\bar{x}$, en este caso se dice que $\bar{x}$ es una fuente. Si $\operatorname{div}(F)(\bar{x}) < 0$ hay un flujo neto entrando a $\bar{x}$, y se dice que $\bar{x}$ es un sumidero. Concluyendo que $\operatorname{div}(F)(\bar{x})$ es la tasa de flujo neto hacia el exterior de $\bar{x}$.

6.5. Ejercicios

Ver **Práctico 6**.

Optimización y ecuaciones no lineales

7.1. Ecuaciones no lineales

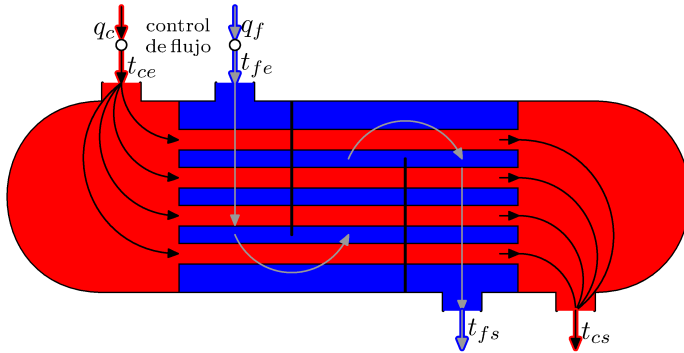
Las ecuaciones no lineales surgen de manera natural en muchas aplicaciones, este tipo de problema consiste en hallar $\bar{x}$ tal que

$$F(\bar{x}) = 0,$$

donde $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Veamos un ejemplo práctico donde aparece este problema.

Ejemplo 7.1: Intercambiador de calor

Un intercambiador de calor a partir de fluidos puede modelarse considerando un fluido caliente y uno frío, como lo indica la siguiente figura.



El fluido caliente ingresa al intercambiador con una temperatura t_{ce} y un flujo q_c , saliendo con una temperatura t_{cs} . El fluido frío ingresa al intercambiador con una temperatura t_{fe} y un flujo q_f , saliendo con una temperatura t_{fs} . Considerando una constante de transferencia de calor κ y constantes α_c, α_f de proporcionalidad del flujo del fluido caliente y frío, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones no lineales:

$$\begin{aligned} \alpha_c q_c (t_{ce} - t_{cs}) &= \alpha_f q_f (t_{fs} - t_{fe}) \\ \alpha_c q_c (t_{ce} - t_{cs}) &= \kappa \frac{(t_{ce} - t_{fs}) - (t_{cs} - t_{fe})}{\log(t_{ce} - t_{fs}) - \log(t_{cs} - t_{fe})} \end{aligned}$$

Suponga que tanto κ como los flujos y temperaturas de los fluidos entrantes son conocidos. Luego de regular los flujos entrantes escogiendo α_c y α_f , se desea establecer las temperaturas de salida t_{cs} y t_{fs} .

En este caso, tomando $x = (t_{cs}, t_{fs})$ hay que encontrar un cero de $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$F(x) = \begin{bmatrix} \alpha_c q_c(t_{ce} - x_1) - \alpha_f q_f(x_2 - t_{fe}) \\ \alpha_c q_c(t_{ce} - x_1) - \kappa \frac{(t_{ce} - x_2) - (x_1 - t_{fe})}{\log(t_{ce} - x_2) - \log(x_1 - t_{fe})} \end{bmatrix}$$

Cuando F es una función diferenciable en $\bar{x}$, tenemos que

$$F(x) = F(\bar{x}) + F'(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|).$$

Por lo tanto, hallar un cero de la función afín $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $A(x) = F(\bar{x}) + F'(\bar{x})(x - \bar{x})$, o sea resolver un sistema de ecuaciones lineales, es equivalente a resolver $F(x) = p$ cerca de $\bar{x}$ para una pequeña perturbación $p \in \mathbb{R}^m$.

En la práctica lo más común es resolver un sistema perturbado $F(x) - p = 0$, ya que el modelo matemático viene dado por F y la perturbación p corresponde a los errores provenientes de la precisión de los instrumentos de medición o del redondeo numérico. Claramente, lo deseable es que mientras más pequeña sea la perturbación, más próximo se esté de la solución del modelo exacto. Los sistemas que cumplen esa propiedad son llamados estables y es sumamente importante poder determinar la estabilidad o inestabilidad de un sistema.

Puede notar que el análisis del sistema no lineal perturbado está fuertemente relacionado con el análisis de la aproximación afín de la función.

Analizaremos primero el caso para sistemas con igual número de ecuaciones que de incógnitas. Para ello, será de mucha utilidad contar con un resultado que nos garantice la existencia de un punto fijo.

Teorema 7.2: Punto fijo

Sea $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y suponga que existen $r > 0$, $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ y $0 \leq \kappa < 1$ tales que $\|\Phi(\hat{x}) - \hat{x}\| < r(1 - \kappa)$ y $\|\Phi(y) - \Phi(x)\| \leq \kappa\|y - x\|$ para todo $x, y \in B_r(\hat{x})$. Entonces existe un único $\bar{x} \in B_r(\hat{x})$ tal que $\Phi(\bar{x}) = \bar{x}$.

Demostración. Sea $\hat{r} = \|\Phi(\hat{x}) - \hat{x}\|/(1 - \kappa)$ y $B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - \hat{x}\| \leq \hat{r}\}$ es la bola cerrada de centro $\hat{x}$ y radio $\hat{r}$. Claramente $B \subset B_r(\hat{x})$. Veamos primero que Φ mapea elementos de B en B . Sea $x \in B$ arbitrario, entonces

$$\|\Phi(x) - \hat{x}\| \leq \|\Phi(x) - \Phi(\hat{x})\| + \|\Phi(\hat{x}) - \hat{x}\| \leq \kappa\|x - \hat{x}\| + \hat{r}(1 - \kappa) \leq \kappa\hat{r} + \hat{r}(1 - \kappa) = \hat{r}.$$

Por lo tanto $\Phi(x) \in B$. Veamos ahora la existencia de un punto fijo. Dado $x^0 \in B$, genere la sucesión $\{x^k\}$ tal que $x^{k+1} = \Phi(x^k)$. Por lo anterior, podemos garantizar que $\{x^k\} \subset B$. Tomo k, j arbitrarios con $k > j$, entonces

$$\begin{aligned} \|x^k - x^j\| &= \|\Phi(x^{k-1}) - \Phi(x^{j-1})\| \leq \kappa\|x^{k-1} - x^{j-1}\| \\ &\leq \kappa^2\|x^{k-2} - x^{j-2}\| \leq \dots \leq \kappa^j\|x^{k-j} - x^0\| \\ &\leq \kappa^j \left(\|x^{k-j} - \hat{x}\| + \|\hat{x} - x^0\| \right) \leq 2r\kappa^j. \end{aligned}$$

Usando que $\kappa < 1$, obtenemos que $\lim_{k,j \rightarrow \infty} \|x^k - x^j\| = 0$, concluyendo que $\{x^k\}$ es una sucesión de Cauchy. Luego, como B es cerrado, existe $\bar{x} \in B \subset B_r(\hat{x})$ tal que $x^k \rightarrow \bar{x}$. Ahora, como Φ es continua en $B_r(\hat{x})$, tenemos que

$$\bar{x} = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \Phi(x^k) = \Phi(\bar{x}).$$

Para ver la unicidad, supongamos que existe $y \in B_r(\hat{x})$ tal que $\Phi(y) = y$. Entonces

$$\|y - \bar{x}\|(1 - \kappa) = \|\Phi(y) - \Phi(\bar{x})\| - \kappa\|y - \bar{x}\| \leq 0.$$

Como $1 - \kappa > 0$, concluimos que $y = \bar{x}$. ♠

Para el siguiente resultado utilizaremos que si $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ entonces

$$\left\| \int_0^1 \gamma(t) dt \right\| \leq \int_0^1 \|\gamma(t)\| dt,$$

donde la integral vectorial se realiza componente a componente. Esta desigualdad se comprueba fácilmente tomando $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $v = \int_0^1 \gamma(t) dt$ y notando que

$$\|v\|^2 = \left\langle \int_0^1 \gamma(t) dt, v \right\rangle = \int_0^1 \langle \gamma(t), v \rangle dt \leq \int_0^1 \|\gamma(t)\| \|v\| dt.$$

Veamos ahora en qué condiciones podemos garantizar existencia de solución.

Teorema 7.3

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuamente diferenciable en un entorno de $\hat{x}$ tal que $F'(\hat{x})$ es invertible. Suponga que existen $0 \leq \tau < 1$ y $r > 0$ tales que $\|F'(\hat{x})^{-1}F(\hat{x})\| < r(1 - \tau)$ y $\sup_{\|h\| \leq 1} \|(I - F'(\hat{x})^{-1}F'(x))h\| \leq \tau$ para todo $x \in B_r(\hat{x})$. Entonces existe $\bar{x} \in B_r(\hat{x})$ tal que $F(\bar{x}) = 0$.

Demostración. Defina $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\Phi(x) = x - F'(\hat{x})^{-1}F(x)$. Luego

$$\|\Phi(\hat{x}) - \hat{x}\| = \|F'(\hat{x})^{-1}F(\hat{x})\| < r(1 - \tau).$$

Por otro lado, como $\Phi'(x) = I - F'(\hat{x})^{-1}F'(x)$, para cualquier $x \in B_r(\hat{x})$ se tiene que $\|\Phi'(x)h\| \leq \tau\|h\|$ para todo $h \in \mathbb{R}^n$. Por lo tanto, si $x, y \in B_r(\hat{x})$ entonces

$$\begin{aligned} \|\Phi(y) - \Phi(x)\| &= \left\| \int_0^1 \Phi'(x + t(y - x))(y - x) dt \right\| \leq \int_0^1 \|\Phi'(x + t(y - x))(y - x)\| dt \\ &\leq \tau\|y - x\|. \end{aligned}$$

Ahora, usando el Teorema de existencia de punto fijo, tenemos que existe $\bar{x} \in B_r(\hat{x})$ tal que $\bar{x} = \Phi(\bar{x}) = \bar{x} - F'(\hat{x})^{-1}F(\bar{x})$. Luego $F'(\hat{x})^{-1}F(\bar{x}) = 0$ y por lo tanto $F(\bar{x}) = 0$. ♠

Cuando la matriz del sistema lineal $F'(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es invertible, podremos garantizar que el sistema $F(x) = 0$ es estable en $\bar{x}$, o sea, dado p próximo a cero existe $x(p)$ tal que $F(x(p)) = p$ y $\lim_{p \rightarrow 0} x(p) = \bar{x}$. Note que si $F(x(p)) = p$ entonces $x(p) = F^{-1}(p)$, garantizando así la existencia de una función inversa.

Teorema 7.4: Función Inversa

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuamente diferenciable en un entorno de $\bar{x}$ con $F(\bar{x}) = \bar{p}$ y tal que $F'(\bar{x})$ es invertible. Entonces existen $r > 0$, $s > 0$ y una única función continuamente diferenciable $\zeta : B_s(\bar{p}) \rightarrow B_r(\bar{x})$ tal que $\zeta(\bar{p}) = \bar{x}$ y

$$F(\zeta(p)) = p,$$

para todo $p \in B_s(\bar{p})$. Además, $\zeta'(p) = F'(\zeta(p))^{-1}$ para todo $p \in B_s(\bar{p})$.

Demostración. Como la función $q \mapsto F'(\bar{x})^{-1}q$ es lineal, entonces existe $c > 0$ tal que $\|F'(\bar{x})^{-1}q\| \leq c\|q\|$ para todo $q \in \mathbb{R}^n$. Como F es continuamente diferenciable, tenemos que existe $r > 0$ tal que

$$\|F(y) - F(x) - F'(\bar{x})(y - x)\| \leq \frac{1}{4c}\|y - x\|,$$

para todo $x, y \in B_r(\bar{x})$. Defina $s = r/(4c)$. Fije $p \in B_s(\bar{p})$ y defina $\Phi_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$\Phi_p(x) = x - F'(\bar{x})^{-1}(F(x) - p).$$

Note que $\Phi_p(x) = x$ si y sólo si $F(x) = p$. Veamos entonces que Φ_p tiene un punto fijo. Por un lado se tiene que

$$\|\Phi_p(\bar{x}) - \bar{x}\| = \|-F'(\bar{x})^{-1}(\bar{p} - p)\| \leq c\|p - \bar{p}\| \leq cs = \frac{1}{4}r < r(1 - \frac{1}{4}),$$

y por otro que

$$\begin{aligned} \|\Phi_p(y) - \Phi_p(x)\| &= \|y - x - F'(\bar{x})^{-1}(F(y) - F(x))\| \\ &= \|F'(\bar{x})^{-1}(F(y) - F(x) - F'(\bar{x})(y - x))\| \\ &\leq c\|F(y) - F(x) - F'(\bar{x})(y - x)\| \\ &\leq c\frac{1}{4c}\|y - x\| = \frac{1}{4}\|y - x\|. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el Teorema de existencia de punto fijo nos garantiza que existe un único $\zeta(p) \in B_r(\bar{x})$ punto fijo de Φ_p . Concluyendo que $F(\zeta(p)) = p$ para todo $p \in B_s(\bar{p})$. Además, como $F(\bar{x}) = \bar{p}$, obtenemos que $\zeta(\bar{p}) = \bar{x}$.

Veamos que la función $\zeta : B_s(\bar{p}) \rightarrow B_r(\bar{x})$ es continua. Tome p y h tal que $p, p + h \in B_s(\bar{p})$. Para simplificar notación, denotemos $\hat{y} = \zeta(p + h)$ y $\hat{x} = \zeta(p)$. Como $F(\hat{y}) = p + h$ y $F(\hat{x}) = p$, tenemos que

$$\hat{y} = -F'(\bar{x})^{-1}(F(\hat{y}) - p - h - F'(\bar{x})\hat{y}), \quad \hat{x} = -F'(\bar{x})^{-1}(F(\hat{x}) - p - F'(\bar{x})\hat{x}),$$

Luego

$$\begin{aligned} \|\hat{y} - \hat{x}\| &= \|F'(\bar{x})^{-1}(F(\hat{y}) - F(\hat{x}) - F'(\bar{x})(\hat{y} - \hat{x}) - h)\| \\ &\leq c\|F(\hat{y}) - F(\hat{x}) - F'(\bar{x})(\hat{y} - \hat{x})\| + c\|h\| \leq \frac{1}{4}\|\hat{y} - \hat{x}\| + c\|h\|, \end{aligned}$$

Obteniendo así que $\|\zeta(p+h) - \zeta(p)\| = \|\hat{y} - \hat{x}\| \leq \frac{4c}{3}\|h\|$.

Para ver la diferenciabilidad, note que como $F'(\bar{x})$ es invertible se tiene $|\det(F'(\bar{x}))| > 0$, y como $p \mapsto |\det(F'(\zeta(p)))|$ es continua, entonces podemos disminuir s , si fuera necesario, de manera de tener $F'(\zeta(p))$ invertible para todo $p \in B_s(\bar{p})$. Tomando $\hat{y} = \zeta(p+h)$ y $\hat{x} = \zeta(p)$, tenemos que $F(\hat{y}) - F(\hat{x}) = p+h - p = h$ y

$$\begin{aligned}\zeta(p+h) - \zeta(p) - F'(\zeta(p))^{-1}h &= F'(\hat{x})^{-1}(F'(\hat{x})(\hat{y} - \hat{x}) - (F(\hat{y}) - F(\hat{x}))) \\ &= -F'(\hat{x})^{-1}(F(\hat{y}) - F(\hat{x}) - F'(\hat{x})(\hat{y} - \hat{x})) \\ &= o(\|\hat{y} - \hat{x}\|) = o(\|h\|),\end{aligned}$$

donde para la última relación usamos que $\|\hat{y} - \hat{x}\| \leq \frac{4c}{3}\|h\|$. Por lo tanto, $\zeta'(p) = F'(\zeta(p))^{-1}$ y es continua por ser composición de funciones continuas. ♠

Este resultado nos garantiza la existencia de una inversa local $F^{-1} : B_s(\bar{p}) \rightarrow B_r(\bar{x})$ continuamente diferenciable con

$$(F^{-1})'(p) = F'(F^{-1}(p))^{-1}.$$

Hay que remarcar la importancia del carácter local de esta inversa, advirtiendo que inclusive cuando existe esta inversa para cada punto de la imagen de F , no podemos garantizar la existencia de una única F^{-1} en todas partes.

Otra consecuencia del resultado anterior es que si $F(\bar{x}) = 0$ y $F'(\bar{x})$ es invertible, entonces existe un entorno de $\bar{x}$ donde éste es el único cero de F . O sea, las soluciones del sistema de ecuaciones $F(x) = 0$ donde la Jacobiana es invertible son soluciones aisladas.

Ejemplo 7.5

Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_1^4 x_2 + x_1 \\ x_1 + x_2^3 \end{bmatrix}.$$

Se puede ver que $F(x) = 0$ para tres puntos $\bar{x}^1 = (0, 0)$, $\bar{x}^2 = (1, -1)$ y $\bar{x}^3 = (-1, 1)$. Como F no es inyectiva claramente no existe una inversa global. Como

$$F'(x) = \begin{bmatrix} 4x_1^3 x_2 + 1 & x_1^4 \\ 1 & 3x_2^2 \end{bmatrix},$$

obtenemos que

$$F'(\bar{x}^1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad F'(\bar{x}^2) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad F'(\bar{x}^3) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Como las Jacobianas son invertibles en $\bar{x}^2$ y $\bar{x}^3$, entonces podemos garantizar que existe una F^{-1} de un entorno de 0 a un entorno de $\bar{x}^2$ y otra F^{-1} de un entorno de 0 a un entorno de $\bar{x}^3$. En este caso particular tendremos que ambas inversas tienen la misma

matriz Jacobiana en $\bar{p} = 0$,

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1^{-1}}{\partial p_1}(0) & \frac{\partial F_1^{-1}}{\partial p_2}(0) \\ \frac{\partial F_2^{-1}}{\partial p_1}(0) & \frac{\partial F_2^{-1}}{\partial p_2}(0) \end{bmatrix} = (F^{-1})'(0) = F'(F^{-1}(0))^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{bmatrix}.$$

Como la matriz Jacobiana no es invertible en $\bar{x}^1$, el teorema no puede utilizarse. En este caso deberemos usar otras herramientas. Para $\varepsilon > 0$ y $\varphi(t) = t^6 + t - \varepsilon$ tenemos que $\varphi(0) = -\varepsilon < 0$ y $\varphi(\varepsilon) = \varepsilon^6 > 0$, luego existe $\hat{t} \in (0, \varepsilon)$ tal que $\varphi(\hat{t}) = 0$. Con esto se obtiene que

$$F(\hat{t}, \hat{t}^2) = \begin{bmatrix} \hat{t}^6 + \hat{t} \\ \hat{t} + \hat{t}^6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon \end{bmatrix} = F(\varepsilon, 0).$$

O sea, F no es inyectiva en ningún entorno de $\bar{x}^1$ y por lo tanto no tiene inversa local.

Cuando el sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas, o sea, es subdeterminado, podemos tener un conjunto infinito de soluciones de $F(x) = 0$. Bajo ciertas hipótesis tal conjunto es el gráfico de una función.

Teorema 7.6: Función Implícita

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con $m < n$, continuamente diferenciable en un entorno de $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$. Considere la partición $F'(\bar{x}, \bar{y}) = \begin{bmatrix} F'_x(\bar{x}, \bar{y}) & F'_y(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix}$. Si $F(\bar{x}, \bar{y}) = \bar{p}$ y $F'_y(\bar{x}, \bar{y})$ es invertible, entonces existen $s > 0$, $r > 0$ y una única función continuamente diferenciable $g : B_s(\bar{x}) \subset \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow B_r(\bar{y})$ tal que $g(\bar{x}) = \bar{y}$ y

$$F(x, g(x)) = \bar{p},$$

para todo $x \in B_s(\bar{x})$. Además, $g'(x) = -F'_y(x, g(x))^{-1} F'_x(x, g(x))$ para todo $x \in B_s(\bar{x})$.

Demostración. Defina $H : \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$ tal que $H(x, y) = (x, F(x, y))$. Luego $H(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{p})$ y

$$H'(\bar{x}, \bar{y}) = \begin{bmatrix} I & 0 \\ F'_x(\bar{x}, \bar{y}) & F'_y(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix}.$$

Note que esta matriz es invertible ya que sus columnas son linealmente independientes, por ser $F'_y(\bar{x}, \bar{y})$ invertible. Por el Teorema de la Función Inversa, existen funciones continuamente diferenciables ξ, η con $(\xi, \eta) : B_s(\bar{x}, \bar{p}) \rightarrow B_r(\bar{x}, \bar{y})$ tal que $\xi(\bar{x}, \bar{p}) = \bar{x}$, $\eta(\bar{x}, \bar{p}) = \bar{y}$ y

$$(x, p) = H(\xi(x, p), \eta(x, p)) = (\xi(x, p), F(\xi(x, p), \eta(x, p))),$$

para todo $(x, p) \in B_s(\bar{x}, \bar{p})$. Tomando $p = \bar{p}$, tenemos que $x = \xi(x, \bar{p})$ y $\bar{p} = F(\xi(x, \bar{p}), \eta(x, \bar{p})) = F(x, \eta(x, \bar{p}))$. Con esto, si $g : \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $g(x) = \eta(x, \bar{p})$, obtenemos $F(x, g(x)) = \bar{p}$.

Además, $x \in B_s(\bar{x})$ y $g(x) \in B_r(\bar{y})$, ya que $\|x - \bar{x}\| = \|(x, \bar{p}) - (\bar{x}, \bar{p})\| < s$ y $\|g(x) - \bar{y}\| = \|\eta(x, \bar{p}) - \bar{y}\| \leq \|(\xi(x, \bar{p}), \eta(x, \bar{p})) - (\bar{x}, \bar{y})\| < r$. Por lo tanto, $g : B_s(\bar{x}) \rightarrow B_r(\bar{y})$ es continuamente diferenciable. Por último, como $\bar{p} = F(x, g(x))$, derivando en relación a x y

usando regla de la cadena, obtenemos que $0 = F'_x(x, g(x)) + F'_y(x, g(x))g'(x)$ y por lo tanto $g'(x) = -F'_y(x, g(x))^{-1}F'_x(x, g(x))$.

Note que si existiera otra $\tilde{g}$ tal que $F(x, \tilde{g}(x)) = \bar{p}$ para x cerca de $\bar{x}$, entonces

$$H(x, \tilde{g}(x)) = (x, F(x, \tilde{g}(x))) = (x, \bar{p}) = H(\xi(x, \bar{p}), \eta(x, \bar{p})) = H(x, g(x)),$$

y como H es inyectiva obtenemos que $\tilde{g}(x) = g(x)$. ♠

Con estos resultados podremos demostrar los teoremas que garantizan que cuando los conjuntos son definidos mediante funciones con cierta regularidad, entonces las direcciones tangentes y normales coinciden con las de la aproximación afín de la función.

Cuando el conjunto S está definido implícitamente tenemos lo siguiente.

Corolario 7.7

Sea $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ continuamente diferenciable en un entorno de $\bar{x}$ tal que $h(\bar{x}) = 0$ y $h'(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene filas linealmente independientes. Si $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ entonces

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{nu}(h'(\bar{x})) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid h'(\bar{x})v = 0\},$$

y

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{img}(h'(\bar{x})^T) = \{h'(\bar{x})^T \lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}^m\}.$$

Demostración. Sea $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, entonces existe γ tal que $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $h(\gamma(t)) = 0$ para $t \in (0, \varepsilon]$. Luego $0 = h'(\gamma(0))\gamma'(0) = h'(\bar{x})d$. Obteniendo que $\mathcal{T}_S(\bar{x}) \subset \text{nu}(h'(\bar{x}))$.

Suponga que $h'(\bar{x})d = 0$. Como $h'(\bar{x})$ tiene rango m , claramente $m \leq n$. Si $m = n$, entonces $d = 0$ y tomando $\gamma(t) = \bar{x}$ para todo t tenemos que $d = \gamma'(0) \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Si $m < n$, reordenando las variables si fuera necesario, suponga que las últimas m columnas de $h'(\bar{x})$ son linealmente independientes. Luego, considerando $x = (u, v) \in \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$ y $\bar{x} = (\bar{u}, \bar{v})$ tenemos que $h'(\bar{x}) = [h'_u(\bar{x}) \ h'_v(\bar{x})]$ con $h'_v(\bar{x}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ invertible. Por el Teorema de la Función Implícita existe $g : B_s(\bar{u}) \rightarrow B_r(\bar{v})$ tal que $g(\bar{u}) = \bar{v}$, $h(u, g(u)) = 0$ para $u \in B_s(\bar{u})$ y $g'(\bar{u}) = -h'_v(\bar{x})^{-1}h'_u(\bar{x})$. Ahora considere $d = (\mu, \nu)$, como $0 = h'(\bar{x})d = h'_u(\bar{x})\mu + h'_v(\bar{x})\nu$ entonces $\nu = -h'_v(\bar{x})^{-1}h'_u(\bar{x})\mu = g'(\bar{u})\mu$. Por lo tanto, definiendo $\gamma(t) = (\bar{u} + t\mu, g(\bar{u} + t\mu))$ se tiene que $h(\gamma(t)) = 0$ para $t \in (0, \varepsilon]$ con $\varepsilon < s/\|\mu\|$, $\gamma(0) = (\bar{u}, \bar{v}) = \bar{x}$ y $\gamma'(0) = (\mu, g'(\bar{u})\mu) = (\mu, \nu) = d$. Concluyendo que $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Por lo tanto $\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{nu}(h'(\bar{x}))$. Como es un subespacio entonces

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \mathcal{T}_S(\bar{x})^\perp = \text{nu}(h'(\bar{x}))^\perp = \text{img}(h'(\bar{x})^T).$$
♠

Cuando el conjunto S está definido paramétricamente tenemos lo siguiente.

Corolario 7.8

Sea $\phi : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ inyectiva y continuamente diferenciable en un entorno de $\bar{u}$ tal que $\bar{x} = \phi(\bar{u})$ y $\phi'(\bar{u}) \in \mathbb{R}^{n \times p}$ tiene columnas linealmente independientes. Si

$S = \{\phi(u) \mid u \in U\}$ entonces

$$\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{img}(\phi'(\bar{u})) = \left\{ \sum_{j=1}^p \mu_j \frac{\partial \phi}{\partial u_j}(\bar{u}) \mid \mu \in \mathbb{R}^p \right\},$$

y

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \text{nu}(\phi'(\bar{u})^T) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid \phi'(\bar{u})^T w = 0\}.$$

Demostración. Sea $d \in \mathcal{T}_S(\bar{x})$, entonces existe $\gamma : [0, \varepsilon] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $\gamma(t) \in S$. Al ser $\bar{u}$ el único elemento de U tal que $\phi(\bar{u}) = \bar{x}$, sólo necesitaremos analizar ϕ en un entorno de $\bar{u}$. Como $\phi'(\bar{u})$ tiene rango p , se tiene que $p \leq n$. Si $p = n$, por el Teorema de la Función Inversa obtenemos que existe $\xi : B_s(\bar{x}) \rightarrow B_r(\bar{u})$ tal que $\xi(\bar{x}) = \bar{u}$ y $x = \phi(\xi(x))$.

Si $p < n$, como $\phi'(\bar{u})$ tiene p columnas linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, defina $A \in \mathbb{R}^{n \times (n-p)}$ cuyas columnas completen una base de $\mathbb{R}^n$. Sea $F : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^{n-p} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $F(u, v) = \phi(u) + Av$. Como $F(\bar{u}, 0) = \phi(\bar{u}) = \bar{x}$ y $F'(\bar{u}, 0) = [\phi'(\bar{u}) \ A] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es invertible, por el Teorema de la Función Inversa existen ξ, η con $(\xi, \eta) : B_s(\bar{x}) \rightarrow B_r(\bar{u}, 0)$ tal que $\xi(\bar{x}) = \bar{u}$, $\eta(\bar{x}) = 0$ y $x = F(\xi(x), \eta(x)) = \phi(\xi(x)) + A\eta(x)$ para todo $x \in B_s(\bar{x})$. Si $x \in S \cap B_s(\bar{x})$ entonces $x = \phi(u)$ para algún u y

$$F(u, 0) = \phi(u) = x = F(\xi(x), \eta(x)),$$

obteniendo que $\eta(x) = 0$ y $x = \phi(\xi(x))$. Por lo tanto, como $\gamma(t) \in S \cap B_s(\bar{x})$ para t pequeño, tenemos que $\gamma(t) = \phi(\xi(\gamma(t)))$ y $\gamma'(t) = \phi'(\xi(\gamma(t)))\xi'(\gamma(t))\gamma'(t)$. Tomando $\mu = \xi'(\bar{x})d$ obtenemos $d = \phi'(\bar{u})\mu$. Concluyendo que $\mathcal{T}_S(\bar{x}) \subset \text{img}(\phi'(\bar{u}))$.

Sea $d \in \text{img}(\phi'(\bar{u}))$, entonces existe $\mu \in \mathbb{R}^p$ tal que $d = \phi'(\bar{u})\mu$. Definiendo $\gamma(t) = \phi(\bar{u} + t\mu)$ obtenemos que $\gamma(0) = \phi(\bar{u}) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = \phi'(\bar{u})\mu = d$ y $\gamma(t) \in S$. Luego $\text{img}(\phi'(\bar{u})) \subset \mathcal{T}_S(\bar{x})$.

Como $\mathcal{T}_S(\bar{x}) = \text{img}(\phi'(\bar{u}))$ es un subespacio, entonces

$$\mathcal{N}_S(\bar{x}) = \mathcal{T}_S(\bar{x})^\perp = \text{img}(\phi'(\bar{u}))^\perp = \text{nu}(\phi'(\bar{u})^T).$$

♠

7.2. Polinomio de Taylor

Como hemos visto en reiterados ejemplos, es de mucha utilidad aproximar una función continuamente diferenciable $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ por su aproximación afín $x \mapsto f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x - \bar{x})$. No obstante, si el fenómeno a estudiar involucra variaciones de segundo orden, tales como aceleraciones o curvaturas, necesitaremos una aproximación con más información.

Cuando $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es k veces diferenciable en $\bar{x}$ entonces un polinomio de Taylor de orden k alrededor de $\bar{x}$ nos provee una buena aproximación de f . El procedimiento para armar el polinomio de Taylor en una variable nos servirá para construirlo en varias variables.

Tomando $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(t) = f(\bar{x} + th)$, se tiene que $\varphi^{(j)}(t) = f^{(j)}(\bar{x} + th)h^j$. Como f es k veces diferenciable en $\bar{x}$, dado $\varepsilon > 0$ y h suficientemente pequeño

$$|f^{(k-1)}(\bar{x} + h) - f^{(k-1)}(\bar{x}) - f^{(k)}(\bar{x})h| \leq \varepsilon|h|.$$

Por lo tanto para $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} |\varphi^{(k-1)}(t) - \varphi^{(k-1)}(0) - \varphi^{(k)}(0)t| &= |f^{(k-1)}(\bar{x} + th)h^{k-1} - f^{(k-1)}(\bar{x})h^{k-1} - f^{(k)}(\bar{x})h^k t| \\ &= |f^{(k-1)}(\bar{x} + th) - f^{(k-1)}(\bar{x}) - f^{(k)}(\bar{x})th||h|^{k-1} \\ &\leq \varepsilon t|h|^k. \end{aligned}$$

Defina

$$R_k(h) = \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-2}} (\varphi^{(k-1)}(t_{k-1}) - \varphi^{(k-1)}(0) - \varphi^{(k)}(0)t_{k-1}) dt_{k-1} \dots dt_2 dt_1.$$

Como

$$\int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{i-2}} t_{i-1} dt_{i-1} \dots dt_2 dt_1 = \frac{1}{i!},$$

entonces

$$|R_k(h)| \leq \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-2}} \varepsilon t_{k-1} |h|^k dt_{k-1} \dots dt_2 dt_1 = \frac{\varepsilon}{k!} |h|^k,$$

y por lo tanto $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|R_k(h)|}{|h|^k} \leq \frac{\varepsilon}{k!}$. Como esto vale para todo ε , concluimos que

$$R_k(h) = o(|h|^k).$$

Veamos que

$$R_k(h) = \varphi(1) - \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} \varphi^{(j)}(0).$$

Claramente, si $k = 2$,

$$\begin{aligned} R_2(h) &= \int_0^1 (\varphi^{(1)}(t_1) - \varphi^{(1)}(0) - \varphi^{(2)}(0)t_1) dt_1 \\ &= \int_0^1 (\varphi^{(1)}(t_1) - \varphi^{(1)}(0)) dt_1 - \int_0^1 t_1 \varphi^{(2)}(0) dt_1 \\ &= \varphi^{(0)}(1) - \varphi^{(0)}(0) - \varphi^{(1)}(0) - \frac{1}{2} \varphi^{(2)}(0). \end{aligned}$$

Con un argumento inductivo, supongamos que la relación vale para $k - 1$ y veamos que vale

para k . Así,

$$\begin{aligned}
 R_k(h) &= \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-2}} (\varphi^{(k-1)}(t_{k-1}) - \varphi^{(k-1)}(0) - \varphi^{(k)}(0)t_{k-1}) dt_{k-1} \dots dt_2 dt_1 \\
 &= \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-2}} (\varphi^{(k-1)}(t_{k-1}) - \varphi^{(k-1)}(0)) dt_{k-1} \dots dt_2 dt_1 \\
 &\quad - \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-2}} t_{k-1} \varphi^{(k)}(0) dt_{k-1} \dots dt_2 dt_1 \\
 &= \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-3}} (\varphi^{(k-2)}(t_{k-2}) - \varphi^{(k-2)}(0) - \varphi^{(k-1)}(0)t_{k-2}) dt_{k-2} \dots dt_2 dt_1 \\
 &\quad - \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0) \\
 &= R_{k-1}(h) - \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0) \\
 &= \varphi(1) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{j!} \varphi^{(j)}(0) - \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0).
 \end{aligned}$$

Concluyendo que

$$f(\bar{x} + h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} f^{(j)}(\bar{x}) h^j + o(|h|^k).$$

Note que para este resultado no fue necesario pedir la existencia de la derivada de orden $k+1$ de f , y tampoco fue necesario pedir que $f^{(k)}$ sea una función continua en $\bar{x}$.

Suponga ahora que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es k veces diferenciable en $\bar{x}$. Para poder escribir el polinomio de Taylor de f centrado en $\bar{x}$ tendremos que encontrar una expresión para las derivadas de orden superior.

Recuerde que la matriz Jacobiana $f'(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ se construyó a partir de la función lineal $Df(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dotando a los vectores de una estructura de columna y tomando $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = Df(x)(e^j)$ como la j -ésima columna de $f'(x)$, por lo tanto

$$Df(x)(v) = \sum_{j=1}^n v_j Df(x)(e^j) = \sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = f'(x)v.$$

Como f es diferenciable en $\bar{x}$ entonces

$$\left\| f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}) \right\| = \|f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - Df(\bar{x})(h)\| = o(\|h\|).$$

Si fijamos $v \in \mathbb{R}^n$ y tomamos $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $\tilde{f}(x) = Df(x)(v)$, entonces $\tilde{f}$ es diferenciable en $\bar{x}$ y como

$$\tilde{f}(\bar{x} + th) = Df(\bar{x} + th)(v) = \sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x} + th),$$

entonces podemos definir $D^2f(\bar{x})$ tal que

$$D^2f(\bar{x})(v, h) = D\tilde{f}(\bar{x})(h) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n v_j h_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}).$$

Como puede verse, $D^2f(x) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función bilineal (lineal en cada argumento). De la definición de diferenciabilidad en $\bar{x}$, tenemos que

$$Df(\bar{x} + h)(v) - Df(\bar{x})(v) - D^2f(\bar{x})(v, h) = \sum_{j=1}^n v_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x} + h) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}) - \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}) \right),$$

por lo tanto

$$\|Df(\bar{x} + h)(v) - Df(\bar{x})(v) - D^2f(\bar{x})(v, h)\| \leq \|v\| o(\|h\|).$$

Repitiendo reiteradas veces el argumento utilizado para definir $D^2f(x)$, podremos definir la función k -lineal $D^k f(x) : \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

$$D^k f(x)(v^1, \dots, v^k) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n v_{i_1}^1 \dots v_{i_k}^k \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(x),$$

y como f es k veces diferenciable en $\bar{x}$, se tiene

$$\frac{\|D^{k-1}f(\bar{x} + h)(v^1, \dots, v^{k-1}) - D^{k-1}f(\bar{x})(v^1, \dots, v^{k-1}) - D^k f(\bar{x})(v^1, \dots, v^{k-1}, h)\|}{\|v^1\| \dots \|v^{k-1}\|} \leq o(\|h\|).$$

Ahora podemos obtener el siguiente resultado.

Teorema 7.9

Suponga que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es k veces diferenciable en $\bar{x}$. El polinomio de Taylor de grado k para f alrededor de $\bar{x}$ es $T_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

$$T_k(h) = f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(h) + \dots + \frac{1}{k!} D^k f(\bar{x})(h, \dots, h),$$

y satisface

$$f(\bar{x} + h) = T_k(h) + o(\|h\|^k).$$

Además, es el único polinomio de grado k con tal propiedad.

Demostración. Como este resultado se puede ver coordenada a coordenada, supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Luego, defina $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(t) = f(\bar{x} + th)$. Veamos que $\varphi^{(k)}(t) = D^k f(\bar{x} + th)(h, \dots, h)$. Note que

$$\varphi'(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x} + th) h_j = Df(\bar{x} + th)(h).$$

Por inducción, suponga que la afirmación vale para $k - 1$ y veamos que vale para k . Entonces

$$\begin{aligned}\varphi^{(k)}(t) &= \frac{d}{dt}(\varphi^{(k-1)}(t)) = \frac{d}{dt} \left(D^{k-1} f(\bar{x} + th)(h, \dots, h) \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_{k-1}=1}^n h_{i_1} \dots h_{i_{k-1}} \frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}}(\bar{x} + th) \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_{k-1}=1}^n \sum_{i_k=1}^n h_{i_1} \dots h_{i_{k-1}} h_{i_k} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}}(\bar{x} + th) \\ &= D^k f(\bar{x} + th)(h, \dots, h).\end{aligned}$$

Como f es k veces diferenciable, dado $\varepsilon > 0$ y para $\|h\|$ pequeño se tiene que

$$|D^{k-1} f(x+h)(h, \dots, h) - D^{k-1} f(x)(h, \dots, h) - D^k f(x)(h, \dots, h, h)| \leq \varepsilon \|h\|^k.$$

Por lo tanto para $t \in [0, 1]$,

$$|\varphi^{(k-1)}(t) - \varphi^{(k-1)}(0) - \varphi^{(k)}(0)t| \leq \varepsilon t \|h\|^k.$$

Con esto, definiendo

$$R_k(h) = \int_0^1 \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{k-2}} (\varphi^{(k-1)}(t_{k-1}) - \varphi^{(k-1)}(0) - \varphi^{(k)}(0)t_{k-1}) dt_{k-1} \dots dt_2 dt_1,$$

se obtiene que $R_k(h) = o(\|h\|^k)$.

Concluyendo que

$$f(\bar{x} + h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} D^j f(\bar{x})(h, \dots, h) + o(\|h\|^k).$$

Si existiera otro polinomio de grado menor o igual a k , $\hat{T}_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(\bar{x} + h) = \hat{T}_k(h) + o(\|h\|^k)$ entonces $T_k(h) - \hat{T}_k(h) = o(\|h\|^k)$. Para h fijo, sea $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(t) = T_k(th) - \hat{T}_k(th)$, luego p es un polinomio de grado menor o igual a k , o sea, $p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_l t^l$ para $l \leq k$. Por lo tanto si $j \leq l$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{p(t)}{t^j} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(\|th\|^k)}{t^j} = \lim_{t \rightarrow 0} t^{k-j} \frac{o(t^k)}{t^k} = 0.$$

Obteniendo que $a_j = 0$ para todo j . Concluyendo que $0 = p(1) = T_k(h) - \hat{T}_k(h)$ para h arbitrario. ♠

Al momento de realizar los cálculos del polinomio de Taylor en varias variables será de mucha utilidad el hecho que todas las derivadas parciales de orden q para $2 \leq q \leq k - 1$ conmutan. Esto es consecuencia directa de tener una función k veces diferenciable.

Note que si las derivadas parciales de segundo orden son continuas, obtenemos que

$$D^2 f(x)(h, h) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n h_j h_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \sum_{j=1}^n h_j^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(x) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n h_j h_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x),$$

donde la primera sumatoria tiene n^2 términos y la segunda $n(n+1)/2$. Como puede apreciar, al incrementar el orden de la derivada tendremos factores asociados al número de repeticiones de ese término. Para tener una notación clara, denotaremos por $i_1 + \dots + i_n = q$ a todas las posibles combinaciones de n enteros no negativos i_j tales que su suma sea q . Con esto, tenemos la expansión multinomial

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^q = \sum_{i_1 + \dots + i_n = q} \frac{q!}{i_1! \dots i_n!} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}.$$

Con esta notación, obtenemos que

$$\frac{1}{2!} D^2 f(x)(h, h) = \sum_{i_1 + \dots + i_n = 2} \frac{1}{i_1! \dots i_n!} h_1^{i_1} \dots h_n^{i_n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}(x),$$

y en general

$$\frac{1}{q!} D^q f(x)(h, \dots, h) = \sum_{i_1 + \dots + i_n = q} \frac{1}{i_1! \dots i_n!} h_1^{i_1} \dots h_n^{i_n} \frac{\partial^q f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}(x),$$

Claramente, tomando $h = x - \bar{x}$ obtenemos que

$$f(x) = T_k(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|^k),$$

para x cerca de $\bar{x}$.

Con este resultado podremos realizar aproximaciones como la siguiente.

Ejemplo 7.10

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = (x_1^2 + x_1 x_2^2) e^{x_3}$, calculemos el polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $\bar{x} = (1, 2, 0)$.

Las derivadas parciales hasta segundo orden son

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) &= (2x_1 + x_2^2) e^{x_3}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) &= 2e^{x_3}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x) &= 2x_2 e^{x_3}, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) &= 2x_1 x_2 e^{x_3}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x) &= 2x_1 e^{x_3}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3}(x) &= (2x_1 + x_2^2) e^{x_3}, \\ \frac{\partial f}{\partial x_3}(x) &= (x_1^2 + x_1 x_2^2) e^{x_3}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2}(x) &= (x_1^2 + x_1 x_2^2) e^{x_3}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3}(x) &= 2x_1 x_2 e^{x_3}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) &= 6, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\bar{x}) &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\bar{x}) &= 4, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}) &= 4, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\bar{x}) &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3}(\bar{x}) &= 6, \\ \frac{\partial f}{\partial x_3}(\bar{x}) &= 5, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2}(\bar{x}) &= 5, & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3}(\bar{x}) &= 4. \end{aligned}$$

Con esto, $q(x) = T_2(x - \bar{x}) = f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(x - \bar{x}) + \frac{1}{2}D^2f(\bar{x})(x - \bar{x}, x - \bar{x})$ es un polinomio en varias variables definido por

$$\begin{aligned} q(x) &= 5 + 6(x_1 - 1) + 4(x_2 - 2) + 5x_3 + \frac{1}{2} \left(2(x_1 - 1)^2 + 2(x_2 - 2)^2 + 5x_3^2 \right) \\ &\quad + (4(x_1 - 1)(x_2 - 2) + 6(x_1 - 1)x_3 + 4(x_2 - 2)x_3) \\ &= 5 + 6(x_1 - 1) + 4(x_2 - 2) + 5x_3 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 + \frac{5}{2}x_3^2 \\ &\quad + 4(x_1 - 1)(x_2 - 2) + 6(x_1 - 1)x_3 + 4(x_2 - 2)x_3. \end{aligned}$$

Cuando $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ podremos obtener una representación matricial para $D^2f(x)$. Para ello, note que si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ entonces

$$\langle Av, h \rangle = \sum_{i=1}^n (Av)_i h_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j \right) h_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} h_i v_j.$$

Definimos la **matriz Hessiana** de f en $\bar{x}$, denotada por $\nabla^2 f(\bar{x})$, como aquella cuyo elemento ij es $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x})$. De la expresión obtenida anteriormente tenemos que

$$D^2f(x)(v, h) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n v_j h_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \langle \nabla^2 f(\bar{x})v, h \rangle.$$

Luego, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, tenemos que

$$f(x) = f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(\bar{x})(x - \bar{x}), x - \bar{x} \rangle + o(\|x - \bar{x}\|^2).$$

Como hemos visto, cuando las derivadas segundas no son continuas la matriz $\nabla^2 f(x)$ puede ser no simétrica. Esto no representa ningún inconveniente para la expresión anterior, pues ésta solo toma en cuenta la parte simétrica de la matriz. En general, si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la parte simétrica de A es $A_s = \frac{1}{2}(A + A^T)$ y

$$\langle A_s h, h \rangle = \frac{1}{2} \langle Ah, h \rangle + \frac{1}{2} \langle A^T h, h \rangle = \frac{1}{2} \langle Ah, h \rangle + \frac{1}{2} \langle h, Ah \rangle = \langle Ah, h \rangle.$$

7.3. Optimización

Encontrar máximos y mínimos de funciones es de mucha utilidad al momento de resolver una gran diversidad de problemas.

En esta sección daremos una introducción a los problemas de minimización no lineal. Considere una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y un conjunto de restricciones $D \subset \mathbb{R}^n$. Con esto, se desea hallar $\bar{x}$ solución de

$$\underset{x \in D}{\text{minimizar}} \quad f(x).$$

Note que maximizar f en D es equivalente a minimizar $-f$ en D . Con esto, todo resultado sobre minimización tiene su análogo para maximización. A fin de evitar redundancias, en esta sección trataremos solamente el problema de minimización.

Para poder analizar este problema será conveniente introducir una terminología adecuada.

Definición 7.11

Para el problema de minimizar f sobre D , diremos que:

- f es la función objetivo del problema,
- D es el conjunto factible del problema,
- $\nu \in [-\infty, \infty]$ es el mínimo del problema si $\nu = \inf_{x \in D} f(x)$,
- $\bar{x} \in D$ es un
 - minimizador global si $f(\bar{x}) \leq f(x)$ para todo $x \in D$,
 - minimizador local si existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(\bar{x}) \leq f(x)$ para todo $x \in D \cap B_\varepsilon(\bar{x})$.

Claramente, si $\bar{x}$ es un minimizador global entonces también es un minimizador local y $\nu = f(\bar{x})$.

No es cierto que todo problema de minimización tiene solución, considere por ejemplo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^x$ con $D = \mathbb{R}$. Se puede ver que $\nu = 0$, pero no existe un minimizador del problema. El estudio de existencia de solución de problemas de minimización es basto en la literatura, enunciaremos aquí uno de los resultados clásicos.

Teorema 7.12: Weierstrass

Sea $D \in \mathbb{R}^n$ compacto no vacío y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua en D . Entonces existe $\bar{x} \in D$ minimizador global de f en D .

Demostración. Como $D \neq \emptyset$ entonces $\nu = \inf_{x \in D} f(x) < \infty$. Por definición de ínfimo, dado $k \in \mathbb{N}$ existe $x^k \in D$ tal que

$$f(x^k) < \inf_{x \in D} f(x) + \frac{1}{k}.$$

Por lo visto para sucesiones, como $\{x^k\} \subset D$ y D es compacto, entonces existe $\bar{x}$ tal que $x^{k_j} \rightarrow \bar{x}$. Luego, como f es continua en D

$$f(\bar{x}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x^{k_j}) \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \nu + \frac{1}{k_j} = \nu.$$

Concluyendo que $\nu = f(\bar{x})$ y por lo tanto $\bar{x}$ es un minimizador global. ♠

Para poder trabajar con minimización con restricciones, será de mucha utilidad ampliar un concepto ya conocido.

Definición 7.13

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $V \subset \mathbb{R}^n$ un subespacio. Diremos que A es **definida positiva** en V si $\langle Ad, d \rangle > 0$ para todo $d \in V \setminus \{0\}$ y es **semidefinida positiva** si $\langle Ad, d \rangle \geq 0$ para todo $d \in V$. Diremos que A es definida (semidefinida) negativa si $-A$ es definida (semidefinida) positiva en V . Si A no es semidefinida positiva ni negativa en V , diremos que A es

indefinida en V .

En particular, si $V = \mathbb{R}^n$ uno tiene la definición estándar. Note además que si A es indefinida en V entonces $\langle A\hat{d}, \hat{d} \rangle > 0$ para alguna $\hat{d} \in V$ y $\langle A\check{d}, \check{d} \rangle < 0$ para alguna $\check{d} \in V$. Una consecuencia directa del Teorema de Weierstrass es el siguiente.

Proposición 7.14

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $V \subset \mathbb{R}^n$ un subespacio, entonces A es definida positiva en V si y sólo si existe $\beta > 0$ tal que

$$\langle Ad, d \rangle \geq \beta \|d\|^2 \quad \forall d \in V.$$

Demostración. ($\Leftarrow$). Si $d \in V \setminus \{0\}$ entonces $\langle Ad, d \rangle \geq \beta \|d\|^2 > 0$. Por lo tanto A es definida positiva en V .

($\Rightarrow$). Suponga que A es definida positiva en V . Defina $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \langle Ax, x \rangle$ y $S = \{x \in V \mid \|x\| = 1\}$. Como f es continua y S es compacto, entonces existe $\bar{x}$ minimizador global de f en S . Si $\beta = f(\bar{x})$ entonces $\beta > 0$ por ser A definida positiva en V . Como la desigualdad vale si $d = 0$, considere $d \in V \setminus \{0\}$. Como V es un subespacio se tiene que $d/\|d\| \in V$ y por lo tanto $d/\|d\| \in S$, luego

$$\langle Ad, d \rangle = \|d\|^2 \left\langle A \frac{d}{\|d\|}, \frac{d}{\|d\|} \right\rangle = \|d\|^2 f\left(\frac{d}{\|d\|}\right) \geq \|d\|^2 \beta.$$

♠

Cuando el conjunto donde se desea minimizar no es compacto, el Teorema de Weierstrass puede usarse como se muestra a continuación.

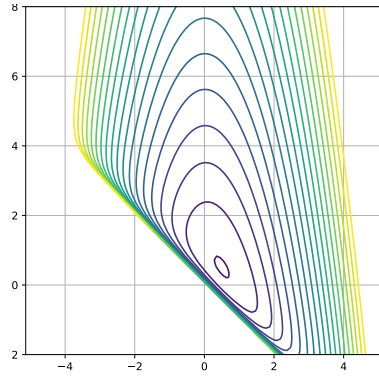
Ejemplo 7.15

Se desea resolver el problema de

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x_1^2 + x_2 + \frac{1}{x_1 + x_2} \\ &\text{sujeto a} && x_1 + x_2 > 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función objetivo es $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x_1^2 + x_2 + \frac{1}{x_1 + x_2}$ y el conjunto factible es $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 > 0\}$. Claramente D no es compacto, pero podremos definir un subconjunto compacto de D .

Esta imagen muestra las curvas de nivel $\{x \in D \mid f(x) = \alpha\}$.



Como $f(0, 1) = 2$, entonces si existiera un minimizador éste debería pertenecer a $\tilde{D} = \{x \in D \mid f(x) \leq 2\}$. Veamos que f tiene un minimizador global en $\tilde{D}$. Como f es continua en $\tilde{D}$, sólo basta demostrar que $\tilde{D}$ es compacto.

Note que si $x \in \tilde{D}$ entonces $x_1 + x_2 > 0$ y

$$2 \geq x_1^2 + x_2 + \frac{1}{x_1 + x_2} > x_1^2 - x_1 + \frac{1}{x_1 + x_2} \geq -\frac{1}{4} + \frac{1}{x_1 + x_2},$$

donde usamos que $x_1^2 - x_1 \geq -1/4$. Despejando, obtenemos que $\frac{9}{4} > \frac{1}{x_1 + x_2}$. Además, se obtiene que $0 > x_1^2 - x_1 - 2$, y como este polinomio se anula en -1 y 2 , concluimos que $x_1 \in (-1, 2)$. Usando que $x_1 + x_2 > \frac{4}{9}$, se obtiene

$$2 \geq x_1^2 + x_2 + \frac{1}{x_1 + x_2} > x_2 > \frac{4}{9} - x_1 > \frac{4}{9} - 2 = -\frac{14}{9},$$

o sea, $x_2 \in (-14/9, 2)$. Concluyendo que $\tilde{D}$ es acotado. Ahora, para cualquier sucesión $\{x^k\} \subset \tilde{D}$ con $x^k \rightarrow \hat{x}$ se tiene que $\hat{x}_1 + \hat{x}_2 \geq \frac{4}{9}$ y como f es continua $f(\hat{x}) \leq 2$. Obteniendo que $\hat{x} \in \tilde{D}$ y por lo tanto $\tilde{D}$ es cerrado.

Como f es continua en $\tilde{D}$ compacto, tenemos que existe $\bar{x}$ minimizador global de f en $\tilde{D}$. Luego, si $x \in D \setminus \tilde{D}$ entonces $f(\bar{x}) \leq 2 < f(x)$. Por lo tanto $\bar{x}$ es minimizador global de f en D .

Los resultados de existencia nos garantizan que el problema puede resolverse, pero no nos da ninguna información útil para hallar la solución del problema.

Cuando estudiamos el gradiente de una función, vimos que la dirección de menos el gradiente apunta en la dirección de máximo descenso. Tomando esto en cuenta, un mecanismo para minimizar f en D sería tomar $x \in D$ y avanzar en la dirección $-\nabla f(x)$. Infelizmente esta dirección puede estar apuntando hacia afuera del conjunto D .

Para mantenernos dentro de D defina $d \in \mathcal{T}_D(x)$ como la proyección ortogonal de $-\nabla f(x)$ sobre $\mathcal{T}_D(x)$. Con esto $w = -\nabla f(x) - d$ es ortogonal a d y $w \in \mathcal{N}_D(x)$. De la ortogonalidad de d y w obtenemos que

$$\langle \nabla f(x), d \rangle = \langle -d - w, d \rangle = -\|d\|^2.$$

Luego, como $d \in \mathcal{T}_D(x)$, existe $\gamma : [0, \varepsilon] \rightarrow D$ tal que $\gamma(0) = x$ y $\gamma'(0) = d$ obteniendo que

$$\begin{aligned} f(\gamma(t)) &= \varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + o(t) \\ &= f(x) + t\langle \nabla f(x), d \rangle + o(t) \\ &= f(x) - t\|d\|^2 + o(t) = f(x) + t\left(\frac{o(t)}{t} - \|d\|^2\right) \\ &< f(x), \end{aligned}$$

donde la desigualdad vale para $t > 0$ pequeño y siempre que $\|d\| \neq 0$. Por lo tanto, siempre que $d \neq 0$ podremos encontrar $x^+ \in D$ tal que $f(x^+) < f(x)$. Este razonamiento nos conduce al siguiente resultado.

Teorema 7.16

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\bar{x} \in D$. Si $\bar{x}$ es un minimizador local de f en D entonces

$$\langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle \geq 0, \quad \forall d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}).$$

Equivalentemente, $-\nabla f(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$.

Demostración. Sea $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x})$, entonces existe $\gamma : [0, \varepsilon] \rightarrow D$ con $\gamma(0) = \bar{x}$ y $\gamma'(0) = d$. Como $\bar{x}$ es minimizador local, para $t > 0$ pequeño

$$f(\bar{x}) \leq f(\gamma(t)) = f(\bar{x}) + t\langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + o(t),$$

luego, dividiendo por $t > 0$,

$$\langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle = \lim_{t \rightarrow 0^+} \langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + \frac{o(t)}{t} \geq 0.$$

♠

Este resultado nos provee una condición necesaria que involucra las derivadas parciales f , por ello se conoce como condición necesaria de optimalidad de primer orden.

Definición 7.17

Diremos que $\bar{x} \in D$ es un **punto estacionario** (o crítico) del problema de minimizar f en D , si $-\nabla f(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$.

Hay que remarcar que un punto estacionario puede no ser un minimizador. Por ejemplo, si el conjunto de direcciones normales es un subespacio entonces $-\nabla(-f)(\bar{x}) = \nabla f(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$, obteniendo que $\bar{x}$ también puede ser un maximizador local. En esos casos suele ser conveniente utilizar además una condición necesaria de segundo orden. Para ello, usando la función auxiliar $\varphi(t) = f(\gamma(t))$, tenemos que $\varphi'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$ y

$$\varphi''(t) = \langle \nabla^2 f(\gamma(t))\gamma'(t), \gamma'(t) \rangle + \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma''(t) \rangle.$$

Por lo tanto, si $\bar{x}$ es un minimizador de f en D ,

$$f(\bar{x}) \leq f(\gamma(t)) = f(\bar{x}) + t\langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + \frac{t^2}{2} \left(\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + \langle \nabla f(\bar{x}), \gamma''(0) \rangle \right) + o(t^2).$$

Note que la expresión anterior involucra la derivada segunda de γ , que nos provee información de la curvatura, en este caso del conjunto D . Por este motivo la condición necesaria de segundo orden tendrá expresiones distintas dependiendo de la estructura de D .

Por ejemplo, si $\bar{x} \in \text{int}(D)$, que para la geometría local es equivalente a tomar $D = \mathbb{R}^n$, obtenemos las siguientes condiciones necesarias y suficientes para optimización sin restricciones.

Teorema 7.18

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

CN. Si $\bar{x}$ un minimizador local de f en $\mathbb{R}^n$ y

1. f es diferenciable en $\bar{x}$, entonces

$$\nabla f(\bar{x}) = 0.$$

2. f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, vale además que

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n.$$

CS. Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, $\nabla f(\bar{x}) = 0$ y

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n,$$

entonces $\bar{x}$ es un minimizador local de f en D y además existen $\varepsilon > 0$ y $\alpha > 0$ tal que

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \alpha \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in B_\varepsilon(\bar{x}).$$

Demostración. (CN). Como $D = \mathbb{R}^n$, entonces $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$ y $\mathcal{N}_D(\bar{x}) = \{0\}$. Como $\bar{x}$ es un minimizador local, entonces $-\nabla f(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x}) = \{0\}$. Obteniendo la condición de primer orden.

Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, para $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$ sea γ dos veces diferenciable en 0 con $\gamma'(0) = \bar{x}$ y $\gamma''(0) = d$. Luego, como $\nabla f(\bar{x}) = 0$,

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &\leq f(\gamma(t)) = f(\bar{x}) + t\langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + \frac{t^2}{2} \left(\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + \langle \nabla f(\bar{x}), \gamma''(0) \rangle \right) + o(t^2) \\ &= f(\bar{x}) + \frac{t^2}{2} \langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + o(t^2), \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + 2 \frac{o(t^2)}{t^2}}{t^2} \geq 0.$$

Como $d \in \mathbb{R}^n$ era arbitrario, obtenemos que $\nabla^2 f(\bar{x})$ es una matriz semidefinida positiva.

(CS). Como $\nabla^2 f(\bar{x})$ es una matriz definida positiva, existe $\beta > 0$ tal que $\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle \geq \beta \|d\|^2$. Luego, si $\nabla f(\bar{x}) = 0$ entonces

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(\bar{x})(x - \bar{x}), x - \bar{x} \rangle + o(\|x - \bar{x}\|^2) \\ &\geq f(\bar{x}) + \left(\frac{\beta}{2} + \frac{o(\|x - \bar{x}\|^2)}{\|x - \bar{x}\|^2} \right) \|x - \bar{x}\|^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, dado $0 < \alpha < \beta/2$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $\frac{\beta}{2} + \frac{o(\|x - \bar{x}\|^2)}{\|x - \bar{x}\|^2} > \alpha$ si $x \in B_\varepsilon(\bar{x})$. Claramente esta desigualdad implica que $\bar{x}$ es un minimizador local. ♠

Ejemplo 7.19

Se desea resolver el problema de

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & x_1^2 + x_2 + \frac{1}{x_1 + x_2} \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 > 0. \end{aligned}$$

Como el conjunto factible es abierto, si existiera un minimizador $\bar{x}$ éste tiene que ser un punto interior, por lo tanto si denotamos por f a la función objetivo tendremos que $\nabla f(\bar{x}) = 0$. Como

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 - \frac{1}{(x_1+x_2)^2} \\ 1 - \frac{1}{(x_1+x_2)^2} \end{bmatrix},$$

si $\nabla f(\bar{x}) = 0$, entonces $(\bar{x}_1 + \bar{x}_2)^2 = 1$ y $1 = 2\bar{x}_1(\bar{x}_1 + \bar{x}_2)^2 = 2\bar{x}_1$. Por lo tanto $\bar{x}_1 = 1/2$ y como $\bar{x}_1 + \bar{x}_2 > 0$ obtenemos que $\bar{x}_2 = 1 - \bar{x}_1 = 1/2$. Concluyendo que $\bar{x} = (1/2, 1/2)$ es el único punto estacionario del problema.

Veamos si es un minimizador, maximizador o punto de ensilladura. Como

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} 2 + \frac{2}{(x_1+x_2)^3} & \frac{2}{(x_1+x_2)^3} \\ \frac{2}{(x_1+x_2)^3} & \frac{2}{(x_1+x_2)^3} \end{bmatrix},$$

entonces

$$\nabla^2 f(\bar{x}) = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz es definida positiva ya que

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle = 4d_1^2 + 4d_1d_2 + 2d_2^2 = 2d_1^2 + 2(d_1 + d_2)^2$$

es positivo siempre que $d \neq 0$. Concluyendo que $\bar{x}$ es un minimizador.

Ya que la aproximación afín es importante para la geometría de conjuntos generales, veamos las condiciones de optimalidad para este tipo de conjuntos.

Teorema 7.20

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax + b = 0\}$ para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$.

CN. Si $\bar{x}$ un minimizador local de f en D y

1. f es diferenciable en $\bar{x}$, entonces existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$0 = \nabla f(\bar{x}) + A^T \bar{\lambda}.$$

2. Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, vale además que

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \text{nu}(A).$$

CS. Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$ con $\bar{x} \in D$, $\nabla f(\bar{x}) + A^T \bar{\lambda} = 0$ para algún $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ y

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \text{nu}(A) \setminus \{0\},$$

entonces $\bar{x}$ es un minimizador local de f en D y además existen $\varepsilon > 0$ y $\alpha > 0$ tal que

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \alpha \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in D \cap B_\varepsilon(\bar{x}).$$

Demostración. (CN). Si $\bar{x} \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax + b = 0\}$, entonces $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \text{nu}(A)$ y $\mathcal{N}_D(\bar{x}) = \text{img}(A^T)$. Como $\bar{x}$ es un minimizador local obtenemos que $-\nabla f(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x}) = \text{img}(A^T)$, o sea, existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tal que $-\nabla f(\bar{x}) = A^T \bar{\lambda}$.

Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, para $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \text{nu}(A)$ sea γ dos veces diferenciable en 0 con $\gamma'(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $A\gamma(t) + b = 0$. Como $A\gamma'(t) = 0$, entonces $A\gamma''(t) = 0$. Luego, como $\nabla f(\bar{x}) + A^T \bar{\lambda} = 0$,

$$0 = \langle \nabla f(\bar{x}) + A^T \bar{\lambda}, d \rangle = \langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + \langle \bar{\lambda}, Ad \rangle = \langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle.$$

De manera similar se obtiene que $\langle \nabla f(\bar{x}), \gamma''(0) \rangle = 0$. Con esto,

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &\leq f(\gamma(t)) = f(\bar{x}) + t \langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + \frac{t^2}{2} \left(\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + \langle \nabla f(\bar{x}), \gamma''(0) \rangle \right) + o(t^2) \\ &= f(\bar{x}) + \frac{t^2}{2} \langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + o(t^2), \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle = \lim_{t \rightarrow 0^+} \langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle + 2 \frac{o(t^2)}{t^2} \geq 0,$$

para todo $d \in \text{nu}(A)$.

(CS). Como $\nabla^2 f(\bar{x})$ es una matriz definida positiva en el subespacio $\text{nu}(A)$, existe $\beta > 0$ tal que $\langle \nabla^2 f(\bar{x})d, d \rangle \geq \beta \|d\|^2$ para todo $d \in \text{nu}(A)$. Ahora, por un lado, si $\nabla f(\bar{x}) + A^T \bar{\lambda} = 0$ entonces $\langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle = 0$ para todo $d \in \text{nu}(A)$. Por otro lado, si $x \in D$ entonces $0 = Ax + b =$

$Ax + b - (A\bar{x} + b) = A(x - \bar{x})$, o sea, $x - \bar{x} \in \text{nu}(A)$. Juntando todo, obtenemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(\bar{x})(x - \bar{x}), x - \bar{x} \rangle + o(\|x - \bar{x}\|^2) \\ &\geq f(\bar{x}) + \left(\frac{\beta}{2} + \frac{o(\|x - \bar{x}\|^2)}{\|x - \bar{x}\|^2} \right) \|x - \bar{x}\|^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, dado $0 < \alpha < \beta/2$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $\frac{\beta}{2} + \frac{o(\|x - \bar{x}\|^2)}{\|x - \bar{x}\|^2} > \alpha$ si $x \in B_\varepsilon(\bar{x})$. Claramente esta desigualdad implica que $\bar{x}$ es un minimizador local. ♠

Cuando $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax + b = 0\}$ entonces $\bar{x} \in D$ es un punto estacionario si y sólo si existe $\bar{\lambda}$ tal que $0 = \nabla f(\bar{x}) + A^T \bar{\lambda}$.

Note que las condiciones anteriores pueden escribirse en términos de una función auxiliar.

Definición 7.21

Diremos que $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$L(x, \lambda) = f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle,$$

es la **función Lagrangiana** asociada al problema de minimizar f en $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ con $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Diremos que $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ es un vector de **multiplicadores de Lagrange** asociado a $\bar{x}$ si

$$0 = \begin{bmatrix} \nabla_x L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \\ h(\bar{x}) \end{bmatrix}.$$

Como $L(x, \lambda) = f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j h_j(x)$, se tiene que

$$\nabla_x L(x, \lambda) = \nabla f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla h_j(x), \quad \nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) = \nabla^2 f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla^2 h_j(x).$$

En particular, si $h(x) = Ax + b$ obtenemos que $h_j(x) = \langle a^j, x \rangle + b_j$, donde $(a^j)^T$ es la j -ésima fila de A . Luego,

$$\nabla_x L(x, \lambda) = \nabla f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j a^j = \nabla f(x) + A^T \lambda, \quad \nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) = \nabla^2 f(x).$$

Con esto, el resultado anterior nos dice que $\bar{\lambda}$ es un vector de multiplicadores de Lagrange y que la matriz $\nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda})$ es semidefinida positiva en $\text{nu}(A)$.

Ahora podemos esperar un resultado similar para conjuntos generales.

Teorema 7.22

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ para $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

CN. Si $\bar{x}$ un minimizador local de f en D y

1. f es diferenciable en $\bar{x}$ con h es continuamente diferenciable en un entorno

de $\bar{x}$ tal que $\nabla h_1(\bar{x}), \dots, \nabla h_m(\bar{x})$ son linealmente independientes, entonces existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$0 = \nabla_x L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \nabla f(\bar{x}) + \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \nabla h_j(\bar{x}).$$

2. Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$, vale además que

$$\langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \text{nu}(h'(\bar{x})).$$

CS. Si f es dos veces diferenciable en $\bar{x}$ con $h(\bar{x}) = 0$, $\nabla_x L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0$ para algún $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ y

$$\langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \text{nu}(h'(\bar{x})) \setminus \{0\},$$

entonces $\bar{x}$ es un minimizador local de f en D y además existen $\varepsilon > 0$ y $\alpha > 0$ tal que

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \alpha \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in D \cap B_\varepsilon(\bar{x}).$$

Demostración. (CN). Note que la j -ésima fila de $h'(\bar{x})$ es $\nabla h_j(\bar{x})$. Como $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$, $h(\bar{x}) = 0$ y $h'(\bar{x})$ tiene filas linealmente independientes, entonces $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \text{nu}(h'(\bar{x}))$ y $\mathcal{N}_D(\bar{x}) = \text{img}(h'(\bar{x})^T)$. Como $\bar{x}$ es un minimizador local obtenemos que $-\nabla f(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x}) = \text{img}(h'(\bar{x})^T)$, o sea, existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tal que $-\nabla f(\bar{x}) = h'(\bar{x})^T \bar{\lambda} = \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \nabla h_j(\bar{x})$.

Si f y h son dos veces diferenciable en $\bar{x}$, para $d \in \text{nu}(h'(\bar{x}))$ sea γ dos veces diferenciable en 0 con $\gamma'(0) = \bar{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $h(\gamma(t)) = 0$. Como $0 = \langle \bar{\lambda}, h(\gamma(t)) \rangle$, entonces al derivar obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \bar{\lambda}, h'(\gamma(t)) \gamma'(t) \rangle = \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \langle \nabla h_j(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle \\ 0 &= \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \langle \nabla^2 h_j(\gamma(t)) \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle + \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \langle \nabla h_j(\gamma(t)), \gamma''(t) \rangle. \end{aligned}$$

Evaluando en $t = 0$ y usando que $0 = \nabla f(\bar{x}) + \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \nabla h_j(\bar{x})$, obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle &= - \left\langle \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \nabla h_j(\bar{x}), d \right\rangle = 0, \\ \langle \nabla f(\bar{x}), \gamma''(0) \rangle &= - \left\langle \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \nabla h_j(\bar{x}), \gamma''(0) \right\rangle = \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \langle \nabla^2 h_j(\bar{x}) d, d \rangle. \end{aligned}$$

Con esto,

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &\leq f(\gamma(t)) = f(\bar{x}) + t \langle \nabla f(\bar{x}), d \rangle + \frac{t^2}{2} \left(\langle \nabla^2 f(\bar{x}) d, d \rangle + \langle \nabla f(\bar{x}), \gamma''(0) \rangle \right) + o(t^2) \\ &= f(\bar{x}) + \frac{t^2}{2} \left(\langle \nabla^2 f(\bar{x}) d, d \rangle + \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j \langle \nabla^2 h_j(\bar{x}) d, d \rangle \right) + o(t^2) \\ &= f(\bar{x}) + \frac{t^2}{2} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle + o(t^2), \end{aligned}$$

por lo tanto,

$$\langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle = \lim_{t \rightarrow 0^+} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle + 2 \frac{o(t^2)}{t^2} \geq 0,$$

para todo $d \in \text{nu}(h'(\bar{x}))$.

(CS). Como $\nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda})$ es una matriz definida positiva en $\text{nu}(h'(\bar{x}))$, existe $\beta > 0$ tal que $\langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle \geq \beta \|d\|^2$ para todo $d \in \text{nu}(h'(\bar{x}))$. Si la desigualdad no es cierta, entonces para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $x^k \in D \cap B_{1/k}(\bar{x})$ tal que

$$f(x^k) < f(\bar{x}) + \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2.$$

Como $h(\bar{x}) = 0$ y $h(x^k) = 0$ entonces $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x})$ y $L(x^k, \bar{\lambda}) = f(x^k)$, luego

$$\begin{aligned} 0 &= h(x^k) - h(\bar{x}) = h'(\bar{x})(x^k - \bar{x}) + o(\|x^k - \bar{x}\|), \\ \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> L(x^k, \bar{\lambda}) - L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \\ &= \langle \nabla_x L(\bar{x}, \bar{\lambda}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|^2). \end{aligned}$$

Si $d^k = (x^k - \bar{x})/\|x^k - \bar{x}\|$, entonces $\{d^k\}$ es acotado y existe $d^{k_j} \rightarrow \bar{d}$ con $\|\bar{d}\| = 1$. Como $x^k \rightarrow \bar{x}$, dividiendo la primera ecuación por $\|x^{k_j} - \bar{x}\|$ y tomando límite obtenemos que

$$0 = h'(\bar{x})\bar{d},$$

por lo tanto $\bar{d} \in \text{nu}(h'(\bar{x}))$. Dividiendo la desigualdad anterior por $\|x^{k_j} - \bar{x}\|^2$ y tomando límite tenemos que

$$0 \geq \frac{1}{2} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \bar{d}, \bar{d} \rangle \geq \frac{1}{2} \beta \|\bar{d}\|^2 = \frac{1}{2} \beta,$$

contradiciendo que $\beta > 0$. Por lo tanto deben existir $\varepsilon > 0$ y $\alpha > 0$ tal que si $x \in D \cap B_\varepsilon(\bar{x})$ entonces

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \alpha \|x - \bar{x}\|^2.$$

Esta desigualdad implica que $\bar{x}$ es un minimizador local. ♠

En este caso, cuando $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ entonces $\bar{x} \in D$, con $h'(\bar{x})$ de rango m , es un punto estacionario si y sólo si existe $\bar{\lambda}$ tal que $0 = \nabla f(\bar{x}) + h'(\bar{x})^T \bar{\lambda}$.

Ejemplo 7.23

Se desea hallar el paralelepípedo de lados paralelos a los ejes con mayor volumen circunscripto en el elipsoide $\frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + \frac{x_3^2}{a_3^2} = 1$, con $a_i > 0$.

Como los vértices del paralelepípedo son de la forma $(\pm x_1, \pm x_2, \pm x_3)$ para x en el elipsoide, el problema a resolver es

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && -x_1 x_2 x_3 \\ &\text{sujeto a} && \frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + \frac{x_3^2}{a_3^2} - 1 = 0. \end{aligned}$$

Denotemos por f a la función objetivo y por h a la restricción. Los gradientes de las

mismas son

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} -x_2 x_3 \\ -x_1 x_3 \\ -x_1 x_2 \end{bmatrix}, \quad \nabla h(x) = \begin{bmatrix} \frac{2}{a_1^2} x_1 \\ \frac{2}{a_2^2} x_2 \\ \frac{2}{a_3^2} x_3 \end{bmatrix}.$$

Como $\nabla h(\bar{x}) \neq 0$ si $h(\bar{x}) = 0$, entonces existe $\bar{\lambda}$ tal que

$$0 = \nabla f(\bar{x}) + \bar{\lambda} \nabla h(\bar{x}) = \begin{bmatrix} -\bar{x}_2 \bar{x}_3 \\ -\bar{x}_1 \bar{x}_3 \\ -\bar{x}_1 \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \bar{\lambda} \begin{bmatrix} \frac{2}{a_1^2} \bar{x}_1 \\ \frac{2}{a_2^2} \bar{x}_2 \\ \frac{2}{a_3^2} \bar{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\bar{x}_2 \bar{x}_3 + \frac{2\bar{\lambda}}{a_1^2} \bar{x}_1 \\ -\bar{x}_1 \bar{x}_3 + \frac{2\bar{\lambda}}{a_2^2} \bar{x}_2 \\ -\bar{x}_1 \bar{x}_2 + \frac{2\bar{\lambda}}{a_3^2} \bar{x}_3 \end{bmatrix}.$$

Multiplicando por $\bar{x}$ tenemos que $0 = \langle \bar{x}, \nabla f(\bar{x}) + \bar{\lambda} \nabla h(\bar{x}) \rangle = -3\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + 2\bar{\lambda}$. Del sistema de ecuaciones anterior obtenemos que

$$0 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \left(\frac{3}{a_1^2} \bar{x}_1^2 - 1 \right), \quad 0 = \bar{x}_1 \bar{x}_3 \left(\frac{3}{a_2^2} \bar{x}_2^2 - 1 \right), \quad 0 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \left(\frac{3}{a_3^2} \bar{x}_3^2 - 1 \right).$$

Tomando en cuenta que $h(\bar{x}) = 0$, obtenemos los pares $(\bar{x}^0, \bar{\lambda}^0) = \left(\left(\frac{a_1}{\sqrt{3}}, \frac{a_2}{\sqrt{3}}, \frac{a_3}{\sqrt{3}} \right), \frac{a_1 a_2 a_3}{2\sqrt{3}} \right)$, $(\bar{x}^1, \bar{\lambda}^1) = (a_1, 0, 0, 0)$, $(\bar{x}^2, \bar{\lambda}^2) = (0, a_2, 0, 0)$, $(\bar{x}^3, \bar{\lambda}^3) = (0, 0, a_3, 0)$.

Claramente f alcanza su mínimo en el punto estacionario $\bar{x}^0$, donde $f(\bar{x}^0) = -\frac{a_1 a_2 a_3}{3\sqrt{3}}$. Concluyendo que el volumen máximo del paralelepípedo es $\frac{a_1 a_2 a_3}{3\sqrt{3}}$ y los vértices de éste se obtienen reflejando $(\frac{a_1}{\sqrt{3}}, \frac{a_2}{\sqrt{3}}, \frac{a_3}{\sqrt{3}})$.

Aunque el problema ya ha sido resuelto, realicemos el análisis de segundo orden del mismo. Note que

$$\nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) = \begin{bmatrix} \frac{2\lambda}{a_1^2} & -x_3 & -x_2 \\ -x_3 & \frac{2\lambda}{a_2^2} & -x_1 \\ -x_2 & -x_1 & \frac{2\lambda}{a_3^2} \end{bmatrix}.$$

Luego,

$$\nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^0, \bar{\lambda}^0) = \begin{bmatrix} \frac{a_2 a_3}{a_1 \sqrt{3}} & -\frac{a_3}{\sqrt{3}} & -\frac{a_2}{\sqrt{3}} \\ -\frac{a_3}{\sqrt{3}} & \frac{a_1 a_3}{a_2 \sqrt{3}} & -\frac{a_1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{a_2}{\sqrt{3}} & -\frac{a_1}{\sqrt{3}} & \frac{a_1 a_2}{a_3 \sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad \text{nu}(h'(\bar{x}^0)) = \text{img}(B), \quad B = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_1 \\ a_2 & 0 \\ 0 & a_3 \end{bmatrix},$$

ya que $h'(\bar{x}^0) = \left[\frac{2}{\sqrt{3}a_1} \quad \frac{2}{\sqrt{3}a_2} \quad \frac{2}{\sqrt{3}a_3} \right]$. Con esto

$$\begin{aligned} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^0, \bar{\lambda}^0) d, d \rangle &= \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^0, \bar{\lambda}^0) Bv, Bv \rangle = \langle B^T \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^0, \bar{\lambda}^0) Bv, v \rangle \\ &= \frac{2a_1 a_2 a_3}{\sqrt{3}} \left\langle \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} v, v \right\rangle = \frac{2a_1 a_2 a_3}{\sqrt{3}} (2v_1^2 + 2v_1 v_2 + 2v_2^2) \\ &= \frac{2a_1 a_2 a_3}{\sqrt{3}} (v_1^2 + (v_1 + v_2)^2 + v_2^2) \geq \frac{2a_1 a_2 a_3}{\sqrt{3}} \|v\|^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\bar{x}^0$ es un minimizador.

Para los otros puntos, por ejemplo $(\bar{x}^1, \bar{\lambda}^1)$, se tiene que

$$\nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^1, \bar{\lambda}^1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & -a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{nu}(h'(\bar{x}^1)) = \text{img}(B), \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ya que $h'(\bar{x}^1) = \left[\frac{2}{a_1} \ 0 \ 0 \right]$. Con esto,

$$\begin{aligned} \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^1, \bar{\lambda}^1) d, d \rangle &= \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^1, \bar{\lambda}^1) Bv, Bv \rangle = \langle B^T \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}^1, \bar{\lambda}^1) Bv, v \rangle \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} 0 & -a_1 \\ -a_1 & 0 \end{bmatrix} v, v \right\rangle = -2a_1 v_1 v_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\bar{x}^1$ es un punto de ensilladura. Lo mismo puede probarse para $\bar{x}^2$ y $\bar{x}^3$.

Note que para hallar un punto estacionario se debe hallar un cero de $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ tal que

$$F(x, \lambda) = \begin{bmatrix} \nabla_x L(x, \lambda) \\ h(x) \end{bmatrix}.$$

Como hemos visto, si $F(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0$ podemos garantizar la estabilidad de $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ si $F'(\bar{x}, \bar{\lambda})$ es invertible. Como

$$F'(x, \lambda) = \begin{bmatrix} \nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) & h'(x)^T \\ h'(x) & 0 \end{bmatrix},$$

entonces $F'(\bar{x}, \bar{\lambda}) \begin{bmatrix} d \\ v \end{bmatrix} = 0$ si y sólo si

$$0 = \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d + h'(\bar{x})^T v, \quad 0 = h'(\bar{x}) d.$$

La segunda ecuación implica que $d \in \text{nu}(h'(\bar{x}))$ y de la primera se obtiene

$$0 = \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d + h'(\bar{x})^T v, d \rangle = \langle \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d, d \rangle,$$

Obteniendo que $d = 0$ si $\nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda})$ es definida positiva en $\text{nu}(h'(\bar{x}))$. Además, si $h'(\bar{x})$ tiene rango m entonces

$$0 = \nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda}) d + h'(\bar{x})^T v = h'(\bar{x})^T v,$$

obteniendo que $v = 0$. Concluyendo que $F'(\bar{x}, \bar{\lambda})$ es invertible si $\nabla_{xx}^2 L(\bar{x}, \bar{\lambda})$ es definida positiva en $\text{nu}(h'(\bar{x}))$ con $h'(\bar{x})$ de rango m .

7.4. Ejercicios

Ver [Práctico 7](#).

Bibliografía

- [1] Elon Lages Lima. *Análise Real*, volume 2 of *Coleção Matemática Universitária*. IMPA, 2004. [\(document\)](#)
- [2] Jerrold E Marsden, Anthony J Tromba, and Manuel López Mateos. *Cálculo vectorial*, volume 69. Addison-Wesley Iberoamericana, 1991. [\(document\)](#)
- [3] R Tyrrell Rockafellar. *Variational Analysis*, volume 317. Springer Science & Business Media, 1998. [3.1](#)
- [4] James Stewart. *Multivariable calculus: concepts and contexts*. Cengage Learning, 2009. [\(document\)](#)
- [5] Richard E Williamson, Richard H Crowell, Hale F Trotter, and Hazelton Mirkil. *Calculus of vector functions*. Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 1972. [\(document\)](#), [4.1](#)